وزارة العمـــل

قرار رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٢٦

بشأن قواعد ومعايير وبيان حدود الأمان في أماكن العمل والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر

وزير العمل

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ الصادر في شأن الدفاع المدني ؛

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٠ الصادر في شأن تنظيم العمـــل بالإشـــعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ؛

وعلى القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٢ الصادر في شأن صرف المتخلفات السائلة ؛

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة ؛

وعلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٣ الـــصادر بتنظـــيم صـــناعة أجهـــزة إطفـــاء الحريق وتعبئتها ؛

وعلى القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٧ الـــصادر فـــي شـــأن إقامـــة وإدارة الآلات الحرارية والمرجل البخارية ؛

وعلى القانون رقـــم ٢٧ لـــسنة ١٩٨١ الـــصادر فـــي شـــأن تـــشغيل العـــاملين في المناجم والمحاجر ؛

وعلى القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ الصادر في شأن حماية نهـــر النيـــل والمجـــاري المائية من التلوث ؛

وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن البيئة ؛

وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل ؛

وعلى القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء ؛

وعلى القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ؛

وعلى القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ؛

وعلى القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل ؛

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

وعلى القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ؛

وعلى القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون المحال العامة ؛

وعلى القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ؛

وعلى القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ؛

وعلى القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية ؛

وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العمل ؛

وعلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية أرقام ١١٥ لسنة ١٩٦٠ بشأن حماية العمال من الإشعاعات المؤينة، ١٣٩ لسنة ١٩٧٤ بشأن الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعوامل المسببة للسرطان، ١٤٨ لسنة ١٩٧٧ بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، و١٥٥ لسنة ١٩٨١ بشأن السلامة والصحة المهنيتين، و١٨٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين ؛

وعلى اتفاقيات منظمة العمل العربية أرقام ١٣ لسنة ١٩٨١ بشأن بيئة العمل ، ٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن مستويات العمل، ١٦ لسنة ١٩٨٣ بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية، ١٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تفتيش العمل والتي صادقت عليها جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إعادة تنظيم المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري (٢٠٠٦) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١٥٢ لسنة ١٩٩٨ بشأن الكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ؛

وبعد التنسيق مع الجهات المختصة ؛

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛

قـــــــرر :

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام هذا القرار ، والجداول ونماذج السجلات المرافقة له فـــي شـــأن قواعد ومعايير وبيان حدود الأمان في أماكن العمـــل ، والاشـــتراطات والاحتياطـــات اللازمة لدرء المخاطر بكافة أنواعها، وتوفير بيئة عمل آمنة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير العمل

حسن رداد

الباب الأول

(التعاريف والأحكام العامة)

الفصل الأول

(التعاريف)

(مادة ١)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :

١- **المنشأة :** كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص .

٢- **المادة الخطرة (Hazardous Substance) :** كل مادة أو مزيج في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية تتوفر فيها خصائص خطورة كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية ويحتمل أن يترتب على تداولها أو نقلها أو تخزينها؛ إلحاق ضرر بسلامة وصحة العاملين أو البيئة بصورة مباشرة أو نتيجة تفاعلها مع مواد أخرى وتُعتبر أي مادة لها حدود وقيم مسموح بها للتعرض؛ مادة خطرة .

٣- **الكمية العتبية (Threshold Amount) :** الحد الأدنى لكمية المادة الخطرة الذي إذا تم تجاوزه في منشأة ما تُصنّف كمنشأة مخاطر جسيمة وفقًا لأحكام هذا القرار .

٤- **الحد العتبي (Threshold Limit Value - TLV) :** الحد الأقصى المسموح به لتركيز المادة الخطرة أو مستوى التعرض لعوامل بيئة العمل وفقًا للقيم والحدود الواردة بالجداول المرافقة للباب الثالث من هذا القرار والذي قد يؤدي تجاوزه إلى تأثيرات سلبية على صحة العاملين أو بيئة العمل أو البيئة الخارجية .

٥- **الخطر (Hazard) :** مصدر يكمن فيه الأذى أو الضرر للأشخاص أو الممتلكات أو البيئة أو أي مزيج من ذلك .

٦- **المخاطر (RISK) :** احتمال وقوع الضرر أو الأذى على الصحة والبيئة والممتلكات نتيجة التعرض لمخاطر بيئة العمل المختلفة ومدى تأثيره (شدته) .

٧- **المخاطر الهندسية (Engineering Risks)** : الأخطار الناشئة عن العوامل أو الأنشطة ذات الطبيعة الميكانيكية أو الكهربائية أو المرتبطة بأعمال التشييد والبناء أو مواءمة بيئة العمل والتي تنتج عن التصميم أو الإنشاء أو التشغيل أو الصيانة أو الاستخدام غير الآمن للمنشآت أو المعدات أو الأدوات أو الأنظمة الفنية داخل بيئة العمل بما قد يؤدي إلى إصابات أو أضرار تُهدد صحة العاملين وسلامتهم أو المنشأة .

٨- **المخاطر البيولوجية (Biological Hazard)** : أية كائنات دقيقة خلوية أو لا خلوية (بكتيريا وفطريات وفيروسات) بما في ذلك تلك المعدلة جينياً وما يرتبط بها من مواد مسببة للتحسُس أو مواد سُمية أو خلايا أو خلايا مستنبتة أو طفيليات مواد مهيجة نباتية أو حيوانية المنشأ التي من شأنها أن تضر بصحة الإنسان .

٩- المخاطر الفيزيائية : إحدى مخاطر بيئة العمل التي تُؤثر على سلامة العاملين وصحتهم نتيجة تعرضهم لمؤثرات طبيعية غير مناسبة وهي تشمل جميع العوامل أو الظروف ذات الطبيعة الفيزيائية التي قد تؤدي إلى إحداث ضرر .

١٠- **المخاطر السلبية (غير المباشرة)** : هي المخاطر الناتجة عن عدم توفر التعليمات أو المعدات أو الإجراءات أو الأنشطة التي يجب توفيرها في بيئة العمل وفقاً لمعايير السلامة مما ينتج عنه تفاقم الضرر سواء للعامل أو المنشأة أو كليهما .

١١- **مخاطر عدم المواءمة (الإرجونوميكس)** : الظروف والعوامل المتعلقة بتصميم بيئة العمل أو المعدات أو الآلات أو آليات أدائه والتي تفتقر إلى التوافق المناسب مع قدرات العامل وبنيته البدنية؛ بما ينتج عنه إصابات أو اضطرابات عضلية هيكلية **(MSDs musculoskeletal Disorders)** مثل (إجهاد العضلات وإصابات أسفل الظهر وإصابات الرسغ ومشكلات الركبة والتهاب الأوتار وإصابات الكفة الدوارة) أو غيرها من الأضرار الصحية المهنية للعامل .

١٢- **الخطر الداهم (Imminent Danger)** : كل خطر يهدد بصورة فورية ومباشرة حياة أو سلامة أو صحة العاملين أو الموجودين بالمنشأة أو المترددين ويستلزم اتخاذ تدابير عاجلة وفورية لمنع وقوع إصابات أو أضرار جسيمة .

١٣- **المخلفات الخطرة (Hazardous Wastes)** : نواتج الأنشطة أو العمليات المختلفة والتي تتسم بخصائص خطرة فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية كالقابلية للاشتعال أو الانفجار أو السمّية أو العدوى أو غيرها من الخصائص التي قد تُشكّل خطرًا فعليًا أو محتملاً على صحة الإنسان أو البيئة والتي يتطلب التعامل معها أو معالجتها أو التخلص منها؛ اتباع طرق وإجراءات خاصة .

١٤- **المواءمة (الإرجونوميكس(Ergonomics** : هي عملية التوافق والملاءمة بين العامل والمعدات والآلات وبيئة العمل بما يتناسب مع القدرات الجسدية والنفسية للعامل .

١٥- **الاسم التجاري (Trade Name)** : الاسم الذي يطلقه المنتج أو المصنع على المنتج الكيميائي لتمييزه عن غيره من المنتجات المماثلة دون أن يغير ذلك من الهوية الكيميائية أو المادة الفعالة المكونة له .

١٦- **العنف في أماكن العمل (Workplace Violence)** : كل فعلٍ أو سلوكٍ أو قولٍ أو تهديدٍ أو ممارسة تقع في مكان العمل أو بسببه أو بمناسبته ويترتب عليه أو يحتمل أن يترتب عليه إلحاق ضرر بدني أو نفسي أو جنسي أو اجتماعي أو اقتصادي بالعامل .

١٧- **التحرش (Harassment)** : كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يُشكل تعرضًا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى .

١٨- **التنمر (Bullying)** : كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تُسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى .

١٩- **الضوضاء (Noise)** : صوت مسموع غير مرغوب فيه في النطاق من (٢٠ إلى ٢٠,٠٠٠) هرتز يتكون من مزيج معقد من الموجات الصوتية ذات ترددات وسعات مختلفة وقد يتداخل مع عملية الاتصال أو يُعيق التركيز أو يُسبب أضرارًا فسيولوجية ونفسية .

٢٠- **الوطأة الحرارية (Heat Stress)** : هي الحالة الفيسيولوجية التي يتعرض لها جسم الإنسان عند فقدان القدرة على موازنة الحرارة المكتسبة من بيئة العمل أو الناتجة عن النشاط البدني أو كلاهما مع الحرارة المفقودة إلى الوسط المحيط مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية عن المستوى الطبيعي .

٢١- **وطأة البرودة (Cold Stress)** : الانخفاض المُفرط في درجة الحرارة أو التعرض لتيارات هوائية باردة أو لبرودة سطحية بما قد يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم (دون ٣٦ درجة مئوية) أو الإصابة بالصقيع أو مشكلات في الدورة الدموية أو انخفاض كفاءة الأداء البدني والذهني للعامل وهو خطر قد يتفاقم مع زيادة مدة التعرض أو مع وجود رطوبة أو رياح أو ضعف في الحالة الصحية للعامل .

٢٢- **الاهتزازات الميكانيكية** : الحركة التذبذبية أو الارتجاجية التي تنتقل إلى جسم الإنسان نتيجة ملامسته لأسطح أو معدات أو أدوات تهتز وقد تُؤثر على الصحة العامة أو تؤدي إلى إصابات مهنية .

٢٣- **شدة الاستضاءة (Illumination Intensity)** : كثافة الفيض الضوئي **(Luminous Flux)** الساقط على وحدة المساحة من السطح وتُقاس بوحدة "اللاكس **(Lux)**أو (شمعه/قدم٢) " بحيث تعكس مستوى الإضاءة الذي يُتيح للعاملين أداء مهامهم بكفاءة وأمان دون إجهاد بصري .

٢٤- **التصنيف الموحد للتوهج (UGR)** : مؤشر معياري لتقييم التوهج الناتج عن أنظمة الإضاءة داخل أماكن العمل ويُعبَّر عنه بقيمة عددية تزداد بزيادة مستوى التوهج .

٢٥- **الإشعاعات المؤينة :** موجات أو جسيمات ذات طاقة عالية قادرة على تأيين الذرات أو الجزيئات التي تمر خلالها بما قد يُؤدي إلى إحداث تغييرات في المادة الحية وغير الحية .

٢٦- **المواد المشعة الطبيعية المنشأ والمزادة تقنيًا :** المواد ذات النشأة الطبيعية والكونية أو الأرضية وأصبحت أحد مصادر الإشعاعات المؤينة ومزادة تقنيًا طبيعيًا وناتجة عن عمليات استخراج البترول والغاز والخامات الأولية وذلك طبقًا لأحكام القانونين رقمي ٥٩ لسنة ١٩٦٠ و٧ لسنة ٢٠١٠ المشار إليهما وما تقرره الدولة من اشتراطات واحتياطات وتدابير وإجراءات تتعلق بالوقاية من أخطار الأشعة المؤينة .

٢٧- **الإسعافات الأولية (First Aid) :** الرعاية الأولية العاجلة والمؤقتة التي تقدم للمصاب أو المريض فور وقوع الإصابة أو التعرض للحالة المرضية؛ وحتى تلقي الرعاية الطبية المتخصصة وذلك بواسطة شخص مؤهل ومدرب وفقًا للضوابط المقررة قانونًا .

٢٨- **مقاول الباطن (Subcontractor) :** كل شخص طبيعي أو اعتباري يتعاقد مع المقاول الرئيسي لتنفيذ كل أو جزء من الأعمال المسندة إليه داخل موقع العمل مع بقائه مسؤولا عن العاملين التابعين له في حدود القانون وأحكام هذا القرار .

٢٩- **كبسولة التفجير (Detonator / Blasting cap) :** جهاز صغير يحتوي على شحنة بادئة متفجرة مصمَّمة لإحداث تفجير أو إشعال شحنة متفجرة أكبر عند تزويده بإشارة إشعال وتُعدّ من الأجهزة الحسّاسة والتي تتطلب تعامل وتخزين ونقل وفق قواعد المواد المتفجرة والمعايير الفنية الدولية .

٣٠- **منطقة العمل الآمن (Safe Working Zone) :** منطقة خالية من العوائق والمخاطر المحيطة تتيح حركة آمنة للعاملين ومعداتهم .

٣١- **الشخص المؤهَّل (Qualified Person) :** الشخص الذي يمتلك المؤهلات العلمية والخبرة العملية والتدريب المناسب ولديه القدرة على تحديد المخاطر المحتملة في بيئة العمل وتقييمها واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية المناسبة للسيطرة عليها .

٣٢- **الطوارئ (Emergency)** : حدث أو حالة غير متوقعة تنشأ بشكل مفاجئ وتُمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الأشخاص أو سلامتهم أو الصحة أو الممتلكات أو البيئة وتتطلب استجابة فورية ومنسقة باستخدام إجراءات مخططة مسبقًا للسيطرة على آثارها وتقليل الخسائر .

٣٣- **المادة القابلة للانفجار (Explosive Chemical)** : كل مادة أو خليط أو منتج مصمم لإحداث انفجار نتيجة – تفاعل كيميائي داخلي أو استجابة لظروف محددة – ينتج عنه انطلاق مفاجئ للغازات والحرارة والضغط بسرعة كبيرة بما قد يترتب عليه من تعريض سلامة الأشخاص أو المنشآت أو البيئة للخطر .

٣٤- **المادة القابلة للاشتعال (Flammable Chemical)** : أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية يُمكن أن تشتعل وتستمر في الاحتراق عند تعرضها لمصدر إشعال كاللهب أو الشرارة أو الحرارة وذلك وفقًا لخواصها الطبيعية مثل نقطة الوميض ونقطة الاشتعال وحدوده .

٣٥- **تقييم المخاطر (Risk Assessment)** : عملية فحص شامل لتحديد المخاطر المحتملة وتقييم مدى خطورتها بناءً على احتمالية وقوعها ومدى شدتها واستخدام وسائل التحكم المناسبة لتخفيف آثارها والوقاية منها .

٣٦- **مصفوفة تقييم المخاطر (Risk Assessment Matrix)** : منهجية بسيطة لتقييم مزيج من الاحتمالية والعواقب لتصنيف مدى أهمية المخاطر وتدابير التخفيف التي يجب اتخاذها للحد بشكل فعالٍ من المخاطر التي تُهدد المنشأة إلى أدنى مستوى ممكن عمليًا ويُمكن إدارتها بسهولة في الموقع .

٣٧- **التحليل التمهيدي للمخاطر (Preliminary Hazard Analysis - PHA)** : عملية تقييم أولية تهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة في موقع العمل قبل البدء في النشاط وتقدير احتمالية وقوعها وتأثيرها من أجل وضع إجراءات وقائية مناسبة للحد منها .

٣٨- **خطة الطوارئ** : وثيقة مكتوبة تشمل مجموعة من الإجراءات والتدابير التنظيمية والفنية الواجب اتباعها لمواجهة حالات الطوارئ والمخاطر المحتملة والحد من آثارها وتحدد الأدوار والمسئوليات ووسائل الإبلاغ والإخلاء والاتصال والإنقاذ والموارد اللازمة لتنفيذها من الأفراد والمعدات واللوجستيات .

٣٩- **القطاع الزراعي** : القطاع الذي يشمل الأنشطة الزراعية مثل زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات والأنشطة المرتبطة بها مباشرة مثل الحصاد والري والتسميد ورعاية الماشية .

٤٠- **الأشعة غير المؤينة ومجالاتها (Non-Ionizing Radiation)** : الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي لا يمتلك طاقة كافية لإحداث تأيّن (إزالة الإلكترونات من الذرات أو الجزيئات) وبدلاً من ذلك تتحول طاقته إلى حرارة .

٤١- **الأشعة تحت الحمراء (Infrared Radiation – IR)** : الجزء من الطيف الكهرومغناطيسي الذي يتراوح طوله الموجي بين ١٠٠ نانومتر :١ ملم وتنقسم إلى **(IR-A** : من ٧٠٠ إلى ١٤٠٠ نانومتر) ، **(IR-B** : من ١٤٠٠ إلى ٣٠٠٠ نانومتر) ، (**IR-C** : من ٣٠٠٠ نانومتر إلى ١ ملم) .

٤٢- **الأشعة فوق البنفسجية (Ultraviolet Radiation)** : الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي يتراوح طوله الموجي بين ١٠٠ إلى ٤٠٠ نانومتر ويُنقسَّم إلى : **UV-A** من ٣١٥ إلى ٤٠٠ نانومتر **UV-B** : من ٢٨٠ إلى ٣١٥ نانومتر **UV-C** : من ١٠٠ إلى ٢٨٠ نانومتر .

٤٣- **تصريح العمل (Work Permits)** : وثيقة تصدرها المنشأة وفق نظام معتمد للسماح بتنفيذ عمل غير روتيني أو عمل ينطوي على أعمال عالية الخطورة بعد التحقق من استيفاء اشتراطات وإجراءات السلامة والصحة المهنية واتخاذ تدابير التحكم في المخاطر وتحديد المسئوليات اللازمة لتنفيذ العمل بأمان .

٤٤- **المكان المحصور (Confined Space)** : أي موقع عمل يتسع لدخول العامل لأداء مهمة محددة ولديه وسائل محدودة أو مقيدة للدخول والخروج وغير مصمم للإشغال المستمر من قبل العاملين .

٤٥- **المكان المحصور الذي يستلزم تصريح دخول (Permit-Required Confined Space)** : أي مكان محصور يتصف باحتوائه أو احتمالية احتوائه على جو خطر أو مخاطر جسيمة تُهدد السلامة والصحة بشكل جسيم أو يشتمل على مادة أو وسط قادر على غمر الشخص بداخله أو اجتياحه أو ابتلاعه أو يتميز بتصميم داخلي قد يؤدي إلى احتجاز الشخص أو اختناقه كالجدران المتقاربة للداخل أو الأرضية المنحدرة نحو مقطع أضيق .

٤٦- **المكان المحصور الذي لا يستلزم تصريح دخول (Non-Permit Required Confined Space)** : المكان الذي توفرت فيه جميع خصائص الأماكن المحصورة ولكن لا يستلزم إصدار تصريح عمل؛ كونه لا يحتوي على أي من مخاطر الأماكن المحصورة وفقًا لتقييم المخاطر .

٤٧- **الأجواء الخطرة** : هي أجواء العمل الذي قد يُعرض العاملين لخطر الوفاة أو العجز أو الإصابة أو المرض الحاد أو يفقدهم القدرة على إنقاذ أنفسهم .

٤٨- **الحد الأدنى للاشتعال أو الانفجار (Lower Explosive Limit (LEL) or Lower Flammability Limit LFL)** : أقل نسبة من الغاز أو البخار القابل للاشتعال أو الانفجار في خليط الهواء التي تكون كافية لتكوين خليط قابل للاشتعال أو الانفجار .

٤٩- **التهديد الفوري للحياة أو الصحة (IDLH Immediately Dangerous to Life or Health)** : هو تركيز مادة كيميائية في الهواء أو بيئة معينة يكون فيها التعرض لهذا التركيز خطيرًا جدًا بحيث يُشكل تهديدًا مباشرًا للحياة أو قد يُسبب إصابة صحية دائمة أو يمنع القدرة على الهروب من المكان بأمان .

٥٠- **الابتلاع أو الاجتياح (Engulfment)** : هو الإغراق لشخص بواسطة سائل أو مادة صلبة قابلة للتدفق (مثل الحبوب أو الأتربة) مما قد يُسبب الوفاة عن طريق سد الجهاز التنفسي أو التسبب في الاختناق أو السحق .

٥١- **نظام الوصول بالأحبال (الاسبايدر Rope Access (Spider** : طريقة آمنة وفعالة للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية ولا سيما في أعمال التشييد والصيانة باستخدام الحبال وأحزمة ومعدات وأنظمة التعليق والحماية المتخصصة بما يتيح للعاملين الوصول إلى الأماكن المرتفعة أو الضيقة .

٥٢- **السلم الثابت** : سلم مثبت بصورة دائمة ولا يُمكن نقله من مكان إلى آخر كونه جزءاً لا يتجزأ من مبنى أو منشأة أو هيكل .

٥٣- **جهاز سلامة السلالم (Ladder Safety Device)** : نظام مصمم للحماية من خطر السقوط أثناء استخدام السلم الثابت ويتكون من ناقل مثل حبل سلكي أو قضيب صلب مُثبت على السلم وجهاز فرملة وحزام أمان لكامل الجسم يرتديه العامل ومربوط بجهاز الفرملة .

٥٤- **حبل (واير) أمان ذاتي السحب (Self-Retractable Life Line (SRL** : جهاز أمان يُستخدم لحماية العاملين من خطر السقوط عند العمل على ارتفاعات ويتكون من حبل أو واير متداخل داخل وحدة قابلة للسحب تلقائيًا بحيث يسمح للمستخدم بالحركة الحرّة ضمن نطاق محدد وعند حدوث سقوط مفاجئ يتم قفل النظام بسرعة لتقليل مسافة السقوط وتحجيم قوة الصدمة التي يتعرض لها العامل .

٥٥- **قفص الحماية (Safety Cage)** : حاجز يُحيط بالسلم الثابت؛ بهدف الحد من خطر سقوط العامل ولا يعد بمفرده وسيلة كافيَة للحماية من السقوط لكن يُمكن استخدامه مع وسائل حماية أخرى للحد من خطر السقوط .

٥٦- **النقل والرفع (Material Handling & Lifting)** : جميع الأنشطة والعمليات التي تشمل تحريك أو نقل أو رفع المواد أو المعدات أو المنتجات من مكان إلى آخر يدويًا أو باستخدام وسائل ميكانيكية كالأوناش أو السيور الناقلة وغيرها .

٥٧- **المناولة اليدوية (Manual Handling)** : نقل أو حمل أو دفع أو سحب أو رفع أية مادة أو عبوة أو أداة باستخدام القوة البدنية للعامل .

٥٨- التحميل الزائد **(Overloading)** : تجاوز المعدات أو الأفراد للأوزان أو القدرات المصممة لها مما يؤدي إلى مخاطر جسيمة .

٥٩- **العزل ووضع اللافتات :(LOTO)** مجموعة الإجراءات والتدابير المتبعة لحماية العاملين من التشغيل غير المتوقع للمعدات تتضمن وضع قفل وبطاقة تحذير على جهاز عزل الطاقة .

٦٠- **القوس الكهربي (Arc Flash)** : تفريغ كهربائي مفاجئ ومستمر للتيار عبر فجوة هوائية أو وسط غير موصل ينتج عنه انبعاثات حرارية وضوئية شديدة وموجة ضغط وصوت مرتفع .

٦١- **حدود الاقتراب :** مسافات العمل الآمنة المحددة حول الأجـزاء المكهربـة؛ والتي يجب على العاملين الالتزام بها .

٦٢- **الجهد الإسمي :** متوسط الجهد التشغيلي الذي صُـمم الجهـاز أو النظـام الكهربائي للعمل عنده بشكل قياسي وآمن وفعال .

٦٣- **التأريض : (Earthing/Grounding)** توصـيل الـدوائر أو المعـدات الكهربائية بالأرض لحماية الأشخاص والمعدات .

٦٤- **قاطع التيار الأرضي الخاطئ : (GFCI)** جهاز حمايـة مـصمم لفـصل الدائرة بسرعة تلقائيًا عند اكتشاف تسرب طفيف للتيار الكهربائي على الأرض لحمايـة الأفراد من الصدمات .

٦٥- **مسافة العمل الآمنة :** المسافة الدنيا التي يجب توفيرهـا أمـام المعـدات والآلات الكهربائية وخلفها وفقًا لمستوى الجهد الكهربائي؛ بما يكفل إمكانيـة الوصـول الآمن إليها دون تعريض العاملين للخطر .

٦٦- **المجالات الكهربية الترددية :** الحقول الناتجة عن مصادر كهربائية متغيرة مع الزمن بترددات مختلفة .

٦٧- **الضغط المتبقي (Residual Pressure) :** هـي الطاقـة المتبقيـة فـي التوصيلات الخاصة بالمعدة أو الآلة بعد عزل الطاقة المحركة عنها كالهواء المضغوط داخل المواسير بعد قفل المحبس .

٦٨- **المجالات الكهربية الترددية :** الحقول الناتجة عن مصادر كهربائية متغيرة مع الزمن بترددات مختلفة .

٦٩- **الرطوبة النسبية (Relative Humidity - RH) :** نسبة كمية بخار الماء الموجودة فعليًا في الهواء إلى أقصى كمية من بخار الماء يُمكن أن يحتفظ بها الهـواء عند نفس درجة الحرارة وتُعبر عنها كنسبة مئوية .

الفصل الثاني

(مواقع العمل والإنشاءات)

(مادة ٢)

تلتزم المنشأة أو المقاول بحسب الأحوال باتخاذ الآتي :

١- إذا عهدت المنشأة إلى مقاول أو عهد مقاول إلى مقاول من الباطن بتنفيذ أي من الأعمال أو استعانت بعمالة من الغير وجب عليها إخطار مكتب السلامة والصحة المهنية المختص ورقيًا أو إلكترونيًا قبل مباشرة الأعمال على أن يتضمن الإخطار على الأخص : اسم المنشأة أو المقاول الأصلي واسم مقاول الباطن أو الجهة الموردة للعمالة وصورة من التعاقد المبرم بين الطرفين .

٢- يلتزم المقاول بتوفير جميع مهمات الوقاية الشخصية واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل؛ للعاملين التابعين له وفي حالة عدم التزامه تقوم المنشأة بتوفيرها على نفقته وخصم قيمتها من مستحقاته وذلك دون الإخلال بمسئوليته وفي جميع الأحوال تكون المنشأة ومقاول الباطن مسئولين بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات المقررة بموجب أحكام القانون وهذا القرار .

٣- الحفاظ على سلامة الحوائط والأسقف وسائر عناصر الإنشاء وجميع الآلات والمعدات والأوعية والأجهزة وغيرها من التجهيزات وإبقائها في حالة آمنة وصالحة للاستخدام مع إصلاح ما يتلف منها فور اكتشافه والمحافظة على نظافة الأرضيات واستوائها وخلوها من العوائق التي قد تعرض العاملين للخطر .

٤- الاحتفاظ في مكان ظاهر برخص التشغيل والتصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط الصادرة وفقًا للتشريعات المنظمة وتقديمها للجهات المختصة كلما طلب منها ذلك .

٥- الاحتفاظ برخص الإقامة وأذون الإدارة السارية المفعول طبقًا للقانون المنظم لإقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية وغيرها من المعدات التي يستلزم القانون الترخيص بشغلها على أن تكون هذه التراخيص سارية طوال مدة التشغيل .

٦- استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والوقائية الخاصة بالأفران وبيوت النار والمداخن وفقًا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك .

٧- إتباع الاشتراطات والضوابط المقررة قانونًا في أعمال الصرف وجمع المخلفات وتداولها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها بما يكفل حماية العاملين والبيئة .

٨- توفير مصدر آمن لمياه الشرب والتجهيزات الصحية المناسبة وشبكات الصرف الصحي والصناعي والتجهيزات الصحية والمحافظة على النظافة العامة والشخصية داخل بيئة العمل وذلك وفقًا للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الجهات المختصة .

٩- توفير أماكن مناسبة ومجهزة لتغيير الملابس؛ مزودة بخزائن شخصية كافية للعاملين مع تخصيص أماكن منفصلة للاغتسال والاستحمام عند الحاجة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع خروج ملابس العمل الملوثة خارج المنشأة كما تلتزم بالفصل بين مرافق الرجال والنساء وتخصيص مرافق خاصة للأطفال متى وجدوا وتوفير المرافق الملائمة والمهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك كله بما يكفل الحفاظ على الصحة العامة وسلامة العاملين .

١٠- توفير أماكن مناسبة وآمنة ونظيفة لحفظ وتناول الطعام والشراب وتخصيص أماكن للتدخين بعيدًا عن مواقع العمل ومصادر الاشتغال والمناطق الخطرة والمناطق الصناعية الخطرة وذلك بما يتناسب مع طبيعة المنشأة وحجمها ونشاطها .

١١- اتخاذ الإجراءات التي تُسهل حركة العاملين من ذوي الإعاقة وتنقلهم أثناء العمل عند إقامة المنشآت الجديدة وأن يتم إجراء التحويرات الضرورية لسهولة الحركة وذلك بتوفير منحدرات بديلة للسلالم في جميع المداخل والمخارج ومناطق اختلاف المناسيب على ألا يزيد ميل المنحدر عن ١٢ : ١ (٨,٣٣٪) وألا يقل عرضه الصافي عن ١٢٠ سم مع توفير بسطات أفقية في بداية ونهاية المنحدر وبسطات استراحة كلما تجاوز الطول ٩ أمتار كحد أقصى على ألا تقل أبعاد البسطة عن ١٥٠ × ١٥٠ سم وأن تزود المنحدرات بدرابزين على الجانبين وأرضيات غير زلقة وحواف جانبية

مانعة لانزلاق الكراسي المتحركة بما يضمن سهولة الاستخدام والأمان الكامل لذوي الإعاقة الحركية . ويجب ألا يقل العرض الصافي للممرات ومسارات الحركة داخل المنشأة عن ١٢٠ سم مع توفير مساحة دوران لا تقل عن ١٥٠ سم قطرًا في نقاط التقاطع أو تغيير الاتجاه وأن تكون الأرضيات مستوية وغير زلقة وخالية من أي عوائق تعوق الحركة وألا يقل العرض الصافي للأبواب عن ٩٠ سم وذلك بما يضمن سهولة التنقل الآمن لذوي الإعاقة الحركية .

الفصل الثالث

(الوقاية من أخطار الحريق)

(مادة ٣)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع التدابير والاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والحد من آثاره ، وذلك وفقًا لما تُحدده الجهة المختصة بالحماية المدنية وبما يتناسب مع طبيعة النشاط والخواص الطبيعية والكيماوية للمواد الأولية ومواد الإنتاج المختلفة المستخدمة بها وعلى الأخص ما يأتي :

١- الحصول على موافقة الجهة المختصة بالحماية المدنية قبل التشغيل والاحتفاظ بما يفيد صلاحية المنشأة للتشغيل واستيفائها لاشتراطات الوقاية من الحريق وفقًا للقواعد المقررة .

٢- جمع المخلفات والنفايات سواء المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار أو غيرها من المواد الخطرة والتخلص منها بصفة دورية وبالطرق الآمنة وعدم تركها في الممرات أو المناور أو في الردود أو أي أماكن قد تسهم في نشوب الحرائق .

٣- أن تكون جميع أجهزة ومعدات ووسائل مكافحة الحريق وملحقاتها معتمدة ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية التي تُصدرها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أو المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة .

٤- توفير مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية لضمان استمرار تشغيل أدوات ومعدات وأجهزة الطوارئ عند انقطاع التيار الكهربائي .

٥- الصيانة الدورية لجميع أجهزة إنذار وكواشف ومكافحة الحريق بواسطة مؤهلين مع إثبات ذلك في سجل معد لهذا الغرض وفقاً لنموذج السجلات رقم (١) المرفق بهذا القرار .

٦- استخدام المواد المقاومة أو المؤخرة للحريق في مكونات ومباني المنشأة كلما أمكن ذلك والتأكد من أن أبواب ومخارج الطوارئ سهلة الفتح في اتجاه الخروج وخالية دائمًا من أي عوائق .

٧- وضع لافتات ولوحات إرشادية للسلامة في أماكن ظاهرة وواضحة بالمنشأة وفقًا للمواصفات المعتمدة .

٨- تدريب عدد كافٍ من العمال على إجراءات الوقاية من الحريق ومكافحته واستخدام معدات الإطفاء وفقًا لما تُحدده الجهة المختصة بالحماية المدنية .

٩- إجراء الفحص والصيانة الدورية لأنظمة وأجهزة التكييف والتهوية المركزية والتأكد من أنظمة التحكم في الدخان ومنع انتشاره وفقًا للاشتراطات الفنية المعتمدة وتركيب نُظم إنذار وحواجز منع تسرب الدخان (ميكانيكية – كهربائية) وإجراء الصيانة الدورية اللازمة .

١٠- تخصيص أماكن لتخزين المواد القابلة للاشتعال أو سريعة الاشتعال وتأمينها وفقًا للاشتراطات الفنية والمعايير المعتمدة .

١١- إتباع اشتراطات السلامة الكهربائية وعدم التحميل الزائد على الدوائر الكهربائية لمنع الحرائق الكهربائية .

١٢- توفير مصادر المياه والوصلات الخاصة بحنفيات الحريق مع توفير خزانات المياه الاحتياطية للمنشآت التي تحتاج لذلك .

الفصل الرابع
(تقييم المخاطر)
(مادة ٤)

تلتزم المنشأة باتخاذ الإجراءات الآتية :

١-إجراء تقييم وتحليل شامل لكافة أنواع المخاطر المحتملة في بيئة العمل ، والتي قد يتعرض لها العاملون بما قد يؤثر على صحتهم وسلامتهم .

٢- تقدير قيم الشدة والاحتمالية والعوامل الأخرى عند تقييم المخاطر؛ على أن تكون مناسبة ومفعلة ومطابقة لواقع بيئة العمل كما يجب ان يشمل تحليل وتقييم المخاطر جميع الفئات الخاصة بما في ذلك الأطفال والسيدات الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة مع مراعاة إشراك العاملين ذوي الخبرة في عملية التقييم لضمان دقة النتائج وشموليتها .

٣- تحديث تقييم المخاطر سنويًا أو في أي من الحالات الآتية :

أ. عند استحداث أقسام أو أنشطة جديدة داخل المنشأة .

ب. بعد وقوع حادث جسيم أو أي حادث قد يكشف عن قصور في إجراءات السلامة .

ت. زيادة الملوثات الضارة في بيئة العمل أو عند رصد أنواع جديدة من مخاطر بيئة العمل .

٤- التعرف على الأعطال المحتملة في نظم وتدابير السلامة والمعدات والأنظمة الميكانيكية ومصادر الطاقة وأوعية الضغط ، والانحرافات عن التشغيل العادي ، مع مراعاة نتائج التفتيش والعوامل الطبيعية والحوادث الخارجية .

٥- إجراء تقييم وتحليل المخاطر خلال مراحل التصميم والتجارب والتشغيل ، وفقًا للطاقة الإنتاجية القصوى وأعداد العاملين والمترددين والمتدربين والموردين ، لتحديد المخاطر المؤثرة على سلامة الأفراد والمعدات . تسجيل عمليات المراجعة والتقييم في نموذج خاص بتقييم المخاطر .

٦- إدراج المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي والظواهر المناخية ضمن عملية تقييم المخاطر وتحديد الفئات الأكثر تعرضًا لها ووضع التدابير الوقائية المناسبة ، مع مراعاة طبيعة النشاط وموقع المنشأة والظروف المناخية المتوقعة .

يجوز للمنشأة استخدام التقنيات والأنظمة الذكية والرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات تحليل البيانات وغيرها من التقنيات المستحدثة في تحديد المخاطر المهنية بمختلف أنواعها وتقييمها ورصدها ومتابعتها والتنبؤ بها والكشف عن المخالفات وأوجه عدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وللمنشأة في سبيل ذلك استخدام جميع الوسائل اللازمة لعملية رصد وتحليل المخاطر والتقنيات المتاحة لديها وفقاً للضوابط والمعايير الفنية التي تعتمدها الوزارة والجهات المختصة ولا يخل استخدام تلك التقنيات بالالتزامات والمسؤوليات المقررة على المنشأة بموجب القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .

(مادة ٥)

تلتزم المنشأة بالاشتراك في منصة العمل الإلكترونية التابعة للوزارة واستخدامها في تسجيل وتحديث البيانات وإجراء وتوثيق تقييم المخاطر المهنية ، وتقديم الإخطارات والتقارير والنماذج والمستندات المقررة ، ومتابعة الإجراءات والخدمات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وفقاً لضوابط وآليات التسجيل والاستخدام والبيانات والمستندات الواجب إدخالها أو تقديمها ومواعيد تحديثها وإجراءات التحقق والاعتماد والتوثيق الإلكتروني وأوجه استخدام البيانات والمعلومات المتاحة على المنصة .

الفصل الخامس

(خطط الطوارئ)

(مادة ٦)

تلتزم المنشأة وفروعها بإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين بها والمترددين عليها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية والصناعية باتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية داخل المنشأة وخارجها وتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية والمادية والمعدات اللازمة لتنفيذ الخطة على النحو الآتي :

١- تعيين القيادات والكوادر الفنية والأفراد المكلفين بإدارة ومواجهة حالات الطوارئ والكوارث وتحديد واجباتهم ومسئولياتهم وتدريبهم بصفة دورية منتظمة على إجراء الاختبارات العملية والتعرف على السلبيات في تنفيذ الخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ووضع التوصيات المناسبة لتلافي أوجه القصور ورفع الكفاءات وتنمية المهارات الفنية والتنظيمية والتطبيقية في التعامل مع الحوادث والكوارث الطبيعية والصناعية .

٢- توفير وسائل ومهمات الوقاية الفردية والجماعية والإنقاذ والإسعافات الأولية وعربات الإسعاف ووسائل نقل وإخلاء المصابين وأجهزة الإنذار والمعدات الطبية .

٣- إعداد خرائط للموارد المتاحة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث على أن تشمل موقع مركز إدارة الطوارئ ونقاط توزيع مهمات وأجهزة مكافحة الحرائق والإنقاذ والوقاية والرعاية الطبية والمعدات الخاصة برفع الأنقاض وأماكن الإخلاء والملاجئ الآمنة .

٤- تجهيز نقطة تجمع أو أكثر بحسب عدد العاملين ومساحة المنشأة والأقسام على أن تكون آمنة من أية أخطار وخالية من أية عوائق على الدوام .

٥- الإعداد والتنسيق بين الهيئات التنفيذية والمنشآت المجاورة المعنية بتقديم المعاونة والخدمات لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث مثل فرق الإنقاذ ومكافحة الحرائق والانفجارات وانتشار المواد الخطرة والسامة ومنشآت الرعاية الطبية والعلاجية .

٦- تقديم خطة الطوارئ ومواجهة الكوارث المحتملة بالمنشأة إلى الجهات التنفيذية المختصة بعد إعدادها ومراجعتها وإبلاغ هذه الجهات عند حدوث أي تغيير في أوضاع المنشأة وكمية المنتج والمخزون من المواد الخطرة والذي قد يؤدى إلي حدوث خلل بالخطة يؤثر على فاعليتها .

٧- توفير معلومات عن مخاطر بيئة العمل للقائمين على تنفيذ خطة الطوارئ منها المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والمواد المشعة وأماكن تواجدها واستخدامها وتداولها وتخزينها وموجز عن مخاطرها وطرق التعامل معها في حالة تسربها والحرائق والانفجارات الناتجة عنها ومهمات الوقاية الشخصية وأجهزة الإطفاء الواجب استخدامها عند التعامل معها بالإضافة إلى المعلومات عن حالة المناخ السائد في المنطقة .

٨- إعداد مداخل ومخارج للطوارئ على أن تكون الطرق المؤدية للمواقع تتناسب مع عدد العاملين مع تزويدها بالإشارات ووسائل الإضاءة المناسبة طبقًا لخطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة .

٩- توفير نظام إنذار مبكر متعدد الوسائط يضمن وصول التنبيه إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يشمل إشارات صوتية واضحة ومسموعة في جميع أماكن العمل وإشارات ضوئية وامضة مرئية بوضوح في الممرات ودورات المياه وأماكن العمل المغلقة بالإضافة إلى لوحات إرشادية مضيئة تحدد مسار الإخلاء لضمان سلامتهم وسهولة توجيههم أثناء حالات الطوارئ .

١٠- في المباني متعددة الطوابق يتم تخصيص مناطق انتظار آمنة للفئات غير القادرة على الإخلاء الذاتي بما في ذلك ذوي الإعاقة ، وكبار السن ، والمرضى لحين إخلائهم على أن تكون هذه المناطق قريبة من مخارج الطوارئ أو السلالم المحمية وبمسارات وصول خالية من العوائق ومنشأة داخل حيز آمن مقاوم للحريق ومعزول عن الدخان والحرارة وبمساحة تتناسب مع أعداد المستخدمين المحتملين ومجهزة بوسائل اتصال فعالة لطلب المساعدة وتوفير إضاءة طوارئ .

١١- تعيين أشخاص مسؤولين عن تقديم المساعدة والإشراف على إخلاء الفئات الخاصة بما في ذلك ذوي الإعاقة والسيدات الحوامل والأطفال وكبار السن والمرضى وذلك في كل وردية عمل لضمان سلامتهم وسهولة خروجهم بأمان أثناء حالات الطوارئ مع إجراء تدريبات دورية لجميع العاملين للتحقق من فعالية الخطة .

١٢- إعداد تقرير تفصيلي لتقديمه إلى الجهات التنفيذية المختصة يحتوي على تقييم وتحليل للأسباب التي أدت إلى وقوع الكوارث والحوادث الكبرى والخسائر البشرية والاقتصادية والآثار الصحية والبيئية للكارثة والسلبيات وأوجه القصور والنقص في تنفيذ الخطة ووضع التوصيات المناسبة لتلافي تكرار الكوارث والحوادث والحد من آثارها وتسجيل ذلك في ملف خاص بإجراء التجارب العملية الدورية على خطة الطوارئ والتعرف على نقاط الضعف والقوة ومدى الاستجابة في حالة الأزمات .

١٣- أن تتضمن خطة الطوارئ والإخلاء إجراءات التعامل مع الظواهر المناخية والجوية الشديدة وفقًا لنتائج تقييم المخاطر وبما يتناسب مع طبيعة النشاط وموقع المنشأة .

(مادة ٧)

يجوز للعامل مغادرة موقع العمل فورًا والتوجه إلى مكان آمن داخل أو خارج المنشأة متى توفر لديه سبب معقول للاعتقاد بوجود خطر جسيم ووشيك يهدد حياته أو سلامته .

ويُقصد بالخطر المبرِّر لترك العمل كل حالة تتوفر فيها الشروط الآتية :

أن يكون الخطر جسيمًا (يُحتمل أن يؤدي إلى وفاة أو إصابة خطيرة) ولا تكفل إجراءات الوقاية أو السيطرة القائمة منع آثاره .

أن يكون وشيك الوقوع أو متوقعًا خلال فترة زمنية قصيرة .

أن يكون الخطر ناتجًا عن خلل أو تقصير واضح في إجراءات التحكم في المخاطر الموجودة بالمنشأة .

أن يكون إدراك العامل للخطر قائمًا على سبب معقول وليس على ظن مجرد .

ويلتزم العامل في تلك الحالة بإخطار المشرف المباشر أو مسؤول السلامة والصحة المهنية بالمنشأة مع بيان سبب المغادرة .

وتلتزم المنشأة بتكليف لجنة السلامة والصحة المهنية أو مسؤول السلامة بالمنشأة حسب الأحوال بتقييم الواقعة فور الإبلاغ بوقوعها والتدخل السريع لإزالة الخطر ثم تحرير تقرير يحدد طبيعة الخطر ومدى جسامته ومدى توفر السبب المعقول الذي استند إليه العامل .

ولا يجوز لصاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي أو اتخاذ أي إجراء ضد العامل بسبب ممارسة هذا الحق إلا في حالة تعمده إساءة استخدام هذا الحق .

الفصل السادس

(السلامة والصحة المهنية في قطاع الزراعة)

(مادة ٨)

تلتزم المنشآت التي تعمل في قطاع الزراعة بالآتي :

١- ألا يقل الحد الأدنى لسن العمل للأطفال في الأنشطة الزراعية عن السن المقرر قانونًا .

٢- اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لوقاية المرأة العاملة في المنشآت الزراعية وفي الإنتاج الحيواني من مخاطر بيئة العمل وحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية والتي قد تُؤثر على الصحة الإنجابية للمرأة والحمل والرضاعة بما يتوافق مع القانون والتشريعات الوطنية ذات الصلة .

٣- اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لوقاية العمال في الأنشطة الزراعية وفي الإنتاج الحيواني من مخاطر استخدام المواد والمركبات الكيماوية والبيوكيميائية والبيطرية والمخصبات الزراعية على النحو الآتي :

أ. إعداد وثائق ببيانات السلامة وبطاقات التعريف الخاصة بها والتي يتم إعدادها من خلال الجهة المصنعة أو المورد على أن يُراعى في هذه البيانات سهولة اللغة والأسلوب وأن تكون باللغة العربية .

ب. إعداد سجلات خاصة والمواد الكيماوية والمبيدات الزراعية وفقاً لنموذج سجلات رقم (٤) المرفقة بهذا القرار .

ج. تلتزم المنشآت الزراعية ومنشآت الإنتاج الحيواني باتخاذ الإجراءات الخاصة باشتراطات السلامة البيولوجية (الحيوية) لوقاية العاملين من العدوى والإصابة بالأمراض نتيجة للتعرض في بيئة العمل إلى الملوثات البيولوجية مثل (الفيروسات والفطريات والبكتيريا والطفيليات والحشرات الناقلة والمسببة للعديد من الأمراض) والإصابات الناتجة عن لدغ الثعابين والعقارب والزواحف والتعرض للحيوانات الضارة والمفترسة .

د. وقاية العمال من المخاطر البيولوجية عن طريق تطعيمهم باللقاحات والأمصال الملائمة لطبيعة التلوث الحيوي .

ه. توفير مهمات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة العمل وللعمال وأدوات النظافة العامة والخاصة .

و. مكافحة الحشرات والحيوانات الناقلة للعدوى والمسببة للأمراض في بيئة الوضع نظام لتثقيف العاملين وتوعيتهم بالمخاطر البيولوجية وإجراءات السلامة الحيوية للوقاية منها والبعد عن ملامسة الحيوانات والحشرات والزواحف الخطرة والناقلة للأمراض .

ز. تزويد أماكن العمل في المنشآت الزراعية بوسائل الإسعافات والرعاية الطبية الأولية والتي تتلاءم مع طبيعة المخاطر والملوثات المحتملة في بيئة العمل مع ضرورة توفير ترياق السموم والأمصال اللازمة لذلك .

ح. اتخاذ الإجراءات الوقائية في مواقع العمل في الأنشطة الزراعية وتربية الحيوانات وذلك عند إجراء عمليات الرش بالكيماويات والمبيدات والمخصبات الزراعية والتعقيم والتطهير وتوفير مهمات الوقاية الملائمة ومرافق للاغتسال وأدوات النظافة لعمال رش المبيدات والكيماويات الزراعية وصيانة وإصلاح وتنظيف معدات الرش والتسميد والتطهير وتعقيم التربة .

ط. تزويد أماكن العمل في المنشآت الزراعية ومنشآت الإنتاج الحيواني بخدمات الرعاية الصحية على أن تتضمن وحدات للرعاية الصحية والعلاجية للعاملين ونظام للفحوص الطبية الدورية للوقاية من الأمراض المهنية وإصابات العمل ومواجهة الحوادث والطوارئ في حالات التسمم بالمواد الخطرة والضارة بالصحة .

ي. تنظيم برامج لتوعية وتثقيف العاملين في الزراعة والإنتاج الحيواني وذلك من خلال الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة واللوحات الإرشادية بأهمية الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية .

ك. توفير أماكن مناسبة لإقامة وإعاشة العاملين بمنشآت الإنتاج الحيواني والزراعي التي تستلزم طبيعة عملهم الإقامة المؤقتة أو الدائمة في مواقع العمل؛ على أن تتوافر بها المرافق والخدمات اللازمة للرعاية الطبية والثقافية والاجتماعية وأن تكون هذه الأماكن ملائمة من حيث الإنشاء والتجهيز وبعيدة عن أماكن التلوث الانبعاثات والمخاطر بمسافة كافية تكفل حماية وسلامة وصحة العاملين .

ل. توفير أماكن مخصصة ومجهزة لتغيير ملابس العاملين القائمين بأعمال رش المبيدات عقب الانتهاء من أعمال الرش مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خروج ملابس العمل الملوثة بالمبيدات خارج المنشأة أو نقلها إلى أماكن إقامة العاملين .

الباب الثانـي

(تأمين بيئة العمل)

الفصل الأول

(الوقاية من المخاطر الفيزيائية)

أولاً - الوطأة الحرارية (Heat Stress) :

(مادة ٩)

تلتزم المنشأة باتخاذ الاشتراطات والاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العـاملين من تأثيرات الحرارة وذلك بتهيئة جو بيئة العمـل والالتـزام بالمـستويات المأمونـة لدرجات الحرارة التي يُمكن العمل تحت ظروفها دون حدوث أضرار للعاملين والتـي تتناسـب مع طبيعة العمل ومقـدار الجهد المبذول في أدائـه طبقًـا للجـداول أرقـام (١ ، ٢ ، ٣) المرافقة للباب الثالث من هذا القرار .

وتشمل طرق التحكم للتعرض للحرارة الآتي :

١- إجراء تقييم شامل لدرجات الحرارة المؤثرة في بيئة العمل مع تنفيذ قياسـات دورية باستخدام أجهزة قياس الوطأة الحرارية **(Heat Stress Monitors)** وذلك بمـا يتناسب مع طبيعة الجهد البدني المبذول في كل عمل .

٢- توفير أماكن ذات جو ملائم للعمال لقضاء فترات راحة .

٣- تنفيذ برامج التوعية الصحية للعـاملين حـول مخـاطر الحـرارة وطـرق الوقاية منها .

٤- توفير مياه شرب نظيفة وباردة بصفة مستمرة مع مراعاة زيادة نسبة الأملاح المعدنية لتعويض الفقد الناتج عن التعرق أثناء العمل في بيئات عالية الحرارة .

٥- عزل العمليات الصناعية ذات الانبعاث الحراري المرتفع .

٦- عزل أسطح الأفران وأوعية الغليان ومواسـير البخـار والمـواد الـساخنة باستخدام مواد عازلة مناسبة .

٧- حجب مصادر الإشعاع الحراري باستخدام حواجز عاكسة ملائمة .

٨- تزويد أماكن انبعاث الحرارة بوسائل التهوية المناسبة .

٩- تحسين تهوية أماكن العمل من خلال وسائل طبيعية أو صناعية مثل زيادة عدد الفتحات في الحوائط والأسقف مع ضمان توجيه الهواء البارد من الفتحات السفلية إلى مناطق تواجد العمال ثم مروره إلى الأسطح الساخنة وخروجه عبر الفتحات العلوية وذلك وفقًا للمعايير التنظيمية المناسبة .

١٠- استخدام أنظمة تبريد موضعي في أماكن تجمع العمال مثل دش الهواء البارد مع مراعاة تحقيق التوازن الحراري للعاملين .

١١- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل تسرب بخار الماء إلى بيئة العمل وضبط نسبة الرطوبة النسبية بما يتوافق مع الحدود المأمونة للصحة والسلامة المهنية .

١٢- وضع إجراءات الإسعافات الأولية الخاصة بالحرارة وتوعية العاملين بها .

١٣- المحافظة على أن تكون مستويات الرطوبة النسبية في المستويات الآمنة الموصى بها بين ٣٠٪-٦٠٪ .

١٤- توفير ملابس عمل قطنية وخفيفة للعاملين في البيئات الرطبة وإتاحة فترات راحة كافية في أماكن جافة أو مكيفة مع إلزام العمال بشرب المياه أو السوائل المرطبة بانتظام أثناء العمل .

١٥- منع تكليف العمال المصابين بأمراض قلبية أو تنفسية بالعمل في ظروف رطوبة مرتفعة أو في ظروف الجفاف الشديد .

١٦- توفير أنظمة ترطيب أو أجهزة **Humidifiers** عند الحاجة للحفاظ على حدود الرطوبة الآمنة وتركيب أجهزة قياس رطوبة في مواقع العمل وتسجيل القراءات دوريًا .

١٧- يحظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا خلال الفترة من ١ يونيو إلى ٣١ أغسطس .

ثانياً - وطأة البرودة (Cold Stress) :

(مادة ١٠)

تلتزم المنشأة باتخاذ الاشتراطات والاحتياطات الواجب توفرها لحماية العاملين من تأثيرات البرودة ، وذلك بتهيئة جو العمل والالتزام بالمستويات المأمونة لدرجات الحرارة التي يُمكن العمل تحت ظروفها دون حدوث أضرار للعاملين وفقًا للجدولين (٤ ، ٥) المرافقين للباب الثالث من هذا القرار .

وتشمل طرق التحكم للتعرض للبرودة الآتي :

١- توفير ملابس واقية عازلة وجافة للعاملين عند التعرض لدرجات حرارة (٤ درجة مئوية أو أقل) مع التحكم في سرعة الهواء .

٢- تزويد كبار السن أو من يُعانون من أمراض في الجهاز الدوري أو التنفسي بملابس أكثر عزلاً وتقليل مدة تعرضهم للبرودة .

٣- الاستبدال الفوري للملابس الرطبة بملابس بديلة جافة عند التعرض لدرجة حرارة ٢ درجة مئوية أو أقل مع توفير الرعاية الصحية اللازمة .

٤- حماية أيدي العاملين بالأعمال اليدوية الدقيقة عند التعرض لدرجة حرارة ١٦ درجة مئوية أو أقل لمدة تتراوح من ١٠ إلى ٢٠ دقيقة باستخدام هواء ساخن أو مصادر تدفئة إشعاعية (كالمواقد الكهربائية أو التي تعمل بالوقود) .

٥- تغليف الأجزاء المعدنية بعوازل حرارية إذا تم تداولها عند درجة حرارة (-١ درجة مئوية) أو أقل .

٦- في الأعمال اليدوية غير الدقيقة يجب ارتداء قفازات عند التعرض لدرجة حرارة أقل من ١٦ درجة مئوية خصوصًا للأعمال التي تتطلب الجلوس لفترات طويلة .

٧- التأكد من جفاف ملابس العامل قبل انتقاله من بيئة عمل بدرجة حرارة عادية أو ساخنة إلى بيئة باردة .

٨- يُحظر تدليك أو حك الجزء المصاب بالصقيع ويجب تدفئته فورًا بواسطة تيار هواء ساخن أو أي مصدر حراري مناسب .

٩- لا يجوز التعرض المستمر للجلد المكشوف عند درجة تبريد مكافئة (-٣٢ درجة مئوية) مع ضرورة ضبط مدة التعرض بما يتوافق مع الجداول المقررة .

١٠- عند القيام بعمل متواصل في جو بارد عند درجة تبريد مكافئة (- ٧ درجة مئوية) أو أقل يجب توفير أماكن دافئة قريبة من مواقع العمل لتمكين العاملين من الاستراحة واستعادة حرارة أجسامهم .

١١- يجب وضع نظام العمل/الإحماء **(Work/Warm-up Schedule)**؛ بحيث تشمل الورديات فترات راحة دورية جدول (٦) في أماكن دافئة .

١٢- يجب جدولة الأعمال الشاقة في الأوقات الأكثر دفئًا من اليوم .

١٣- يمنع العمل المنفرد في الظروف الباردة مع الالتزام بالعمل في أزواج أو مجموعات .

١٤- استخدام قفازات ، وأغطية للرأس وأحذية معزولة حراريًا .

١٥- توفير أقنعة أو أغطية للوجه في حالات الرياح الشديدة .

١٦- تدريب العاملين على التعرف على علامات انخفاض حرارة الجسم والصقيع .

١٧- وضع إجراءات الإسعافات الأولية الخاصة بالبرودة وتوعية العاملين بها .

ثالثًا - الضوضاء (Noise) :

(مادة ١١)

يجب على المنشأة اتخاذ كافة الاحتياطات الفنية والإدارية اللازمة لتقليل مستويات شدة الضوضاء ذات الخطورة على صحة العاملين وذلك بما يضمن ألا تتجاوز مستويات شدة الضوضاء ومدة التعرض الحدود الآمنة وفقًا للجداول أرقام (٧ أ ، ٧ ب ، ٨) المرافقة بالباب الثالث من هذا القرار .

وتشمل طرق التحكم للتعرض لشدة الضوضاء على الآتي :

١- إجراء قياسات دورية لمستوى شدة الضوضاء والمستوى المكافئ بصفة دورية ومنتظمة وتوثيقها لضمان الالتزام بالمستويات الآمنة .

٢- استخدام وسائل العزل الصوتي أو الكواتم **(Silencers)** ومصدات الضوضاء .

٣- إجراء الصيانة الدورية للآلات والمعدات لتقليل الضوضاء الناتجة عن الاهتزاز أو الاحتكاك .

٤- تنظيم أوقات العمل لتقليل مدة التعرض للمناطق ذات الضوضاء المرتفعة .

٥- التحكم في سرعة التشغيل للماكينات المطابقة للمواصفات .

٦- تزويد العاملين بوسائل الحماية الشخصية طبقًا للمواصفات القياسية في الحالات التي يصعب فيها التحكم الهندسي مثل سدادات الأذن أو سماعات الأذن الواقية .

رابعاً - الاهتزازات الميكانيكية :

(مادة ١٢)

تلتزم المنشأة باتخاذ الاشتراطات والاحتياطات اللازم توفرها لتقليل التعرض للاهتزازات الميكانيكية بحيث لا تتجاوز مستويات التعرض ومدة التعرض الحدود الآمنة وفقًا للجدولين رقمي (٩ ،١٠) المرافقين بالباب الثالث من هذا القرار .

وتشمل طرق التحكم للتعرض للاهتزازات الميكانيكية على النحو الآتي :

١- إجراء قياسات دورية لمستويات الاهتزاز وتوثيقها باستخدام أجهزة القياس المعتمدة ومقارنتها بالحدود الآمنة .

٢- اتخاذ الإجراءات والتدابير الهندسية والفنية لتقليل الاهتزازات وذلك باستخدام التقنيات الحديثة في المعدات والأجهزة وإعداد برامج الصيانة الدورية والوقائية والتفتيش الهندسي طبقًا لمواصفات المصنع والتصميم وعزل وإخماد الاهتزاز ومنع الاضطراب وتحقيق الاتزان الميكانيكي والديناميكي المسبب للاهتزاز .

٣- توفير مهمات الوقاية الشخصية المطابقة للمواصفات القياسية مثل القفازات الماصة **للاهتزاز (Anti-Vibration Gloves)** أو مقاعد مزودة بأنظمة امتصاص الاهتزاز بشرط أن تكون مصممة لعزل وتقليل الاهتزاز على جسم العامل وألا تُسبب أية مضايقات أثناء أداء العمل وأن تتمتع بمعامل أمان يتناسب مع طبيعة الاهتزازات والمخاطر الناتجة عنها .

٤- الصيانة الدورية للمعدات لضمان خفض مستويات الاهتزاز الناتجة عن التآكل أو عدم الاتزان .

٥- وضع نظام للرعاية الصحية للوقاية والسيطرة على المخاطر الصحية الناتجة عن الاهتزاز يشمل الفحوص الطبية الابتدائية والدورية والنوعية للكشف المبكر عن الاضطرابات الصحية خاصة في الدورة الدموية الطرفية والجهاز العصبي والعضلي والمفاصل .

٦- تنظيم فترات العمل والراحة لتقليل زمن التعرض للاهتزازات .

خامساً - شدة الاستضاءة (Illumination Intensity) :

مادة (١٣)

تلتزم المنشأة باتخاذ الاشتراطات والاحتياطات الواجب توفرها لضبط شدة الاستضاءة في أماكن العمل والالتزام بالمستويات المأمونة لشدة الاستضاءة التي يُمكن العمل تحت ظروفها دون حدوث أضرار للعاملين طبقًا للجدول (١١) المرافق بالباب الثالث من هذا القرار وتشمل طرق التحكم للتعرض لشدة الاستضاءة على الآتي :

١- توفير مستويات الإضاءة الآمنة بما يتناسب مع طبيعة النشاط ونوع العمل وفقًا للحدود العتبية على ألا تقل شدة الاستضاءة عن الحدود المقررة لكل نوع من الأعمال .

٢- ضبط توزيع الإضاءة لضمان تجانس شدة الاستضاءة في مكان العمل مع تجنب التباين الحاد بين مناطق الإضاءة والظل وتجنب الوهج المباشر والضوء المنعكس والإضاءة المرتعشة .

٣- تجنب الإضاءة المبهرة (Glare) من خلال تصميم مواقع مصادر الإضاءة بزاوية مناسبة واستخدام عواكس أو مرشحات ضوئية عند الحاجة .

٤- ويجب مراعاة أن قيمة (UGR = ١٩) كأقصى قيمة مسموح بها للمكاتب وهي تعادل منحنى حد الإضاءة لـ ٥٠٠ لوكس في فئة الجودة .

٥- الصيانة الدورية لمصادر الإضاءة (المصابيح والعدسات والعواكس) للحفاظ على الكفاءة الضوئية والتأكد من عدم تراكم الأتربة أو الأوساخ التي تقلل شدة الاستضاءة .

٦- عند استخدام الإضاءة الطبيعية يجب ألا تقل مساحة الفتحات عن عُشر مساحة الأرضية وألا تقل هذه الفتحات عن سُدس مساحة الأرضية في الأماكن التي تكون أراضيها منخفضة عن منسوب سطح الأرض المجاورة .

٧- عدم وضع حواجز أو معدات أو أثاث يؤدي إلى تقليل الإضاءة .

ويُسترشد بمستويات الاستضاءة الآمنة في الأعمال المكتبية والعمليات الصناعية بالجداول المُشار إليها .

سادساً - الإشعاعات المؤينة وإجراءات الوقاية من أخطارها والمواد المشعة الطبيعية المنشأ والمُزادة تقنياً :

(مادة ١٤)

تلتزم المنشاة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من الإشعاعات المؤينة سواء كانت ناتجة من مواد ذات نشاط إشعاعي أو أية أنشطة يتولد عنها نشاط إشعاعي ويشمل ذلك على :

١- الاحتفاظ بصفة دائمة بالمستندات والسجلات الواجب تواجدها تنفيذاً لأحكام القوانين المشار إليها .

٢- لا يجوز استيراد أو تصدير أو تصنيع أو حيازة أو تداول أو نقل أو تخزين أو التخلص من أجهزة الأشعة أو المواد المشعة أو النفايات المشعة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة (هيئة الرقابة النووية والإشعاعية) .

٣- يجب على كل من يُرخص له باستخدام أو حيازة أجهزة الأشعة أو المواد المشعة إبلاغ الجهة المختصة عند فقد أو وقوع أي حادث إشعاعي قد يُؤدي إلى تعرض إشعاعي للعاملين والجمهور أعلى من حد الجرعة الإشعاعية السنوي والمعمول به دوليًا طبقًا للجدول رقم (١٢) المرافق بالباب الثالث من هذا القرار مع تسجيل تفاصيل الحادث والأسباب التي أدت إلى وقوعه والإجراءات التي تم اتخاذها لمجابهة الحادث وتدوينه في سجل الحوادث الإشعاعية .

٤- لا يجوز للمرخص له باستخدام أو حيازة أجهزة الأشعة أو المواد المشعة؛ السماح لأي شخص بالعمل بالأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل أخر يُمكن أن يُعرضه لمخاطر الإشعاعات إلا بعد التحقق من لياقته الصحية وتأهيله فنيًا والحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الرقابية .

٥- إجراء القياسات الدورية لجرعات الإشعاع التي يتعرض لها العاملون في مجالات الإشعاع وفق المواعيد التي تُحددها الجهة المختصة وتدوين النتائج في السجلات والنماذج المعدة لذلك وحفظها بما يتيح للجهات المختصة الاطلاع عليها عند الطلب .

٦- التعاقد أو تعيين مسئول خبير وقاية مؤهل يتولى متابعة جميع الأعمال الإشعاعية بما يشمل القياسات البيئية والمسح الإشعاعي ورصد الجرعات الإشعاعية للعاملين وإعداد السجلات الخاصة بالمواد المشعة وحالة الأجهزة ورصد حالات التلوث الإشعاعي والجرعات المسجلة بوسائل القياس المناسبة بشكل دوري بالإضافة إلى متابعة إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ .

٧- وضع نظام للمراقبة الطبية يشمل الفحص الطبي الدوري وتحليل الدم للعاملين كل ستة أشهر بانتظام مع إجراء الفحوص الطبية المتخصصة في حالات التعرض الشديد الناتج عن الحوادث الإشعاعية وذلك طبقًا للاشتراطات الصحية التي تحددها الجهة المختصة مع إعداد سجل مُعتمد لحفظ نتائج الفحوص وتحاليل الدم .

٨- تنظيم برامج تدريبية وإرشادية وتوعوية للعاملين بالأشعة المؤينة تشمل الدورات والندوات والحلقات النقاشية والنشرات الفنية ووسائل الإعلام المختلفة بهدف تعريفهم بالاشتراطات والاحتياطات المتعلقة بمعايير الأمان الأساسية للوقاية من الإشعاعات المؤينة وطرق العمل الآمن والإجراءات الواجب إتباعها مع تحديد مسؤولياتهم وواجباتهم وضمان مراقبة التزامهم بالتعليمات ونظام العمل .

٩- حظر تشغيل أي عامل في مجال الأشعة المؤينة إلا بعد حصوله على التدريب من الجهة المعتمدة والتوعية اللازمة بالاشتراطات والاحتياطات ومعايير الأمان الأساسية للوقاية من الإشعاعات المؤينة وعلى المرخَّص له تنظيم برامج دورية لضمان التزام العاملين بها .

١٠- يتعين أن يتم تصميم وتخطيط مواقع العمل التي تستخدم الأشعة المؤينة بما يضمن تشغيل واستعمال المصادر المشعة وممارسة الأعمال وفق أسلوب وإجراءات تحدّ من التعرض الشخصي لأدنى مستوى ممكن وتمنع تمامًا حالات التعرض غير الضروري .

١١- توفير الوسائل الآمنة والمعتمدة لنقل وتداول المواد المشعة مع ضرورة توفير مهمات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة العمل وتشمل المرايل والقفازات والنظارات المُرصصة والأحذية والماسكات الخاصة بالتقاط المصادر المشعة عن بُعد على أن تكون جميعها مطابقة لمواصفات ومعايير الأمان الأساسية للوقاية من الإشعاعات المؤينة .

١٢- إجراء الصيانة الدورية والفحص والكشف الوقائي على الأجهزة المزودة بمصادر الأشعة المؤينة للتأكد من سلامة أجهزة الضبط والتحكم والتشغيل وكذلك كفاءة الدروع الواقية المغلفة للوعاء الحاوي للمصدر المشع وذلك تحت الإشراف المباشر والمسؤولية الكاملة لخبير الوقاية من الإشعاع بالمنشأة .

١٣- إعداد خطة طوارئ شاملة للتعامل مع الحوادث الإشعاعية التي قد تقع أثناء تشغيل أو استخدام أو تداول أو تخزين المصادر المشعة وما قد يترتب عليها من تعرض العاملين أو بيئة العمل لمستويات مرتفعة من التلوث الإشعاعي ويجب تدريب مجموعة من العاملين على تنفيذ هذه الخطة وإجراء اختبارات دورية على مختلف عناصرها بهدف تقييم فعاليتها وتحديد أوجه القصور ومعالجتها من خلال التوصيات المناسبة ويتم إعداد الخطة وتنفيذ تجاربها تحت الإشراف المباشر والمسؤولية الكاملة للمدير المسئول وخبير الوقاية من الإشعاع بالمنشأة .

١٤- تلتزم المنشآت التي ينتج من نشاطها المواد المشعة الطبيعية المنشأ والمزادة تقنيًا بالاشتراطات والمتطلبات الواردة بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه كما تلتزم باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة عند استخدام المواد المشعة الطبيعية المنشأ والمُزادة تقنيًا ويشمل ذلك الآتى :

أ- الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المنصوص عليها في التشريعات المذكورة وإتاحتها للجهات المختصة .

ب-حظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو حيازة أو تداول أو نقل أو تخزين أو التخلص من أجهزة الأشعة أو المواد المشعة أو النفايات المشعة إلا بعد الحصول على ترخيص مُسبق من الجهة المختصة .

ج- حظر استخدام الأشعة المؤينة أو مزاولة أي نشاط يتعلق بها بأي شكل من الأشكال ولأي غرض كان إلا بترخيص مسبق من الجهة المختصة شريطة توفر المواصفات الفنية والمعايير المقررة واستيفاء المؤهلات المطلوبة للأفراد والمواقع المعنية .

د- الالتزام بحدود الترخيص وعدم إجراء تعديلات على الأجهزة أو المواد دون موافقة الجهات المختصة .

ه- يلتزم المرخص له باستخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة بإخطار الجهة المختصة فورًا بأي فقد أو حادث يُسفر عن تعرض أشخاص لجرعات إشعاعية تتجاوز الحدود المسموح بها مع بيان مُلابسات الحادث وأسبابه .

و- لا يجوز للمرخص له باستخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة أو السماح لأي شخص بالعمل بالأشعة المؤينة أو بأي عمل قد يعرّضه لمخاطرها إلا بعد التأكد من إجراء الكشف الطبي اللازم والتحقق من لياقته الصحية والفنية وذلك وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة .

ز- حظر تكليف من هم دون سن الثامنة عشرة في الأعمال التي قد تعرّضهم للإشعاعات ، ويلتزم المرخص له باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين بالأشعة المؤينة ، والمواطنين من المترددين أو الجمهور ، وكذلك حماية بيئة العمل ، والبيئة الخارجية من مخاطر الإشعاع ، وذلك وفقًا للاشتراطات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة .

ح- تلتزم المنشأة بوضع وتثبيت العلامات الإرشادية والبطاقات التحذيرية من مخاطر الإشعاع في مناطق العمل بالأشعة المؤينة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول غير العاملين إلى أماكن العمل والتشغيل .

١٥- تلتزم المنشأة باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للوقاية من المخاطر الإشعاعية أثناء نقل وتداول وتخزين المصادر المشعة وخاصة ما يلي :

أ. تخزين المصادر المشعة في أماكن معزولة وغير مأهولة بالعاملين ولا يُسمح بالدخول إليها إلا للأشخاص المصرح لهم بذلك مع التأكيد على عدم تخزينها في مواقع تحتوي أو تُجاور مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو الكوارث الطبيعية .

ب. تخزين المصادر المشعة في أماكن مخصصة غير آهلة بالعاملين ومؤمنة ضد الاشتعال والانفجار مع وضع بيانات وملصقات التحذير اللازمة .

ج. يتعين توفر جميع البيانات الخاصة بالمصادر المشعة داخل المخزن بما في ذلك تاريخ ورود المصدر والجرعة الصادرة عنه واسم المستخدم مع تسجيل هذه البيانات في السجلات المخصصة لتخزين وتداول المصادر المشعة ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية الخاصة بمخاطر الإشعاع على الأبواب المؤدية إلى غرف وآبار التخزين .

د. وجود سجل يوضح زمن تحلل المادة **Decay Table** (اضمحلال المادة) .

سابعاً - الوقاية من التأثيرات الضارة لأشعة الليزر (**Laser Radiation**) :

(مادة ١٥)

تلتزم المنشاة باتخاذ الإجراءات والاشتراطات اللازمة للوقاية من أشعة الليزر باتباع الضوابط والمعايير عند استخدام أجهزة الليزر ويشمل ذلك على :

١- الالتزام بالحدود القصوى المسموح بها للتعرض (**MPE - Maximum Permissible Exposure**) حسب الطول الموجي وزمن التعرض وفقًا للجدولين رقمي (١٤ ، ١٥) المرافقين بالباب الثالث من هذا القرار .

٢- يُحظر استيراد أو استخدام أجهزة الليزر في المجالات الطبية الصناعية أو البحثية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة .

٣- يُشترط لتشغيل أي جهاز ليزر أن يتم تصنيفه طبقًا للمعايير الدولية المعتمدة **Class 3R Class 3B (Class 2. Class 1، Class4**) وأن تُحدد فئته بشكل واضح في المستندات الفنية وفقًا لما هو موضح بالجدول رقم (١٣) المرافق بالباب الثالث من هذا القرار .

٤- يُشترط الحصول على موافقة المعهد القومي لعلوم الليزر – جامعة القاهرة لتشغيل أجهزة الليزر في المجالات الطبية .

٥- يُمنع تشغيل أجهزة الليزر من الفئتين **(Class 3B – Class4)** إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة طبقًا لأحكام قانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه وتعليمات المعهد القومي لعلوم الليزر – جامعة القاهرة .

٦- يُمنع ترك أجهزة الليزر من الفئة **(Class 4)** تعمل دون إشراف مباشر .

٧- يُمنع تعريض العين أو الجلد لمستويات إشعاع تتجاوز القيم المقررة في المعايير الدولية خاصة أثناء عمليات الضبط أو الصيانة .

٨- يُحظر استخدام أجهزة الليزر دون توفر تقارير موثقة لتقييم المخاطر .

٩- تلتزم المنشأة بتعيين شخص مسؤول عن تأمين وتشغيل جهاز الليزر على أن يكون حاصلاً على تدريب متخصص ومعتمد من جهة رسمية مُرخص لها بالتدريب وتُثبت كفاءته بموجب شهادات تدريبية معتمدة وسارية المفعول .

١٠- تُلتزم المنشأة بتوفير غرف مؤمنة ضد الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة وبها إنذارات ضوئية وصوتية تُفعل عند تشغيل الجهاز **(Operation Laser in)** .

١١- يُشترط أن يكون شعاع الليزر موجهًا بعيدًا عن مستوى أعين العاملين على أن يكون مسار شعاع الليزر في وضع أعلى من عين الجالس أو أسفل مستوى عين الواقف كلما أمكن ذلك .

١٢- يجب إنهاء الشعاع في نهاية مساره باستخدام أدوات امتصاص مناسبة كلما أمكن ذلك .

١٣- يُمنع تشغيل جهاز الليزر إلا بوجود مفتاح أمان **(Interlock Switch)** يعمل على إيقاف تشغيل الليزر تلقائيًا عند فتح الغطاء أو الحاجز .

١٤- يُشترط على جميع العاملين في تشغيل أو صيانة أجهزة الليزر الحصول على تدريب معتمد من جهة رسمية مختصة وتحتفظ المنشأة بالملفات التدريبية التي تُثبت كفاءة العاملين ومؤهلاتهم الفنية .

١٥- يُحظر تشغيل أي جهاز ليزر بدون وجود لائحة لإجراءات تشغيل وصيانة مكتوبة ومعتمدة على أن تتضمن خطوات التشغيل الآمن – تعليمات الصيانة الدورية – التعليمات الخاصة بالتعامل مع حالات الطوارئ .

١٦- يجب توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين في تشغيل أجهزة الليزر (نظارات واقية مطابقة للطول الموجي وقوة الجهاز – ملابس عازلة للكهرباء ومقاومة للحرارة أو الحريق في حال استخدام أجهزة عالية الطاقة – قفازات واقية وحواجز إشعاعية وأسطح غير عاكسة . . . . .) .

١٧- إعداد خطة طوارئ لمواجهة الحوادث الناتجة عن استخدام أجهزة الليزر .

١٨- إجراء فحوص طبية دورية للعاملين على أجهزة الليزر خاصة لقياس كفاءة النظر والكشف عن إصابات القرنية أو الشبكية .

١٩- تُزويد مناطق القطع أو الكي بالليزر بأنظمة تهوية فعالة أو أنظمة استخلاص محلي مع تركيب كواشف دخان مناسبة في مناطق تشغيل الليزر .

٢٠- الالتزام بعدم تواجد أو تخزين المواد القابلة للاشتعال من منطقة التشغيل .

٢١- يلتزم المرخّص له باستخدام أجهزة الليزر عند انتهاء فترة تشغيلها أو توقفها الدائم عن العمل باتباع الإجراءات المعتمدة لتكهين الأجهزة والتخلص منها وذلك على النحو الآتي :

١) <u>في حالة أجهزة الليزر الضوئية غير المحتوية على مصادر إشعاع مؤين</u> :

أ. يتم فصل مصدر التغذية الكهربائية وتعطيل مكونات التشغيل نهائيًا .

ب. يُزال أو يُعطل الوسط الليزري بما يضمن عدم إمكانية إعادة تشغيل الجهاز .

ج. تُسلّم بقايا الأجهزة إلى جهات معتمدة للتخلص من المخلفات الإلكترونية طبقًا للتشريعات البيئية السارية .

٢) في حالة أجهزة الليزر المحتوية على مصادر إشعاع مؤين أو مواد مشعة :

أ. يلتزم المرخّص له بإخطار الهيئة القومية للرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية فورًا .

ب.يتم التكهين والتخلص تحت إشراف الهيئة وطبقًا لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه .

ج. لا يجوز التصرف في هذه الأجهزة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة المشار إليها بالبند أ .

ثامناً - الأشعة غير المؤينة ومجالاتها Non-Ionizing Radiation والتعرض للأشعة تحت الحمراء (IR) :

(مادة ١٦)

تلتزم المنشأة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الأشعة تحت الحمراء على ألا يتجاوز التعرض المهني للأشعة تحت الحمراء الحدود الواردة في الجدول رقم (١٦) المرفق بالباب الثالث من هذا القرار ويشمل ذلك الآتي :

١- ألا تزيد القدرة الإشعاعية **(Irradiance)** على العين والجلد عن القيم المقررة خلال فترة عمل مقدارها ٨ ساعات .

٢- يُحظر أي تعرض مباشر يؤدي إلى جرعة حرارية **(Radiant Exposure)** يُمكن أن تُسبب ضررًا على شبكية العين والقرنية وعدسة العين طبقًا للمعادلات المذكورة للأشعة تحت الحمراء الواردة في الباب الثالث من هذا القرار .

٣- الالتزام بتركيب حواجز أو شاشات عاكسة للحرارة حول الأفران ومصادر الأشعة تحت الحمراء مع تحسين تهوية وتبريد بيئة العمل لتقليل الحمل الحراري على العاملين .

٤- استخدام مصادر إشعاع مغلقة أو محمية كلما أمكن .

٥- تقليل زمن التعرض المباشر لمصادر الأشعة تحت الحمراء .

٦- تدريب العاملين على المخاطر الصحية للأشعة تحت الحمراء وطرق الوقاية .

٧- توفير نظارات واقية أو دروع وجه معتمدة لحجب الأشعة تحت الحمراء واستخدام قفازات وأكمام واقية من الحرارة .

٨- توفير ملابس عاكسة أو مبطنة لحماية الجسم في الصناعات الحرارية مع توفير خوذات مزودة بواقي حراري للعاملين بالقرب من الأفران ومصادر الإشعاع المكثف .

تاسعاً - التعرض للأشعة فوق البنفسجية (Ultraviolet Radiation) :

(مادة ١٧)

تلتزم المنشأة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية والتي تعتمد على الطول الموجي (λ) وزمن التعرض (t)والقدرة الإشعاعية الفعّالة (Effective Irradiance) على ألا يتجاوز التعرض المهني للأشعة فوق البنفسجية الحدود الموصى بها طبقًا للجدولين رقمي (١٧ ، ١٨) المرافقين بالباب الثالث من هذا القرار ويشمل ذلك الآتي :

١- إلزام المنشآت التي تستخدم مصادر **UV** مثل (مصابيح التعقيم وأجهزة اللحام وحدات التحليل الطيفي) بتركيب حواجز ومرشحات **(Filters)** تمنع تسرب الأشعة .

٢- تقييد دخول غير المختصين إلى مناطق التعرض .

٣- تقليل زمن التعرض المباشر .

٤- تدريب العاملين على مخاطر الأشعة فوق البنفسجية وطرق الوقاية .

٥- ارتداء مهمات الوقاية الشخصية المناسبة مثل : نظارات أو واقيات وجه معتمدة لحجب الأشعة واستخدام قفازات وملابس تُغطي الجلد في بيئات العمل عالية الخطورة وتوفير كريمات واقية من **UV** للعاملين في التعرض الشمسي المباشر .

عاشراً - مخاطر الانفجار :

(مادة ١٨)

تلتزم المنشأة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لمنع الانفجارات في أوعية الضغط والمراجل البخارية ويشمل ذلك على :

١- استخدام الوسائل الميكانيكية في مقاومة ومنع الانفجارات الناتجة عن زيادة الضغط وذلك باستخدام صمامات الأمان وبلوف الإزاحة والرقائق .

٢- عدم تشغيل المراجل البخارية وأوعية الضغط إلا بعد اختبار أجهزة ومعدات السلامة والوقاية وصمامات الأمان وبلوف الإزاحة وعدادات الضغط والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية طبقًا لتعليمات المُصنّع ومواصفات الأمان .

٣- وضع نظام موثق للصيانة الوقائية والدورية والتفتيش الهندسي على معدات وأوعية الضغط والمراجل البخارية .

حادي عشر - استعمال المفرقعات :

إجراءات السلامة في استعمال المفرقعات

(مادة ١٩)

تلتزم المنشأة باتخاذ الاشتراطات والاحتياطات الخاصة باستخدام المواد الكيميائية الواردة بقرار وزير الداخلية رقم ١٨٧٢٢ لسنة ٢٠٠٤ وقرار وزير الإسكان والمرافق رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٦٤ والتي تأخذ حكم المفرقعات وعلى الأخص ما يلي :

١- اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لمنع حوادث الانفجارات في العمليات الإنشائية ويشمل ذلك على :

أ. اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الخاصة بالسلامة في عمليات تخزين وتداول واستخدام المتفجرات وإعدادها لعملية التفجير بما يتفق مع توصيات المُصنع ومعايير واشتراطات السلامة واشتراطات الحماية المدنية .

ب. تخزين المتفجرات والمواد والأجهزة الخاصة بها في مخازن مستوفاه للاشتراطات ومعايير الأمان والسلامة طبقًا للمواصفات التي تُقرها إدارة الحماية المدنية والحريق ومواصفات التصنيع مع تخزين كبسولات ومبدئيات التفجير في مخزن مستقل .

ج. وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية وتعليمات السلامة على أبواب المخازن الخاصة بالمتفجرات .

د. تعليق ملصقات بعلامات التحذير والخطر في مناطق التفجير على أن تكون بلغة مفهومة لجميع العاملين وواضحة .

ه. مراعاة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالسلامة في عمليات إعداد وتجهيز المتفجرات لعمليات التفجير طبقًا للعمليات الفنية بما يتفق مع توصيات المصنع واشتراطات الحماية المدنية .

و. عدم استعمال كبسولات التفجير الكهربائية بالقرب من أية مصادر للكهرباء التيارية والأستاتيكية ويجب إجراء مسح دقيق للكشف عن وجود أية تيارات كهربائية غير معروفة في منطقة التفجير والتخزين .

ز. إجراء عمليات التفجير الكهربائي في موقع العمل باستخدام دوائر وفقًا للاشتراطات الفنية وتعليمات وتوصيات الشركة المصنعة والمورد للمواد المتفجرة .

ح. مراعاة اشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية عند إجراء عمليات التفجير تحت سطح الماء ويحظر إجراء أي عملية تفجير تحت سطح الماء حال وجود أعمال غوص أو غواصين بالقرب من موقع التفجير .

ط. التأكد قبل الشروع في عمليات التفجير من حصول الشركة المنفذة على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة بما في ذلك الجهات التابعة لوزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة .

ي. التأكد من وجود تعاقد مكتوب بين المنشأة والشركة المنفذة لعمليات التفجير يحدد نطاق الأعمال والمسئوليات والالتزامات المقررة على كل طرف .

ك. التأكد من حصول الشركة القائمة على تخزين المواد المتفجرة على التراخيص والتصاريح اللازمة من وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة وسريانها طوال فترة التخزين .

٢- تلتزم المنشأة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لمنع الانفجارات الناتجة عن تخزين وتداول ونقل واستخدام المواد القابلة للاشتعال والانفجارات ويشمل ذلك على الأخص :

أ. وضع نظام للتأريض الوقائي والحماية ضد الصواعق لخزانات ومستودعات تخزين وتداول واستخدام المواد البترولية والكيميائية القابلة للاشتعال أو الانفجار؛ وبخاصة الخزانات المعدنية التي تزيد سعتها عن ألف لتر مع اختيار هذه الأنظمة وصيانتها بصفة دورية ومنتظمة للاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة .

ب. إجراء الربط الكهربائي **(Bonding)** والتأريض **(Grounding)** أثناء عمليات تفريغ المواد القابلة للاشتعال؛ بما يمنع تراكم الشحنات الكهروستاتيكية وتولد الشرر ويحد من مخاطر الاشتعال والانفجار .

ج. أن تكون جميع التجهيزات الكهربائية في مناطق تخزين وتداول واستخدام المواد والغازات البترولية والكيميائية القابلة للاشتعال والانفجار من النوع المانع لتكوين الشرر والمصنع ضد الانفجارات .

د. اتخاذ الاحتياطات والتدابير الفنية والهندسية اللازمة لمنع تكوين مخلوط قابل للانفجار مكون من الهواء والغازات والأبخرة القابلة للاشتعال والانفجار

هـ . وضع وتنفيذ برامج للصيانة الوقائية الدورية للمستودعات والخزانات والمعدات التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار وإعداد السجلات الخاصة بذلك وفقاً لنموذج السجل رقم (٤) المرفق بهذا القرار .

الفصل الثاني

(الوقاية من المخاطر الهندسية)

أعمال التشييد والبناء والحفر والهدم ومخاطر الانهيار والسقوط

(مادة ٢٠)

تلتزم المنشأة عند القيام بأعمال التشييد والبناء والحفر والهدم بالالتزامات الآتية :

(١) أن تتم جميع أعمال التشييد والبناء والحفر والهدم تحت إشراف جهات فنية وهندسية متخصصة ومعتمدة ووفقًا للمواصفات والمعايير الفنية والهندسية المعتمدة من الجهات المختصة .

(٢) تطبيق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية بما في ذلك استيفاء التصاريح اللازمة من قِبل الإدارة المنفذة أو مقاول الباطن (إن وجد) .

(٣) تحليل وتقييم المخاطر طبقاً لخطوات طريقة تنفيذ الأعمال المعتمدة ووضع خطة الطوارئ وخطة السلامة واستخدام كافة الوسائل والمعايير والمتطلبات للحماية من مخاطر الانهيار والسقوط بمعرفة مسئول التنفيذ ومتابعة مسئول السلامة للأعمال شريطة موافقته وتوقيعه على التصريح بالعمل وعلى الإجراءات المتخذة والكفيلة بإزالة الخطر ومنعه وذلك وفقًا لما تنص عليه المواد اللاحقة من هذا القرار .

(٤) اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لجعل أماكن العمل آمنة وخالية من المخاطر التي قد تضر بصحة وسلامة العاملين وذلك عن طريق :

١- تحليل حركة المرور في المناطق المحيطة بموقع العمل .

٢- فحص حالة المباني والمنشآت المجاورة والتأكد من استقرارها .

أولاً - أعمال التشييد والبناء :

(مادة ٢١)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية والهندسية اللازمة للوقاية من المخاطر الهندسية المحتملة عند التخطيط لتنفيذ أعمال التشييد أو البناء ويشمل ذلك على الأخص ما يلي :

١- إعداد تقييم شامل لمخاطر العمل **(Risk Assessment)** قبل البدء في تنفيذ أي نشاط مع وضع الإجراءات الوقائية والتحكمية المناسبة للحد من المخاطر وتقليل آثارها إلى أدنى حد ممكن .

٢- يجوز للمنشأة استخدام التقنيات والأنظمة الذكية والرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المستحدثة في تحديد المخاطر المهنية بمختلف أنواعها وتقييمها ورصدها ومتابعتها والتنبؤ بها والكشف عن المخالفات وأوجه عدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وللمنشأة في سبيل ذلك استخدام جميع الوسائل اللازمة لعملية رصد وتحليل المخاطر والتقنيات المتاحة لديها وفقًا للضوابط والمعايير الفنية التي تعتمدها الوزارة والجهات المختصة ولا يخل استخدام تلك التقنيات بالالتزامات والمسؤوليات المقررة على المنشأة بموجب القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .

٣- إعداد خطة متكاملة للطوارئ تتناسب مع طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفعّال مع أية طارئة قد تنشأ أثناء التنفيذ على أن يُراعى عند إجراء تقييم المخاطر وخطة الطوارئ ما يلي :

أ. نوع التربة ومدى استقرارها استنادًا إلى تقرير تربة صادر من جهة معتمدة .

ب. الأحوال الجوية وتأثيرها على بيئة العمل وسلامة العمال .

٤- توفير وسائل مأمونة ومناسبة للوصول إلى جميع أماكن العمل ومغادرتها بسلام وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لها ووضع العلامات الإرشادية المناسبة لتحديدها عند الضرورة .

٥- اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية العاملين والأشخاص الموجودين في موقع التشييد أو البناء أو على بالقرب منه من جميع المخاطر المحتمل حدوثها .

٦- إجراء الفحوص والتفتيش اليومي قبل بدء كل وردية عمل لموقع العمل للتحقق من أن أسطح العمل والمنصات التي سوف يعمل العاملين عليها ذات متانة كافية بما يكفل أداء الأعمال والتنقل بصورة آمنة .

٧- تزويد الموقع بأدوات ومعدات السلامة اللازمة ومهمات الوقاية لمناسبة لطبيعة العمل؛ على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الوطنية أو المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة .

٨- يحظر إجراء أي إنشاءات أو توسعات أو تعديلات في المباني أو مواد الإنشاء أو الآلات أو الماكينات إلا بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة .

٩- تسوير أسطح أماكن العمل من جميع الجهات متى اقتضت طبيعة العمل صعود العاملين إليها واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المناور التي تتخلل هذه الأسطح بحواجز مناسبة أو تغطيتها بوسائل آمنة تكفل منع سقوط الأشخاص أو الأشياء منها .

١٠- توفير مظلات وحواجز واقية بالممرات والمداخل؛ على أن تكون المظلات بعرض كافٍ والحواجز بارتفاع مناسب لحماية ووقاية العاملين أو المارين أسفلها من خطر سقوط الأشياء عليهم .

١١- الحصول على تصاريح العمل اللازمة قبل الشروع في تنفيذ أي من الأعمال الخطرة .

ثانياً - أعمال الحفر في الأرض والأنفاق :

(مادة ٢٢)

تلتزم المنشأة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية والهندسية اللازمة للوقاية من المخاطر الهندسية المحتملة عند التخطيط لتنفيذ أي من أعمال الحفر في الأرض والأنفاق ويشمل ذلك على الأخص ما يلي :

١- تحديد نوع التربة ومدى استقرارها استنادًا إلى تقرير تربة صادر من جهة معتمدة مع تحديد منسوب المياه الجوفية وإجراء الجسّات اللازمة قبل بدء العمل .

٢- تحديد كافة الخدمات السطحية والمدفونة تحت الأرض قبل البدء في أعمال الحفر وذلك بالحصول مسبقًا من الجهات المعنية على الرسومات الهندسية التي توضح مواقع المرافق والبنية التحتية والاستعانة كلما أمكن بالوسائل التكنولوجية الحديثة لتحديد مواقعها بدقة .

٣- متابعة الأحوال الجوية وتأثيرها على سلامة العمال .

٤- إصدار تصاريح العمل (**work permit**) اللازمة قبل بدء أية أعمال خطرة واعتمادها من مسؤول التنفيذ ومسؤول السلامة .

٥- أن يتم تنفيذ أعمال الحفر بطريقة منتظمة مع مراعاة ما يأتي :

أ. صلب وتدعيم جوانب الحفر التي يزيد عمقها على (١،٢٠) مترًا بدعائم مناسبة أو بأية وسيلة أخرى آمنة لمنع تعرض العمال لخطر سقوط أو انحراف التربة أو الصخور أو تدفق المياه .

ب. الالتزام بأعمال تأمين الحفر بما يتناسب مع نوع التربة وذلك لضمان سلامة العاملين واستقرار جوانب الحفر واتخاذ الاحتياطات الفنية اللازمة حيال التربة الرملية والطينية والصخرية والتربة المفككة أو غير المستقرة .

ج. عدم تراكم نواتج الحفر أو الأتربة المستخرجة بجوار منطقة الحفر ويجوز وضعها مؤقتاً على مسافة لا تقل عن ضعف عمق الحفر من حافته مع الالتزام بإزالتها أولاً بأول بما يمنع زيادة الأحمال على جوانب الحفر أو تعريض العاملين للخطر .

د. تأمين الحفر بحواجز الحماية المناسبة لمنع حدوث مخاطر سقوط الأفراد والمعدات أو المواد وعمل سياج واقٍ مناسب لتسوير الحفر طبقاً لاشتراطات السلامة بارتفاع ١ متر من الأرض على الأقل والاستمرار في تأمينه إلى حين ردم الحفرة .

ه. توفير مشايات آمنة ومطابقة لاشتراطات السلامة فوق الحفر والفتحات لعبور الأشخاص؛ على أن تكون تلك المشايات بعرض مناسب .

و. وضع إشارات فسفورية أو ما يُماثلها من لافتات تحذيرية قبل منطقة العمل على جانبي الطريق وعند جوانب الحفر بما يوضح وجود أعمال حفر مع توفير الإضاءة والإشارات التحذيرية خلال ساعات الليل .

ز. توفير وسائل آمنة للدخول والخروج من الحفر والخنادق التي يبلغ عمقها ١،٢ متر فأكثر بحيث لا تزيد المسافة الأفقية للوصول إلى أقرب وسيلة خروج آمنة على ٧،٥ متر .

ح. تأمين الحفر ضد تسرب المياه أو الانهيار .

ط. ضمان توفير التهوية الكافية في أماكن العمل بحيث يظل الجو فيها صالحاً للتنفس وإجراء القياسات اللازمة للغازات كلما اقتضت طبيعة العمل أو ظروف الموقع ذلك .

ي. تجنب تعرض العمال لمخاطر محتملة من جوف الأرض مثل حركة المواد السائلة أو وجود جيوب من الغازات أو كابلات كهربائية أو مواسير غاز وذلك بإجراء القياسات اللازمة لنسب الغازات المختلفة .

ك. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من الحشرات والقوارض؛ التي قد تهدد صحة وسلامة العاملين والاستعانة في ذلك بشركات أو جهات متخصصة لمكافحة الحشرات والقوارض .

ل. إجراء المتابعة والإشراف المستمر على أعمال الحفر من قِبل الجهة المنفذة والجهة المسندة للأعمال بما في ذلك مقاولو الباطن للتحقق من إنهاء الأعمال وفقاً لاشتراطات السلامة والصحة المهنية .

م. الحصول على تصاريح العمل المناسبة قبل مباشرة الأعمال وتُحريرها بمعرفة مسئول التنفيذ أو مقاول الباطن مع اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمنع المخاطر وتوفير معدات ومهمات الوقاية وفقاً لطبيعة كل مهنة وعمل واعتمادها من مسئول السلامة قبل بدء العمل .

ن. الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة قبل الشروع في أعمال الحفر التي تستدعي قطع الطريق .

س. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التحويلات المرورية المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يكفل حماية العاملين والمارة ومستخدمي الطريق طوال فترة تنفيذ أعمال الحفر .

ثالثاً - أعمال الهدم :

(مادة ٢٣)

تلتزم المنشأة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية والهندسية اللازمة للوقاية من المخاطر الهندسية المحتملة عند التخطيط لتنفيذ أي من أعمال الهدم ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي :

١- إجراء فحص فني شامل للمبنى والمنشآت والأجزاء المزمع هدمها قبل البدء في أعمال الهدم باستخدام الأساليب والوسائل الفنية المناسبة مع الالتزام بوجود مشرف فني ذي خبرة طوال مراحل تنفيذ أعمال الهدم .

٢- صلب الجدران والأجزاء البارزة من المباني التي يُخشى سقوطها .

٣- عدم إلقاء مخلفات الهدم من أعلى المبنى أو المنشأة؛ وإنزالها باستخدام وسائل الرفع والمعدات المناسبة أو من خلال مجاري مائلة ومؤمنة ومحاطة بأسوار مع إحاطة جميع الأنقاض بالأسوار .

٤- اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة المارة والأشخاص الموجودين بالقرب من موقع الهدم وعزل مناطق الخطورة كلما تطلب الأمر ذلك .

٥- اتخاذ الاحتياطات والوسائل الفنية الآمنة للتخلص من الأنقاض ومخلفات الهدم ورفعها والتخلص منها أولاً بأول .

٦- البدء في عمليات الهدم من الأدوار العليا .

٧- الحصول على تصاريح العمل اللازمة لعمليات الهدم قبل الشروع في أي أعمال خطرة وتحريرها بمعرفة مسئول التنفيذ مع اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمنع المخاطر وتوفير معدات ومهمات الوقاية المطلوبة وفقاً لطبيعة كل مهنة وعمل واعتمادها من مسئول السلامة قبل بدء العمل .

رابعاً - أعمال السقالات :

(مادة ٢٤)

تلتزم المنشأة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية والهندسية اللازمة للوقاية من المخاطر الهندسية المحتملة عند التخطيط لتنفيذ أي من الأعمال باستخدام السقالات ويشمل ذلك على الأخص ما يلي :

١- أن يتم إنشاء السقالات وتركيبها وتعديلها وفكها بواسطة فنيين متخصصين ومؤهلين ومدربين تحت إشراف متخصص حاصل على شهادة تدريب معتمدة في مجال السقالات .

٢- إنشاء وتركيب وتعديل السقالات وفكها بشكل متكامل وفق تعليمات الشركات المصنعة والأصول الصناعية المتعارف عليها دوليًا .

٣- يجب أن تكون جميع مكونات السقالة كالمواسير والشبابيك والألواح الخشبية ووسائل الربط والسلالم وغيرها من المكونات؛ مصنعة لدى جهات متخصصة ومعتمدة وأن تكون مطابقة للمواصفات العالمية وخالية من أية عيوب من شأنها التأثير في متانتها أو سلامة استخدامها .

٤- توفير وسائل حماية فعالة للوقاية من مخاطر السقوط للعاملين الذين يعملون على ارتفاع مترين فأكثر فوق السقالات وذلك باستخدام الحواجز الواقية بالإضافة إلى وسائل الحماية الشخصية من السقوط .

٥- أن تتكون الحواجز الواقية (الدرابزينات) من حاجز علوي لا يقل ارتفاعه عن ٩٥ سم ولا يزيد على ١٢٠ سم وحاجز أوسط يقع في منتصف المسافة بين الحاجز العلوي وأرضية منصة العمل .

٦- ربط وسائل الحماية الشخصية من السقوط بنقاط تثبيت تتحمل قوة لا تقل عن ٢٢٥٠ كجم .

٧- أن تكون الحواجز الواقية العلوية والوسطى مصممة بما يكفل تحمل قوة ضغط لا تقل عن ١٠٠ كجم في أي اتجاه وعلى أي جزء منها بما يضمن متانتها وسلامتها .

٨- تثبيت الحواجز الواقية على أعمدة أو قوائم رأسية متباعدة بمسافات متساوية لا تزيد عن ٢،٤ متر بين كل قائم والآخر .

٩- تزويد منصات السقالات بعوارض أو حواجز قدم مثبتة على جوانب وحواف أرضية المنصة لمنع سقوط الأدوات والمواد على ألا يقل ارتفاعها عن ١٥ سم .

١٠- عند تنفيذ أعمال الترميم أو البناء داخل المناطق المأهولة بالسكان يجب تغطية السقالات بستائر قماشية أو بمواد مناسبة تحول دون سقوط المواد وانتشار الأتربة على أن تمتد هذه الستائر بطول السقالة وجوانبها مع توفير مظلات واقية لحماية المارة من الإصابات الناتجة عن سقوط المواد ومراعاة تأثير أحمال الرياح عند تركيب الستائر على السقالات .

١١- حماية منطقة السقالة من المحاور المرورية باستخدام حواجز تُحيط بها من جميع الجهات بما يحول دون تعرض السقالة للتلف نتيجة مرور وسائل النقل .

١٢- يُحظر إلقاء المعدات أو أدوات العمل أو أية مواد أخرى من على السقالات إلى الأرض مباشرةً على أن يتم إنزالها بحرص وباستخدام وسائل إنزال آمنة ومناسبة .

١٣- استخدام ألواح معدنية معتمدة ومخصصة لمنصة ونوع السقالات المستخدمة أو استخدام ألواح خشبية مطابقة للأبعاد الآتية (ألا يقل عرض اللوح عن ٢٠ سم وأن يتراوح سمكه بين ٣،٨ سم و٥ سم) .

١٤- أن تكون ألواح منصة السقالة خالية من العيوب الظاهرة مثل الشروخ التي يتجاوز عمقها ٢ مم ويكون وطولها مساوٍ لعرض اللوح بالإضافة إلى خلوها من أي تقوس أو انحناء أو غير ذلك من العيوب التي قد تُؤثر في متانتها أو سلامتها .

١٥- تركيب ألواح الخشب على منصة عمل السقالة بحيث تُغطي كامل عرض المنصة مع التأكد من عدم وجود فراغات بينها تزيد على ٢،٥ سم .

١٦- أن تمتد ألواح الخشب المستخدمة على منصة السقالة خارج الدعامات بمسافة لا تقل عن ١٠ سم ولا تزيد على ٤٥ سم مع تثبيتها بإحكام بما يمنع تحركها أو انزلاقها أثناء الاستخدام .

١٧- تركيب الألواح بشكل متلاصق ومتقارب دون تراكب بما يكفل تكوين سطح مستوٍ وآمن وإذا تعذر ذلك وتم عمل تراكب لألواح خشب منصة السقالة فيجب أن ألا تقل مسافة التراكب عن ٣٠ سم مع تثبيت الألواح ؛ بما يمنع تحركها وأن يكون موضع التراكب فوق ماسورة عرضية بما يكفل الثبات ثبات الألواح وسلامة استخدامها .

١٨- تركيب دعامات (عوارض) أسفل ألواح خشب المنصة على مسافات بينية مناسبة بما يكفل منع تقوس الألواح والحيلولة دون كسرها .

١٩- تثبيت السقالات بشكل محكم أثناء العمل مع التأكد من ربطها بالمبنى أو بأي هيكل صلب في حال تجاوز ارتفاع السقالة الكلي أربعة أضعاف عرض قاعدتها .

٢٠- ربط السقالات بالمبنى أو بأي منشأ ثابت على مسافات بينية رأسية لا تتجاوز ستة أمتار ومسافات أفقية لا تتجاوز تسعة أمتار بما يكفل استقرارها ويحول دون تعرضها للانهيار .

٢١- التحقق قبل تركيب السقالة من سلامة وصلابة التربة أو السطح أسفل مكان تثبيت السقالة وقدرته على تحمل أقصى الأحمال المقررة دون حدوث هبوط أو تحرك ويحظر استخدام البراميل أو الصناديق أو الطوب أو غيرها من المواد غير الثابتة؛ كأساسات للسقالات على أن تستخدم ألواح خشبية مخصصة وقواعد معدنية أسفل رجل السقالات؛ بما يكفل استقرارها وتوزيع الأحمال بصورة آمنة على التربة أو السطح .

٢٢- يحظر تخزين المواد والأدوات أو العدد اليدوية على السقالات ويجب إخلاؤها من هذه المواد بنهاية كل وردية عمل للحفاظ على السلامة .

٢٣- فحص السقالات من قِبل الشخص المختص (مسؤول السقالات في الموقع) بعد إنشائها لأول مرة وقبل بدء كل وردية عمل مع توثيق حالة الفحص وتاريخه والتوقيع على بطاقة الفحص على أن تتضمن بيان حالة السقالة وما إذا كانت صالحة للاستخدام أو تحتاج إلى تعديلات أو اتخاذ احتياطات معينة أو غير صالحة للاستخدام .

٢٤- حظر إعادة استخدام أي سقالة تعرضت للتلف أو أصبحت غير قادرة على تحمل الأحمال الواقعة عليها إلا بعد إجراء الإصلاحات اللازمة والتحقق من صلاحيتها للاستخدام وضمان سلامتها .

٢٥- توفير سلالم أو وسائل مخصصة وآمنة للصعود إلى السقالات والهبوط منها .

٢٦- يحظر تشغيل العاملين على السقالات أثناء العواصف أو في حالات الرياح الشديدة التي تزيد سرعتها على ٣٢ كيلو متر في الساعة .

٢٧- يحظر تركيب أو استخدام السقالات على مسافة تقل عن ثلاثة أمتار من خطوط الكهرباء العلوية الحية التي تتراوح جهدها بين ٣٠٠ فولت و٥٠ كيلو فولت على أن تُزاد مسافة الأمان بمقدار ١ سنتيمتر لكل كيلو فولت إضافي يتجاوز ٥٠ كيلو فولت .

٢٨- إجراء التصميم وحساب أحمال السقالات التي يتجاوز ارتفاعها ٣٨ مترًا أو التي تتخذ أشكالاً أو تصميمات فريدة أو غير تقليدية بما في ذلك السقالات المعلقة وكذلك تلك المستخدمة في تحمل أوزان ثقيلة مثل الشدات المعدنية المستخدمة في صب الخرسانة .

٢٩- أن يتم تصميم السقالات وإجراء حسابات أحمالها بمعرفة مهندسين أو جهات متخصصة في أعمال تصميم السقالات مع التحقق من القائمين على التصميم على الشهادات المحلية أو الدولية المعتمدة في مجال تصميم وإنشاء السقالات .

٣٠- يحظر تحميل السقالة بأحمال تجاوز حمل التشغيل المحدد لها من الشركة المصنعة أو الوارد بالتصميم المعتمد من المتخصصين المعتمدين .

السقالات المعلقة بوايرات تعليق :

٣١- أن يتم تركيب وفك أو تعديل السقالات المعلقة عن طريق وتحت إشراف أشخاص أو جهات متخصصة في هذا النوع من السقالات .

٣٢- أن ترتكز جميع السقالات المعلقة على أسطح ذات قدرة كافية على التحمل بحيث تتحمل أربعة أمثال الحمل التقديري للسقالة .

٣٣- تزويد السقالات المعلقة بحواجز أمان فعالة وآمنة لمنع السقوط بالإضافة إلى توفير وسائل حماية شخصية تثبت على أحبال نجاة آمنة وقوية ومنفصلة عن هيكل السقالة أو على نقاط تثبيت مستقلة تتحمل على الأقل ضعف وزن العامل في حالة السقوط (ضعف قوة السقوط للعامل التي تساوي تقريبًا ٢٠٠٠ كجم) ويجوز تثبيت وسائل الحماية الشخصية مباشرة على جسم السقالة المعلقة شريطة أن تكون السقالة مدعمة بوايرات رفع احتياطية إضافية لضمان السلامة .

٣٤- ألا يقل معامل الأمان لوايرات رفع السقالة عن ستة أمثال وزن السقالة وحمولتها القصوى مع التحقق من سلامة وايرات الرفع وجميع أجزاء السقالة المعلقة وخلوها من أية عيوب من شأنها التأثير على سلامة استخدامها .

٣٥- أن يكون طول وايرالسقالة كافيًا بحيث يتيح وجود ما لا يقل عن أربع لفات كاملة حول كل أسطوانة (درم الوايرر) بعد فرد الوايرحتى الوصول إلى أبعد نقطة في الأسفل .

٣٦- فحص ومعايرة السقالة المعلقة بمعرفة شركة متخصصة ومعتمدة في التفتيش ومعايرة السقالات المعلقة بجميع أجزائها وذلك فور تركيبها وقبل استخدامها وعند نقلها .

٣٧- أن تكون أذرع الامتداد المستخدمة في تعليق السقالة ذات قوة احتمال كافية وسمك مناسب يكفل متانة السقالة وثباتها مع استخدام حمل مكافئ (ثقل مضاد) يُعادل وزن السقالة وأقصى حمولة مقررة لها مع تطبيق معامل أمان إضافي لا يقل عن٤ أمثال .

٣٨- أن تكون الأوزان المستخدمة كحمل مكافئ (ثقل مضاد) للسقالة المعلقة مناسبة وثابتة وصلبة وغير قابلة للتغيير أو الإزالة بسهولة ويحظر استخدام شكائر الرمل أو الأسمنت أو غير ذلك من الوسائل غير الآمنة كأوزان للحمل المكافئ .

٣٩- إجراء فحص يومي للسقالة المعلقة قبل كل وردية عمل عن طريق شخص متخصص ومؤهل لذلك للتحقق من سلامة جميع مكوناتها وصلاحيتها للاستخدام .

نظام الوصول بالأحبال (الاسبايدر Rope Access (Spider : نظام أو طريقة آمنة وفعالة للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية ولا سيما في أعمال التشييد والصيانة باستخدام الحبال وأحزمة ومعدات وأنظمة التعليق والحماية المتخصصة بما يتيح للعاملين الوصول إلى الأماكن المرتفعة أو الضيقة .

(مادة ٢٥)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية اللازمة للوقاية من المخاطر الهندسية المحتملة عند التخطيط لتنفيذ أي من أعمال على الإسبايدر ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي :

١- تنفيذ أعمال الوصول بالحبال (**Rope Access**) بواسطة عمال مدربين ومؤهلين معتمدين من جهات معتمدة على أن يكون العامل حائزًا شهادة تُثبت اجتيازه برامج التدريب اللازمة في مجال السلامة والصحة المهنية والتقنيات الخاصة بهذا النوع من العمل .

٢- استخدام معدات الحبال وأنظمة التعليق (Spider) المعتمدة والمطابقة للمواصفات القياسية الدولية ومنها ANSI Z359 وفحصها بصفة دورية وقبل كل استخدام للتحقق من سلامتها وصلاحيتها وخلوها من أي تلف أو تآكل أو عيوب قد تؤثر على سلامة استخدامها .

٣- تركيب نقاط تثبيت الحبال على المنشآت بحيث تتحمل قوة لا تقل عن ٢٢٥٠ كجم لكل نقطة تثبيت على أن تكون مثبتة بشكل دائم أو مؤقت وفقًا لمعايير السلامة المعتمدة بما يكفل تحملها الحمل المطبق عليها دون انزلاق أو انهيار .

٤- يحظر استخدام أي نقاط تثبيت مؤقتة أو غير أو غير مأمونة أو غير مخصصة لهذا الغرض بما في ذلك (النوافذ المفتوحة أو الأجزاء الضعيفة في الهيكل كمرتكزات للحبال) .

٥- توفير نظام احتياطي للحماية ضد السقوط لكل عامل يعمل بنظام الوصول بالحبال بحيث يكون مستقلاً عن نظام التعليق الأساسي بما يكفل حماية وسلامة العامل في حال حدوث خلل أو فشل في النظام الرئيسي .

٦- يحظر تنفيذ أعمال الوصول بالحبال في الظروف الجوية غير الملائمة التي من شأنها تعريض العامل للخطر بما في ذلك الرياح الشديدة أو الأمطار الغزيرة أو انخفاض مستوى الرؤية .

٧- إجراء تقييم شامل لمخاطر الموقع قبل بدء العمل يشمل فحص حالة المبنى وظروف الطقس ونقاط التثبيت المحتملة للحبال وحالات الطوارئ المحتملة لضمان سلامة العاملين .

٨- وضع خطة إنقاذ طارئة واضحة ومكتوبة تشمل الإجراءات الواجب اتباعها بصورة فورية لإخلاء وإنقاذ أي عامل يتعرض لمشكلة أثناء العمل على الحبال .

٩- التزام جميع العاملين بالخضوع لبرامج تدريب دوري في مجال السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية المتعلقة بأعمال الوصول بالحبال والتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة .

١٠- توفير وسائل اتصال فعالة ومستمرة بين العاملين على الحبال وفريق الدعم الأرضي طوال فترة العمل بما يضمن سرعة التواصل والتنسيق والاستجابة الفورية لأي حالة طارئة .

١١- يحظر تخزين أية أدوات أو مواد على أنظمة التعليق أثناء العمل وذلك لتجنب زيادة الأحمال بصورة مفاجئة؛ بما قد يؤدي إلى فشل النظام أو سقوط العاملين .

١٢- توثيق جميع عمليات الفحص والصيانة الدورية لأنظمة الحبال والتعليق وتسجيلها في السجلات المخصصة لذلك وفقاً لنموذج سجلات رقمي (١ ، ٢) المرفقة بهذا القرار ، على أن تكون هذه السجلات محدثة ومتاحة للجهات الرقابية وللعاملين ذوي الصلة عند الطلب .

١٣- توفير مشرف مختص ومؤهل للإشراف على أعمال الوصول بالحبال طوال فترة تنفيذ الأعمال على أن يتولى التحقق من الالتزام بإجراءات السلامة والاشتراطات والمعايير الفنية المقررة .

١٤- توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة والكاملة للعاملين في أعمال الوصول بالحبال تشمل الخوذ الواقية وأحزمة الأمان المخصصة للوصول بالحبال والقفازات المقاومة للانزلاق والأحذية المناسبة للعمل على الارتفاعات .

١٥- يُحظر استخدام أنظمة التعليق والحبال بما يجاوز عدد العاملين أو حدود الأحمال المسموح بها وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة والمعايير الدولية المعتمدة وذلك منعًا للتحميل الزائد الذي قد يؤدي إلى فشل النظام .

١٦- عند الانتهاء من العمل يوميًا يجب تفكيك أنظمة التعليق بشكل آمن وتخزين المعدات والأدوات في أماكن مخصصة وآمنة بما يحميها من العوامل الجوية والمواد الكيميائية وأي عوامل أخرى قد تُؤثر على سلامتها وجودتها .

خامساً - الشدة والعبوات اللازمة للخرسانة :

(مادة ٢٦)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية اللازمة للوقاية من المخاطر الهندسية المحتملة عند التخطيط لتنفيذ أعمال الشدة والعبوات اللازمة للخرسانة ويشمل ذلك الآتي :

١- تسري هذه المتطلبات على الشدات المعدنية **(kFormwor)** المستخدمة لدعم قوالب صب الخرسانة والأحمال الإنشائية المرتبطة بها .

٢- تصميم جميع عناصر الشدة المعدنية بحيث تتحمل وزنها الذاتي وجميع الأحمال الرأسية والأُفقية المتوقعة أثناء مراحل التركيب والصب والاهتزاز والتشطيب بما في ذلك أي تأثيرات ديناميكية مع الأخذ في الاعتبار معامل أمان كافٍ يحدده المصمم .

٣- أن يعتمد التصميم على ضغوط الخرسانة الهيدروستاتيكية وفق معدل الصب ودرجة الحرارة وقابلية التشغيل والاهتزاز وارتفاع الصب مع أخذ أحمال الرياح والأحمال العرضية بعين الاعتبار .

٤- إعداد واعتماد مخططات التصميم والحسابات وخطط التركيب والفك وإعادة التدعيم **(Reshoring)** بمعرفة مهندس مؤهل أو شركة متخصصة على أن تكون هذه المستندات متاحة بموقع العمل ومحدثة وتنفذ دون تعديل غير معتمد .

٥- استخدام عناصر شدة قياسية ويحظر إجراء أي تعديل أو تغيير موقعي في عناصر الشدة إلا بعد الحصول على اعتماد هندسي مسبق ويُعد أي عنصر تم تعديله بالموقع على خلاف تعليمات الشركة المصنعة غير صالح ما لم يتم اعتماده فنيًا من جهة مختصة .

٦- يُحظر تحميل الشدة بأحمال تتجاوز السعة التصميمية أو تعليمات المصنع؛ كما يحظر التخزين فوق المنصات إلا في الحدود التي يسمح بها التصميم المعتمد .

٧- توفير قواعد تأسيس ثابتة لكل دعامة أو برج من أبراج الشدات؛ باستخدام قواعد معدنية (**Base Plates**) و(ألواح قاعدة) خشبية بالأبعاد والسماكات المناسبة التي تكفل تحقيق ضغط تربة آمناً يمنع الهبوط أو الغوص .

٨- ضبط رأسية الدعامات واستقامتها باستخدام ميزان مناسب وتثبيتها بما يمنع الانبعاج أو الانزلاق أو الدوران وذلك باستخدام رباطات وتدعيمات طولية وعرضية وفق التصميم الهندسي المعتمد .

٩- ألا تتجاوز امتدادات القواعد والرؤوس القابلة للضبط (الجاكات) حدود الضبط المسموح بها وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة مع توفير وسيلة إيقاف إيجابية تمنع زيادة التمديد .

١٠- إحكام إغلاق جميع الفواصل في منصات الصب ومنع وجود أي فجوات أو قصور في الإغلاق من شأنه أن يؤدي إلى تسرب الخرسانة أو حدوث انبعاجات موضعية .

١١- إعداد خطة معتمدة لأعمال صب الخرسانة تحدد معدل الصب الأقصى المسموح به لكل عنصر واتجاه وتتابع الصب ونقاط الوقف بما يمنع زيادة الضغط عن السعة التصميمية لمنصات الصب والشدات .

١٢- أخذ تأثير الاهتزاز الميكانيكي على ضغط الخرسانة في الاعتبار وضبط زمن وشدة الاهتزاز لتفادي الأحمال الجانبية الزائدة عند صب ودمك واهتزاز الخرسانة .

١٣- إنشاء مناطق حظر أسفل الشدات والقوالب أثناء الصب ومنع المرور أو التواجد غير الضروري أسفلها مع وضع الحواجز واللافتات التحذيرية الكافية .

١٤- يُحظر العمل أو المرور أسفل الشدات المحمّلة بالخرسانة ما لم تكن هناك تدعيمات إضافية حسب التصميم وإجراءات معتمدة للتحكّم بالمخاطر .

١٥- فحص الشدات ومنصات الصب وجميع الوصلات والدعامات بواسطة شخص مختص قبل بدء كل وردية وكذلك بعد وقوع أي حدث قد يؤثر على السلامة مثل (رياح شديدة اصطدام معدّة هبوط أمطار غزيرة) خلال الصب وفق نقاط التفتيش المحددة بالخطة .

١٦- إخراج أي مُكَوّن تعرض للتلف أو التآكل أو التشوه أو فقدان أي من أجزائه أو وجود صدأ مؤثر في سلامته على أن يتم استبداله بمكون سليم ومطابق للمواصفات ومعتمد للاستخدام .

١٧- أن تُجرى أعمال التركيب والتعديل والفك بواسطة عمال مدرَّبين ومؤهلين وتحت إشراف شخص مختص ووفقا للمخططات الهندسية وإجراءات العمل المكتوبة مع توفير وسائل وصول عمل آمنة ومؤقتة معتمدة لذلك الغرض .

١٨- الحفاظ على نظافة مناطق الشدة ومنع تراكم الخرسانة المتساقطة أو المخلفات على العناصر .

١٩- أن يتم فك الدعامات تدريجيًا وبالتتابع المحدد هندسيًا بما يكفل منع الأحمال غير المتوازنة أو الانقلابات الموضعية في العناصر المصبوبة كالكمرات والبلاطات وغيرها .

٢٠- توثيق نتائج الفحوصات اليومية وحالات القصور والإصلاحات وأية تغييرات معتمدة في خطة الصب أو التدعيم والاحتفاظ بها في الموقع طوال فترة الأعمال .

٢١- الالتزام بخطة طوارئ معتمدة للتعامل مع أي هبوط أو انبعاج أو انزلاق مفاجئ في الشدات أثناء الصب على أن تتضمن الخطة بوجه خاص الإيقاف الفوري لأعمال الصب وإخلاء المنطقة ودعم العناصر واتخاذ التدابير الهندسية اللازمة .

٢٢- يُحظر استخدام البراميل أو الطوب أو الأخشاب غير المثبتة أو أية ركائز غير معتمدة كأساسات أو وسائط تسوية أسفل الدعامات أو الأبراج .

٢٣- الالتزام بمسافات الأمان عند تركيب الشّدات أو تشغيل عمليات الضخ أو الرفع بالقرب من خطوط الكهرباء العلوية وفق حدود العزل المقررة .

٢٤-تمييز الشدات غير الجاهزة أو المناطق غير المستقرة بعلامات ولافتات تحذيرية واضحة وحواجز مناسبة مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول غير المختصين إليها .

٢٥-تدريب العاملين المعنيين على قراءة مخططات الشدات المعتمدة والتعرف على الحدود التشغيلية المقررة وإشارات الإنذار المبكر الدالة على حدوث انبعاج أو هبوط أو انفراج منصات الصب وإجراءات الإيقاف الآمن للأعمال .

٢٦-إيقاف الأعمال فورًا عند اكتشاف أي عيب جوهري في عناصر الشدة أو منصات الصب أو الأساسات وعدم استئناف الأعمال إلا بعد إجراء تقييم هندسي ومعالجة أوجه القصور والتحقق من استيفاء جميع متطلبات واشتراطات السلامة وإقرار صلاحية استئناف العمل من الشخص المختص .

سادساً - العمل على مستوى مرتفع بما فى ذلك فوق الأسطح المختلفة :

(مادة ٢٧)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية اللازمة للوقاية من المخاطر الهندسية المحتملة عند التخطيط لتنفيذ الأعمال على ارتفاعات بما فى ذلك الأعمال التي تنفذ فوق الأسطح بمختلف أنواعها ويشمل ذلك على وجه الخصوص الآتي :

١- حظر تشغيل أي عامل في أعمال على أسطح أو مستويات مرتفعة يُحتمل فيها خطر السقوط بسبب ميل السطح أو حالته الإنشائية ما لم تتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر السقوط وضمان سلامة العاملين والمعدات وعلى الأخص :

أ. إجراء تقييم مسبق وشامل لمخاطر العمل على ارتفاعات قبل بدء أي عمل في الأماكن المرتفعة وتدريب العاملين على إجراءات العمل الآمن وآليات ووسائل درء المخاطر .

ب. توفير وسائل الوقاية الجماعية المناسبة كالأسوار الواقية أو الحواجز الثابتة على محيط مناطق العمل المرتفعة .

ج. توفير سلالم أو ألواح صعود وهبوط قوية وثابتة تتوافق مع معايير السلامة .

د. تزويد العمال بأحزمة أمان شخصية وحبال أمان مثبتة جيدًا بنقاط ربط ثابتة ومضمونة في المبنى أو الهيكل ووفقًا لتعليمات الاستخدام الآمن لحزام الأمان .

ه. توفير شبكة أمان أو وسائد هوائية إن أمكن في مواقع العمل ذات الارتفاعات الكبيرة .

و. يحظر العمل على مستويات مرتفعة في حالة سوء الأحوال الجوية .

٢- اتخاذ إجراءات وقائية إضافية عند العمل على مستويات مرتفعة بالقرب من المسطحات المائية أو مناطق يحتمل السقوط فيها إلى الماء على أن تشمل على وجه الخصوص الآتي :

أ. توفير سترات النجاة أو وسائل الطفو المناسبة .

ب. توفير وسائل ومعدات الإنقاذ الملائمة مثل (قوارب الإنقاذ الحبال الطافية أعمدة الإنقاذ) .

ج . إعداد إجراءات مكتوبة للطوارئ والإنقاذ وتدريب العاملين عليها مع توفير شخص أو فريق مؤهل لتنفيذ أعمال الإنقاذ .

٣- يجب اتخاذ اشتراطات الوقاية من السقوط عند العمل على الأسطح الهشة مع ضرورة ارتداء حزام الوقاية من السقوط بحيث يُثبت على حبل سلامة أفقي ذات متانة ويُثبت على نقطتي تثبيت ذات متانة مناسبة مع توفير إجراءات ومعدات الطوارئ اللازمة لإنقاذ العمال في حال التعلق بعد السقوط .

المخاطر الميكانيكية

أولاً - مخاطر الأجهزة والآلات :

(مادة ٢٨)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع التدابير والاحتياطات والاشتراطات الفنية اللازمة للوقاية من المخاطر الناشئة عن استخدام أو تركيب أو تشغيل الأجهزة والآلات والمعدات بأماكن العمل سواء كانت مخصصة لأغراض صناعية أو غيرها ويشمل ذلك على وجه الخصوص الآتي :

١- أن تكون الآلات والمعدات والأجهزة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة محليًا أو دوليًا ومزودة بوسائل الوقاية الذاتية والطارئة وأن تكون ملائمة لنوع وطبيعة العمل .

٢- وضع لافتات إرشادية واضحة بجوار الآلات والمعدات والأجهزة تتضمن تعليمات السلامة والصحة المهنية للوقاية من مخاطر العمل .

٣- أن تُحاط/ تُزود دائمًا وبصفة مستمرة الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الماكينات بحواجز/ وسائل الوقاية المناسبة ما لم يكن تصميم الآلة ذاتها يوفر وسائل فنية كافية لوقاية وحماية العاملين .

٤- أن تستوفي الحواجز ووسائل الوقاية المشار إليها في البند السابق الاشتراطات الآتية :

أ. أن توفر حماية كافية وفعالة للعاملين من الخطر الذي وضعت للوقاية منه .

ب. أن تكون مثبتة بإحكام بحيث لا يُمكن إزالتها بسهولة .

ج . أن تحول دون وصول العامل أو أحد أعضاء جسمه إلى منطقة الخطر طوال فترة أداء العمل .

د. أن تكون مناسبة للعمل وألا تضايق العامل أو تعوقه عن أداء العمل .

ه. أن تكون من المتانة والقوة بحيث تتحمل ما تتعرض له .

و. ألا تكون سببا في وقوع حوادث وألا تحتوي على أجزاء مدببة أو زوايا حادة أو أطراف خشنة .

٥- إجراء فحص دوري ومنتظم للحواجز الواقية وأجهزة السلامة للتأكد من سلامتها وكفاءتها وصلاحيتها لأداء وظائفها بشكل صحيح .

٦- يُحظر استخدام الآلة غير الصالحة للعمل أو التشغيل؛ حتى تمام إصلاحها بمعرفة شخص مؤهل أو متخصص .

٧- إعداد وتنفيذ خطة لإجراء الصيانة اللازمة لجميع الآلات والأجهزة والماكينات على أن تنفذ أعمال الصيانة بواسطة فنيين مؤهلين ومدربين ، بما يكفل السلامة وأن توثق أعمال الفحص والصيانة في السجل المعد لذلك وفقاً لنموذج السجلات رقمي (١ ، ٢) المرفقين بهذا القرار .

٨- يجب عند إجراء أعمال الإصلاح أو الصيانة أو التنظيف إيقاف المعدة وعزل جميع مصادر الطاقة عنها وتأمينها ضد إعادة التشغيل أو انطلاق الطاقة المخزنة مع إصدار تصريح عمل عند الحاجة ولا يجوز بدء العمل إلا بعد التأكد من استيفاء جميع إجراءات الأمان .

٩- اتخاذ التدابير والاحتياطات الفنية اللازمة لوقاية العاملين من أخطار الأجسام المتطايرة (كالشظايا أو الأجسام الحادة أو المعادن المنصهرة أو المواد الكيميائية وغيرها) باستخدام وسائل التحكم المناسبة لهذا الغرض .

١٠- يُحظر على العاملين ارتداء الملابس الفضفاضة أو الحُلي أو الإكسسوارات أو أي أشياء متدلية أثناء العمل بالقرب من الأجزاء المتحركة كما يجب تغطية الشعر الطويل بطريقة تمنع وصوله إلى الأجزاء الدوارة أو المتحركة وتشابكه معها .

١١- أن تكون جميع الآلات والمعدات مزودة بوسيلة طوارئ واضحة وسهلة الوصول إليها لإيقاف التشغيل فورًا عند وقوع أية حالة طارئة مع اختبارها بصفة دورية وتدريب جميع العاملين على كيفية استخدامها بشكل آمن وفعال .

١٢- توفير مسافة آمنة حول الآلات والمعدات؛ بشكل يسمح بالفصل الواضح بين العاملين والمارة والمعدات والمكان المخصص لتخزين الأدوات وتنفيذ الأعمال الجارية .

١٣- الحفاظ على منطقة العمل المحيطة بالآلات والمعدات نظيفة وجافة وخالية من العوائق مع توفير الإضاءة الكافية التي تتناسب مع طبيعة العمل .

١٤- يحظر إزالة أو تعطيل وسائل الأمان من الأجزاء المتحركة التي توقف الآلة تلقائيًا عند فتحها .

١٥- اتخاذ التدابير الفنية اللازمة لضمان ثبات الآلات والمعدات وعدم سقوطها أو انزلاقها .

١٦- اتخاذ التدابير الفنية اللازمة للوقاية من المخاطر المتعلقة بالأسطح أو الحواف أو الزوايا الحادة .

١٧- تزويد الآلات والمعدات التي تستلزم طبيعتها الحماية من تأثير البرق أثناء استخدامها بنظام خاص لتفريغ الشحنات الكهربائية الناتجة من تأثير البرق إلى الأرض .

١٨- تدريب العاملين على مخاطر تشغيل الآلات والمعدات وإجراءات العمل الآمن ووسائل الوقاية والحماية .

ثانياً - مخاطر المعدات الميكانيكية المتحركة :

(مادة ٢٩)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية اللازمة للوقاية من مخاطر المعدات الميكانيكية المتحركة ويشمل ذلك على الأخص ما يلي :

١- لا يُسمح بتشغيل المعدات الميكانيكية المتحركة وبصفة خاصة المعدات الثقيلة إلا بواسطة مشغلين مؤهلين ومدربين ، اجتازوا برنامجًا تدريبيًا متخصصًا نظريًا وعملياً مناسبًا لنوع المُعدة التي سيقومون بتشغيلها واستوفوا متطلبات التأهيل أو الاعتماد المقررة قانوناً .

٢- على المشغل إجراء فحص بصري شامل للمُعدة ومنطقة العمل المحيطة قبل بدء كل وردية عمل للتحقق من خلوها من أية مخاطر .

٣- فحص جميع (أجهزة التحكم والفرامل والإطارات أو الجنازير وأجهزة الإنذار والأضواء والمكونات الهيدروليكية . . .الخ) للتأكد من صلاحيتها وكفاءتها قبل التشغيل .

٤- عدم تجاوز السرعات الآمنة المقررة لحركة المعدات داخل أماكن العمل .

٥- التحقق من نظافة وسلامة جميع النوافذ والمرايات لضمان رؤية واضحة .

٦- إيقاف أي معدة فورًا إذا تبين وجود عطل أو خلل من شأنه التأثير على سلامة العاملين أو سلامة التشغيل ووضع لافتة واضحة عليها عبارة "خارج الخدمة" وعدم إعادة تشغيلها إلا بعد إصلاح العطل والتحقق من صلاحيتها للتشغيل الآمن .

٧- تطبيق إجراءات العزل لجميع مصادر الطاقة ووضع وسائل التحذير واللافتات اللازمة قبل إجراء أي أعمال صيانة أو إصلاح .

٨- على المشغل ارتداء وربط حزام الأمان دائمًا عند تشغيل أي معدة متى كانت مزودة به .

٩- يُحظر إجراء أي تعديل جوهري أو فك أو تركيب لأي جزءٍ من أجزاء المعدة إلا بمعرفة الشركة المصنعة أو بموافقتها كتابة على ذلك أو بواسطة جهة فنية متخصصة ومعتمدة على أن يتم توثيق أي تعديل وإعادة وإجراء الفحوص والاختبارات الفنية اللازمة للمعدة بالكامل من قبل جهة فحص ثالثة معتمدة قبل إعادة تشغيلها .

١٠- يحظر حمل أي ركاب على المعدة ما لم تكن مصممة ومجهزة من الشركة المصنعة بمقعد وحزام أمان إضافيين .

١١- يلتزم المشغل بإبقاء جميع أجزاء جسمه داخل كابينة القيادة أثناء تشغيل المعدة .

١٢- استخدام آلات التنبيه قبل التحرك وعند الاقتراب من التقاطعات أو المناطق العمياء .

١٣- التأكد من أن إنذار الرجوع للخلف يعمل بشكل صحيح في جميع المعدات .

١٤- تحديد منطقة عمل آمنة حول المعدات المتحركة وتأمينها بما يمنع دخول المشاة والعاملين غير المصرح لهم إلى نطاق حركة المعدات .

١٥- الحفاظ على مسافة آمنة بين المعدات المتحركة والعاملين على أقدامهم .

١٦- يُحظر على أي شخص الوقوف أو المرور في نطاق حركة المعدة أو أسفل أي جزء مرفوع منها بما في ذلك أذرع الحفارات أو اللوادر وغيرها .

١٧- توفير مراقبين أرضيين أو مسؤولي إشارات لتوجيه المشغل في المناطق المزدحمة أو ذات الرؤية المحدودة .

١٨- الحفاظ على مسافة آمنة من حواف الحفريات والمنحدرات وخطوط الكهرباء العلوية .

١٩- عدم تجاوز الحمولة الآمنة المقررة لأي معدة .

٢٠- الحفاظ على الأحمال على ارتفاع منخفض قدر الإمكان أثناء التنقل بالمعدات مثل (اللوادر والحفار) بما يكفل ثبات المعدة .

٢١- عند العمل بحمل على منحدر يجب أن يكون الحمل دائمًا في اتجاه الجـزء العلوي من المنحدر .

٢٢- يُحظر الدوران أو التحرك بشكل عرضي على المنحدرات الشديدة لتجنـب خطر الانقلاب .

٢٣- يجب اختيار مكان مستو قدر الإمكان عند إيقاف المعدة .

٢٤- يجب إنزال جميع الملحقات مثل (ذراع الحفر) بالكامل على الأرض عنـد إيقاف المعدة .

٢٥- يجب إيقاف المحرك وتفعيل فرامل الانتظار وسحب مفتاح التشغيل . عنـد مغادرة المعدة دون مراقبة .

٢٦- يحظر استخدام أي معدة في غير الأغراض المخصصة لها .

ثالثاً - الأعمال الساخنة (أعمال اللحام والقطع والتجليخ وغيرها)

(مادة ٣٠)

أ) الاشتراطات العامة :

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتـدابير الفنيـة الواجـب توفرها في جميع عمليات اللحام والقطع والتسخين بالنار وأعمال التجليخ وغيرها مـن الأعمال التي تُعرف بـ "الأعمال الساخنة" وتشمل ما يلي :

١- إجراء تقييم للمخاطر وإصدار "تصريح عمل ساخن" قبل البدء في أي عمـل ساخن خارج المناطق المخصصة .

٢- إجراء الأعمال الساخنة في مناطق مخصصة وآمنة ومصممة لهذا الغـرض كلما أمكن ذلك .

٣- إزالة جميع المواد القابلة للاشتعال من دائرة نصف قطرها (١١ مترً) حـول منطقة العمل الساخن .

٤- إذا تعذر نقل المواد القابلة للاشتعال فيجب تغطيتها بأغطية أو ستائر مقاومـة للحريق وسد جميع الفتحات لمنع تسرب الشرر .

٥- توفير معدات أو أنظمة إطفاء حريق مناسبة وجاهزة للاستخدام الفوري بالقرب من منطقة العمل .

٦- تكليف مراقب حريق مؤهل ومجهز بوسيلة إطفاء مناسبة في حالات وجود مواد قابلة للاشتعال قريبة أو احتمالية حدوث انفجار .

٧- التأكد قبل بدء الأعمال الساخنة من خلو مكان اللحام من المواد الملتهبة أو المواد السائلة القابلة للاشتعال وذلك بإجراء القياسات اللازمة بواسطة أجهزة قياس نسبة المواد المشتعلة بالجو .

٨- استمرار مراقب الحريق في مراقبة منطقة العمل بعد انتهاء الأعمال الساخنة لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة .

٩- يحظر إجراء أي أعمال ساخنة على الحاويات أو الخزانات المستخدمة التي سبق استخدامها في تخزين مواد قابلة للاشتعال إلا بعد تنظيفها وتطهيرها والتحقق من خلوها من أية أبخرة قابلة للاشتعال أو الانفجار .

١٠- توفير تهوية طبيعية أو ميكانيكية كافية في مناطق الأعمال الساخنة بما يكفل الحفاظ على تركيز الأدخنة والغازات السامة لمستويات أقل من حدود التعرض المسموح بها .

١١- توفير واستخدام أنظمة تهوية ميكانيكية (تهوية موضعية) عند إجراء أعمال اللحام للمعادن المطلية أو التي قد تحتوي على مواد خطرة مثل الرصاص أو الكادميوم أو الكروم سداسي التكافؤ .

١٢- توفير تهوية ميكانيكية فعالة أو تزويد العاملين بأجهزة تنفس مناسبة عند إجراء أعمال اللحام أو القطع داخل مكان محصور .

١٣- يجب على العاملين القائمين بأعمال اللحام الالتزام بارتداء وسائل الحماية المناسبة للعين والوجه واستخدام خوذة أو وجه اللحام المزود بدرجة تعتيم مناسبة تتوافق مع نوع اللحام .

١٤- التزام العاملين بأعمال اللحام بارتداء واستخدام مهمات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة العمل بما في ذلك الملابس المقاومة للهب الخالية من الزيوت والشحوم القفازات الجلدية الجافة العازلة والمقاومة للحرارة المصممة لأعمال اللحام وأحذية السلامة المتينة ذات المقدمة الفولاذية لحماية القدمين من الشرر وسقوط الأجسام .

١٥- استخدام أنظمة إمداد أو تنقية هواء مناسبة ومعتمدة في الحالات التي يتعذر فيها التحكم في تركيز الملوثات عن طريق التهوية .

ب) اللحام والقطع بالكهرباء :

١- تأريض جميع ماكينات اللحام بشكل فعال وموثوق للحماية من الصدمات الكهربائية الناتجة عن تسريبات التيار الكهربي على جسم الماكينة .

٢- أن تكون كابلات اللحام معزولة ومرنة وأن تخضع للفحص الدوري بانتظام واستبدال الأجزاء التالفة وأن يكون حامل الإلكترود (بنسة اللحام) معزولاً بالكامل لمنع التلامس العرضي ويحظر تبريده بالماء .

٣- يجب فصل مصدر الطاقة وإزالة الإلكترود من الحامل ووضعه في مكان آمن عند إيقاف أعمال اللحام

جـ) اللحام والقطع باستخدام الغاز :

١- تأمين جميع اسطوانات الغاز لمنعها من السقوط أثناء التشغيل .

٢- يحظر دحرجة اسطوانات الغاز .

٣- يحظر تجاوز ضغط تشغيل غاز الأستيلين ١٥ رطلاً على البوصة المربعة **(PSI)** أو (١ بار) وذلك للحد من مخاطر عدم استقرار الغاز وخطر التحلل والانفجار ويجب تخزين الأسيتيلين في حالة سائلة في أسطوانات خاصة محشوة بمادة سيليكات الكالسيوم الذي به فراغات ومادة مذيبة مثل الأسيتون الذي باستطاعته امتصاص أربعمائة ضعف حجمه من الأسيتيلين عند درجة حرارة ٧٦ درجة فهرنهايت .

٤- يحظر إدخال أسطوانات الأكسجين والأسيتيلين إلى الأماكن المغلقة .

٥- استخدام منظمات ضغط مخصصة ومتوافقة مع نوع الغاز المستخدم ويحظر استخدام الزيوت أو الشحوم على ملحقات الأكسجين .

٦- تركيب مانعات ارتداد اللهب على مخرج اللهب **(Torch)** .

٧- أن تكون معدات اللحام وملحقاتها بما في ذلك الخراطيم مؤشرات الضغط مانعات ارتداد اللهب وصمامات الأمان) معتمدة ومطابقة للمواصفات مع الالتزام باشتراطات التشغيل الآمن وفق تعليمات الشركة المصنعة .

٨- استخدام قداح شراري مخصص لإشعال المشعل ويحظر استخدام الولاعات أو أعواد الثقاب أو أي وسيلة إشعال غير مخصصة لهذا الغرض .

د) اللحام باستخدام غاز الأرجون :

١- توفير تهوية فعالة ومناسبة وبصفة خاصة في الأماكن المحصورة والمناطق المنخفضة مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خطر الاختناق الناتج عن غاز الأرجون الذي يُزيح الأكسجين و حيث انه أثقل من الهواء .

٢- حماية جميع أجزاء الجلد المكشوفة بارتداء ملابس واقية كاملة وقفازات واستخدام خوذة أو وجه لحام بدرجة تعتيم عالية لحماية العاملين من الأشعة فوق البنفسجية الناتجة من لحام الأرجون .

٣- فحص جميع مكونات شعلة اللحام والخراطيم والتوصيلات بانتظام قبل الاستخدام للتحقق من سلامتها وعدم وجود تسريب لغاز الأرجون .

٤- الحفاظ على القفازات والملابس جافة تمامًا لتجنب خطر الحروق الناتجة عن التردد العالي المستخدم في بدء القوس الكهربائي .

٥- إجراء قياسات دورية لنسبة غاز الأوزون في أماكن العمل التي تجرى فيها أعمال اللحام باستخدام الأرجون بصفة مستمرة .

٦- يحظر السماح للعاملين أو غيرهم بالتواجد في منطقة أعمال اللحام إلا بعد استخدام مهمات الوقاية الشخصية المناسبة .

هـ) متطلبات السلامة لأعمال الجلخ والقطع باستخدام الأدوات الدوارة :

١- التأكد من عدم تجاوز سرعة دوران صاروخ القطع أو الجلخ **(RPM)** الحدود القصوى المسموح بها والمدونة على حجر الجلخ أو أسطوانة القطع .

٢- فحص جميع أحجار الجلخ واسطوانات القطع فحصًا بصريًا قبل تركيبها مع الالتزام باستخدام واقي الأمان الموجود مع صاروخ القطع أو الجلخ دائمًا وتوجيهه بشكل صحيح لحماية العامل من الشرر والشظايا المتطايرة .

٣- تثبيت قطعة العمل (الشغلة) بشكل آمن لمنعها من الحركة أو الاهتزاز أثناء العمل .

٤- يحظر استخدام أسطوانات القطع في أعمال الجلخ أو التجليخ الجانبي كما يحظر استخدام أحجار الجلخ في أعمال القطع .

٥- التأكد من أن مقاس فتحة الأسطوانة مطابق تمامًا لمحور دوران الصاروخ ويحظر تعديل الفتحة أو إجبار الأسطوانة على التركيب .

٦- ارتداء حماية كاملة للوجه **(Face Shield)** فوق نظارات السلامة بالإضافة إلى القفازات المناسبة ووسائل حماية السمع .

٧- إمساك قطعة العمل المراد جلخها بكلتا اليدين بإحكام أثناء التشغيل او بألله بما يضمن ثباتها والسيطرة الكاملة عليها .

٨- التخلص من الأسطوانات التي تعرضت للسقوط أو التي تآكلت بشكل غير متساوٍ أو التي تظهر عليها أية علامات تلف .

رابعاً - العدد اليدوية :

(مادة ٣١)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية اللازمة للوقاية من مخاطر العدد اليدوية والكهربائية ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي :

١- استخدام العدة المناسبة من حيث الحجم والنوع لأداء العمل .

٢- أن تكون العدة بحالة جيدة ولا توجد بها أية تلفيات .

٣- أن تُخزن العدة بعد الاستعمال بحالة نظيفة وجيدة .

٤- يحظر إلقاء العدد والآلات الدوارة على الأرض أو على أسطح عالية معرضة للسقوط .

٥- وضع الأدوات والعدد ذات الأحرف الحادة أو المسننة في صندوق العدة المخصصة لها .

٦- التأكد من وجود أغطية الحماية على جميع العدد التي بها أجزاء دوارة قبل استعمالها .

٧- التأكد من أن جميع العدد الكهربائية الدّوّارة موصولة بالأرض **Grounded** وأن المادة العازلة على الأسلاك الكهربائية الخاصة بها سليمة .

٨- عدم لي (لوي) خرطوم الهواء الموصل بالعدد الدّوّارة من أجل إيقاف تزويد الهواء بل يجب إغلاق محبس الهواء .

٩- عدم قذف العدد إلى أعلى أو إلى أسفل ويفضل استخدام حقيبة خاصة وحبل لرفع العدد أو إنزالها في حالة العمل بأماكن عالية .

١٠- يحظر استخدام الأدوات الكهربائية الدّوّارة في الأماكن الخطرة التي تحتوي على أبخرة للمواد القابلة للاشتعال ما لم تكن هذه المعدات مصممة للعمل في هذه الأماكن وتلك الأجواء .

١١- يحظر حفظ العدد في الجيوب أثناء العمل ويفضل وضعها في حقيبة خاصة مع تغطية أطراف العدد ذات الأطراف الحادة حتى لا تتسبب في حدوث جروح للعاملين .

١٢- استخدام العدد ذات المقابض المعزولة عند العمل في الأجهزة الكهربائية .

١٣- المحافظة على العدد في حالة نظيفة وسليمة وتنظيفها عقب الانتهاء من استخدامها ثم حفظها في الأماكن المخصصة لذلك كصناديق أو خزائن العدد أو تثبيتها على الحائط بما يكفل سلامتها ويمنع سقوطها أو تعرض العاملين للخطر .

١٤- المحافظة على أسطح العدد ومقابضها نظيفة وخالية من الزيوت لمنع انزلاقها أثناء الاستخدام .

١٥- التأكد من أن جميع العدد الكهربائية الدّوّارة مزودة بمفتاح تشغيل وإيقاف قبل العمل بها .

١٦- التأكد من أن خرطوم الهواء المضغوط الموصل بالعدد الدّوّارة التي تعمل بالهواء مربوطا جيدًا وذلك قبل استخدام هذه العدد لمنع انفصال خرطوم الهواء بصورة مفاجئة أثناء التشغيل ودرءًا لإصابة العامل المستخدم للعدة .

١٧- فحص العدد قبل استخدامها والتأكد من أنها سليمة .

خامساً - الأوناش والروافع :

(مادة ٣٢)

ممارسات العمل الآمن أثناء التشغيل (اشتراطات عامة للعمل على الأوناش والروافع) :

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية والهندسية اللازمة للوقاية من المخاطر المحتملة عند التخطيط وتنفيذ أعمال الأوناش والروافع ويشمل ذلك الآتي :

١- الالتزام بتعليمات وإرشادات الشركة المصنّعة عند استخدام معدات وأدوات الرفع .

٢- تأمين منطقة العمل أسفل وحول مسار الحمل ومنع دخول أو تواجد أي أفراد غير مصرح لهم بالدخول إليها .

٣- حظر تواجد أي شخص في أي نقطة عمياء لمشغل الونش وذلك أثناء حركة الونش .

٤- يحظر وقوف أو مرور أي شخص أسفل الحمل المرفوع كما يحظر الصعود على أي طرد أثناء رفعه أو إنزاله .

٥- استخدام حبال التوجيه **(Taglines)** للتحكم في حركة ودوران الحمل ومنع تأرجحه بشكل خطير خاصة في الأماكن المفتوحة .

٦- يحظر تجاوز حمولة العمل الآمنة المقررة للونش أو لأي من أدوات الربط المستخدمة .

٧- على مشغل الونش إتباع الإشارات من شخص واحد فقط مؤهل ومخصص لأعمال الإشارة **(Signal Person)** .

٨- إيقاف جميع عمليات الرفع فورًا عند تعرض الموقع لظروف جوية غير مناسبة كالرياح الشديدة التي تتجاوز الحد المسموح به أو العواصف الرعدية أو انخفاض مستوى الرؤية أو أي ظروف أخرى وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة .

٩- اتخاذ احتياطات إضافية خاصة مع الأحمال ذات المساحة السطحية الكبيرة عند سرعة رياح (٣٢ كم/ساعة) .

١٠- إيقاف عمليات الرفع عند بلوغ سرعة الرياح ٣٥ كم/ساعة بالنسبة للأوناش المحمولة على ركائز و٤٨ كم/ساعة بالنسبة للأوناش الزاحفة على جنزير ما لم يوصِ مصنّع الونش بسرعات رياح محددة أخرى لإيقاف الأوناش .

١١- تأمين منطقة عمل الرفع بالحواجز والعلامات واللافتات التحذيرية المناسبة بما يمنع الوصول إلى منطقة العمل داخل نصف قطر دوران الرافعة .

١٢- إبقاء الرافعة بعيدة عن حواف الحفريات أو المنحدرات بحيث تكون المسافة بين الرافعة وحافة الحفر مساوية لعمق الحفر على الأقل (١ :١) في التربة المستقرة وتزيد إلى ١ .٥ مرة عمق الحفر في التربة غير المستقرة إلا إذا أوصى مهندس مختص بغير ذلك .

١٣- يحظر العمل بالقرب من خطوط الكهرباء العلوية مع الالتزام بمسافة أمان لا تقل عن ثلاثة أمتار للجهود الكهربائية حتى ٥٠ كيلو فولت وتزداد هذه المسافة تبعًا لزيادة الجهد وفقًا للمسافات الموضحة بالجدول الآتي :

جهد كابل الضغط العالي بالكيلو فولت (ك .ف)	أقل مسافة آمنة يجب تركها بالمتر
حتى ٥٠	٣
فوق ٥٠ وحتى ٢٠٠	٤,٥
فوق ٢٠٠ وحتى ٣٥٠	٦
فوق ٣٥٠ وحتى ٥٠٠	٧,٥
فوق ٥٠٠ وحتى ٧٥٠	١١
فوق ٧٥٠ وحتى ١٠٠٠	١٣,٥

١٤- فحص جميع الأوناش وأدوات الرفع يوميًا قبل الاستخدام عن طريق مشغل الونش ومسئولي عمليات ربط الأحمال مع الاحتفاظ بسجلات الفحص وفقاً لنموذج السجلات رقم (٢) المرفق بهذا القرار .

١٥- فحص الأوناش عن طريق شخص مختص ومؤهل وذلك قبل دخولها موقع العمل لأول مرة وبصفة دورية ووفقًا لتعليمات السلامة داخل الشركة وتقييم المخاطر على ألا تتجاوز الفترة بين كل فحص وآخر ثلاثة أشهر مع توثيق نتائج الفحص في الملف المعد لهذا الغرض .

١٦- إجراء فحص واختبار دوري شامل للأوناش ومعدات وأدوات الرفع بواسطة شخص مختص ومن خلال جهة فحص مستقلة ومعتمدة وشهادات فحص واختبار معايرة ومعتمدة ، وفقاً لنموذج السجلات رقم (٣) المرفق بهذا القرار ، على ألا تتجاوز الفترات الآتية :

ستة أشهر لمعدات رفع الأفراد وأية أدوات للرفع مثل (الوايرات والأقفال والهوكات) .

اثنا عشر شهرًا لجميع معدات الرفع الأخرى مثل (الأوناش) والتي تستخدم في رفع الطرود فقط .

كما يجب إجراء الفحص والاختبار عقب وقوع أي حادث أو تعرض المعدة لأي ظروف استثنائية من شأنها التأثير في سلامة المعدة مثل (الحوادث أو التعديلات الكبيرة) أو بعد فك وتركيب أية معدة رفع مثل الأوناش البرجية .

١٧- إعداد خطة رفع مناسبة لجميع عمليات الرفع على أن تكون مكتوبة ومعتمدة بالنسبة لعمليات الرفع الحرجة وأن تتضمن تفاصيل المعدات والأحمال وموقع الرفع ومساره وموقع إنزال الأحمال والأفراد المعنيين وغيرها .

١٨- إجراء تقييم شامل ومسبق للمخاطر قبل البدء في أي عملية رفع لتحديد المخاطر المحتملة ووضع وتنفيذ تدابير وإجراءات التحكم المناسبة .

١٩- تخطيط دراسة عمليات الرفع بواسطة شخص مؤهل يتوافر لديه المعرفة والخبرة الفنية اللازمة لطبيعة العملية والمعدات والأحمال محل الرفع .

٢٠- الإشراف على عمليات الرفع بواسطة شخص مختص ومؤهل تتوافر لديه المعرفة والخبرة الفنية اللازمة لطبيعة العملية والمعدات والأحمال محل الرفع لضمان تنفيذ العملية بأمان من البداية إلى النهاية .

٢١- التأكد قبل بدء عملية الرفع من أن جميع معدات الرفع المستخدمة مناسبة للغرض المخصص لها وتتمتع بالقوة والثبات الكافي لتنفيذ المهمة بأمان .

٢٢- يُحظر تنفيذ أي عملية رفع باستخدام أوناش أو معدات أو أدوات رفع إلا بعد التأكد من حصولها على شهادات فحص واختبار سارية وصادرة من جهة ثالثة مستقلة ومعتمدة **Third Part** .

٢٣- توفير وسيلة ونظام اتصال فعال بين مشغل الرافعة وفريق العمل على الأرض لضمان التنسيق والسلامة أثناء عمليات الرفع .

٢٤- دراسة حالة الطقس والعوامل الجوية قبل عملية الرفع للتأكد من عدم التأثير سلبًا على سلامة العملية .

٢٥- دراسة حالة التربة والأساسات في منطقة تثبيت الونش لضمان عدم انهيار التربة أثناء عملية الرفع .

٢٦- عدم تجاوز السرعات الآمنة المقررة لحركة المعدات داخل أماكن العمل .

اشتراطات خاصة بالأوناش ومعدات الرفع :

تلتزم المنشأة عند استخدام أي نوع من الأوناش (المحمولة على ركائزوالزاحفة على جنزير والرافعات الجسرية والبرجية والجانتري وغيرها من الأوناش أو معدات الرفع المستخدمة في رفع الأحمال) بالاشتراطات الآتية :

٢٧- تشغيل الأوناش وجميع الروافع بواسطة مشغلين مؤهلين ومدربين حاصلين على رخصة تشغيل من جهات مختصة ومعترف بها مع تقديم شهادات تُثبت كفاءتهم في تشغيل الأوناش .

٢٨- يحظر تشغيل الأوناش أو معدات الرفع من قبل أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة وذلك مع عدم الإخلال بالضوابط أو الاستثناءات التي تقررها القوانين واللوائح المنظمة لذلك .

٢٩- إجراء فحص دوري شامل للأوناش قبل كل استخدام بحيث يشمل فحص الهيكل والوايرات والهوكات وأنظمة التحكم لضمان سلامتها وصلاحيتها للعمل .

٣٠- استخدام أوناش ومعدات وأدوات رفع مطابقة للمواصفات القياسية الدولية المعتمدة مع التأكد من تحميلها الآمن وعدم تجاوز الحمولة القصوى المسموح بها .

٣١- يحظر رفع الأحمال فوق الأشخاص أو المناطق المأهولة لتجنب الحوادث الناتجة عن سقوط الأحمال إلا إذا كان هذا غير ممكن عمليًا فيجب حينها إعداد خطة رفع تفصيلية واعتمادها واتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة لتأمين المنطقة والأشخاص قبل بدء عملية الرفع .

٣٢- توثيق جميع عمليات الصيانة والفحوص والاختبارات الدورية للأوناش ومعدات الرفع والاحتفاظ بالشهادات ذات الصلة وإتاحتها للجهات الرقابية عند الطلب .

٣٣- تمديد جميع ركائز الأوناش المتحركة بالكامل أو طبقًا لتعليمات الشركة المصنعة ووضعها على طبالي **(Pads)** بأبعاد مناسبة وأكبر من أبعاد ركيزة الونش بحيث تضمن توزيع الضغط على مساحة كافية من الأرض لتحمل أقصى حمولة للرافعة .

٣٤- وجود على الأقل عدد لفتين كاملتين من واير الونش على اسطوانة الوايرز **(Drum)** وذلك بعد فرد بوم الونش واللوايرز لأبعد نقطة في أي عملية رفع .

٣٥- ألا يتجاوز وزن السلة ومحتوياتها عن (٥٠٪) من حمولة الونش في وضع الرفع وفقًا لجدول أعمال كل ونش .

٣٦- أن تكون جميع أجهزة أمان الأوناش ومحددات الحركة فيها تعمل بشكل صحيح وآمن .

٣٧- يحظر استخدام الأوناش أو معدات الرفع لجر الأحمال .

الأوناش المتحركة

(مادة ٣٣)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية والهندسية اللازمة للوقاية من المخاطر المحتملة عند استخدام الأوناش المتحركة ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي :

١- تزويد الونش المتحرك بكابحات **(Limit Switch)** توقف الرفع تلقائيًا عند وصول الحمولة لأقصى ارتفاع لحماية وإيرات الرفع من القطع .

٢- توفير جدول الأحمال والذي يتضمن (أقصى حمولة مسموح بها – نصف قطر الحمل – طول الذراع(البوم) المستخدم أثناء الرفع – زاوية الذراع – وضع الدعامات ....) داخل مقصورة المشغل مع ضرورة أن يكون المشغل على دراية تامة بقراءته وتفسيره .

٣- الحفاظ على مسافة أمان مناسبة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين أي جزء من أجزاء الرافعة وخطوط الكهرباء الهوائية وتزداد المسافة بقيمة ١متر كلما زاد الفولت .

٤- تزويد الونش بجهاز يبين زاوية ميلان البوم **(Boom Angle Indicator)** على أن يكون مثبتًا في مكان واضح لمشغل الونش .

٥- تزويد الونش بجهاز يبين طول امتداد البوم ونصف قطر الحمل من محور دوران الونش **(Center of Rotation)** إلى الخط الرأسي المار بمركز الحمل **(Center of Load)** .

الأوناش (الروافع) البرجية

(مادة ٣٤)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية والهندسية اللازمة للوقاية من المخاطر المحتملة عند استخدام الأوناش البرجية ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي :

١- التأكد من وضع وسائل تحكم تمنع تداخل ذراع الرافعة البرجية مع أذرع رافعات أخرى مجاورة وتعيين شخص مختص ومسؤول لتنسيق التشغيل .

٢- التأكد من أن موقع الرافعة لا يتعارض مع المنشآت المحيطة أو خطوط الطاقة العلوية .

٣- تزويد الرافعة البرجية بأنوار تحذيرية للطائرات متى تجاوز ارتفاعها الحد المسموح به أو كان موقعها قريبًا من مسارات الطيران المنخفض .

٤- تزويد جميع الأوناش بمؤشر لقياس سرعة الرياح .

٥- أن تتم عملية تركيب وصيانة الأوناش البرجية عن طريق شركات أو جهات متخصصة وأن يتم فحصها دوريًا وفور كل عملية تركيب لها .

٦- التأكد من تزويد سلم الونش البرجي ببسطات استراحة على مسافة لا تجاوز تسعة أمتار وتزويدها بوسائل بقفص حماية يبدأ من ارتفاع ٢،٢٠ متر تقريبًا من سطح الأرض أو استخدام حزام أمان مثبت بحبل نجاة رأسي **(vertical life line)** معاير أو ربط الحزام في نظام فرملة للسقوط **(self- retractable life line SRL)** .

اشتراطات خاصة بأعمال ربط الحمولة :

(مادة ٣٥)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية والهندسية اللازمة للوقاية من المخاطر المحتملة والخاصة بأعمال ربط الحمولة ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي :

١- تنفيذ أعمال الربط بواسطة عمال مؤهلين ومدربين ومعتمدين من جهات مختصة ومعترف بها على ربط الطرود مع تقديم شهادات تُثبت كفاءتهم في تقنيات الربط واستخدام المعدات الخاصة بأعمال ربط الحمولة .

٢- اختيار أدوات ومعدات الربط كالوايرات والسلاسل والهوكات وغيرها المطابقة للمواصفات القياسية المصرية والدولية المعتمدة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من العيوب قبل كل استخدام .

٣- التأكد من أن نقاط التثبيت المستخدمة في الربط تتحمل الأحمال والقوى الواقعة عليها بما يضمن سلامتها وعدم تعرضها لخطر الانهيار أو التلف .

٤- فحص جميع معدات وأدوات الربط مثل (الوايرات الصلب والسلاسل والأشرطة القماشية والأقفال) بصريًا بواسطة شخص مؤهل قبل كل استخدام للتأكد من خلوها من أي عيوب أو تلف .

٥- استبعاد أية أدوات أو معدات ربط تالفة أو معيبة من الخدمة فورًا والتخلص منها أو إعدامها بطريقة تحول دون إعادة استخدامها .

٦- يحظر استخدام أي من معدات أو أدوات الربط التالفة أو التي أجريت عليها تعديلات غير معتمدة من شأنها التأثير على سلامتها .

٧- توثيق جميع عمليات الفحص والصيانة لأدوات ومعدات الربط وتسجيلها طبقاً لنماذج السجلات رقمي (١ ، ٢) المرفقة بهذا القرار ، وإتاحتها للجهات الرقابية المختصة عند الطلب .

٨- توفير تعليمات واضحة لفريق العمل حول إجراءات السلامة أثناء عمليات الربط والرفع والتأكد من ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة طوال فترة العمل .

٩- يُحظر رفع أي حمل يتجاوز وزنه الحد الأقصى المسموح به للاستخدام والالتزام بجداول الحمولة الآمنة لكل نوع من أدوات ومعدات الربط والأوناش المستخدمة .

١٠- أن تكون جميع أدوات الربط معلّمة بوضوح بحمولة العمل الآمنة **(SWL)** الخاصة بها .

١١- اختيار طريقة وزاوية الربط **(Hitch)** المناسبين لشكل الحمل وحجمه ووزنه لضمان استقراره أثناء الرفع .

١٢- تخزين معدات وأدوات الربط في أماكن مناسبة ونظيفة وجافة لحمايتها من التلف الميكانيكي أو التآكل أو التعرض للمواد الكيميائية أو أي عوامل أخرى قد تؤثر في سلامتها .

سلة رفع الأفراد :

(مادة ٣٦)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية اللازمة للوقاية من المخاطر المحتملة والخاصة عند استخدام سلال رفع الأفراد والمواد ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي :

١- أن تصمم السلة المستخدمة بواسطة مهندس مختص أو جهة متخصصة ومعتمدة مع مراعاة أن يكون التصميم قادرًا على تحمل وزن السلة بالإضافة إلى مُعامل أمان لا يقل عن خمسة أمثال أقصى حمولة مقررة للسلة .

٢- إجراء فحص واختبار للسلة قبل استخدامها لأول مرة بواسطة شركة مستقلة معايرة ومعتمدة (كطرف ثالث) للتأكد من سلامتها وصلاحيتها على أن يتم اختبار السلة ووسائل الرفع بحمولة تعادل (١٢٥٪) من الحمولة المقررة بصفة دورية على الأقل كل ستة أشهر .

٣- إعداد تقييم للمخاطر وخطة رفع وإجراءات للطوارئ قبل البدء بالعمل مع توعية المشغلين بهذه الإجراءات .

٤- يحظر تحميل السلة بما يجاوز الحمولة الآمنة (**SWL**) المدونة على لوحة البيانات المثبتة عليها .

٥- تثبيت لوحة بيانات واضحة ومقروءة على السلة تتضمن بوجه خاص وزن السلة والحمولة الآمنة التي يُمكن للسلة حملها ومعامل الأمان وتاريخ التصنيع .

٦- تزويد السلة بأسوار وحواجز واقية تتكون من درابزين علوي ودرابزين أوسط وحاجز قدم بالإضافة إلى توفير درابزين علوي داخلي إضافي للإمساك به من قبل الأفراد الموجودين داخل السلة .

٧- تزويد باب السلة بوسيلة أمان تمنع فتحه بصورة عرضية أثناء رفع الأفراد ويجب أن يُغلق باب السلة بإحكام تلقائيًا بواسطة جهاز خاص أثناء رفع السلة ويحظر فتح باب السلة للخارج أثناء عملية الرفع .

٨- تزويد السلة بسقف يكون ارتفاعه مناسبًا لطول الأفراد متى كانت هناك احتمالية لسقوط مواد من أعلى على الأفراد الموجودين داخل السلة .

٩- إلزام جميع العاملين الموجودين في السلة بارتداء واقي الرأس ووسائل الحماية الشخصية الأخرى بما في ذلك حزام أمان البراشوت لمنع السقوط .

١٠- ربط حزام الأمان بحبل (وايرو) منفصل عن وايرات وأدوات رفع السلة بحيث يكون مربوطًا في الرافعة مباشرة .

١١- التأكد من خلو السلة وجميع أجزائها من أية أجزاء مدببة أو حواف حادة قد تؤدي إلى إصابة العاملين .

١٢- فحص السلة قبل كل استخدام بواسطة شخص مختص وذي خبرة للتأكد من سلامة جميع أجزائها بما في ذلك أجهزة الأمان واللحامات والتحقق من صلاحيتها للتشغيل الآمن .

١٣- أن يكون الونش واقفًا مستقرًا على أرضية صلبة ومتماسكة وألا تزيد درجة ميلانه عن الوضع الأفقي على (١٪) .

١٤- عند استخدام السلة لرفع الأفراد؛ يجب أن تكون الرافعات مجهزة بجهاز منع التلامس المزدوج (**Anti-two-block device**) لمنع تلامس بلوك الهوك مع طرف الذراع (البوم) وذلك لضمان سلامة عملية الرفع ومنع الحوادث الناتجة عن تلامس الأجزاء .

١٥- التأكد من تثبيت السلة تثبيتًا محكمًا في الرافعة باستخدام أدوات ومعدات رفع مخصصة لها ومختبرة تم فحصها ويحظر استخدام هذه الأدوات والمعدات في أعمال رفع أخرى .

١٦- إيقاف عمليات رفع الأفراد فورًا في حالة وجود علامات تنبئ بالخطر مثل هبوب الرياح التي تزيد سرعتها عن ٢٥ كم/الساعة أو في أي من حالات الطقس السيء الأخرى .

١٧- يجب على مشغل الرافعة أن يكون حذرًا وألا يترك الرافعة تحت أي ظرف طوال فترة التشغيل وأن يظل مستعدًا للتدخل الفوري في حالة حدوث أي طارئ .

١٨- التأكد من بقاء الأفراد الموجودين داخل السلة في نطاق رؤية مشغل الرافعة أو الشخص المكلف بالمراقبة وأن يتم توجيه الأفراد داخل السلة عن طريق إشارات واضحة لضمان التواصل المستمر أثناء عملية الرفع .

سلة رفع المواد :

١٩- أن تكون السلة مصممة ومصنعة بواسطة مهندس مؤهل أو جهة متخصصة ومعتمدة بما يضمن توافر القوة والمتانة الكافية لتحمل الأوزان المخصصة لها بأمان .

٢٠- تثبيت لوحة بيانات واضحة ومقروءة على السلة تتضمن بوجه خاص وزن السلة والحمولة الآمنة التي يُمكن للسلة حملها ومعامل الأمان وتاريخ التصنيع .

٢١- إجراء فحص واختبار للسلة قبل استخدامها لأول مرة بواسطة شركة مستقلة معايرة ومعتمدة (كطرف ثالث) للتأكد من سلامتها وصلاحيتهاعلى أن يتم اختبار السلة ووسائل الرفع بحمولة تعادل (١٢٥٪) من الحمولة المقررة بصفة دورية على الأقل كل ستة أشهر .

٢٢- فحص السلة قبل كل استخدام بواسطة شخص مختص وذي خبرة للتأكد من سلامة جميع أجزائها بما في ذلك أجهزة الأمان واللحامات والتحقق من صلاحيتها للتشغيل الآمن .

٢٣- يحظر تحميل السلة بما يجاوز حمولة العمل الآمنة (**SWL**) المدونة على لوحة البيانات المثبتة عليها .

٢٤- أن تكون جوانب سلة الرفع مرتفعة ومغلقة بالكامل أو مزودة بشبكة معدنية قوية ذات فتحات صغيرة لمنع تساقط أية مواد أثناء عملية الرفع .

٢٥- إذا كانت السلة مزودة بباب أو بوابة للتفريغ فيجب تزويدها بوسيلة إغلاق مؤمّنة وفعالة لمنع فتحها بصورة عرضية أثناء الحركة .

٢٦- توزيع المواد داخل السلة بشكل متوازن ومستقر لمنع الانقلاب أو تأرجح الحمل .

٢٧- يُحظر استخدام سلال رفع المواد لنقل أو رفع الأفراد تحت أي ظرف من الظروف .

الرافعات الشوكية :

(مادة ٣٧)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية اللازمة للوقاية من المخاطر المحتملة لاستخدام الرافعات الشوكية ويشمل ذلك على الأخص الآتي :

١- أن يكون جميع سائقي الرافعات الشوكية مؤهلين ومدربين ومعتمدين من الجهات المعنية .

٢- إجراء الفحص والاختبار الدوري للرافعات الشوكية بواسطة جهة فحص مستقلة ومعتمدة .

٣- وضع وتنفيذ برنامج للصيانة الدورية المنتظمة لجميع الرافعات الشوكية وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة وبواسطة فنيين مؤهلين .

٤- إجراء فحص يومي شامل للرافعة الشوكية قبل بدء كل وردية عمل للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للتشغيل الآمن .

٥- تزويد كل رافعة شوكية بلوحة بيانات واضحة ومقروءة توضح معلومات الشركة المصنعة والطراز والحمولة المقدرة .

٦- إيقاف أي رافعة شوكية معيبة عن العمل وإخراجها من الخدمة فورًا ووضع لافتة عليها عبارة "خارج الخدمة" .

٧- إلزام سائق الرافعة الشوكية بربط حزام الأمان دائمًا أثناء فترة تشغيلها .

٨- يحظر تجاوز الحمولة المقررة للرافعة والمحددة من قبل الشركة المصنعة .

٩- الحفاظ على الشوكات في وضع منخفض أثناء سير الرافعة (من ١٠-١٥ سم فوق الأرض) كلما أمكن .

١٠- إبقاء جسم المشغل بالكامل داخل كابينة القيادة أثناء سير الرافعة .

١١- استخدام آلات التنبيه المسموعة والمرئية عند الرجوع للخلف وعند التقاطعات والزوايا والأماكن ذات الرؤية المحدودة .

١٢–التحكم في مرور الرافعات الشوكية والمركبات الأخرى عند التقاطعات والزوايا العمياء وذلك بتركيب مرايا محدبة عندها أو باستخدام أي وسائل مناسبة أخرى .

١٣–الحفاظ على مسافة آمنة مناسبة بين الرافعة وغيرها من الرافعات الأخرى على ألا تقل عن ثلاثة أمثال الرافعة .

١٤–يحظر السماح لأي شخص بالمرور أو الوقوف أسفل الشوكات المرفوعة سواء كانت محملة أم فارغة .

١٥–يحظر رفع أو نقل الأفراد باستخدام شوكات الرافعة إلا بعد إجراء تقييم مخاطر العملية محل رفع أو نقل الأفراد والتي يلزم فيها عمل صناديق مخصصة لهذا الغرض وتثبيتها جيدًا على الشوكة وتأمين الأفراد من السقوط .

١٦–يجب القيادة للخلف مع النظر في اتجاه الحركة إذا كان الحمل يحجب الرؤية .

١٧–التأكد من استقرار وتوازن الحمل على الشوكتين قبل رفعه أو التحرك به .

١٨–عند التحرك بحمل يجب إمالة الجزء الرأسي للشوكتين إلى الخلف قليلاً لتثبيت الحمل .

١٩–الالتزام بالسرعات المقررة داخل الطرقات الرئيسية (المساحات الخارجية) بالموقع (٢٠ كم / س) و(٨ كم/س) داخل المخازن **Warehouse** .

٢٠–عند تشغيل الرافعة على المنحدرات وهي محملة يجب أن تكون الشوكات موجهة للأعلى دائمًا .

٢١–تأمين عجلات الشاحنات والمقطورات باستخدام مثبتات العجلات المناسبة قبل دخول الرافعة الشوكية إليها .

٢٢–عند ترك الرافعة الشوكية يجب إنزال الشوكات بالكامل وتفعيل فرامل اليد وإيقاف المحرك وسحب مفتاح التشغيل .

٢٣- تحديد الممرات المخصصة لحركة الرافعات الشوكية بوضوح والحفاظ عليها خالية من العوائق التي قد تعوق حركة الرافعات أو تعرض العاملين للخطر .

٢٤- وضع وتنفيذ آلية فعالة لضمان عدم تواجد أو مرور المشاة في ممرات الرافعات الشوكية أثناء عملها .

٢٥- إجراء عمليات شحن بطاريات الرافعات الشوكية وتزويدها بالوقود في مناطق مخصصة لهذا الغرض وأن تكون منفصلة وجيدة التهوية خارج مناطق التخزين .

٢٦- يحظر اصطحاب أو نقل أي ركاب على الرافعة الشوكية أثناء تشغيلها .

سادساً - اشتراطات السلامة في مصاعد نقل الأفراد والبضائع :

(مادة ٣٨)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية اللازمة عند استخدام المصاعد لنقل الأفراد والبضائع ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي :

١- يحظر تشغيل أي مصعد قبل التأكد من مطابقته للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة وإجراءات اختبارات القبول المقررة .

٢- إعداد التصميمات والحسابات والمخططات التنفيذية وجداول مكونات الأمان بواسطة جهة مختصة ومعتمدة طبقًا للكود المصري للمصاعد مع الاحتفاظ بملف فني مُحدّث في الموقع يتضمن تعليمات التشغيل والصيانة وخطط الطوارئ .

٣- التعاقد مع جهة صيانة معتمدة لتنفيذ برنامج الصيانة الوقائية والفحص الدوري وحفظ سجل الصيانة والفحص وفقاً لنموذج السجلات رقمي (١ ، ٢) المرفقة بهذا القرار ، وإتاحته للجهات الرقابية عند الطلب .

٤- تحديد وتوثيق فترات الفحص الدوري الشامل للمصعد على أن يشمل مراجعة مكونات وأنظمة الأمان وأجهزة ووايرات التعليق والأقفال وأنظمة التحكم والدوائر الكهربائية .

٥- إجراء اختبارات التشغيل الدائم وتشمل الاختبار الساكن والديناميكي للحمولة وعمل أجهزة الأمان ودقة التوقيف وحماية الأبواب ووظائف الطوارئ .

٦- إيقاف المصعد عن الخدمة فور اكتشاف أي خلل في مكونات أو أنظمة الأمان أو أي عيب من شأنه التأثير في سلامة التشغيل ولا يجوز معاودة تشغيل المصعد إلا بعد إصلاحه واختباره واعتماد التشغيل .

٧- تزويد كابينة المصعد بوسائل إنارة وتهوية كافية .

٨- تجهّيز غرفة الماكينات أو المساحة المخصصة لمعدات المصعد بمدخل آمن يقتصر على المختصين وتوفير إنارة وتهوية كافيتين وممرات خدمة ومساحات تُمكّن من الصيانة الآمنة ويُحظر التخزين داخلها .

٩- يحظر تشغيل المصعد للمستخدمين أثناء أعمال التركيب أو التعديل أو الاختبار أو الصيانة مع إقامة حواجز وقاية ووضع لافتات تحذيرية مؤقتة لضمان الفصل ومنع وصول غير المختصين إلى منطقة العمل .

١٠- يحظر إجراء أي تعديل جوهري على منظومة المصعد بما في ذلك (المحرك وأجهزة الأمان ووحدات التحكم ووسائل التعليق والأبواب) إلا بعد إجراء دراسة فنية للمخاطر وتحديث المستندات وإعادة اختبار القبول .

١١- يُخصص بئر المصعد حصريًا للمصعد ومكوناته ويُحظر استخدامه لأية تمديدات أو تجهيزات غير مرتبطة بالمصعد .

١٢- أن يكون بئر المصعد محاطًا بجدران وسقف وأرضية مصممة ومقاومة للحريق وأن يكون مصممًا إنشائيًا لتحمل الأحمال وردود الأفعال عند عمل مكونات الأمان .

١٣- توفير حواجز أو شِبَاك في مناطق احتمالية وصول أو احتكاك الأشخاص بالأجزاء المتحركة .

١٤- توفير مسافات أمان (ملاذات) أعلى بئر المصعد وفي حفرته بما يمنع أخطار السحق عند نهايتي مسار الحركة .

١٥- تزويد حفرة بئر المصعد بسلم وإنارة ثابتة كافية وأرضية نظيفة خالية من المياه والزيوت .

١٦- تركيب قواطع فصل رئيسية محددة وقابلة للقفل داخل غرفة الماكينات وبالقرب من لوحة المنظومة مع تأريض وربط تساوي الجهد لجميع الأجزاء المعدنية .

١٧- تزويد المصاعد بجهاز مانع تجاوز السرعة ونظام أمان (فرملة) ملائم لنظام التعليق وتُختبر هذه الأجهزة دوريًا مع إجراء الفحوص والاختبارات الدورية وفق برنامج معتمد .

١٨- تصميم وسائل لتعليق (وايرات صلب) وفق عوامل الأمان المعتمدة وفحصها دوريًا واستبدالها عند ظهور أي تلف أو بلوغ الحد الأقصى للعمر التشغيلي المقرر لها .

١٩- تُجهز أبواب الأعتاب بأقفال كهربائية وميكانيكية تحول دون فتح أي باب إلا عند وجود كابينة المصعد في المستوى المقابل للعتبة .

٢٠- تزويد أبواب المصعد التي تفتح وتغلق تلقائيًا بوسائل حماية فعّالة ضد الاصطدام (حساسات) وضبط قوة الإغلاق والسرعة وزمن الانتظار بما يضمن مرور المستخدمين بأمان .

٢١- تحقيق دقة التوقيف عند الطوابق ضمن حدود آمنة بحيث تُقلل مخاطر التعثر على المستخدمين وبخاصة لذوي الإعاقة وعربات الأطفال والكراسي المتحركة .

٢٢- تزويد المصاعد بإضاءة طوارئ تكفل الاستمرار لمدة كافية عند انقطاع التيار الكهربائي وبنظام اتصال أنتركم/ اتصال ثنائي الاتجاه مرتبط بجهة إنقاذ متاحة على مدار الساعة .

٢٣- تثبيت لوحة بيانات واضحة ومقروءة داخل كابينة المصعد توضح الحمولة وعدد المستخدمين المسموح به مع وضع تعليمات السلامة وأرقام الطوارئ ويُحظر تجاوز الحمولة المقررة للمصعد .

٢٤- تأمين الحواف والأجزاء الدوّارة والحوامل والبكرات داخل غرفة الماكينات والأجزاء الأخرى المعرضة للمس وتركيب أغطية وقاية تمنع التلامس غير المقصود .

٢٥- تفعيل وضع إنذار الطوارئ ونظام إرجاع المصعد إلى طابق محدد والتنسيق بين تشغيل المصعد ومنظومة إنذار ومكافحة الطوارئ بالمبنى .

٢٦- في المصاعد الهيدروليكية تُركب صمامات كسْر أو منع الهبوط غير المتحكم به وتُصمَّم الأسطوانات والأنابيب على ضغوط انفجار مناسبة مع وسائل خفض يدوي مؤمنة .

٢٧- تزويد المصاعد بأنظمة أمان تمنع حركتها عندما تكون أبواب المصعد غير محكمة الغلق .

٢٨- توفير إضاءة كافية في بهو المصعد وعند أبواب المصعد بما يضمن رؤية آمنة للمستخدمين .

٢٩- ترقيم الطوابق بوضوح داخل كابينة المصعد وخارجها وتوفير بيان سمعي أو بصري أو كليهما لاتجاه حركة المصعد والإشارة بوضوح إلى الطوابق الأرضية/الخدمات .

٣٠- تطبيق إجراءات الإقفال (العزل) وإعداد تصريح عمل ووضع اللافتات التحذيرية وإقامة الحواجز المناسبة لمنع وصول الجمهور إلى مناطق العمل أثناء الفحص والصيانة .

٣١- استخدام أدوات ومكونات بديلة مطابقة للمواصفات المعتمدة ويُمنع استخدام أي قطع غير معتمدة .

٣٢- إعداد خطة إنقاذ مُعتمدة تتضمن إجراءات الوصول الآمن إلى المصعد العالق وفتح الأبواب والتواصل مع المستخدمين وإعادة المصعد إلى التشغيل الطبيعية بعد انتهاء الحالة الطارئة .

٣٣- الالتزام بإشتراطات المباني الصحية/التجارية/الفندقية الخاصة بأعداد المصاعد وسعاتها وأزمنة الانتظار وتوزيعها بما يحد من الازدحام ويضمن سلامة الإخلاء .

٣٤- تزويد المصاعد المخصّصة للبضائع بوسائل حماية مناسبة لمنع سقوط الحمولة أو انزلاقها مع تحديد إجراءات التحميل والتثبيت والحمولة القصوى المسموح بها .

٣٥- تزويد المصعد بنظام الإرجاع التلقائي إلى أقرب طابق عند انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث خلل بما يتيح فتح الأبواب للإنقاذ مع تزويد المنظومة بمصدر تغذية طوارئ احتياطي أو بطارية إنقاذ إذا لزم الأمر .

٣٦- الحفاظ على جميع الأسطح المعدنية من التآكل ومعالجة أماكن الرطوبة ومنع التسريبات التي قد تؤدي إلى مخاطر كهربائية أو انزلاقات .

٣٧- التأكد من تثبيت وربط جميع أجزاء الحمولة بإحكام عند رفعها أو إنزالها باستخدام مصاعد البضائع تجنبًا لأي خطر ناتج عن الحركة أو الانفصال المفاجئ .

٣٨- يجب أن تتم عمليات رفع الأحمال في المناطق التي تشهد حركة مرور ضمن حيز محاط بحواجز أمان مناسبة . وإذا تعذر ذلك يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف حركة المرور مؤقتًا أو تحويل مسارها حتى انتهاء الأعمال .

٣٩- تزويد المصعد بأنظمة أمان توقفه تلقائيًا عند بلوغ الحدود القصوى المقررة للحركة لتجنب سقوط الكابينة في حالة استمرار تشغيل المحرك مع فقدان الأسلاك أو الحبال .

٤٠- تركيب أبواب أو حواجز مناسبة وقابلة للفتح للداخل فقط في فتحات الطوابق المخصصة لإدخال أو إخراج البضائع ويحظر ترك تلك الفتحات دون حواجز أو وسائل حماية مناسبة .

سابعاً - السلالم :

السلالم المتنقلة (PORTABLE LADDERS) :

(مادة ٣٩)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية اللازمة للوقاية من المخاطر المحتملة أثناء استخدام السلالم المتنقلة ويشمل ذلك على الاخص ما يأتي :

١- أن يكون كل سلم مصمما ومصنعًا بما يكفل تحمله للحمولة القصوى المقررة له؛ وبما لا يقل عن أربعة أمثال تلك الحمولة .

٢- فحص جميع السلالم بصريًا بواسطة شخص مؤهل قبل كل استخدام للتحقق من سلامتها وخلوها من أي عيوب وإخراج أي سلم تالف من الخدمة فورًا مع وضع لافتة عليه بعبارة "خطر – لا تستخدم" .

٣- أن تكون درجات السلم خالية من الزيوت والشحوم والمواد الزلقة الأخرى .

٤- استخدام السلالم للغرض الذي صُممت من أجله فقط ويحظر استخدامها كمنصة عمل أو سقالة ما لم تكن مصممة لهذا الغرض .

٥- التزام العامل بالحفاظ على ثلاث نقاط اتصال مع السلم في جميع الأوقات أثناء الصعود والنزول بواقع (يدان وقدم أو قدمان ويد) ويحظر حمل الأدوات أو المواد باليد أثناء استخدام السلم .

٦- يحظر استخدام السلالم المعدنية أثناء العمل على المعدات الكهربية أو بالقرب منها وإذا اقتضت طبيعة العمل استخدام سلم معدني؛ فيجب فصل التيار الكهربي أولاً .

٧- يحظر تحريك السلم النقال للانتقال من مكان إلى مكان أخر أثناء اعتلاء العامل للسلم .

٨- أن تكون المسافة الرأسية بين درجات السلم منتظمة وألا تقل عن ٢٥ سم ولا تزيد عن ٣٥ سم .

٩- ألا يقل عرض السلم النقالي عن ٣٠ سم .

١٠- يجب على العامل مواجهة السلم أثناء الصعود أو النزول والحفاظ على جسده في منتصف المسافة بين القائمين الجانبيين للسلم .

١١- وضع السلالم على أسطح مستوية ومستقرة وتأمينها بما يمنع انزلاقها ويحظر وضعها فوق صناديق أو براميل بقصد زيادة ارتفاعها .

١٢- بالنسبة للسلالم النقّالة الفردية يجب نصبها بحيث تكون المسافة الأفقية بين قاعدتها والحائط تساوي ربع طول عمل السلم (قاعدة ٤ إلى ١) تقريبًا وألا تقل زاوية ميل السلم النقالي عن ٧٥ درجة .

١٣- أن يمتد السلم النقّال فوق سطح الوصول بمسافة لا تقل عن ١ متر تقريبًا لتوفير نقطة إمساك آمنة .

١٤- فتح السلالم المتدرجة (المزدوجة) **(Stepladders)** بالكامل وتثبيت أذرع التباعد قبل استخدامها .

١٥- يحظر الوقوف على الدرجة العلوية أو الغطاء العلوي للسلالم المتدرجة (المزدوجة) .

١٦- الحفاظ على مسافات آمنة عند استخدام السلالم المعدنية بالقرب من خطوط الطاقة طبقًا للجدول رقم (٢٢) المرافق بالباب الثالث من هذا القرار .

١٧- يحظر وضع السلالم خلف الأبواب والنوافذ في اتجاه فتحها إلا بعد تأمينها من الانقلاب .

١٨- يحظر دهان السلالم بطريقة تؤدي إلى حجب الشقوق والعيوب أو البيانات .

السلالم الثابتة (FIXED LADDERS) :

(مادة ٤٠)

تلتزم المنشأة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من المخاطر المحتملة أثناء استخدام السلالم الثابتة ويشمل ذلك الآتي :

١- تزويد كل سلم ثابت يصل ارتفاعه إلى ٦ متر أو أكثر فوق المستوى الأدنى بنظام حماية من السقوط (درابزين) .

٢- تزويد كل سلم ثابت جديد يتم تركيبه بـــ "جهاز سلامة السلالم" أو "نظام واير الأمان ذاتي السحب" ويحظر الاعتماد على أقفاص الحماية وحدها كوسيلة للحماية مـــن السقوط في السلالم التي يزيد ارتفاعها على ستة أمتار .

٣- تزويد السلالم الثابتة التي يتراوح ارتفاعها مـــن ثلاثـــة إلـــى ســـتة أمتـــار بقفص حماية على أن يتم تركيب القفص بدءاً من ارتفاع ٢,٥ متر من مستوى الـــسطح وأن يمتد بما لا يقل عن ١متر فوق مستوى سطح الوصـــول وذلـــك لتـــأمين الـــسلالم المشار إليها .

٤- أن يتحمل كل سلم ثابت جميع الأحمال الواقعة عليه بأمان وبحمولـــة لا تقـــل عن ٤٥٤ كيلو جرام .

٥- توفير بسطة للسلم إذا زاد ارتفاع السلم عن ٣٦٠ سم على ألا يقل عرضـــها عن ٥٥ سم وعمقها عن ٧٥ سم .

٦- ألا يقل عرض درجات السلم عن ٥٥ سم .

٧- أن تكون المسافة الرأسية بين درجات السلم منتظمة وألا تقل عن ٢٥ سم ولا تزيد عن ٣٥ سم .

٨- توفير مسافة فراغ خلفية لا تقل عن ١٨ سم بين درجات الـــسلم وأي جـــسم خلفه لتوفير مساحة كافية لقدم العامل .

٩- أن تمتد القوائم الجانبية للسلم مسافة لا تقل عن ١ متر فوق سطح الوصـــول أو المنصة العلوية لتوفير نقطة إمساك آمنة .

١٠- تركيب السلالم الثابتة بزاوية لا تقل عن ٣٠ درجـــة ولا تزيـــد عـــن ٥٠ درجة من المستوى الأفقي .

١١- أن تكـــون الـــسلالم المعدنيـــة مـــصنوعة مـــن مـــواد مقاومـــة للتآكـــل أو معالجة ضده .

١٢- توفير منصة هبوط أو استراحة للسلالم كل ١٥ متر كحد أقصى .

١٣- فحص جميع السلالم الثابتة بشكل دوري بواسطة شخص مؤهل للتحقق من سلامتها الإنشائية وخلوها من التآكل أو التلف أو اي عيوب أخرى قد تؤثر في سلامة استخدامها .

١٤- الحفاظ على درجات السلم وأسطح الإمساك خالية من الزيوت والشحوم واي مواد زلقة أخرى .

١٥- استبعاد أي سلم ثابت به عيوب تُهدد سلامته من الخدمة فورًا ووضع لافتة تحذيرية واضحة عليه إلى حين إصلاحه .

١٦- التزام العامل بالحفاظ على ثلاث نقاط اتصال مع السلم في جميع الأوقات أثناء الصعود والنزول .

١٧- مواجهة العامل للسلم عند الصعود والنزول .

١٨- يحظر حمل اي أدوات أو مواد باليد أثناء استخدام السلم ويجب استخدام حزام أدوات أو حقيبة ظهر مناسبة أو حبل لرفعها .

١٩- التأكد من نظافة الأحذية وخلوها من الطين أو المواد الزلقة قبل الصعود على السلم .

ثامناً : أسطح العمل والسير

(مادة ٤١)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية اللازمة للوقاية من المخاطر المحتملة في أسطح العمل والسير ويشمل ذلك الآتي :

١- الحفاظ على جميع أماكن العمل والممرات وأسطح السير في حالة نظيفة ومنظمة وصحية وخالية من المخاطر مثل (الأدوات المتناثرة والأسلاك) .

٢- أن تتمتع كل أسطح العمل والسير بالسلامة الهيكلية الكافية لدعم الحمولة القصوى الواقعة عليها .

٣- صيانة أسطح السير والمحافظة عليها لتكون خالية من المخاطر مثل الأجسام الحادة أو البارزة والألواح المفكوكة .

٤- تزويد الأسطح التي تتعرض للرطوبة بصورة مستمرة بمواد مانعة للانزلاق .

٥- تزويد كل درج يحتوي على ٤ درجات أو أكثر وكل منصة عمل مفتوحة الجوانب يزيد ارتفاعها عن ١,٢ متر بحواجز واقية ودرابزين مناسب .

٦- أن تكون جميع درجات السلالم متساوية في الارتفاع والعمق وألا يقل عرض السلم عن ٥٥ سم .

٧- توفير خلوص رأسي (مسافة رأسية فارغة) لا يقل عن ٢ متر تقريبًا فوق أي درجة من درجات السلم .

٨- الحفاظ على الممرات والمشايات ومنصات العمل خالية من أي عوائق لضمان المرور الآمن .

٩- تحديد الممرات الدائمة بوضوح ووضع العلامات والإشارات المناسبة لتمييزها .

١٠- حماية جميع الفتحات الموجودة في الأرضيات أو الجدران باستخدام أغطية متينة ومثبتة وتتحمل على الأقل ضعف أقصى حمولة متوقعة أو تزويدها بحواجز واقية مناسبة .

١١- توفير نظام حماية من السقوط مثل (الحواجز الواقية أو أنظمة إيقاف السقوط الشخصية) لأي عامل يعمل على سطح له جانب غير محمي يرتفع ١,٢ متر أو أكثر عن المستوى الأدنى .

تاسعاً : **النقل والرفع وتداول المواد** :

(مادة ٤٢)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاشتراطات والاحتياطات والتدابير الفنية اللازمة للوقاية من المخاطر المحتملة في أعمال النقل والرفع وتداول المواد وتشمل ما يأتي :

١- أن يتم تداول الخامات والمعدات والمواد بطريقة سليمة لا تُسبب ضررًا للعاملين أو المعدات أو بيئة العمل .

٢- أن تترك مسافات آمنة حول الماكينات والآلات ومعدات العمل تسمح للعمال بالمرور ولا تعيق أداء العمل أو عمليات ضبط وإصلاح الماكينات أو الآلات .

٣- أن تكون الممرات خالية من العوائق أو الفتحات والأغطية غير المتينة أو اي إنشاءات من شأنها أن تعرض العاملين لخطر التصادم أو الانزلاق أو السقوط .

٤- اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من مخاطر السقوط من مستويات مرتفعة أو تساقط الأدوات والمواد .

٥- التخطيط لجميع أنشطة النقل والرفع مسبقًا مع مراعاة نوع المادة ووزنها والمسافة المطلوبة والتقنيات اللازمة للنقل الآمن طبقًا لتحليل وتقييم المخاطر .

٦- استخدام وسائل رفع ميكانيكية وعدم الاعتماد على القوة البدنية للأفراد في حالة وجود أحمال تتجاوز الحدود الآمنة للمناولة اليدوية .

٧- تدريب جميع العاملين على الأساليب الصحيحة في المناولة اليدوية ومخاطر التحميل الزائد وكذلك على استخدام وسائل الرفع والمناولة الميكانيكية .

٨- فحص وصيانة معدات النقل والرفع بشكل دوري وتوثيق النتائج في السجل المعد لذلك وفقاً لنموذج السجلات رقمي (١ ، ٢) المرفقة بهذا القرار .

عاشراً - أعمال التخزين والتداول المخزني :

(مادة ٤٣)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية اللازمة للوقاية من المخاطر المحتملة أثناء أعمال التخزين والتداول المخزني ويشمل ذلك الآتي :

أولاً – الاشتراطات العامه للتخزين :

١- ترتيب ورص المواد والمهمات رأسيًا وأفقيًا بطريقة منظمة وآمنة لتفادي الانهيار أو الانزلاق أو السقوط .

٢- تخزين المواد على قواعد بارتفاع مناسب عن الأرض .

٣- التأكد من تحمل الأرفف للمواد المخزنة عليها .

٤- وضع علامات وبيانات واضحة ومقروءة تبين الحد الأقصى للأحمال المسموح بها للأرفف والأرضيات ووضع التحذيرات اللازمة بشأن المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال وبيان اتجاهات التحميل والرفع .

٥- مراعاة تخزين المواد التي يتم تداولها يدويًا بحيث توضع المواد الأثقل وزنًا بالأسفل والمواد الأخف وزنًا بالأعلى .

٦- يحظر تخزين المواد بالقرب من الأبواب أو مخارج الطوارئ أو أسفل أجهزة الإطفاء التلقائي **(Sprinklers)**

٧- بمسافة أقل من ٤٦ سم .

٨- ألا يتجاوز ارتفاع رصات المواد الصلبة العادية ٤,٨ متر وارتفاع رصات الصناديق غير المستقرة أو القابلة للانهيار ١,٨ متر ووفقًا للحدود الصادرة من الشركة المصنعة .

٩- استخدام وسائل الدعم من رفوف وحواجز مناسبة إذا زاد الارتفاع عن المسموح على أن يتم إجراء فحص دوري للأرفف وأماكن التخزين لضمان عدم وجود تلف أو ضعف هيكلي قد يؤدي لانهيار التخزين .

١٠- أن تكون أرضيات المخازن مستوية وغير زلقة وتتحمل الأوزان المقررة للمواد المخزنة مع المحافظة عليها خالية من السوائل والزيوت والمخلفات على الأرضيات .

١١- توفير ممرات كافية بين صفوف التخزين على ألا يقل عرض الممرات عن ٩٠ سم مع مراعاة حركة المعدات والرافعات اليدوية أو الميكانيكية وبما يضمن وصول العاملين بسهولة وسرعة في حالات الطوارئ .

١٢- توفير إضاءة كافية وموزعة بشكل متجانس وفقًا للحدود المسموح بها لمستويات الاستضاءة .

١٣- توفير مصادر التهوية الفعالة والكافية في مناطق التخزين وبصفة خاصة عند تخزين المواد التي تُطلق أبخرة أو غازات بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات الاستضاءة .

١٤- مراعاة التجانس بين المواد المخزنة طبقًا لنشرات بيانات السلامة **(SDS)** لكل مادة .

١٥- تخزين المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال أو الانفجار في أماكن مخصصة ومنفصلة مع اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية من أخطارها .

١٦- توفير باب للطوارئ على الأقل في المخازن يكون عادةً في نهاية الممرات الرئيسية .

١٧- إعداد بيانات محدثة لكل مخزن والاحتفاظ بها بصفة دائمة تتضمن بيانًا بالمواد المخزنة ، وكمياتها وتحديد درجة خطورة كل مادة ، وأن تكون متاحة للعاملين المختصين والجهات المختصة عند الطلب .

ثانيًا : الاشتراطات الخاصة بالمخازن المفتوحة (المكشوفة Outdoor Storage) :

١- أن يكون موقع التخزين المكشوف بعيدًا عن مناطق السير أو التشغيل المباشر ومحاطًا بحواجز أو أسوار لتحديد نطاق التخزين .

٢- تغطية المواد المعرضة للتلف من المطر أو أشعة الشمس المباشرة .

٣- يحظر تخزين البراميل أو الحاويات المحتوية على المواد القابلة للاشتعال في أماكن معرضة لأشعة الشمس المباشرة كما يجب تأريض الحاويات المعدنية لتفادي الكهرباء الساكنة .

٤- توفير نظام تصريف جيد لمياه الأمطار لمنع تجمعها أسفل المواد المخزنة أو حولها .

٥- فصل مناطق التخزين المفتوح للمواد القابلة للاشتعال؛ عن المباني بمسافة آمنة أو حسب تعليمات الحماية المدنية .

ثالثًا – اشتراطات السلامة العامة لتخزين المواد الكيميائية والمواد القابلة للاشتعال :

١- تثبيت ملصق تعريف واضح على كل عبوة كيميائية يتضمن اسم المادة والمخاطر المحتملة واحتياطات تداولها تخزينها ووسائل الإطفاء المناسبة وإجراءات احتواء الانسكاب والمواد غير المتوافقة وإجراءات الإسعافات الأولية في حال التعرض .

٢- الاحتفاظ بنسخ محدثة من نشرات بيانات السلامة **(SDS)** لجميع المواد الكيميائية الموجودة بالمنشأة على أن تكون متاحة للعاملين المعنيين والجهات المختصة عند الطلب .

٣- تزويد المخزن بالتجهيزات الآتية :

أ. نظام تهوية طبيعي أو صناعي أو كليهما بما يتناسب مع مساحة المخزن وكمية المواد المخزنة .

ب. إضاءة مناسبة (طبيعية أو صناعية) مع مراجعة التوصيلات الكهربائية بواسطة فني مختص .

ج . نظام إنذار ومكافحة الحريق مصنف حسب طبيعة ونوع المواد المخزنة .

د . نظام لاحتواء الانسكابات الكيميائية في مواقع يسهل الوصول إليها .

هـ . دش طوارئ للجسم ووحدات لغسيل العين في أماكن قريبة وآمنة .

و . علامات إرشادية واضحة تدل على مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء .

ز . لوحات تحذيرية واضحة عند المداخل تُشير إلى وجود مواد خطرة .

٤- مراعاة اشتراطات وقواعد التخزين الآمن للمواد الكيميائية كما يلي :

أ. يجب تصنيف المواد وتخزينها وفقًا لخواصها الكيميائية ودرجة خطورتها (قابلة للاشتعال مؤكسدة سامة متفجرة) وبما يتفق مع اشتراطات التخزين الخاصة بكل مادة ونشرات بيانات السلامة **(SDS)** .

ب . يحظر تخزين المواد المؤكسدة أو الأحماض بجوار المواد القابلة للاشتعال .

ج . تخزين المواد في عبوات سليمة ومحكمة الغلق وخالية من التآكل والتلف .

د . ألا تتجاوز الكميات المخزنة الحدود العتبية وفقًا للجدول رقم (٢٣) المرفق بالباب الثالث من هذا القرار .

٥- حماية المواد الكيميائية من أشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة .

٦- استخدام تجهيزات كهربائية مناسبة بحيث تكون من الأنواع المقاومة للانفجار **(Explosion Proof)** في مناطق التخزين .

٧- تدريب العاملين المعنيين على أساليب التعامل والتداول الآمن للمواد الكيميائية .

رابعًا : اشتراطات السلامة الخاصة بتداول وتخزين أسطوانات الغاز المضغوط :

١- تمييز كل اسطوانة بلون أو بطاقة تعريف أو لوحة تبين نوع الغاز الموجود بها مع وضع تعليمات الاستخدام والتداول الآمن عليها .

٢- يحظر إزالة أو طمس أو تغيير بيانات الأسطوانة الأصلية المثبتة عليها .

٣- تخزين الأسطوانات في أماكن جيدة التهوية وبعيدة عن مصادر الحرارة المباشرة أو الشرر أو اللهب المكشوف وأي مصدر من مصادر للإشعال .

٤- فصل الأسطوانات المملوءة عن الفارغة .

٥- تخزين الاسطوانات في وضع رأسي بشكل دائم باستخدام سلاسل أو أقفاص تثبيت للحفاظ على وضعها الرأسي .

٦- وضع علامات واضحة على الاسطوانات تبين حالة كل أسطوانة (ممتلئة – فارغة – تالفة) .

٧- تركيب الغطاء العلوي على مجموعة المحابس أعلى الاسطوانة لحمايتها من التلف في حالة سقوط الأسطوانة وكذلك في حالة عدم استخدام الأسطوانات .

٨- فصل الغازات غير المتوافقة مثل (الأوكسجين والأسيتيلين) (الغازات المؤكسدة والمواد القابلة للاشتعال) بمسافات فاصلة لا تقل عن ستة أمتار أو باستخدام حاجز مقاوم للحريق بارتفاع لا يقل عن ١,٥ متر وبمقاومة للحريق لا تقل عن ثلاثين دقيقة .

٩- ارتداء مهمات الحماية الشخصية المناسبة عند مناولة الأسطوانات مثل (القفازات والنظارات الواقية وأحذية الأمان) .

١٠- يحظر دحرجة الأسطوانات على الأرض أو رفعها باستخدام السلاسل أو نقلها بطريقة تعرضها للصدمات على أن تستخدم العربات أو الأقفاص المخصصة للنقل الآمن .

١١- الاحتفاظ ببيان لكل اسطوانة يتضمن بحسب الأحوال نوع الغاز وحالة الاسطوانة وتاريخ الفحص والاختبارات التي أجريت عليها .

١٢- فحص أسطوانات الغازات المضغوطة بما في ذلك فحص الضغط الهيدروستاتيكي؛ مرة كل خمس سنوات مع تسجيل تاريخ الفحص على الأسطوانة من خلال الجهات المختصة المعتمدة .

١٣- يحظر فتح أو إغلاق محابس أسطوانات الأوكسجين في حالة ارتداء قفازات ملوثة بالزيوت أو الشحوم

١٤- يُحظر تسخين أسطوانات الغازات المضغوطة بغرض الضغط بها .

١٥- يُحظر استخدام غاز الأسيتيلين عند ضغط تشغيل يتجاوز ١٥ رطل على البوصة المربعة بما يعادل ١,٠٣ بار .

١٦- تدريب العاملين المختصين على أساليب المناولة والنقل والتداول والتخزين الآمن لاسطوانات الغازات المضغوطة .

١٧- إعداد خطط طوارئ معتمدة للمخاطر المحتملة لاسطوانات الغاز المضغوطة ومراجعتها وتحديثها بصورة دورية .

خامسًا – اشتراطات تخزين تنكات الأكسجين وشبكات الغازات الطبية :

أ) تنكات الأكسجين :

١- تركيب تنكات الأكسجين في أماكن مفتوحة ومؤمنة بحواجز أو غرف معزولة ؛ جيدة التهوية ومزودة بأنظمة إنذار وكشف عن التسرب وبعيدة عن خطوط الكهرباء أو خطوط إمداد الغازات أو السوائل القابلة للإشعال .

٢- يُحظر التدخين أو إشعال أي لهب مكشوف في محيط ٤,٦ مترًا من موقع التخزين .

٣- تزويد موقع تنك الأكسجين بلافتات تحذيرية واضحة تحمل عبارات (خطر – أكسجين – ممنوع التدخين – ممنوع اللهب المكشوف) .

٤- أن تكون جميع الأسطح والأرضيات المحيطة بالتنكات غير موصلة للكهرباء الساكنة وأن يتم تأريض جميع المعدات المعدنية .

٥- تزويد تنكات الأكسجين بصمامات الأمان وتفريغ الضغط المناسب لها وصيانتها بصفة دورية وتوثيق إجراءات الصيانة في السجل المعد لذلك وفقاً لنموذج السجلات رقم (١) المرفق بهذا القرار ، وإتاحته للعاملين المختصين والجهات المختصة عند الطلب .

ب) شبكات الغازات الطبية :

١- يجب تصميم شبكة الغازات الطبية بواسطة مهندس مختص ومعتمد وأن يتم تنفيذها بواسطة جهة مختصة ومعتمدة على أن تلتزم بإعداد مخططات تفصيلية للشبكة وفقًا للمعايير الدولية .

٢- يلزم تركيب صمامات عزل رئيسية وفرعية **(Zone Valves)** في جميع المواقع والمناطق الحيوية مثل غرف العمليات والعناية المركزة .

٣- يجب تمييز جميع أنابيب الغازات الطبية بلون موحد حسب نوع الغاز مع وضع اسم الغاز وسهم يوضح اتجاه التدفق على طول الأنبوب .

٤- يجب تزويد الشبكة بلوحات إنذار مركزية وفرعية تبين مستويات الضغط وحالات الطوارئ على أن يتم اختبارها وصيانتها بصفة دورية .

٥- يجب إجراء الاختبارات الفنية اللازمة للشبكة قبل تشغيلها على النحو الآتي :

اختبار الضغط **(Pressure Test)** .

اختبار التسرب **(Leak Test)** .

اختبار النقاء **(Cleanliness Test)** .

٦- يجب إجراء أعمال الفحص والصيانة الدورية وفق برنامج معتمد وبواسطة فنيين مختصين بصفة شهرية وربع سنوية مع توثيق أعمال الصيانة والفحص في السجل المعد لذلك وفقاً لنموذج السجلات رقمي (١ ، ٢) المرفقة بهذا القرار وإتاحتها للجهات الرقابية المختصة متى طلب ذلك .

٧-تدريب الطاقم الطبي والفني المعني على التعامل الآمن مع الغازات الطبية والاستجابة لحالات التسرب أو انخفاض الضغط أو غيرها من حالات الطوارئ .

سادسًا - الاشتراطات الخاصة بالتعامل مع المواد الحساسة والتفاعلية (حالات خاصة) :

١- تخزين المواد التي تتحلل تلقائيًا أو تتحول إلى مواد أكثر خطورة مثل المواد التي تنتج بيروكسيدات؛ في أماكن مظلمة وتحت غاز خامل (مثل النيتروجين) إن أمكن .

٢- الإيثرات :

أ- تُخزين الإيثرات في أماكن باردة ومظلمة وتحت النيتروجين عند الحاجة مع إثبات تاريخ انتهاء الصلاحية بشكل واضح .

ب- وضع عبوات الإيثرات على أرفف ثابتة ومزودة بحواجز لمنع سقوطها والحد من انتشار الانسكاب حال حدوثه .

٣- المواد شديدة السمية :

أ- تُخزن في كابينات خاصة مغلقة .

ب- وضع علامات وتحذيرات واضحة ومقروءة على أماكن تخزينها تبين طبيعة الخطر المرتبط بها .

ج- وضع تعليمات واضحة للتعامل الآمن مع هذه المواد وإجراءات التصرف في حالات الطوارئ في أماكن ظاهرة وقريبة من مناطق تخزينها .

حادي عشر - اشتراطات السلامة العامة في أعمال المناجم والمحاجر :

(مادة ٤٤)

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لأعمال المناجم والمحاجر وبصفة خاصة الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وعلى الأخص قرار وزير العمل رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ بإصدار لائحة الأوامر والأحكام الخاصة بالسلامة والأمن للعاملين في المناجم والمحاجر . تلتزم المنشأة والمختصين بها كل في حدود اختصاصه باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية اللازمة للوقاية من مخاطر العمل وبصفة خاصة الالتزام بأحكام السلامة والصحة المهنية وعلى الأخص ما يأتي :

١- تأمين مواقع وأماكن التشغيل وعمليات التخريم واستخدام المتفجرات .

٢- تنظيم عمليات نشر وقطع الصخور والتعبئة والتحميل والنقل والتكسير والغربلة .

٣- تصريف المياه السطحية والجوفية بوسائل آمنة .

٤- توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في جميع أماكن العمل بما في ذلك أماكن العمل الواقعة تحت سطح الأرض .

٥- توفير وسائل الإنقاذ والإسعاف والطوارئ المناسبة بشكل دائم في أماكن العمل .

٦- تركيب الدعامات والتجهيزات والوسائل الفنية اللازمة لضمان استقرار المنشآت وأماكن التشغيل وحماية وسلامة العاملين .

٧- إجراء تقييم دوري للمخاطر وتوفير برامج تدريبية للعاملين في مجال السلامة والصحة المهنية .

٨- توفير بيئة عمل آمنة تتضمن إضاءة وتهوية جيدة وإجراء الصيانة الدورية لوسائل الأمان كافة وتوفير مهمات الوقاية الشخصية المناسبة .

٩- وضع نظام مستمر لرصد ومراقبة ظروف بيئة العمل من حيث الغبار والغازات ومستوى الضوضاء والعوامل الأخرى؛ بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين .

١٠- إمساك وحفظ بيانات للقياسات البيئية والصحية والتقارير الفنية المتعلقة بالتهوية والغازات والمتفجرات .

ثاني عشر - اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى أعمال الغوص والعمل تحت سطح الماء والملاحة :

(مادة ٤٥)

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لأعمال وأنشطة الغوص وبصفة خاصة الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وعلى الأخص قرار وزارة النقل رقم ٤٦٦ لسنة ٢٠١٨ بشأن إصدار أحكام تراخيص الغوص التجاري المصري وكود الغوص التجاري داخل الأرض / الساحل والأعمال النهرية مع التعليمات المرتبطة بأعمال الغوص لعام ٢٠١٧ تلتزم المنشأة والمختصين بها كل في حدود اختصاصه باتخاذ جميع الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية اللازمة للوقاية من مخاطر الغوص وبصفة خاصة الالتزام بأحكام السلامة والصحة المهنية وعلى الأخص ما يأتي :

١- ألا تباشر أعمال الغوص إلا من خلال مقاول أو شركة أو مركز غوص؛ حاصل على الترخيص اللازم من الجهة المختصة وأن يكون الغواص مستوفيًا للاشتراطات والشهادات والتراخيص المقررة قانونًا .

٢- إجراء تقييم مخاطر عمليات الغوص وتكليف مشرف مختص ومؤهل للإشراف على تنفيذ كل عملية .

٣- إعداد خطة مكتوبة للطوارئ؛ تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الحوادث أو الوقائع غير المتوقعة .

٤- إيقاف أعمال الغوص فورًا عند وجود خطر وشيك أو وقوع حادث كـ (حريق – تصادم – تسرب غاز) ومراجعة معدات الإنذار .

٥- توفير غرف الضغط المناسبة في موقع الغوص أو على بعد لا يتجاوز ثلاثين دقيقة منه .

٦- التحقق من وجود نظام تصريح العمل في موقع الغوص لتغطية أنشطة الغوص .

٧- يحظر ممارسة أعمال الغوص داخل مشروع إلا من خلال مقاول غوص أو جهة مرخص لها بذلك .

٨- الالتزام بقدرة أجهزة الغوص الذاتية وزمن استهلاكها طبقًا لضغطها وحجمها .

٩- ألا يزيد عمق الغوص عن٣٠ متر لتنفيذ عملية الغوص بالأجهزة الذاتية .

١٠- أن تكون أجهزة ومعدات الغوص مستوفية للاختبارات والفحوص المقررة وفقًا للمواصفات القياسية المصرية أو معتمدة من جهة مختصة مع وجوب إجراء فحص ظاهري واختبار هيدروستاتيكي لها كل ثلاث سنوات .

١١- يحظر تنفيذ عمليات الغوص باستخدام الأجهزة الذاتية في المياه التي تتجاوز شدة تيارها عقدة واحدة كما يحظر مطلقًا الغوص بتلك الأجهزة داخل الأماكن المغلقة أو شبه المغلقة .

١٢- تنفيذ عملية الغوص باستخدام أجهزة الإمداد من السطح كلما أمكن ذلك .

١٣- حصول جميع الغواصين القائمين بالعمل على شهادات لياقة طبية صادرة عن طبيب اختبار غواصين معتمد من الهيئة المصرية للسلامة الملاحة البحرية لمدة لا تزيد إثنى عشر شهرا وأن تكون تلك الشهادات سارية طوال مدة تنفيذ الأعمال .

١٤- إجراء محاضرة تلقين **(TBT)** قبل بدء تنفيذ أي عملية غوص .

١٥- التأكد من أن جميع أجزاء مشروع الغوص تُدار وفقًا لآليات واشتراطات ومعايير السلامة لجميع المشاركين في المشروع .

١٦- التحقق من صدور تصريح عمل فى المكان المخصص لتغطية أنشطة الغوص .

١٧- يحظر استخدام أجهزة الغوص الذاتي (**SCUBA** – جهاز التنفس المائي المستقل) إلا إذا ثبت أنها أكثر سلامة وكفاءة وأفضلية وصلاحية؛ عن البدائل الأخرى لتقنيات الغوص .

١٨- التحقق من توافر عدد كاف من أفراد طاقم الغوص قد تلقوا التدريب المعتمد في مجالات الإسعافات الأولية وفقًا للمقاييس المعتمدة والمعمول بها في عمليات الغوص .

١٩- إجراء أعمال الفحص والاختبار لجميع عناصر ومعدات مشروع الغوص وفقًا لما هو وارد بوثائق الإمداد والمواصفات والمعايير المعتمدة .

٢٠- أن تكون اسطوانات الغاز مختبرة ومعتمدة من جهة مختصة وفقًا للمواصفات القياسية المصرية وذلك على النحو الآتي :

(أ) اختبار هيدروستاتيكى كل ثلاث سنوات .

(ب) فحص بصري كل سنة للتحقق من عدم تعرض اسطوانات الغاز للصدأ أو التآكل .

ثالث عشر - العمل على السفن والمنشآت العائمة :

(مادة ٤٦)

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل البحري وسلامة السفن وربانها والعاملين عليها وأحكام الاتفاقية الدولية للعمل البحري رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٠٦ واشتراطات هيئة السلامة البحرية والجهات المختصة ؛ تسري على العاملين على ظهر السفن أو المنشآت العائمة الاشتراطات والاحتياطات ومستويات الأمان التي تسري على العاملين بالمنشآت الثابتة ؛ ويلتزم مالك السفينة أو ربانها أو المسئول عن إدارة المنشأة العائمة – باتخاذ جميع التدابير والاحتياطات والإجراءات اللازمة لحماية سلامة العاملين وصحتهم ومرتاديها ، وعلى الأخص ما يأتي :

١- تزويد جميع الملاحين من العاملين على ظهر السفينة أو المنشأة العائمة بالتشريعات والمعايير والتعليمات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتوفير مهمات ومعدات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة الأعمال التي يؤدونها وإصدار التعليمات المنظمة لذلك .

٢- توفير خدمات الإسعافات الأولية والرعاية الصحية على ظهر السفينة أو المنشأة العائمة بما يتناسب مع طبيعة وحجم الأعمال وبما يكفل تقديم الرعاية الطبية اللازمة في حالات الحوادث والإصابات والحالات لطارئة .

٣- توفير أماكن إقامة وإعاشة ملائمة للعاملين على ظهر السفينة أو المنشأة العائمة على أن تستوفي الاشتراطات المقررة بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة وتوفير المرافق اللازمة للخدمات الاجتماعية والأنشطة الرياضية والترفيهية .

٤- اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين من مخاطر بيئة العمل المختلفة وبصفة خاصة المخاطر الناشئة عن تداول المواد الخطرة ونقلها وتخزينها وتداولها وفقًا للتشريعات الوطنية والأكواد والمعايير البحرية المقررة في شأن تداول البضائع الخطرة .

٥- الالتزام باشتراطات السلامة الهندسية للمنع أو الحد من المخاطر والحوادث والإصابات الناشئة عن استخدام معدات وأوناش ونقل وتداول البضائع على ظهر السفينة أو المنشأة العائمة وتدريب العاملين على التشغيل والاستخدام الآمن لهذه المعدات وصيانتها .

٦- توفير أنظمة ومعدات الكشف المبكر عن الحرائق والانفجارات ووسائل ومعدات مكافحة الحرائق وتدريب العاملين من البحارة على أعمال الإطفاء والإنقاذ والإخلاء في حالات الطوارئ وذلك وفقًا لطبيعة السفينة أو المنشأة العائمة ونوع البضائع والمواد التي يتم تداولها على ظهرها .

٧- التنبيه على البحارة العاملين على ظهر السفينة أو المنشأة العائمة بعدم دخول العنابر أو الأماكن التي تحتوي على مواد خطرة إلا بترخيص من إدارة السفينة ووفقًا لإجراءات السلامة المعتمدة .

٨- توفير مهمات ومعدات الوقاية الشخصية وأدوات وتجهيزات الحماية اللازمة من المخاطر المختلفة بما يتناسب مع طبيعة الأعمال التي يتم تنفيذها في مختلف أقسام السفينة .

٩- توفير اشتراطات ووسائل الحماية اللازمة لحماية العاملين على السقالات والمنصات البحرية على أن يتم تركيبها أو فكها أو تعديلها تحت إشراف متخصص مسئول ومدرب على هذه الأعمال وأن تكون مزودة بحواجز حماية مناسبة وكاملة حول المنصة وفقًا للاشتراطات الفنية المقررة .

١٠-إعداد تقارير عن جميع الحوادث المهنية والإصابات والأمراض المهنية والتحقيق فيها وإعداد إحصاءات شاملة عنها وتحليلها ونشرها مع الالتزام بحماية البيانات الشخصية للبحارة والعاملين المعنيين .

١١-أن تكون الآلات المستخدمة مزودة بوسائل الحماية اللازمة ويحظر استخدام أي آلة أو معدة غير مزودة بتلك الوسائل .

مخاطر التعرض للكهرباء :

أولاً - التعامل مع المجالات الكهربية الاستاتيكية (Static Electric Fields) :

(مادة ٤٧)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير والاشتراطات الفنية اللازمة للتحكم الآمن في تفريغ الشحنات الكهربائية الاستاتيكية والوقاية من المخاطر الناشئة عنها؛ وذلك وفقًا للاشتراطات الواردة بالجدول رقم (١٩) المرفق بالباب الثالث من هذا القرار ويشمل ذلك ما يلي :

١- تركيب أنظمة التأريض **(Earthing Systems)** الكافية لتفريغ الشحنات الكهربية المتراكمة .

٢- استخدام المواد والأسطح المضادة للكهرباء الساكنة **(Antistatic Surfaces)** في مناطق العمل التي تتولد فيها شحنات استاتيكية .

٣- المحافظة على مستويات الرطوبة المناسبة؛ على أن تتراوح بين (٤٠٪ إلى ٦٠٪) داخل أماكن العمل لتقليل احتمالية تراكم الشحنات من خلال :

أ. تزويد العاملين المعرضين لتراكم الشحنات الاستاتيكية بوسائل ومهمات الوقاية الشخصية المناسبة؛ بما في ذلك الأحذية والملابس المضادة لتراكم الكهرباء الساكنة وأساور أو أحزمة تفريغ الشحنات الكهربائية للعاملين في بيئات الإلكترونيات الدقيقة أو المختبرات والأماكن الحساسة .

ب.حظر تخزين أو استخدام المواد القابلة للاشتعال بالقرب من مصادر الشحنات الاستاتيكية .

ج. تنفيذ برامج تدريبية دورية للعاملين لتوعيتهم بمخاطر المجالات الكهربية الاستاتيكية ووسائل الوقاية منها وإجراءات التعامل الآمن معها مع وضع لوحات إرشادية واضحة في مناطق العمل ذات الصلة .

د. تنفيذ عمليات الربط **(Bonding)** لتوحيد فرق الجهد عند نقل أو تداول أو تفريغ السوائل القابلة للاشتعال .

هـ. تفعيل خطة وإجراءات الطوارئ الخاصة بمكافحة الحرائق أو الانفجارات الناشئة عن التفريغ الكهربائي الاستاتيكي .

ثانياً - التعامل مع المجالات الكهربية الديناميكية (Dynamic Electric Fields) :

(مادة ٤٨)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير والاشتراطات الفنية اللازمة للوقاية من مخاطر المجالات الكهربية الديناميكية ويشمل ذلك ما يلي :

١- إعداد برنامج مكتوب ومتكامل للسلامة الكهربائية يتناسب مع طبيعة الأنشطة والمخاطر الكهربائية لدى المنشأة ومراجعته وتحديثه بصفة دورية .

٢- يجب اعتبار جميع الدوائر والمعدات الكهربائية مُكَهرِبة حتى يتم فصلها وتأمينها والتحقق من خلوها من الجهد الكهربائي .

٣- يحظر إجراء أي أعمال على المعدات والدوائر المكهربة إلا في حالات استثنائية ومبررة بتصريح عمل خاص .

٤- إجراء فحص ظاهري للمعدات الكهربائية المحمولة وأسلاك التمديد كافة قبل كل استخدام؛ للتحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام .

٥- تأريض جميع المعدات والأجهزة واللوحات الكهربية .

٦- يحظر إزالة أو تعديل قابس التأريض (الطرف الثالث) الخاص بأي معدة .

٧- توفير أجهزة حماية قواطع التيار **(GFCI)** أو ما يسمي ب **RCD or RCCB** لجميع الدوائر المؤقتة والمعدات المحمولة في مواقع البناء أو المناطق الرطبة .

٨- يحظر استخدام أسلاك التمديد كبديل عن الأسلاك الدائمة مع اتخاذ المنشأة للتدابير اللازمة لحمايتها من التلف .

٩- تحديد القطبية للموصلات الكهربائية بشكل واضح وثابت .

١٠- حماية جميع الموصلات والمعدات من التيارات الزائدة باستخدام فيوزات وقواطع دائرة مناسبة .

١١- تركيب جميع نقاط التوصيل والسحب والوصلات داخل صناديق أو خزائن معتمدة ومغلقة .

١٢- استخدام المعدات الكهربائية بما في ذلك وسائل الإضاءة المضادة للانفجار **Explosion Proof Lamps** في الأماكن المصنفة كمناطق خطرة **(Hazardous Locations)**؛ متى كانت تلك الأماكن معرضة لوجود أية غازات أو أبخرة أو أتربة قابلة للاشتعال أو الانفجار .

١٣- يُحظر تمديد الكابلات على الأجزاء المعدنية كالسقالات والمسامير أو أية منصة عمل للأفراد إلا باستخدام وسائل العزل والحماية المناسبة .

١٤- حماية الكابلات والأسلاك المكشوفة من التلف المادي .

١٥- يُحظر استخدام الكابلات المرنة كبديل عن الأسلاك الثابتة كما يحظر تمريرها عبر الجدران أو الأسقف .

١٦- أن تكون جميع المعدات والتركيبات الكهربائية معتمدة ومناسبة للأغراض المخصصة لها وخالية من المخاطر .

١٧- اتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع الاشتراطات الفنية للازمة للوقاية من الحرائق الكهربائية وتوفير طفايات ومعدات مكافحة الحريق المناسبة .

١٨- حماية جميع الأجزاء المكهربة التي تعمل عند جهد قدره ٥٠ فولت فأكثر من التلامس العرضي وذلك بوضعها داخل حاويات مغلقة أو في أماكن مرتفعة أو باستخدام أي وسيلة حماية فنية أخرى مناسبة .

١٩- وضع بيانات تعريف واضحة وثابتة ودائمة على جميع قواطع الدوائر والفيوزات بما يحدد الغرض منها .

٢٠- ترك مسافة كافية أمام جميع المعدات الكهربائية وخلفها؛ بما يسمح بالدخول الآمن إليها لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها على ألا يقل عرض المساحة أمام الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الجهد من صفر حتى ٦٠٠ فولت عن ٧٥ سم ولا يشترط ترك هذه المسافة خلف المعدات الكهربائية إذا لم تكن هناك أية أجزاء يُمكن فكها .

٢١- توفير مسافة عمل آمنة لا تقل عن ٩٠ سم أمام المعدات الكهربائية والحائط (في الحالات التي يكون فيها الحائط المقابل لها من المواد غير الموصلة للكهرباء) .

٢٢- في حالة وجود حائط مقابل للمعدات الكهربائية مصنوع من الخرسانة أو الحجارة أو البلاط تكون مسافة العمل الآمنة ٩٠ سم للمعدات التي يبلغ جهدها الكهربائي من صفر – ١٥٠ فولت و١٢٠ سم للمعدات التي يبلغ جهدها الكهربائي من ١٥١ – ٦٠٠ فولت .

٢٣- إجراء تحليل لمخاطر القوس الكهربي لتحديد المخاطر وحدود الاقتراب ونوع مهمات الوقاية الشخصية المناسبة .

٢٤- تجديد تحليل القوس الكهربي مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل أو كلما أجريت تعديلات جوهرية على النظام الكهربائي أيهما أقرب .

٢٥- وضع ملصقات وعلامات تحذيرية واضحة ودائمة على المعدات الكهربائية تتضمن الجهد الإسمي وحدود القوس الكهربي .

٢٦- إعداد وتنفيذ برنامج موثق للصيانة الوقائية الدورية للمعدات الكهربائية .

٢٧- تدريب جميع العاملين على قواعد السلامة الكهربية وممارسات العمل الآمنة وتدريب أشخاص مؤهلين على المهارات اللازمة لتمييز الأجزاء المكهربة وتحديد الجهد الاسمي ومعرفة مسافات العمل الآمنة والاقتراب واختيار معدات الوقاية المناسبة .

متطلبات العزل الكهربي ووضع اللافتات **(LOTO)**

٢٨- إعداد وتنفيذ برنامج مكتوب لإجراءات العزل ووضع اللافتات وتطويره .

٢٩- تدريب جميع العاملين المعنيين على إجراءات العزل ووضع اللافتات .

٣٠- إخطار جميع العاملين المتأثرين قبل وبعد تطبيق إجراءات العزل .

٣١- تحديد جميع مصادر الطاقة قبل بدء العمل وفصلها قبل بدء العمل .

٣٢- تطبيق أجهزة القفل واللافتات على نقاط العزل .

٣٣- التخلص من أي طاقة مخزنة (مثل تفريغ المكثفات) بعد العزل .

٣٤- استخدام جهاز اختبار جهد مناسب للتحقق من أن خلو الدائرة والمعدة من الجهد قبل مباشرة العمل .

٣٥- توفير مهمات ومعدات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة المخاطر الكهربائية المحتملة للوقاية من المخاطر الكهربائية المحتملة مثل :

أ. قفازات عازلة مناسبة ومصنفة للجهد الكهربائي محل العمل .

ب.نظارات السلامة وواقيات الوجه المصممة للحماية من مخاطر القوس الكهربي .

ج. ملابس مقاومة لمخاطر القوس الكهربي أو ما يعرف باسم بدلة القوس الكهربي- **Arc Flash Suit** المصنوعة من مواد مقاومة للاشتعال عند العمل بالقرب من الأجزاء المُكَهرِبة .

د. وسائل حماية الرأس غير الموصلة للكهرباء أوما يعرف بواقي الرأس **Head Protection** ويحظر استخدام الخوذات المصنوعة من الألومنيوم عند العمل بالقرب من مصادر الكهرباء .

هـ. الأحذية الواقية ذات الرقبة الطويلة المصنوعة من مادة عازلة للكهرباء .

٣٦- استخدام الأدوات اليدوية المعزولة المصنفة للجهد الكهربائي عند العمل على دوائر قد تكون مكهربة .

٣٧- إقامة الحواجز المادية ووضع اللافتات والعلامات التحذيرية لمنع دخول أو وصول الأشخاص غير المؤهلين أو غير المصرح لهم بالدخول إلى مناطق العمل الخطرة .

اشتراطات خاصة بمحطات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية :

٣٨- توفير التدريب التخصصي للعاملين في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية؛ بما يشمل تقنيات الإنقاذ وإجراءات الطوارئ والتعامل مع أنظمة الجهد العالي .

٣٩- الالتزام بالحد الأدنى لمسافات العمل والاقتراب الآمن عند العمل بالقرب من خطوط الطاقة العلوية المكهربة وفقًا للجدول رقم (٢٢) المرافق بالباب الثالث من هذا القرار .

٤٠- تطبيق أجهزة تأريض واقية مؤقتة لحماية العاملين مع تطبيق نظام العزل (**LOTO**) عند العمل على خطوط الجهد العالي المفصولة .

٤١- توفير وسيلة اتصال موثوقة ومستمرة بين فرق العمل الميدانية ومركز التحكم في التشغيل .

اشتراطات خاصة بالمعدات والتجهيزات الكهربائية :

٤٢- حماية المحولات من التلف المادي وضمان توفير التهوية الكافية والمناسبة لها .

٤٣- توفير وسائل الاحتواء المناسبة للمحولات المغمورة بالزيت حال استخدامها لمنع تسرب الزيوت .

٤٤- وضع لافتات وعلامات تحذيرية واضحة على المحولات؛ تُشير إلى وجود جهد كهربائي عال .

٤٥- إغلاق جميع الفتحات غير المستخدمة في اللوحات الكهربائية بأغطية مخصصة ومعتمدة .

٤٦- إبقاء أبواب اللوحات الكهربائية مغلقة ومؤمنة في جميع الأوقات .

٤٧- عزل جميع الأجزاء الكهربية الحية داخل اللوحة؛ بما يمنع التلامس العرضي .

٤٨- يحظر استخدام المساحات المخصصة للعمل حول اللوحات الكهربائية لأغراض التخزين .

٤٩- الانتظار مدة لا تقل عن خمس دقائق بعد فصل المكثفات وتفريغها قبل بدء العمل للتحقق من خلوها من أي شحنة كهربائية متبقية فيها .

٥٠- تفريغ المكثفات بواسطة شخص مؤهل قبل لمس أطرافها للتحقق من خلوها من أي شحنة كهربائية متبقية فيها ومن التأريض .

٥١- توفير التهوية المناسبة في أماكن ومواقع العمل التي توجد فيها بطاريات أو مصادر الطاقة الاحتياطية (**UPS**) او أي أجهزة اخري تُستخدم في إمداد التيار مع توفير أجهزة رصد الغازات القابلة للاشتعال .

اشتراطات المنشآت ذات الأجواء الانفجارية :

٥٢- إجراء تصنيف لجميع المواقع التي تحتوي على غازات أو أبخرة أو أتربة قابلة للاشتعال أو الانفجار .

٥٣- أن تكون جميع المعدات والتجهيزات الكهربائية المستخدمة بالمواقع مطابقة للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة؛ بما في ذلك المعدات والتجهيزات المقاومة للانفجار وأن تكون مصممة على نحو يحول دون صدور أي شرر وذلك في الأماكن الخطرة التي قد تحتوي على غازات أو أبخرة قابلة للاشتعال أو الانفجار .

٥٤- إجراء الفحص والاختبار الدوري لأنظمة الطاقة المخصصة للطوارئ كالمولدات والبطاريات .

٥٥- تركيب دوائر التحكم والدوائر محدودة الطاقة بشكل منفصل عن دوائر الإضاءة والطاقة المستخدمة في حالات الطوارئ والإخلاء والإنقاذ .

٥٦- تدريب جميع الأشخاص المؤهلين على طرق الإنقاذ الآمنة للأشخاص الذين يتعرضون لصدمة كهربائية؛ بما يشمل طرق إبعاد المصاب عن مصدر الجهد باستخدام وسائل وأدوات غير موصلة للكهرباء .

٥٧- تدريب الأشخاص المؤهلين على مكافحة الحريق وأنواع الطفايات المستخدمة في حرائق الكهرباء والتعرف على أنواع الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي (**CPR**) واستخدام جهاز مزيل الرجفان (**AED**) .

٥٨- توفير عصي إنقاذ معزولة في أماكن ظاهرة ويسهل الوصول إليها داخل غرف الكهرباء والمحطات الفرعية .

التأثيرات المختلفة للتيار على جسم الإنسان

التيار المار (بالمللي أمبير)	التأثيرات
١ أو أقل مللي أمبير (TLV)	لا إحساس (لا تشعر به)
١ - ٨ مللي أمبير	شعور بالصدمة ولكنه غير مؤلم – الشخص ممكن أن يدع التيار بإرادته كون التحكم العضلي لم يفقد بعد
٨ – ١٥ مللي أمبير	صدمة مؤلمة – الشخص ممكن أن يدع التيار بإرادته حيث أن التحكم والسيطرة على العضلات لم تفقد بعد
١٥ – ٢٠ مللي أمبير ٢٠ – ٥٠ مللي أمبير	صدمة مؤلمة – فقدان السيطرة العضلية – لا يدعك التيار ألم – تقلصات عضلية شديدة – لا يدعك التيار
٥٠ – ٢٠٠ مللي أمبير	تقلصات عضلية شديدة – تدمير الأعصاب
فوق ٢٠٠ مللي أمبير	حروق شديدة – تقلصات عضلية شديدة – انقباض عضلة الصدر – توقف القلب

الوقاية من مخاطر التعرض للمجالات الكهربائية الترددية :

(مادة ٤٩)

تلتزم المنشأة بعدم تجاوز الحدود القصوى المقررة للتعرض للمجالات الكهربائية الترددية وفقًا للجدولين (٢٠ ، ٢١) المرافقين بالباب الثالث من هذا القرار كما تلتزم باتخاذ الاحتياطات والتدابير والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر التعرض لها وذلك على النحو الآتي :

أولاً – نطاق الترددات المنخفضة (Extremely Low Frequency – ELF (0–300 Hz) :

ومن أبرزها شبكات الكهرباء (٥٠ ــ ٦٠ هرتز) التي ينتج عنها التحفيز العصبي أو العضلي لجسد العامل والتي يجب على المنشأة أن تتخذ حيالها بحسب طبيعة العمل ومستويات التعرض التدابير والاحتياطات والاشتراطات الآتية :

أ. خفض مدة تعرض العاملين للوصلات والمعدات ذات الجهد الكهربي العالي .

ب. استخدام وسائل العزل والحماية المناسبة عند العمل على الأنظمة والمعدات الكهربائية .

ج. وضع الحواجز ووسائل الحماية المناسبة وتحديد مسافات العمل الآمنة والالتزام بها بين العاملين ومصادر الجهد الكهربائي العالي .

ثانياً : نطاق الترددات المتوسطة (Intermediate Frequencies – IF (300 Hz–100 kHz):

ومن أبرزها أجهزة التسخين بالحث وبعض المعدات الطبية والتي ينتج عنها التحفيز العصبي والحراري معًا لجسد العامل والتى يجب على المنشأة أن تتخذ حيالها بحسب طبيعة العمل ومستويات التعرض التدابير والاحتياطات والاشتراطات الآتية :

أ. تصميم أنظمة الحماية وتجهيزاتها بما يحول دون التعرض المباشر للمجالات الكهربائية .

ب. إجراء قياسات دورية لمستويات التعرض للمجالات الكهربائية باستخدام أجهزة قياس معايرة ، وفقاً لنموذج السجلات رقم (٣) المرفق بهذا القرار .

ج. وضع اللافتات والعلامات التحذيرية المناسبة في المناطق التي يحتمل أن تتجاوز فيها مستويات التعرض الحدود القصوى المسموح بها وفقًا للجدولين رقمي (٢١ ، ٢٢) المرافقين لهذا القرار .

ثالثاً : نطاق الترددات الراديوية (Radiofrequency – RF (100 kHz–300 GHz :

ومن أبرزها أجهزة الاتصالات اللاسلكية والرادار والميكروويف وشبكات المحمول والتي ينتج عنها تأثيرات حرارية للمعرضين لها والتي يجب على المنشأة أن تتخذ حيالها بحسب طبيعة العمل ومستويات التعرض التدابير والاحتياطات والاشتراطات الآتية :

أ. استخدام الحواجز أو الدروع المعدنية (**Shielding**) المناسبة لعزل مناطق العمل عن مصادر الترددات الراديوية الـ **RF** ذات القدرة الإشعاعية العالية .

ب. خفض القدرة المنبعثة من مصادر الترددات الراديوية (**RF**) ذات القدرة الإشعاعية العالية إلى أدنى مستوى يحقق الغرض التشغيلي .

ج. اتخاذ التدابير والاحتياطات الوقائية اللازمة لحماية العاملين والجمهور من مخاطر التعرض لمستويات مفرطة من المجالات الكهربائية أو المغناطيسية الناشئة عن مُعدات ومحطات الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الأبراج والهوائيات .

د. تحديد مسافات الأمان **(Safe Distance)** المناسبة بين العاملين وهوائيات الإرسال أو المولدات والالتزام بها .

هـ. توفير مهمات الوقاية الشخصية المناسبة للعاملين وفقًا لطبيعة التعرض .

و. إجراء قياسات دورية لمستويات التعرض للترددات الراديوية **(RF)** وتوثيق نتائجها .

ز. تدريب العاملين على مخاطر التعرض للترددات الراديوية **(RF)** ووسائل الوقاية منها .

ح. حظر دخول أو وجود الأشخاص غير المدربين أو غير المصرح لهم؛ في المناطق ذات مستوى المجال الكهربائي العالي .

ط. إعداد وتطبيق إجراءات وخطط الطوارئ للتعامل مع الحوادث الناشئة عن التعرض لمستويات المجال الكهربائي العالي .

الوقاية من مخاطر عدم المواءمة (الإرجونوميكس) :

(مادة ٥٠)

تلتزم المنشأة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات والتدابير الفنية اللازمة للوقاية من مخاطر عدم الموائمة (الإرجونوميكس) من خلال ما يلي :

١- إجراء تحليل وتقييم دوري وشامل للمخاطر الإرجونومية المحتملة في جميع بيئات العمل وتوثيق نتائج هذه التقييمات ونتائجها في الملف المعد لذلك ومراجعتها وتحديثها بصفة دورية .

٢- تصميم وتعديل ارتفاعات أسطح ومنصات العمل بما يتناسب مع طبيعة المهام والعاملين بما في ذلك توفير أسطح عمل ومقاعد قابلة للتعديل؛ بما يدعم اتخاذ أوضاع عمل سليمة .

٣- مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة والفروق الفردية بين العاملين؛ بما في ذلك الحالة الصحية والسن والجنس والبنية الجسدية والحالة النفسية عند تحديد المهام المناسبة وتوزيعها .

٤- أن تكون منصة العمل مناسبة للعاملين وأن يتم تنظيم المهام وطرق العمل وتوزيعه؛ بما يحد من الانحناء المتكرر أو ثني الرقبة أو الجذع بصورة متكررة أو دوران الجزء العلوي من الجسم أو مد الذراعين أو شدهما بصورة مفرطة أو متكررة .

٥- توفير وسائل الرفع والنقل الميكانيكية المساعدة كالرافعات والعربات عند التعامل مع المواد الثقيلة للحد من المجهود البدني للعاملين وتركيب حواجز أو وسائل توجيه مناسبة أعلى السيور والناقلات لضمان انسياب المواد في اتجاه العامل بما يمنع اضطراره إلى الانحناء أو الميل أثناء تناولها .

٦- توفير أدوات ومعدات مصممة وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة؛ والتي تقلل من بذل الجهد البدني المفرط والحد من الحركات المتكررة والأوضاع الجسدية المجهدة كما يجب أن تكون الأدوات مناسبة من حيث حجم القبض وحجم يد المستخدم .

٧- تهيئة الظروف البيئية بمقر العمل مثل (تعديل مستويات الإضاءة أو درجة الحرارة أو الضوضاء)؛ بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وصحية؛ تحد من مستوى التوتر والانزعاج .

٨- توفير وسائل الدعم المناسبة للوقاية الشخصية؛ مثل دعامات المعصم ومساند القدمين وأحزمة الظهر والقفازات المضادة للاهتزاز وغيرها من وسائل الوقاية كلما اقتضت طبيعة العمل ذلك لتفادي الإصابات المهنية والحد من الأضرار الناجمة عن ممارسة المهام والأعمال .

٩- تطبيق الاشتراطات الخاصة بالوقوف لفترات طويلة من خلال توفير أرضيات آمنة ومريحة ومبطنة لتقليل الضغط على القدمين والمفاصل وارتداء أحذية داعمة ومناسبة وضبط ارتفاع أسطح العمل مع تغيير الوضعيات بشكل دوري وتوفير فترات راحة مناسبة للعاملين للحد من مخاطر الوقوف لفترات طويلة وتقديم التدريب والتوعية اللازمة للعاملين بممارسات الوقوف الصحيح لتقليل الإجهاد العضلي وضمان سلامة العاملين .

١٠- الحفاظ على ارتفاع مناسب لطاولات وأسطح العمل؛ بما يحد من الضغط على العمود الفقري أثناء العمل .

١١- عند استخدام شاشات العرض المرئي أو أداء الأعمال المكتبية؛ يجب توفير كراس قابلة للتعديل بارتفاع مناسب ومساند مناسبة للظهر والرأس وفقًا للمواصفات القياسية والمعايير الفنية المعتمدة .

١٢- تطبيق نظام مناسب للتناوب بين المهام المختلفة كلما اقتضت طبيعة العمل ذلك للحد من تكرار الحركات وتوزيع الأحمال البدنية على العاملين .

١٣- تحديد وتوفير فترات راحة منتظمة للعاملين .

١٤- توفير برامج تدريب وتوعية إلزامية للعاملين حول الوضعيات السليمة وتقنيات الرفع الصحيحة والاستخدام الصحيح للمعدات والآلات .

١٥- تنظيم وتيرة العمل وسرعة أدائه؛ بما يحول دون الإجهاد البدني المفرط أو الاستمرار في أداء المهام التي تتطلب معدلات سرعة متواصلة .

١٦- إجراء الصيانة الدورية لجميع الأدوات والمعدات لضمان بما يضمن عملها بكفاءة ويحد من الحاجة إلى بذل مجهود بدني إضافي .

١٧- توفير مساحات كافية تتيح الحركة الحرة والآمنة للألات والمعدات والعاملين المختصين .

١٨- تزويد أماكن العمل بكتيبات أو إرشادات أو ملصقات توجيهية في أماكن العمل المختلفة؛ تتضمن التعليمات المتعلقة بوضعيات الجلوس والحركة السليمة .

الفصل الثالث

(الوقاية من المخاطر البيولوجية)

(مادة ٥١)

تلتزم المنشأة وفروعها بحسب طبيعة نشاطها ومواقع عملها باتخاذ جميع التدابير والاحتياطات والاشتراطات الفنية اللازمة للوقاية من المخاطر البيولوجية التي قد يتعرض لها العاملون بسبب طبيعة العمل أو بيئة العمل ، وبصفة خاصة مخاطر التعرض للبكتريا ، والفيروسات ، والفطريات ، والطفيليات ، وسائر المخاطر البيولوجية ، وذلك وفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة وعلى الأخص ما يأتي :

١- إجراء تقييم دوري للمخاطر البيولوجية التي قد تؤثر في سلامة العاملين وصحتهم وتوثيق نتائجه ومراجعته وتحديثه كلما طرأ تغيير على طبيعة العمل أو المواد المستخدمة أو طرق التشغيل واتخاذ التدابير احترازية اللازمة عند عدم توفر معلومات كافية لتقييم الأخطار تقييمًا مناسبًا .

٢- إحاطة العاملين قبل مباشرة الأعمال التي تنطوي على مخاطر بيولوجية بطبيعة المخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها وإجراء التحكم والسيطرة عليها وإعادة توعيتهم وتدريبهم كلما طرأ تغيير على أساليب العمل أو المواد المستخدمة أو مستوى المخاطر وبصفة دورية وفقًا لطبيعة النشاط .

٣- تلتزم المنشآت التي تستلزم طبيعة نشاطها التعامل مع المواد البيولوجية (الحيوية) أو البيوكيميائية الخطرة أو إنتاجها أو استخدامها أو تداولها أو تخزينها أو معالجتها باستخدام التكنولوجيا الحيوية؛ بتصنيف تلك الملوثات البيولوجية بحسب درجة خطورتها ومستويات التعرض المهني لها وإعداد دليل خاص بطرق مكافحة العدوى والتلوث البيولوجي (الحيوي) في بيئة العمل .

٤- اتخاذ التدابير التنظيمية والصحية اللازمة للحد من تعرض العاملين لمخاطر العدوى البيولوجية ــ بما في ذلك الحوامل والنساء في سن الخصوبة وغيرهن ممن تحدده الجهة الطبية المختصة ــ لأي مصدر من مصادر العدوى بالملوثات البيولوجية (الحيوية) الخطرة في بيئة العمل .

٥- وضع وتطبيق نظام للمتطلبات الصحية الأساسية المتعلقة بإعداد الأغذية والمشروبات وتداولها وتخزينها وتقديمها داخل المنشأة .

٦- توفير مياه صالحة للشرب في جميع أماكن العمل ويحظر استخدام أوعية الشرب المشتركة التي قد تؤدي إلى انتقال العدوى .

٧- وضع علامات تحذيرية واضحة ومميزة على مصادر المياه غير الصالحة للشرب واتخاذ التدابير الفنية اللازمة لمنع اختلاط أو اتصال شبكات المياه الصالحة للشرب بشبكات المياه غير الصالحة للشرب .

٨- تطبيق اشتراطات الصحة المهنية والنظافة الصحية في أماكن إعداد وتقديم الأغذية والمشروبات للعاملين واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأغذية وتداولها بما يمنع تلوثها .

٩- وضع نظام طبقًا للمواصفات الصحية المعتمدة لتحصين العاملين المعرضين للمخاطر البيولوجية باللقاحات والأمصال المناسبة ضد الأمراض المعدية والفيروسية والبكتيرية الناتجة عن استخدام وتداول وتخزين المواد والمركبات الحيوية والنفايات والمخلفات الناشئة عنها .

١٠- وضع وتنفيذ نظام للتطهير والتعقيم ومعالجة المخلفات والنفايات البيولوجية (الحيوية) والبيوكيميائية والتخلص النهائي منها بطريقة آمنة لا تعرض العاملين أو البيئة لمخاطر التلوث .

١١- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة ناقلات وحاملات الأمراض والعدوى؛ وبصفة خاصة القوارض والحشرات في كل أماكن العمل التي تقتضي طبيعة النشاط فيها التعرض للمواد والمركبات البيولوجية ومعالجتها أو معالجة النفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عنها على أن يُراعى في عمليات المكافحة استخدام مواد ووسائل مطابقة للاشتراطات الصحية والبيئية وأن يتم تدريب العاملين على استخدامها بصورة مأمونة .

١٢- توفير مرافق للنظافة الشخصية والاغتسال ومستلزمات النظافة والتطهير من مناشف وصابون ومواد مطهرة وغيرها بما يتناسب مع عدد العاملين وطبيعة النشاط ومستوى المخاطر والملوثات البيولوجية بالمنشأة .

١٣- توفير مهمات ومعدات الوقاية الشخصية الملائمة لطبيعة العمل ومستوى التعرض للمخاطر البيولوجية (الحيوية) والبيو كيميائية في بيئة العمل على أن تكون مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة مع تدريب العاملين على استخدامها وصيانتها وحفظها وفقًا للمواصفات الجهة المصنعة أو الموردة لها .

١٤- توفير وسائل الإسعافات الأولية والرعاية الطبية والإنقاذ بما يتناسب مع طبيعة المخاطر البيولوجية والحوادث المحتملة أثناء استخدام وتداول وتخزين المواد البيولوجية (الحيوية) والبيوكيميائية وتدريب العاملين المعنيين على استخدامها وفقًا للاشتراطات الطبية المعتمدة في تقارير السلامة والصحة الحيوية لكل مادة .

١٥- إعداد وتنظيم وتنفيذ برامج دورية للتوعية والتثقيف والتدريب بشأن المخاطر البيولوجية وطرق التعامل مع المواد البيولوجية وتداولها وتخزينها ومعالجتها والتخلص من مخلفاتها باستخدام الوسائل المناسبة؛ بما في ذلك النشرات الفنية وبطاقات التعريف والعلامات الإرشادية الخاصة بالسلامة البيولوجية (الحيوية) .

١٦- إعداد وثيقة السلامة الحيوية الخاصة بالعوامل والمواد البيولوجية بالتنسيق مع المورد أو المنتج متى كان ذلك متاحًا على أن تتضمن هذه الوثيقة بحسب الأحوال طبيعة المادة والمخاطر المرتبطة بها وطرق التعامل والتخزين والتداول وإجراءات الطوارئ في حالات التلوث أو الانسكاب أو التعرض والإسعافات الأولية والرعاية الطبية الأولية والمكونات والتركيب المحدد لكل مادة أو المركب البيولوجي (الحيوي) والمعلومات الخاصة باللوحات الإرشادية وبطاقات التعريف والسلامة الحيوية وعلامات التحذير والأمصال واللقاحات ونظم معالجة النفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عنها .

١٧- إعداد خطط مكتوبة وإجراءات الاستعداد والاستجابة للتعامل مع الحوادث الحيوية وحالات الطوارئ الناشئة عن المخاطر البيولوجية في بيئة العمل وفقًا لحجم أنشطة المنشأة وطبيعتها بما في ذلك حالات تفشي الأمراض المعدية على أن تتضمن تلك الخطط إجراءات العزل والإخلاء والإبلاغ والتطهير والرعاية الطبية وتدريب العاملين المعنيين عليها وإجراء تجارب دورية للتحقق من كفاءتها وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لذلك .

١٨- مراعاة الاشتراطات الفنية والهندسية في تصميم وتشغيل وصيانة نُظم التهوية في بيئة العمل التي يحتمل تلوثها بالمواد والمركبات البيولوجية (الحيوية) وذلك بتجهيز نظام التهوية بمرشحات خاصة لمنع انتشار الهواء الملوث بالعوامل البيولوجية إلى مناطق العمل والمساكن (والمناطق) المجاورة .

١٩- عزل الوحدات أو المناطق التي تحتوي على مخاطر بيولوجية عن باقي أماكن العمل الأخرى وقصر الدخول إليها على العاملين المصرح لهم بذلك وفقًا لإجراءات السلامة الحيوية المعتمدة .

الفصل الرابع

(الوقاية من المخاطر الكيميائية)

(مادة ٥٢)

تلتزم المنشأة باتخاذ جميع التدابير والاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من المخاطر الكيميائية الناشئة عن إنتاج المواد الكيميائية أو استخدامها أو تداولها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها بما يكفل حماية العاملين وبيئة العمل وذلك دون تجاوز الحدود العتبية المبينة بالجدول رقم (٢٤) المرافق بالباب الثالث من هذا القرار وعلى الأخص ما يأتي :

١- إعداد سجل محدث لحصر شامل لجميع المواد الكيميائية والمواد الخطرة الموجودة بالمنشأة وبيان كمياتها ومواقع وجودها وإتاحته لجميع العاملين المعنيين ، وفقاً لنموذج السجلات رقم (٤) المرفق بهذا القرار .

٢- عدم تجاوز مخزون الكميات العتبية للمواد الخطرة المبينة بالجدول رقم (٢٣) المرافق بالباب الثالث من هذا القرار وتلتزم المنشأة وفروعها في حالة تجاوز تلك الكميات بتطبيق اشتراطات منشآت المخاطر الجسيمة للتحكم في المخاطر الناشئة عن المواد الخطرة .

٣- توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في تخزين المواد الكيميائية والمخلفات الناتجة عنها مع مراعاة خواصها الكيميائية والفيزيائية والتجانس بين المواد الكيميائية وطبيعة وسلامة حاويات التخزين واحتياطات الوقاية من الحرائق والانفجارات وإتباع إجراءات آمنة لشحن وتفريغ الحاويات .

٤- وضع بطاقات تعريف وعلامات تحذيرية ورموز الخطورة على جميع العبوات والحاويات التي تحتوي على مواد كيميائية على أن تتضمن البيانات الأساسية التي تحددها المواصفات المعتمدة وبصفة خاصة الاسم الكيميائي والتجاري للمادة وبيانات المصنع وعنوانه ودرجة الخطورة والتحذيرات الصحية من حيث بيان المخاطر الحادة والمزمنة الناتجة عنها والاحتياطات الوقائية وإجراءات الإسعافات الأولية والطوارئ والرموز القياسية .

٥- توفير نشرات بيانات السلامة (**SDS**) الخاصة بكل مادة كيميائية وإتاحتها للعاملين المعنيين .

٦- توفير بيئة عمل آمنة من خلال توفير التهوية المناسبة ونظم تحكم في الانبعاثات وفصل المواد غير المتوافقة كيميائيًا ووسائل مكافحة الحرائق ووسائل احتواء المخاطر .

٧- إجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استعمال المواد الكيميائية ورصد وتسجيل درجات تركيزها في الهواء وحماية العمال من هذه المخاطر بالوسائل الملائمة ومنها :

أ - اختيار المواد الكيميائية التي تُزيل الخطر أو تحد منه .

ب - استخدام تكنولوجيا تُزيل الخطر أو تحد منه .

جـ- استخدام وسائل التحكم الهندسي الكافية لمنع تجاوز الحدود العتبية بما في ذلك أنظمة الشفط والتهوية الموضعية وصيانتها وذلك أثناء تداول المواد الخطرة .

د- اعتماد نُظم وأساليب وإجراءات عمل تُزيل الخطر أو تحد منه .

هـ- تطبيق برامج الوقاية الصحية والمهنية المناسبة .

و- توفير مهمات ومعدات الوقاية الشخصية المناسبة وصيانتها .

ز- وضع العلامات التحذيرية والإرشادية اللازمة .

ح- إعداد خطة للطوارئ للتعامل مع الانسكابات الكيميائية والانبعاثات الغازية والتلامس وتوفير المواد والمعدات اللازمة وأدوات احتوائها وتدريب العمال عليها .

٨- اتخاذ إجراءات التخزين الآمن للمواد الكيميائية وفقًا لأحكام المادة (٤٢) من هذا القرار .

٩- إجراء قياسات دورية لتركيز الانبعاثات والملوثات وفقًا لطبيعتها .

١٠- يُحظر خلط أو مزج المواد الكيميائية إلا بعد إجراء تقييم مسبق للمخاطر الكيميائية يحدد احتمالية تولد حرارة أو انبعاث غازات سامة أو تفاعلات انفجارية أو إشعال تلقائي .

١١- توفير مهمات ومعدات الوقاية الشخصية اللازمة والملائمة لطبيعة المادة الكيميائية وفقًا لنشرات لبيانات السلامة الخاص بالمواد الكيميائية **SDS** وتقييم المخاطر .

١٢- توفير دش للعينين والجسم بالقرب من أماكن استخدام أو تداول المواد الكيميائية الخطرة التي يحتمل أن تسبب أضرارًا للعينين أو الجلد أو الجسم .

١٣- التخلص الآمن من المواد الكيميائية ومراجعة تاريخ إنتاجها وصلاحيتها وتاريخ فتح العبوات واتخاذ الاحتياطات اللازمة بالنسبة للمواد التي يحتمل تحللها إلى مواد أكثر خطورة مثل الإيثيرات .

١٤- التخلص الآمن من العبوات والحاويات الفارغة التي تحتوي على مواد خطرة أو التي قد تحتوي على بقايا مواد خطرة .

الفصل الخامس

(المخاطر غير المباشرة)

وسائل الإنقاذ :

(مادة ٥٣)

تلتزم المنشأة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل اللازمة للوقاية من المخاطر غير المباشرة التي قد تنشأ أو يتفاقم أثرها نتيجة عدم توافر وسائل الإنقاذ أو الإسعاف أو النظافة أو الترتيب أو التنظيم أو غيرها من التدابير الوقائية اللازمة وذلك على النحو الآتي :

١- إعداد خطة متكاملة للإنقاذ والإخلاء تتناسب مع طبيعة المنشأة ومواقع العمل والمخاطر المحتملة بها على أن تستند في ذلك إلى تقييم مخاطر يشمل حالات الطوارئ والسيناريوهات المختلفة .

٢- توفير وتحديث أجهزة ومعدات الإنقاذ والإغاثة بحسب طبيعة المخاطر ومن بينها :

أ- أجهزة التنفس المزودة بالهواء **(SCBA)** .

ب- أجهزة التنفس المنقية للهواء .

ج- أجهزة ووسائل إضاءة الطوارئ بما في ذلك مصابيح وبطاريات الطوارئ وأجهزة الإضاءة الذاتية؛ لإنارة طرق وممرات وسلالم الهروب ومواقع العمل الحيوية عند انقطاع التيار الكهربائي .

د- مهمات الوقاية المناسبة من الغازات والحرارة والإشعاعات بحسب طبيعة الخطر لاستخدامها بواسطة فرق الاستجابة للطوارئ لإطفاء الحرائق أو تنفيذ إجراءات العزل أو الإغلاق في مناطق الخطر أو لإنقاذ الأفراد من المناطق المتضررة أو عند تسرب الغازات على أن تكون مطابقة لمعايير السلامة ومزودة بأنظمة تنفس مناسبة .

هـ- البطاطين المقاومة للنيران **(Fire Blankets)** والمخصصة للتعامل السريع مع اشتعال الملابس الشخصية وتغطية الأجسام المحترقة وعزل النيران في بدايتها ويجب مراعاة الآتي عند استخدامها :

أن يتناسب عددها مع عدد العمال .

أن تكون مواصفاتها مطابقة لمعايير السلامة والجودة وذلك لتوفير الحماية الكافية من الحرارة ومقاومة للنيران .

أن يتم تخزينها في مكان جاف بعيدًا عن أي مصدر للحرارة .

أن يتم تنظيفها بصفة دورية وإصلاح التالف منها أو التخلص منه .

أن يتم تدريب العاملين على استخدامها بصورة صحيحة .

و- وسائل إنقاذ الأشخاص المعلّقين في أحزمة الأمان في أنظمة منع السقوط أو إيقاف السقوط أثناء العمل على ارتفاعات كالعمل على منصة الرفع المقصية (**scissor lift**) ووِنش الإنقاذ **(Rescue Winch)** .

ز- وسائل إنقاذ للعاملين في الأماكن المغلقة في حالات الطوارئ كأدوات وأجهزة السحب **(Retrieval System)** والحوامل ثلاثية القوائم **(Tripod)** .

ح- وسائل الإنقاذ البحري والهبوط الاضطراري بحسب طبيعة المكان وبما يتناسب مع عدد العاملين فيه كقوارب النجاة المطابقة للمعايير البحرية – وأطواق وسترات النجاة ذات العاكس الضوئي وصفارات التحذير والسلالم الحبلية ومعدات الهبوط مثل أجهزة الإنزال السريع التي تستخدم في إخلاء الطوابق العليا أو المناطق المرتفعة .

ط- أنظمة الاتصالات اللاسلكية والطوارئ؛ بما في ذلك أجهزة الاتصال المحمولة المضادة للانفجار والمقاومة للماء والصدمات وأنظمة الإنذار الصوتي والضوئي المتعلقة بخطط الإخلاء ووسائل الاستغاثة اللاسلكية التي تستخدم في البيئات الحرجة والطقس السيء .

٣-أن تكون أجهزة ومعدات الإنقاذ والإغاثة متاحة وجاهزة للاستخدام الفوري وأن تكون مطابقة للمواصفات ومعايير السلامة والجودة المعتمدة وأن تحفظ وتصان وتخزن وفقًا لتعليمات المُصنِع وطبيعة استخدامها وأن يتم تخزينها في مكان جاف بعيدًا عن مصادر الحرارة أن يتم تدريب العاملين على استخدامها بصورة صحيحة .

٤- تدريب العاملين على استخدام هذه الوسائل بصفة دورية ضمن خطة طوارئ معدة مسبقًا تتضمن سيناريوهات الإخلاء – عمليات الإنقاذ والإسعاف الأولي .

وسائل الإسعافات الأولية :

(مادة ٥٤)

تلتزم المنشأة بتوفير وصيانة وسائل ومستلزمات الإسعافات الأولية الكافية ذات الجودة العالية والفعالية والآمان بما يتناسب مع طبيعة النشاط وعدد العاملين وحجم المنشأة ومستوى المخاطر في كل موقع عمل وبما يكفل سرعة تقديم الإسعافات الأولية إلى حين تقديم الرعاية الطبية المتخصصة وذلك على الأخص وفقًا لما يأتي :

١- توفير صندوق أو أكثر للإسعافات الأولية بعدد كافٍ في مواقع العمل بالعدد الذي يتناسب مع عدد العاملين وطبيعة المخاطر على أن يتوفر فيه الاشتراطات الآتية :

أ. أن يوضع في مكان معلوم وظاهر وآمن وسهل الوصول إليه .

ب. أن يحمل بطاقة تعريف خارجية واضحة تتضمن محتوياته وأرقام الاتصال بالطوارئ .

ج. أن يكون مغلقًا بإحكام ومحفوظًا في درجة حرارة مناسبة تمنع تلف محتوياته .

٢-إعداد بيان خاص بصناديق الإسعافات الأولية يبين فيه أماكن وجودها ومحتوياتها وبيانات الاستخدام من حيث تاريخ ووقت وطبيعة الإسعافات الأولية المقدمة لأي شخص مصاب والمسؤول عن الفحص الدوري وتاريخ آخر فحص أو استبدال للمحتويات وتاريخ صلاحية محتويات الصندوق) مع مراعاة القواعد المقررة بشأن سرية البيانات الصحية للعاملين .

٣-أن يشتمل صندوق الإسعافات الأولية بحسب طبيعة النشاط والمخاطر على المستلزمات الطبية الأساسية اللازمة للإسعافات الأولية مثل (شاش معقم – قطن طبي – رباط ضاغط – مقص طبي – لاصق طبي – مطهرات "مثل بيتادين أو كحول" – قفازات طبية – كمادات باردة – ضمادات معقمة بأحجام مختلفة – مرهم حروق – غيارات للجروح) .

أ. تنظيم برامج تدريب دورية للعاملين المعنيين بالإسعافات الأولية وإجراء تدريبات عملية ومحاكاة لحالات الطوارئ؛ بما يضمن المحافظة على كفاءة المهارات المكتسبة وأن يشمل التدريب مبادئ الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية إيقاف النزيف والتعامل الأولي مع الحروق والجروح والإصابات وحالات الإغماء والصدمة وإجراءات إخلاء المصابين ونقلهم بصورة آمنة وكيفية التعامل مع التسمم وتثبيت الكسور والإصابات الخطيرة وغيرها من المهارات الأخرى) .

ب.وجود شخص مؤهل ومعتمد في كل وردية عمل؛ بما يضمن التغطية الشاملة لبيئة العمل .

٤- يجب فحص صناديق الإسعافات الأولية ومحتوياتها مرة واحدة على الأقل كل شهر مع استبدال المستلزمات المستعملة أو التالفة أو منتهية الصلاحية فورًا بأخرى صالحة .

الفحوص الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والأمراض المعدية :

(مادة ٥٥)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٣٥) من قانون العمل المشار إليه ، والقوانين والقرارات المنظمة للفحوص الطبية تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الفحوص الطبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية للعاملين كافة وبصفة خاصة العاملين في الأعمال الخطرة التي تنطوي على مخاطر جسيمة والعمل على ارتفاعات وقيادة الشاحنات والروافع والمركبات والسائقين وسائقي الدراجات البخارية ومركبات الدليفري .

وتتحمل المنشأة تكاليف الفحوص المشار إليها ، وتجرى بمعرفة الجهات الطبية الحكومية المختصة .

وسائل النظافة والصحة العامة في بيئة العمل :

(مادة ٥٦)

تلتزم المنشأة باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للمحافظة على نظافة بيئة العمل وصحة العاملين في جميع مواقع العمل وعلى الأخص ما يأتي :

١- المحافظة على نظافة الأرضيات والممرات وخلوها من المخلفات والعوائق التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث مع إزالة المخلفات والعوائق فورًا وتنظيف وتجفيف أي سوائل أو مواد قد تجعل الأسطح زلقة فور انسكابها واستخدام مواد أو وسائل مانعة للانزلاق في المناطق المعرضة لذلك .

٢- توفير المرافق الصحية المناسبة للعاملين وفقًا للاشتراطات والضوابط المقررة قانونًا وبما يتناسب مع عدد العاملين وطبيعة العمل وظروفه على أن تشمل بحسب مقتضى الحال دورات المياه وأحواض الغسيل وأماكن تبديل الملابس ومرافق ومستودعات النظافة مع المحافظة على نظافتها وصيانتها بصورة دورية ومنتظمة .

٣- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاشتراطات الصحية للعاملين في أعمال إعداد الأغذية أو تداولها وعلى الأخص ما يلي :

أ. التأكد من حصول العاملين على الشهادات الصحية المقررة قانوناً وسريانها وإثبات خلوهم من الأمراض المعدية والوبائية التي تحول دون مزاولة تلك الأعمال وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة من الجهات المختصة .

ب.توفير ملابس العمل ومهمات الوقاية المناسبة لطبيعة العمل بما في ذلك أغطية الرأس والقفازات والمرايل والكمامات وغيرها بحسب مقتضى طبيعة العمل والمخاطر المرتبطة به .

ج. توعية العاملين بصورة دورية بقواعد النظافة الشخصية والممارسات الصحية السليمة وبوسائل الوقاية من العدوى والتلوث على نحو يتناسب مع طبيعة العمل وبما يكفل فهم جميع العاملين لهذه التعليمات .

٤- فصل أماكن إعداد الأغذية أو تداولها أو تخزينها عن مناطق العمل أو تخزين المخلفات والنفايات الصناعية واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير التهوية المناسبة ومكافحة الحشرات والقوارض والمحافظة على نظافة الأسطح وأدوات ومعدات إعداد الأغذية وتطهيرها وفقًا للاشتراطات الصحية المقررة .

٥- توفير أوعية مناسبة ومغلقة لجمع المخلفات وتوزيعها في أماكن العمل بحسب الحاجة مع تفريغها وتنظيفها وتعقيمها بصورة دورية وتخصيص أوعية مستقلة للمخلفات والنفايات الخطرة إن وجدت والتخلص منها وفقًا للقواعد والاشتراطات المقررة .

٦- وضع اللافتات والتعليمات الإرشادية المناسبة في أماكن العمل بما يتضمن قواعد النظافة الشخصية والمهنية وطرق الوقاية من العدوى وإجراءات التعامل مع المخلفات على أن تكون واضحة ومرئية باللغة التي يفهمها العاملون .

الترتيب والتنظيم داخل المنشآت :

(مادة ٥٧)

تلتزم المنشأة بتنظيم وترتيب مواقع العمل والعنابر والأقسام والآلات ومناطق التخزين ومواقع العمليات الإنتاجية وفقًا لتخطيط وتسلسل فني ومنطقي لطبيعة النشاط بما يكفل انسيابية حركة العاملين والمواد والمعدات ويحول دون التداخل أو التزاحم أو تقاطع مسارات الحركة على نحو من شأنه زيادة احتمالات وقوع الحوادث أو التأثير في سلامة العمل .

كما تلتزم المنشأة بوضع العلامات الأرضية التنظيمية بما في ذلك علامات تحديد مسارات المشاة ومناطق التحذير والحظر وغيرها من العلامات اللازمة بحسب طبيعة النشاط ووضع اللافتات والعلامات التحذيرية والإرشادية في أماكن ظاهرة وبصورة واضحة وباللغة التي يفهمها العاملون .

مهمات الوقاية الشخصية (PPE) :

(مادة ٥٨)

تلتزم المنشأة بتوفير مهمات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة المخاطر التي يتعرض لها العاملون واستخدامها والمحافظة عليها وفقًا لمقتضيات العمل والاشتراطات الفنية المقررة وذلك على النحو الآتي :

أولاً – المتطلبات العامة :

١– تحديد مهمات الوقاية الشخصية اللازمة لكل عمل وفقًا لطبيعة المخاطر المحتملة ومستويات التعرض لها وتوفيرها للعاملين دون تحميلهم أية تكلفة .

٢– أن تتوافق مهمات وأجهزة الوقاية الشخصية مع المواصفات القياسية المصرية أو المواصفات والمعايير الدولية المعترف بها .

٣– مراعاة الملاءمة الطبية للعامل عند تحديد مهمات وأجهزة الوقاية الشخصية التي يتطلب استخدامها وفقًا لنتائج الفحوص الطبية المقررة .

٤- مراعاة المقاسات والأوزان ودرجة الراحة المناسبة عند اختيار مهمات وأجهزة الوقاية الشخصية بما لا يعيق العامل عن أداء عمله أو يتسبب في الإضرار بصحته .

٥- تخزين مهمات وأجهزة الوقاية الشخصية غير المستخدمة وفقًا لتعليمات التخزين الآمن وتعليمات المصنع .

٦- توفير التدريب العملي اللازم للعاملين على الاستخدام الصحيح لمهمات وأجهزة الوقاية الشخصية وطرق ارتدائها وخلعها وفحصها وتنظيفها وصيانتها والمحافظة عليها .

٧- حصر بيانات مهمات وأجهزة الوقاية الشخصية بحيث تتضمن على الأخص : نوع المهمة أو الجهاز وتاريخ التصنيع وفترة الصلاحية وتاريخ التسليم وبيانات الفحص والصيانة والاستبدال .

٨-إجراء الفحص والصيانة والتنظيف الدوري لمهمات وأجهزة الوقاية الشخصية وتخزينها في الأماكن وبالطريقة التي تكفل المحافظة على كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام والتخلص الآمن من المهمات والأجهزة التالفة .

ثانيًا – أجهزة الوقاية التنفسية :

٩-إجراء الفحص الطبي للعاملين الذين تستلزم طبيعة عملهم استخدام أجهزة الوقاية التنفسية قبل تكليفهم بالعمل وبصفة دورية كل عام ووفقًا للقواعد الطبية المقررة للتحقق من ملاءمتهم الصحية لاستخدام تلك الأجهزة واستبعاد العاملين أصحاب أمراض الصدر المزمنة والقلب وضيق التنفس وغيرها من الأعمال التي قد يتعرضون فيها لخطر الاختناق .

١٠- استخدام أجهزة التنفس المزودة للهواء؛ إذا كان تركيز الأكسجين أقل من (١٩,٥٪) أو عند وجود خطر وشيك على حياة أو صحة العاملين .

١١- حظر دخول أو استمرار العاملين في الأماكن التي تزيد فيها نسبة الأكسجين على (٢٣,٥٪) إلا في حالة الطوارئ ووفق إجراءات عمل آمنة معتمدة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع مصادر الاشتعال واستخدام أجهزة تنفس مزودة بالهواء .

١٢- اختيار أجهزة الوقاية التنفسية المزودة بمرشحات (**Respirators with filters**) وفقًا لنوع المادة الملوثة (غبار وأبخرة وأدخنه وغازات ...) وتركيزها في بيئة العمل .

١٣- استخدام أجهزة التنفس التي تُغطي كامل الوجه (**Full Face Respirator**) في الحالات التي تستلزم حماية العينين والأغشية المخاطية من المواد المهيجة أو الضارة ويجوز استخدام أجهزة التنفس النصفي **half Face Respirator** (نصف الوجه) في الحالات التي لا تستلزم ذلك مع مراعاة اختيار المرشح المناسب لطبيعة الملوث .

١٤- يحظر استخدام أجهزة التنفس المزودة للهواء **SCBA**)) لمدة تزيد عن ساعة واحدة طبقا لسعة الاسطوانة ومعدل استهلاك الهواء (معدل التنفس) وإذا اقتضت حاجة العمل الإستمرار في العمل؛ يجب على المنشأة اتخاذ إجراءات وقواعد الأمان طبقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية المقررة .

١٥- حفظ أجهزة الوقاية التنفسية في مكان نظيف وجاف وبالطريقة التي تحول دون تعرضها للتلف أو التلوث أو فقدان كفاءتها .

١٦- فحص أجهزة الوقاية التنفسية قبل كل استخدام والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام .

١٧- تدريب العاملين على طرق ارتداء أجهزة الوقاية التنفسية وخلعها وفحصها والإجراءات الواجب اتباعها عند اكتشاف تسرب أو خلل في الجهاز .

١٨- الرجوع إلى صحيفة بيانات السلامة الكيميائية (**SDS**) للمادة الكيميائية عند تحديد نوع جهاز الوقاية التنفسية المناسب لكل مادة .

١٩- استبدال مرشحات أجهزة الوقاية التنفسية وفقًا لتعليمات الجهة المصنعة أو فور ظهور مؤشرات تستوجب الاستبدال ، ومنها صعوبة التنفس أو الشعور برائحة المادة الملوثة أثناء الاستخدام أو ظهور تلف أو تشققات واضحة في الفلتر .

الفصل السادس

(العمل في الأماكن المغلقة "المحصورة")

(مادة ٥٩)

تلتزم المنشأة باتخاذ التدابير والاحتياطات والاشتراطات اللازمة لتأمين العاملين داخل الأماكن المغلقة أو المحصورة والعمل فيها وذلك على النحو الآتي :

١- تقييم بيئة العمل لتحديد جميع الأماكن المحصورة بالمنشأة وتصنيفها وفقًا لطبيعة المخاطر بها .

٢- تعريف العاملين بالأماكن المحصورة التي تستلزم تصريح دخول ومواقعها والمخاطر المرتبطة بها ووضع اللافتات والعلامات التحذيرية المناسبة في أماكن ظاهرة مثل (خطر – مكان محصور يتطلب تصريح دخول – الدخول للمصرح لهم فقط) أو استخدام أي وسيلة فعالة أخرى تحقق الغرض ذاته .

٣- توفير المعدات والتجهيزات اللازمة قبل بدء العمل؛ بما في ذلك معدات ومهمات الوقاية الشخصية والاتصالات والإنقاذ) .

٤- قياس تركيز الغازات داخل المكان المحصور قبل دخول العاملين وإعادة القياس على فترات تتناسب مع طبيعة المخاطر ونتائج تقييمها .

٥- إجراء القياسات باستخدام أجهزة مناسبة ومفحوصة ومعايرة؛ بواسطة أشخاص مدربين على أن يتم قياس الغازات في ثلاث مستويات مختلفة (الأعلى والوسط والأسفل) لضمان الكشف عن جميع الغازات والأبخرة ذات الكثافات المختلفة داخل المكان المحصور ، وفقاً لنموذج السجلات رقم (٣) المرفق بهذا القرار

٦- ألا تقل نسبة الأكسجين داخل المكان المحصور عن ١٩,٥٪ وألا تزيد على ٢٣,٥٪ وذلك في حالة عدم استخدام أجهزة تنفس .

٧- أن تكون نسبة قياس الغازات والأبخرة القابلة للاشتعال داخل المكان المحصور أقل من (١٠٪) من الحد الأدنى للاشتعال أو الانفجار **(LEL)** وأن تكون (صفر٪) في حالة وجود أو استخدام أي من مصادر الاشتعال داخل المكان المحصور .

٨- ألا تتجاوز تركيزات الغازات والأبخرة السامة حدود التعرض المسموح بها وفقًا لأحكام الباب الثالث من هذا القرار .

٩- توفير التهوية المناسبة للمكان المحصور؛ متى اقتضت طبيعة المخاطر ذلك وبمعدل يتناسب مع حجم المكان على أن يكون معدل التهوية حوالي ٥ مرات حجم المكان في الساعة مع استخدام نظام عمل التدوير للهواء (ضخ وسحب) .

١٠- استخدام معدات وأجهزة كهربائية مناسبة للعمل داخل الأماكن المحصورة؛ وذات جهد لا يزيد عن ٢٤ فولت أو استخدام مصدر كهربائي مزود بجهاز أمان **RCD or RCCB** .

١١- إعداد وتطبيق برنامج مكتوب للعمل في الأماكن المحصورة؛ يتضمن إجراءات وممارسات التحكم في المخاطر والسيطرة عليها مثل نظام تصاريح العمل وتنفيذ الوسائل اللازمة لعزل المكان المحصور وتأمين مصادر الطاقة **(Lockout/Tagout)** سواء للمخاطر الميكانيكية أو الكهربية المحتمل وجودها وإجراءات التهوية والتطهير .

١٢- ضمان توفر وسائل وخدمات الإنقاذ والطوارئ المناسبة لطبيعة المكان والمخاطر المحتملة؛ وبما يكفل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة .

١٣- توفير مراقب مدرب خارج المكان المحصور تكون لديه القدرة على التعرف على المخاطر المحتملة وعلامات تعرض العاملين للخطر .

١٤- استمرار المراقب المشار إليه في البند السابق في موقعه خارج المكان المحصور طوال فترة وجود العاملين داخله والاحتفاظ ببيان دقيق بأسماء وعدد العاملين الموجودين داخل المكان المحصور .

١٥- توفير وسيلة اتصال فعالة ومستمرة بين العاملين داخل المكان المحصور والمراقب الموجود خارجه .

١٦- تدريب العاملين المشاركين في عمليات الدخول والعمل داخل الأماكن المحصورة؛ المصرح لهم بالدخول والمراقبين والمشرفين قبل تكليفهم بأية مهمة .

١٧- تدريب أفراد فريق الإنقاذ تدريبًا عمليًا متخصصًا على إجراءات الإنقاذ الخاصة بالأماكن المحصورة وتزويدهم بمعدات الإنقاذ والوقاية الشخصية اللازمة لهم والتأكد من كفاءتهم في استخدامها .

تصاريح العمل أو إذن التشغيل الداخلي (Work Permits) :

(مادة ٦٠)

تلتزم المنشأة بتطبيق نظام تصاريح العمل أو إذن التشغيل على الأعمال غير الروتينية والأعمال عالية الخطورة وذلك على النحو الآتي :

١- إصدار تصريح العمل قبل البدء في الأعمال التي تستلزم ذلك ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الأعمال الساخنة ومنها (اللحام والقطع والجلخ) والأعمال الباردة (الصيانة العامة) والعمل على ارتفاعات والدخول إلى الأماكن المغلقة أو المحصورة والأعمال الكهربائية وأعمال الحفر والأعمال الإشعاعية أو التعامل مع المصادر المؤينة .

٢- أن يتضمن تصريح العمل على الأقل على رقمًا تسلسليًا فريدًا ووصفا تفصيليًا للعمل وموقعه والمعدة أو الوحدة محل العمل والأدوات والمعدات المستخدمة والمخاطر المحتملة المصاحبة للعمل والإجراءات وتدابير التحكم المطلوبة لإدارة المخاطر ونوع معدات ومهمات الوقاية الشخصية المطلوبة (PPE) ونتائج قياسات الغازات عند الدخول للأماكن المغلقة وتوقيع المسؤول وأسماء وتوقيعات المسؤولين عن العزل الميكانيكي والكهربائي ومعدات الطوارئ وخطتها المرتبطة بالعمل وأسماء وتوقيعات الأفراد المعنيين (طالب التصريح ومنفذ العمل ومسؤول المنطقة ومسؤول السلامة) .

٣- توقيع إغلاق التصريح بعد انتهاء العمل والتأكد من إعادة الوضع لحالة الأمان .

٤- تعليق نسخة من تصريح العمل في مكان ظاهر وآمن بموقع العمل طوال فترة سريان التصريح وتسليم نسخة منه لإدارة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة والنسخة الأخيرة تودع لدى إدارة المنشأة

٥- تدريب العاملين المعنيين باستخدام تصاريح العمل على أنواع التصاريح مسؤوليات الأفراد ومخاطر الأعمال التي تغطيها .

٦- غلق تصريح العمل بانتهاء وردية العمل وإصدار تصريح عمل جديد عند استمرار العملية إلى وردية تالية .

٧- تسجيل جميع تصاريح العمل بأرقام تسلسلية .

عزل مصادر الطاقة (**LOCK OUT – TAG OUT**) :

(**مادة ٦١**)

تلتزم المنشأة بتطبيق نظام عزل مصادر الطاقة (LOTO) أثناء أعمال الصيانة أو الإصلاح أو التنظيف أو أي أعمال تستلزم تدخلاً في المعدات أو الآلات أو الأنظمة وفقًا لإجراءات مكتوبة ومعتمدة تكفل منع التشغيل أو إعادة توصيل مصادر الطاقة وذلك بالتحكم الكامل في مصادر الطاقة الخطرة وفق الإجراءات الآتية :

١- فصل مصادر الطاقة عن المعدة أو الموقع قبل بدء العمل .

٢- تحديد جميع مصادر الطاقة الخطرة المحتملة المرتبطة بالمعدة أو موقع العمل وفصلها مثل :

الطاقة الكهربائية : بفصل التيار عن لوحات التحكم الرئيسية والفرعية للمعدة .

الطاقة الميكانيكية : بتأمين الأجزاء المتحركة .

الطاقة الهيدروليكية والنيوماتيكية : بتفريغ الأنظمة من الهواء أو السوائل .

الطاقة الكيميائية : بكسح أو عزل المواد الكيميائية أو الغازات باستخدام مواد خاملة مثل : CO_2 N_2 أو بخار الماء .

الطاقة الحرارية أو الإشعاعية : بتبريد أو تفريغ الأنظمة .

الطاقة الناتجة عن المواد الصلبة أو السائلة : بتأمين أو تفريغ المواد القابلة للحركة مثل (الغلال والسوائل الصناعية) .

٣- قيام العاملين بقسم الصيانة بتفريغ الطاقة المتبقية أو المخزنة في المواسير مثل (الهواء المضغوط والبخار والغازات المضغوطة أو الشحنات الكهربائية المتبقية بالمكثفات) .

٤- وضع أقفال التأمين (**Lock**) اللازمة على مصادر الطاقة بما يمنع إعادة تشغيل المعدات إلا بواسطة الشخص الذي قام بقفلها .

٥- فاستخدام نظام الأقفال المتعددة عند اشتراك أكثر من عامل أو فريق عمل بحيث يكون لكل عامل قفل خاص به ولا يتم رفعه إلا وفق الإجراءات المعتمدة من المنشأة .

٦- وضع بطاقة تحذير (**Tag**) على وسيلة الإغلاق؛ تتضمن اسم الشخص المسؤول وتاريخ وتوقيت الإغلاق وسبب العزل وبيانات ووسيلة الاتصال اللازمة في حالات الطوارئ .

٧- يحظر إزالة أي قفل أو بطاقة إلا بواسطة الشخص الذي قام بتركيبها أو بتفويض رسمي في حال غيابه وبعجد التحقق من اشتراطات السلامة والصحة المهنية .

٨- عند استمرار العمل لوردية تالية؛ يتم تسليم حالة الغلق إلى العاملين بالوردية التالية وفق إجراء مكتوب وتوثيق عملية التسليم والتسلم وفقًا للإجراءات المقررة بالمنشأة .

٩- تدريب جميع العاملين ذوي الصلة بنظام **LOTO** وفق برنامج تدريبي معتمد .

١٠- إعداد وتطبيق إجراءات تشغيل مكتوبة لعزل مصادر الطاقة لكل نوع من المعدات أو الأعمال التي تستلزم العزل .

١١- إجراء مراجعة دورية لنظام **LOTO** للتحقق من فاعليته والالتزام به وتحديثه كلما اقتضت طبيعة العمل أو المعدات أو المخاطر ذلك .

العمل باستخدام الدراجات البخارية في توصيل الطلبات أو البضائع أو نقل الأشخاص :

(مادة ٦٢)

تلتزم المنشأة عند تشغيل عامل أو أكثر في أي من أنماط العمل التي تستلزم استخدام الدراجات البخارية في توصيل الطلبات أو البضائع أو نقل الأشخاص أو تنفيذ أعمال أو خدمات لصالح المنشأة أو لحسابها باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين العاملين وحمايتهم من مخاطر العمل وذلك على النحو الآتي :

١- حصول العامل على رخصة قيادة ورخصة للدراجة البخارية ساريتين وصلاحية الدراجة البخارية للسير .

٢- إجراء الصيانة الدورية للدراجة البخارية وفقًا لتعليمات الجهة المصنعة والقواعد المرورية المقررة وتوثيق أعمال الصيانة والفحص لفي ذلك في السجل المخصص لذلك ، وفقاً لنموذج السجلات رقمي (١ ، ٢) المرفقة بهذا القرار .

٣- توفير مهمات الوقاية الشخصية المناسبة للعامل (خوذه دراجة – واقيات الركبة والكوع والوجه – قفازات) .

٤- إجراء الفحوص اللازمة لقائدي الدراجات البخارية وفقًا للقواعد القانونية المقررة للتحقق من عدم تعاطي قائد الدراجة البخارية للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمعرفة الجهات المختصة .

٥- تدريب قائدي الدراجات البخارية على قواعد القيادة الآمنة وقواعد المرور وإجراءات التعامل مع الظروف والحالات الطارئة أثناء القيادة .

الفصل السابع

(الوقاية من العنف والتحرش والتنمر في بيئة العمل)

(مادة ٦٣)

تلتزم المنشأة باتخاذ التدابير والاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر العنف والتحرش والتنمر في بيئة العمل ، والتعامل مع الوقائع المرتبطة بها بما يكفل توفير بيئة عمل آمنة وذلك على نحو ما يلي :

١- وضع سياسة وإجراءات مكتوبة تحظر العنف والتحرش والتنمر بكافة صورها بما في ذلك الأفعال اللفظية أو الجسدية أو النفسية أو الجنسية ومراجعة تلك السياسة وإجراءات تطبيقها بصورة دورية .

٢- رصد وتقييم بيئة العمل لتحديد الأماكن أو الظروف أو الأنشطة التي قد تزيد فيها احتمالات وقوع العنف أو التحرش أو التنمر وإدراج تلك المخاطر ضمن تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية بالمنشأة وإجراءات التعامل معها .

٣- توعية وتدريب العاملين على مخاطر العنف والتحرش والتنمر ووسائل الوقاية منها وطرق الإبلاغ عنها وإجراءات التعامل معها .

٤- توفير آلية واضحة وآمنة وسرية لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف أو التحرش أو التنمر وتحديد المسؤول أو الجهة المختصة بتلقيها وفحصها واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها مع مراعاة الحياد والسرية وحماية أطرافها وفقًا للقانون .

٥- تحليل الوقائع والحالات المبلغ عنها للوقوف على أسبابها والعوامل المؤدية إليها واتخاذ التدابير التصحيحية والوقائية اللازمة لمنع تكرارها .

٦- اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز الحماية والمراقبة في أماكن العمل من أنظمة المراقبة والإنذار وعلى الأخص في المناطق العمياء بالمنشأة ووفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة .

٧- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلغين والشهود من أي إجراء انتقامي بسبب الإبلاغ عن وقائع العنف أو التحرش أو التنمر وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا .

الباب الثالث
الفصل الاول
حدود الأمان للتعرض للمخاطر الفيزيائية

الجدول رقم (1)
حدود التعرض الحرارى المسموح بها مقدرة بالدرجة المئوية

نسبة العمل في دورة العمل/ فترات الراحة	خفيف المشقة	متوسط المشقة	عمل شاق	عمل شاق جدًا
75 - 100% عمل	31	28	--	--
50 - 75% عمل	31	29	27.5	--
25 - 50% عمل	32	30	29	28
صفر - 25% عمل	32.5	31.5	30.5	30

- يجب عند تعرض العاملين للوطاة الحرارية الالتزام بمؤشر درجة الحرارة الرطبة الكروية (WBGT)، وفقًا لنسبة العمل إلى الراحة خلال الدورة الزمنية، وبحسب شدة العمل (خفيف، ومتوسط، وشاق، وشاق جدًا)، وذلك للعمال المعرضين، وفقًا للجدول.
- يجب عدم استخدام الحدود الواردة بهذا الجدول في حالة الضغط الفسيولوجي المرتبط بالعمل الشاق أو الشاق جدًا مع العمل شبه المستمر أو للعمل الذي يتطلب حتى 25% راحة في الساعة بين العمال الأقل لياقة
- القيم في الجدول تفترض أيام عمل من 8 ساعات، 5 أيام في الأسبوع، مع فترات استراحة تقليدية.
- يجب حساب التعرض الحراري المتقطع والمصحوب بفترات راحة يحسب متوسط التعرض الحراري كما يلي:
- متوسط التعرض الحراري = ح م1 × و1 + ح م2 × و2 ..... ح م س × وس / و1 + و2 + ... + وس
- حيث أن (ح م1 / ح م2): درجة الحرارة المؤثرة أو مؤشر الإجهاد الحراري في كل فترة زمنية.
- حيث أن (و1 / و2): هي الفترة الزمنية أو وزن الوقت المقضي في تلك البيئة.

وتتكرر ذلك حتى الوقت س لكل من أوقات العمل والراحة (يحسب و1 وس بالدقائق)
ويحسب المتوسط خلال ساعة (60) دقيقة بالنسبة لفترات التعرض المستمر لعدة ساعات أو طول الوردية (بحيث تكون و1، و2، ..... وس = 60 دقيقة)
وفي خلال ساعتين (120) دقيقة لفترات التعرض المتقطعة (و1، و2، .... وس = 120 دقيقة) ويجب ألا يزيد ذلك المتوسط عن المستويات الموضحة بالجدول رقم (4).

الجدول رقم (2)

تصنيف عبء العمل البدني

عبء العمل البدني	طبيعة العمل
عمل خفيف المشقة	حركة جسم بسيطة مثل: الأعمال الإدارية والأعمال المكتبية – الجلوس مع أداء عمل يدوي خفيف باستخدام اليدين أو والذراعين، والوقوف مع بعض العمل الخفيف بالذراع والمشي العرضي أحيانًا.
عمل متوسط المشقة	حركة جسم متوسطة مثل: عمل مستمر معتدل لليد والذراع، أو عمل معتدل للذراع والساق، أو عمل معتدل للذراع والجذع، أو دفع وسحب خفيف والمشي الطبيعي.
عمل شاق	حركة جسم عنيفة: عمل مكثف للذراع والجذع، حمل، جرف، نشر يدوي؛ دفع وسحب أحمال ثقيلة؛ والمشي السريع بأحمال.
عمل شاق جدًا	نشاط شديد جدًا بسرعة عالية إلى درجة قصوى.

الجدول رقم (3)

قيم تعديل الملابس (CAV) المُضافة إلى WBGT لحساب Wagstaff:

قيم تعديل الملابس(CAV)	نوع الملابس
-1	أكمام قصيرة وسروال من نسيج منسوج
0	ملابس عمل (قميص وسروال طويلان)
0	بدلة عمل (نسيج منسوج)
0.5	بدلة SMS بولي بروبيلين
1	بدلة بولي أوليفين
3	ملابس منسوجة مزدوجة الطبقَات
11	بدلة حاجز أبخرة (ذات غطاء رأس) للاستخدام المحدود
+1	إضافة غطاء رأس (يغطي الرأس والرقبة كاملًا)

- لا تُستخدم هذه القيم للبدلات المغلقة بالكامل.
- لا تُجمع قيم تعديل الملابس (CAV) للطبقًات المتعددة.
- الملابس الكاملة (Coveralls)تفترض أن الشخص يرتدي فقط الملابس الداخلية أسفلها،وليس طبقة ثانية من الملابس.
- لا توجد أدلة تُشير إلى أن أجهزة التنفس أو أغطية الوجه تزيد من عبء الإجهاد الحراري تزيد الإجهاد الحراري.

*CAV: Clothing Adjustment Values

الجدول رقم (4)

قوة تبريد الرياح على الجسم المعرض لوحدة الحرارة المكافئة

سرعة الرياح كم/ساعة	درجة الحرارة الحقيقية بالدرجة المئوية (م°)										
	10	4.4	1.1-	6.7-	12.2-	17.8-	23.3-	28.9-	34.4-	40 -	45.6-	51.1-
	درجة التبريد المكافئة (م°)											
رياح ساكنة	10	4.4	1.1-	6.7-	12.2-	17.8-	23.3-	28.9-	34.4-	40 -	45.6-	51.1-
8	8.9	2.8	2.8-	8.9-	14.4-	20.6-	26.1-	32.2-	37.8-	43.9-	49.4-	55.6-
16	4.4	2.2-	8.9-	15.6-	22.8-	31.1-	36.1-	43.3-	50 -	56.7-	63.9-	70.6-
24	2.2	5.5-	12.8-	20.6-	27.8-	6 .35-	42.8-	50 -	57.8-	65 -	72.8-	80 -
32	صفر	7.8-	15.6-	23.3-	31.7-	39.4-	47.2-	55 -	63.3 -	71.1-	78.9-	85 -
40	1.1-	8.9-	17.8-	26.1-	33.9-	42.2-	50.6-	58.9-	66.7-	75.6-	83.3-	91.7-
48	2.2-	10.6-	18.9-	27.8-	36.1-	44.4-	52.8-	61.7-	70 -	78.3-	87.2-	95.4-
56	2.8-	11.7-	20 -	28.9-	37.2-	46.1-	55 -	63.3-	72.2-	80.6-	89.4-	98.3-
64	2.3-	12.2-	21.1-	29.4-	38.3-	47.2-	56.1-	65 -	75.3-	82.2-	91.1-	100 -
سرعة الرياح أعلى من 64كم/ساعة ذات تأثير إضافي قليل	خطورة قليلة			زيادة الخطورة تجمد الأنسجة خلال دقيقة			خطورة عالية تجمد الأنسجة خلال 30 ثانية					

- يُطبق الجدول على عمال بملابس جافة فقط

الجدول رقم (5)
إجراءات الوقاية من برودة الرياح

الإجراءات الوقائية	المخاطر الصحية	مستوى التعرض	درجة برودة الرياح
ارتدِ ملابس دافئة، وابقَ جافًا	زيادة طفيفة في الشعور بعدم الراحة	منخفض	صفر إلى -9
ارتداء طبقات من الملابس الدافئة، مع طبقة خارجية مقاومة للرياح ، استخدام قبعة وقفازات أو كفوف معزولة، وشال، وأحذية مقاومة للماء ومعزولة.	عدم راحة، خطر الإصابة بانخفا حرارة الجسم أو قضمة البرد البقاء لفترات طويلة دون حماية كافية	متوسط	-10: -27
ارتداء طبقات من الملابس الدافئة، وتغطِية الجلد المكشوف، استخدام قبعة،وقفازات أو كفوف معزولة، وشال أو واقي للوجه،وأحذية مقاومة للماء ومعزولة.	الجلد المكشوف يتجمد خلال 10 إلى 30 دقيقة. خطر مرت للإصابة بقضمة البرد انخفاض حرارة الجسم	مرتفع	-28 : -39
خطر مرتفع جدًا للإصابة بقضمة البرد أو انخفاض حرارة الجسم، يجب فحص الوجه والأطراف بحثًا عن التنميل أو تغير اللون، ارتداء طبقات من الملابس الدافئة، وتغطِية الجلد المكشوف بأكمله، استخدام قبعة، وقفازات أو كفوف معزولة، وشال أو واقي للوجه، وأحذية مقاومة للماء ومعزولة.	الجلد المكشوف يُمكن أن يتجمد خلال 5 إلى 10 دقائق. (مع رياح مستمرة تتجاوز 50 كم/ساعة، يُمكن أن تحدث قضمة البرد بشكل أسرع)	مرتفع جدًا	-40 : -47
خطر شديد للإصابة بالتجمد أو انخفاض حرارة الجسم، يجب فحص الوجه والأطراف بشكل متكرر، ارتداء ملابس دافئة جدًا بطبقات، مع طبقة خارجية مقاومة للرياح، وتغطِية الجلد المكشوف بأكمله.	الجلد المكشوف يُمكن أن يتجمد خلال من 2 إلى 5 دقائق. (مع رياح مستمرة تتجاوز 50 كم/ساعة، يُمكن أن تحدث قضمة البرد بشكل أسرع)	خطر شديد	-48 : -54
خطر!	الجلد المكشوف يُمكن أن يتجمد خلال أقل من دقيقتين	خطر شديد للغاية	-55 وأقل

يجب ان يتم تقييم درجة البرودة الفعلية باستخدام مؤشر البرودة مع الرياح(Wind Chill Index) ، وتطبيق جداول العمل والراحة، وتوفير ملابس واقية متعددة الطبقات، ومراقبة الحالة الصحية للعاملين لتجنب الإصابات مثل قضمة الصقيع (Frostbite) وانخفاض حرارة الجسم.(Hypothermia)

يجب منع انخفاض الحرارة الداخلية للجسم إلى ما دون 36م كما يجب عدم السماح بتعرض الجلد المستمر عندما تكون درجة التبريد المكافئة -32 درجة مئوية

جدول (6)
جداول العمل/الراحة للعاملين الذين يرتدون بدلات مقاومة للمواد الكيميائية[أ]

درجة حرارة الهواء (°c)	عمل خفيف			عمل متوسط			عمل شاق		
	شمس كاملة	غائم جزئيًا	ظل ب	شمس كاملة	غائم جزئيًا	ظل ب	شمس كاملة	غائم جزئيًا	ظل ب
24	عادي	عادي	عادي	عادي	عادي	عادي	25/35 ج	عادي	عادي
27	30/30	عادي	عادي	40/20	عادي	عادي	50/10	20/40	عادي
29.5	45/15	20/40	عادي	50/10	35/25	عادي	تحذير د	45/15	20/40
32.5	تحذيرد	45/15	20/40	تحذير د	تحذير د	35/25	توقف العمل	تحذير د	45/15
35	توقف العمل	توقف العمل	45/15	توقف العمل	توقف العمل	توقف العمل	توقف العمل	توقف العمل	توقف العمل

أ- يُفترض أن العمال يرتدون: ملابس مناسبة للظروف الجوية، وأنهم دون سن الأربعين، وأنهم يتمتعون بلياقة بدنية جيدة، وأنهم مرتاحون جيدًا، وأن يشربوا كميات كافية من الماء؛ بالإضافة إلى بذلات تايفك، وقفازات، وأحذية طويلة، وجهاز تنفس. قد تُمكّن سترات التبريد العمال من العمل لفترات أطول. يجب إجراء تعديلات عند ارتداء معدات حماية إضافية.

ب- لا توجد ظلال ظاهرة أو أن العمل يكون في الظل أو ليلًا.

ج- 35 دقيقة عمل و25 دقيقة راحة كل ساعة.

د- في حال وجود مستويات عالية من الإجهاد الحراري، يُنصح بإعادة جدولة الأنشطة.

الجدول رقم (7 أ)

حدود مدة تعرض العاملين لمستويات شدة الضوضـاء المستمرة

مستوى ضغط الصوت مقدرًا بالديسيبل (أ)	85	88	91	94	97	100	103
المدة القصوى المسموح بها يوميًا (بالساعات)	8	4	2	1	0.5 (30 دقيقة)	0.25 (15 دقيقة)	0.125 (7.5 دقيقة)

لا يُسمح بأي تعرض للضوضاء المستمرة إذا تجاوز المستوى الأقصى المقاس 140 ديسيبل.

تُقاس مستويات الضوضاء باستخدام جهاز قياس مستوى ضغط الصوت, والذي يتوافق مع متطلبات المعيار الأمريكي ANSI S1.4 (Type 1, 2)

ويُضبط الجهاز على: ترجيح (A-weighting) A مع زمن استجابة بطيء (Slow response).

تلتزم المنشأة على أن لا يتجاوز مستوى الضوضاء المكافئة المنبعثة من مكبرات الصوت أو الآلات الموسيقية أو غيرها في قاعات الحفلات عن 88 ديسيبل (أ) وبحد أقصى للتعرض 4 ساعات يوميًا وبشرط ألا يقل مسطح المكان عن 200 متر مربع ولا يتجاوز الصوت الحاضرين.

في حالة التعرض لمستويات مختلفة من الضوضاء أكثر من 85 ديسيبل (أ) لفترات متقطعة خلال وردية العمل، تستخدم لتقييم حدود التعرض المعادلة الآتية:

1ب/1أ+2ب/2أ+3ب/3أ+ 000

حيث : (أ) تمثل مدة التعرض لمستوى معين من الضوضاء (الساعة).

(ب) تمثل مدة التعرض المسموح بها عند نفس المستوى من الضوضاء (الساعة) .

ويعتبر مستوى شدة الضوضاء قد تجاوز الحدود الآمنة إذا تجاوز ناتج المعادلة الواحد الصحيح .

يجوز الاستعاضة عن المعادلة السابقة بحساب المستوى المكافئ لجرعة الضوضاء Leq(A).

لا يقتصر التعرض للضوضاء على البيئات الصناعية فقط، بل يُمكن أن يشكل خطرًا في بيئات العمل غير الصناعية مثل المكاتب، والمؤسسات التعليمية، والمستشفيات، ومراكز الخدمات.

الجدول رقم (7 ب)

حدود مدة تعرض العاملين لمستويات شدة الضوضـاء المتقطعة

مستوى ضغط الصوت مقدرًا بالديسيبل	120	130	140
عدد الطرقات المسموح بها فالوردية الواحدة	10000	1000	100

الضوضاء الصادرة من المطارق الثقيلة متقطعة إذا كانت الفترة بين كل طرقة والتي تليها 1 ثانية

أوأكثر وتقاس بمتوسط مستوى الضوضاء المكافئ(LAeq) ، أما إذا كانت الفترة أقل من ذلك فتعتبر ضوضاء مستمرة ويطبق عليها ما جاء في الجدول السابق.

الجدول رقم (8)

الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء داخل أماكن الأنشطة الإنتاجية المختلفة

تحديد نوع المكان والنشاط	الحد الأقصى المسموح به لمستوى الضوضاء المكافئة ديسيبل (أ) LAeq
أماكن العمل ذات الوردية حتى 8 ساعات ويهدف الحد من مخاطر الضوضاء على حاسة السمع	85
أماكن العمل التي تستدعي سماع إشارات صوتية ووضوح الكلام	80
المكاتب الإدارية – حجرات العمل لوحدات الحاسب الآلي أو ما شابه	65
حجرات العمل للأنشطة التي تتطلب تركيز ذهني روتيني – الساحات العامة للبنوك - حجرات التحكم في الأنشطة الصناعية – المطاعم والكافتريات	60
المستشفيات والعيادات الطبية، والمكتبات العامة، والمتاحف، ومكاتب البريد، وقاعات المحاكم ودور العبادة	45
المباني السكنية – الفنادق وما في حكمها • داخل غرف المعيشة • داخل غرف النوم	 50 35

الجدول رقم (9)

الحدود العتبية للتعرض للاهتزاز المكافيء في أي من المحاور الثلاثة المؤثرة على اليد والذراع ($A_{hv}(rms)$)بوحدة m/s^2 عند حدود TLV وAL

زمن التعرض للاهتزاز بالساعة	الجذر التربيعي للتأثير السائد لأي محور من المحاور الثلاثة والتي يجب أن لا يتجاوزوها (متر/ ثانية2)	
	الحد العتبي TLV	الحد الإجرائي AL
0.25 (15دقيقة)	28.28	14.14
1	14.14	7.07
2	10	5.0
4	7.07	3.53
6	77.5	2.89
8	5	2.5

- يلتزم صاحب العمل ببدء إجراءات وقائية أو إدارية لحماية العمال من تطور المخاطر الصحية عند ارتفاع مستويات التعرض وبالتالي فإن المنطقة الواقعة بين AL و TLV تُعد منطقة احترازية (Caution Zone)

- تُحسب الحدود العتبية للتعرض للاهتزازة الميكانيكية المكافئة خلال 8 ساعات عمل من المعادلة:

$$a_{hv(TLV)}=5\ (\frac{8}{T_v})^{1/2}$$

زمن التعرض للاهتزاز بالساعة	الجذر التربيعي للتأثير السائد لأي محور من المحاور الثلاثة والتي يجب أن لا يتجاوزوها (متر/ ثانية2)	
	الحد العتبي TLV	الحد الإجرائي AL

- بينما تُحسب الحدود الإجرائية للتعرض للاهتزازة الميكانيكية المكافئة خلال 8 ساعات عمل من المعادلة:

$$a_{hv(TLV)}=2\cdot5\left(\frac{8}{T_v}\right)^{1/2}$$

a: التسارع (عجلة الاهتزازة الميكانيكية) تقاس بوحدة (m/s^2)

T: زمن التعرض (بالساعات)

A(8) تحسب من الجذر التربيعي المتوسط في ثلاثة محاور

كما يُمكن حساب وقت التعرض المناسب(T) بالساعات

$$T=\frac{200}{a^2/_{hv(TLV)}}$$

الجدول رقم (10)

الاهتزازات المؤثرة على عموم الجسم WBV

مدة التعرض اليومي المتوقعة (بالساعات)	متوسط الجذر التربيعي للتأثير السائد لأي محور من المحاور الثلاثة والتى يجب أن لا يتجاوزوها (متر/ ثانية^2)	
	* الحد العتبي TLV	* الحد الإجرائي AL
0.17 (10 دقائق)	6.00	3.00
0.50 (30 دقيقة)	3.46	1.73
1	2.45	1.22
2	1.73	0.87
4	1.22	0.61
8	0.87	0.43
12	0.71	0.35
16	0.61	0.30
24	0.51	0.25

يتم القياس باستخدام جهاز تسارع ثلاثي المحاور(x، y، z)
القيم ثابتة للتعرضات أقل من 10 دقائق
لا تنطبق المعادلات السابقة على مدد التعرّض التي تقل عن 10 دقائق أو تزيد عن 24 ساعة.

الجدول رقم (11)

مستويات شدة الاستضاءة الامنة فى بيئة العمل

القيم القياسية للإضاءة الداخلية والخارجية

القيم المعيارية لإضاءة أماكن العمل الداخلية والخارجية وإضاءة المنشآت الرياضية

أماكن العمل الداخلية

نوع التصميم الداخلي أو المهمة أو النشاط:

مناطق المرور والمناطق الحركة داخل المباني		LUX
مناطق الحركة داخل المباني	مناطق وممرات الحركة	100
	السلالم،والسلالم المتحركة، والممرات المتحركة	100
	المصاعد	100
	منحدرات/أرصفة التحميل	150
غرف الراحة والصرف الصحي والإسعافات الأولية	المقاصف والمطابخ	200
	دورات الاستراحة	100
	غرف التمارين الرياضية	300
	غرف تغيير الملابس، دورات المياه، الحمامات، المراحيض	200
	غرف العيادات	500
	غرف الرعاية الطبية	500
غرف التحكم	غرف المعدات، غرف مفاتيح التبديل	200
	التلكس،غرفة البريد، لوحة المفاتيح	500
غرف التخزين، مخازن التبريد	المخازن والمستودعات	100
	مناطق مناولة وتغليف الشحنات	300
مناطق رفوف التخزين	الممرات:غير مأهولة	20
	الممرات:مأهولة	150
	محطات التحكم	150
	واجهة رفوف التخزين (عالية الارتفاع)	200

الأنشطة الصناعية والحرفية		LUX
زراعة	تحميل وتشغيل معدات وآلات مناولة البضائع	200
	مباني مخصصة للماشية	50
	حظائرالحيوانات المريضة؛ أماكن الولادة	200
	تحضيرالعلف؛ منتجات الألبان؛ غسل الأدوات	200
المخابز	التحضيروالخبز	300
	التشطيب،والتزجيج، والتزيين	500
الأسمنت،منتجات الأسمنت، الخرسانة،الطوب	تجفيف	50
	تحضيرالمواد؛ العمل على الأفران والخلاطات	200
	أعمال الآلات العامة	300
	الأشكال الأولية	300
السيراميك،والبلاط والزجاج، والأواني الزجاجية	تجفيف	50
	التحضير،أعمال الآلات العامة	300
	التزجيج،والدرفلة، والضغط، وتشكيل الأجزاء البسيطة، والتزجيج،ونفخ الزجاج	300
	الطحن،والنقش، وتلميع الزجاج، وتشكيل الأجزاء الدقيقة، وتصنيع الأدوات الزجاجية	750
	طحن الزجاج البصري والكريستال، والطحن اليدوي والنقش	750
	أعمال دقيقة مثل الطحن الزخرفي والطلاء اليدوي	1000
	تصنيع الأحجار الكريمة الاصطناعية	1500

أماكن العمل الداخلية

الأنشطة الصناعية والحرفية		LUX
المواد الكيميائية والبلاستيكية صناعة المطاط	منشآت معالجة يتم تشغيلها عن بعد	50
	معالجة التركيبات بتدخل يدوي محدود	150
	أماكنعمل مأهولة باستمرار في منشآت المعالجة	300
	غرف القياس الدقيقة، والمختبرات	500
	إنتاج الأدوية	500
	إنتاج الإطارات	500

الأنشطة الصناعية والحرفية			LUX
	فحص الألوان		1000
	القطع،والتشطيب، والفحص		750
صناعة الكهرباء:	تصنيع الكابلات والأسلاك		300
	لف:	– لفائف كبيرة	300
		– لفائف متوسطة الحجم	500
		– لفائف صغيرة	750
	تشريب اللفائف		300
	الجلفنة		300
	أعمال التجميع:	– خشن، مثل المحولات الكبيرة	300
		– متوسط، مثل لوحات التوزيع	500
		– دقيق، مثل الهواتف وأجهزة الراديو ومنتجات تكنولوجيا المعلومات (الحواسيب)	750
		– دقيق للغاية، مثل معدات القياس، لوحات الدوائر المطبوعة	1000
	ورش عمل إلكترونية، اختبار، ضبط		1500
المواد الغذائية والسلع الفاخرة صناعة الأغذية:	أماكن العمل والمناطق في: –مصانع الجعة، أرضيات التخمير –للغسيل، تعبئة البراميل، التنظيف، الغربلة، التقشير –للطهي في مصانع المربى والشوكولاتة –أماكن العمل والمناطق في مصانع السكر – لتجفيف وتخمير التبغ الخام، التخمير		200
	فرز وغسل المنتجات، والطحن، والخلط، والتعبئة		300
	أماكن العمل والمناطق الحرجة في المسالخ، ومحلات الجزارة، ومصانع الألبان،وعلى أرضية الترشيح في مصافي السكر		500
	تقطيع وفرز الفاكهة والخضراوات		300
	صناعة الأطعمة الجاهزة، وأعمال المطبخ، وصناعة السيجار والسجائر.		500
	فحص الأكواب والزجاجات، ومراقبة المنتج، والتشذيب، والفرز،والتزيين		500
	المختبرات		500

الأنشطة الصناعية والحرفية		LUX
	فحص الألوان	1000
المسابك وصب المعادن:	أنفاق تحت الأرض بحجم الإنسان، وأقبية، وما إلى ذلك	50
	المنصات	100
	تحضيرالرمل	200
	غرف تبديل الملابس	200
	محطات العمل في أفران القبة والخلاطات	200
	أماكن الصب	200
	مناطق التهدئة	200
	التشكيلالآلي	200
	التشكيل اليدوي والتشكيل الأساسي	300
	صب القوالب	300
	بناءالنماذج	500
مصففوالشعر	تصفيفالشعر	500
صناعةالمجوهرات:	العمل مع الأحجار الكريمة	1500
	صناعةالمجوهرات	1000
	صناعةالساعات (يدوي)	1500
	صناعةالساعات (الأوتوماتيكية)	500
خدماتغسيل الملابس والتنظيف الجاف:	استلام البضائع ووضع العلامات عليها وفرزها	300
	الغسيلوالتنظيف الجاف	300
	الكي،الضغط	300
	الفحص والإصلاحات	750
الجلود والمنتجات الجلدية	العمل على الأحواض والبراميل والحفر	200
	سلخالجلود، وتقشيرها، وفركها، وتقليبها	300
	صناعةالسروج والأحذية: الخياطة، والتطريز، والتلميع، والتشكيل،والقص، والتثقيب.	500
	فرز	500
	صباغةالجلود (آليا)	500
	ضبطالجودة	1000
	فحصالألوان	1000
	صناعةالأحذية	500

الأنشطة الصناعية والحرفية			LUX
	صناعةالقفازات		500
تشكيل المعادن ومعالجتها:	التشكيل بالحدادة المفتوحة		200
	التشكيلبالضغط		300
	اللحام		300
	التشغيلالخشن والمتوسط: التفاوتات ≤ 0,1 مم		300
	التصنيعالدقيق؛ التجليخ: التفاوتات < 0,1 مم		500
	التدوين،والفحص		750
	ورشسحب الأسلاك والأنابيب؛ التشكيل على البارد		300
	تشكيلالصفائح: سمك ≤ 5 مم		200
	أعمال الصفائح المعدنية: سمك أقل من 5 مم		300
	صناعةالأدوات؛ تصنيع معدات القطع		750
تشكيلالمعادنومعالجتها:	التجميع:	ـ خشن	200
		ـ واسطة	300
		ـ ناعم	500
		ـدقيق	750
	الجلفنة		300
	تجهيزالسطح والطلاء		750
	صناعة الأدوات والقوالب والتركيبات، الميكانيكا الدقيقة، الميكانيكاالميكروية		1000
الورق والمنتجات الورقية:	آلات شد الحواف، مصانع اللب		200
	صناعة الورق ومعالجته، آلات الورق والكرتون الممووج، صناعةالكرتون		300
	أعمال تجليد الكتب القياسية، مثل الطي، والفرز، واللصق، والقص،والنقش، والخياطة		500
محطات توليد الطاقة:	محطاتإمداد الوقود		50
	غرفالغلايات		100
	قاعاتالآلات		200
	الغرفالجانبية، مثل غرف المضخات وغرف المكثفات وما إلى ذلك؛لوحات المفاتيح (داخل المباني)		200
	غرفالتحكم		500

الأنشطة الصناعية والحرفية		LUX
الطابعات:	القطع،والتذهيب، والنقش البارز، والحفر على القوالب، والعمل على الأحجار والألواح، وآلات الطباعة، وصناعة القوالب.	500
	فرز الورق والطباعة اليدوية	500
	تنسيق النصوص، والتنقيح، والطباعة الحجرية	1000
	فحص الألوان في الطباعة متعددة الألوان	1500
	نقش على الفولاذ والنحاس	2000
مصانع الدرفلة، مصانع الحديد والصلب:	مصانع إنتاج بدون تشغيل يدوي	50
	مصانع إنتاج تعمل يدويا في بعض الأحيان	150
	مصانع إنتاج تعمل بالتشغيل اليدوي المستمر	200
	مرافق تخزين الألواح	50
	الأفران	200
	قطارات الطحن؛ آلات اللف؛ خطوط القص	300
	منصات التحكم؛ لوحات التحكم	300
	الاختبار والقياس والفحص	500
	أنفاق تحت الأرض بحجم الإنسان؛ أقسام الحزام؛ أقبية وما إلى ذلك.	50
صناعة ومعالجة المنسوجات:	أماكن العمل والمناطق في الحمامات، فتحة البالة	200
	التمشيط،الغسيل، الكي، تشغيل آلة التمشيط، السحب، التمشيط،تحديد المقاس، قص البطاقات، الغزل المسبق، غزل الجوت والقنب	300
	الغزل،واللف، والتدوير، واللف.	500
صناعة ومعالجة المنسوجات:	التجهيز، النسيج، التضفير، والحياكة	500
	الخياطة،والحياكة الدقيقة، وفك الغرز	750
	التصميم اليدوي، ورسم الأنماط	750
	التشطيب،الصباغة	500
	غرفة التجفيف	100
	طباعة الأقمشة التلقائية	500
	التقشير،والجمع، والتشذيب	1000
	فحص الألوان؛ مراقبة جودة النسيج	1000
	إصلاح غير مرئي	1500
	صناعة القبعات	500
بناء وإصلاح المركبات	أعمال الهيكل والتجميع	500

الأنشطة الصناعية والحرفية		LUX
	غرفة الطلاء والرش والتلميع	750
	الطلاء:ترميم،فحص	1000
	صناعةالمفروشات (بواسطة عمال)	1000
	الفحص النهائي	1000
	خدماتالصيانة العامة للمركبات وإصلاحها وفحصها	300
صناعة وتجهيز الأخشاب	المعالجةالآلية، على سبيل المثال التجفيف، وتصنيع الخشب الرقائقي	50
	حفرالبخار	150
	إطاراتالمنشار	300
	العملعلى طاولة النجارة، واللصق، والتجميع	300
	التلميع،والطلاء، وأعمال النجارة الفاخرة	750
	العملعلى آلات النجارة مثل الخراطة، والتخديد، والتسوية، والتفريز،والحفر، والقطع، والنشر، والتثقيب.	500
	اختيارأنواع الأخشاب القشرية	750
	التطعيم،أعمال التطعيم	750
	مراقبة الجودة والتفتيش	1000

المكاتب		LUX
المكتب	حفظ الملفات، والنسخ، وما إلى ذلك.	300
	الكتابة،الطباعة، القراءة، معالجة البيانات	500
	الرسم الفني	750
	محطات عمل التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD)	500
	قاعات المؤتمرات والاجتماعات	500
	مكاتب الاستقبال	300
	أرشيف	200
محلات البيع بالتجزئة:	مناطق المبيعات	300
	مناطق الدفع	500
	طاولات التغليف	500
	مناطق المبيعات	300
أماكن التجمع العام المناطق العامة:	قاعات المدخل	100
	غرف الملابس	200
	صالات الاستراحة	200
	مكاتب بيع التذاكر	300
المطاعم والفنادق:	مكاتب الاستقبال/أمين الصندوق، مكاتب الحمالين	300
	المطابخ	500
	مطعم،غرفة طعام، قاعة مناسبات	–
	مطاعم الخدمة الذاتية	200
	بوفيهات	300
	قاعات المؤتمرات	500
	الممرات	100
المسارح،قاعات الحفلات الموسيقية، دور السينما	غرف التدريب	300
	غرف تبديل الملابس	300
	مناطق الجلوس – الصيانة والتنظيف	200
	مناطق المسرح - أعمال البناء	300
المعارض التجارية، قاعات العرض	الإضاءة العامة	300
المتاحف	معروضات غير حساسة للضوء	–
	معروضات حساسة للضوء	–

المكتبات:	رفوف الكتب	200
	مناطق القراءة	500
	عدادات	500
مواقف السيارات العامة (المغلقة)	منحدرات الدخول والخروج (خلال النهار)	300
	مداخل ومخارج الطرق السريعة (ليلا)	75
	ممرات المرور	75
	مواقف السيارات	75
	مكاتب بيع التذاكر	300

المباني التعليمية		LUX
روضة أطفال	غرف اللعب	300
	حضانات الأطفال	300
	غرف الحرف اليدوية	300
المباني التعليمية	قاعات دراسية، غرف دروس تعليمية	300
	قاعات دراسية للدروس المسائية وتعليم الكبار	500
	قاعات المحاضرات	500
	ألواح حائط سوداء وخضراء وألواح بيضاء	500
	طاولات العرض التوضيحي	500
	غرف الفنون	500
	غرف الفنون في كليات الفنون	750
	غرف الرسم الفني	750
	غرف ومختبرات عملية	500
	غرف الحرف اليدوية	500
	ورش عمل تعليمية	500
	غرف تدريب الموسيقى	300
	غرف تدريب على استخدام الحاسوب (تعتمد على القوائم)	300
	مختبرات اللغات	300
	غرف التحضير وورش العمل	500
	قاعات المدخل	200
	مناطق الحركة، الممرات	100
	سلالم	150

	غرفالطلاب المشتركة وقاعات التجمع	200
	غرفالمعلمين	300
	المكتبة:رفوف الكتب	200
	المكتبة:مناطق القراءة	500
	غرفـتخزين المواد التعليمية	100
	صالاتـرياضية، صالات ألعاب رياضية، حمامات سباحة (للاستخدام العام)	300
	مقاصفالمدارس	200
	المطابخ	500

مرافق الرعاية الصحية		lux
غرف للاستخدام العام:	غرف الانتظار	200
	الممرات:خلال النهار	100
	الممرات:التنظيف	100
	الممرات:خلال الليل	50
	ممرات متعددة الاستخدامات	200
	غرفالنهار	200
	مصاعد للركاب والزوار	100
	مصاعد الخدمة	200
غرفالموظفين	مكاتب الموظفين	500
	غرف الموظفين	300
الأجنحة،أجنحة الولادة	الإضاءة العامة	100
	إضاءة للقراءة	300
	فحوصات بسيطة	300
	الفحص والعلاج	1000
	إضاءةتليلية، إضاءة للمراقبة	5
	حماماتومراحيض للمرضى	200
غرف الفحص (عامة)	الإضاءةالعامة	500
	الفحصوالعلاج	1000
غرف فحص العيون	الإضاءةالعامة	500

	فحص الجزء الخارجي من العين	1000
	اختبارات القراءة ورؤية الألوان باستخدام لوحات فحص النظر	500
غرف فحص الأذن	الإضاءة العامة	500
	فحص الأذن	1000
غرف الفحص	الإضاءة العامة	300
	الماسحات الضوئية المزودة بمحسنات الصور وأنظمة التلفزيون	50
غرف الولادة	الإضاءة العامة	300
	الفحص والعلاج	1000
غرف العلاج (عامة)	غسيل الكلى	500
	طب الأمراض الجلدية	500
	غرف التنظير الداخلي	300
	غرف الجص	500
	حمامات طبية	300
	التدليك والعلاج الإشعاعي	300
مناطق العمل	غرف ما قبل الجراحة وغرف التعافي	500
	غرف العمليات	1000
	تجويف العملية	–
وحدات العناية المركزة	الإضاءة العامة	100
	فحوصات بسيطة	300
	الفحص والعلاج	1000
	الحراسة الليلية	20
أطباء الأسنان	الإضاءة العامة	500
	عند المريض	1000
	تجويف العملية	–
	تطابق الأسنان البيضاء	–
المختبرات والصيدليات	الإضاءة العامة	500
	فحص الألوان	1000

غرف التطهير	غرف التعقيم	300
	غرف التعقيم	300
غرف التشريح والمشارح	الإضاءة العامة	500
	طاولات التشريح وطاولات التشريح	5000

مناطق المواصلات		lux
المطارات	صالات الوصول والمغادرة، ومناطق استلام الأمتعة	200
	مناطق الربط، السلالم المتحركة، الممرات المتحركة	150
	مكاتب الاستعلامات، مكاتب تسجيل الوصول	500
	مكاتب الجمارك ومراقبة الجوازات	500
	مناطق الانتظار	200
	غرف تخزين الأمتعة	200
	مناطق التفتيش الأمني	300
	أبراج مراقبة الحركة الجوية	500
	اختبار وإصلاح حظائر (عنابر) الطائرات	500
	مناطق اختبار المحرك	500
	قياس المساحات في حظائر (عنابر) الطائرات	500
منشآت السكك الحديدية	أرصفة مغطاة وأنفاق للركاب (أنفاق تحت الأرض)	100
	منصات مغلقة بالكامل، عدد كبير من الأشخاص	200
	ممرات مشاة تحت الأرض، عدد قليل من الأشخاص	50
	ممرات مشاة تحت الأرض، عدد كبير من الأشخاص	100
	قاعات التذاكر والممرات	200
	مكاتب وعدادات التذاكر والأمتعة	300
	غرف الانتظار	200
	قاعات المداخل، قاعات المحطات	200
	غرف الإشارات، الغرف الفنية	200
	أنفاق الوصول	50
	ورش الصيانة والإصلاح	300

تنطبق التفاصيل التالية على فئة المنافسة الأولى (تُطبق متطلبات أقل على الفئتين الثانية والثالثة(بيانات LUX وفقًا للمعيار الأوروبي EN 12193 بيانات عامة للرياضات المدرسية من EN 12464

المرافق الرياضية		lux
	تمارين الأيروبيك	500
	الرماية	200
	ألعاب القوى (جميع التخصصات)	500
	تنس الريشة	750
	كرة السلة	750
	البلياردو	750
	البوتشيا	300
	البولينج	300-200
	أوعية	500
	الملاكمة (المنافسة/التدريب)	2000/300
	التسلق	500
	لعبة الكريكيت	750
	شباك الكريكيت	1500
	رياضة الكيرلنغ (مناطق الهدف/اللعب)	300/200
	ركوب الدراجات	750
	الرقص(اللياقة البدنية)	500
	لعبة رمي السهام	200
	سياج	750
	التزلج الفني	750
	كرة القبضة	750
	كرة أرضية	750
	كرة القدم (داخل الصالات)	750
	الجمباز	500
	الجمباز (تمارين أرضية، تمارين باستخدام الأجهزة)	500
	كرة اليد	750

المرافق الرياضية		lux
	الهوكي	750
	هوكي الجليد	750
	التزلج السريع على الجليد (400 متر وحلبة تزلج)	500
	الجودو	750
	الكيندو/الكاراتيه	750
	كرة الشبكة	750
	تسعة دبابيس	200
	البوتشي (الكرة الحديدية)	300
	كرة المضرب	750
	ركوب الخيل	500
	التزلج على العجلات	500
	إطلاق نار (الرماية)	200
	الرياضة المدرسية	750
	الرياضات المدرسية (للاستخدام العام)	300
	السنوكر	750
	قرع	750
	سباحة	500
	السباحة (المستوى المدرسي)	300
	كرة الطاولة	750
	التنس	750
	الكرة الطائرة	750
	رفع الأثقال	750
	مصارعة	750

أماكنالعمل الخارجية

نوع مكان العمل أو المهمة أو النشاط في الهواء الطلق		lux
مناطق الحركة العامة في أماكن العمل الخارجية	ممرات مخصصة للمشاة فقط	10-5
	مناطق مرور مخصصة للمركبات البطيئة الحركة بحد أقصى (10 كم/ساعة)،مثل الدراجات والشاحنات والحفارات.	10
	حركة مرور المركبات العادية (بحد أقصى 40 كم/ساعة)	20
	ممرات المشاة، ومنعطفات المركبات، ونقاط التحميل والتفريغ	50
المطارات	ساحات حظائر الطائرات	20
	ساحات وقوف السيارات في المطار	30
	مناطق التحميل	50
	مستودعات الوقود	50
	منصات صيانة الطائرات	200
مواقع البناء	إزالةالأنقاض والحفر والتحميل	20
	مناطق البناء، تركيب أنابيب الصرف، النقل، المهام المساعدة والتخزين	50
	تركيبعناصر الهيكل، أعمال تقوية خفيفة، تركيب القوالب والهياكل الخشبية، تمديدات الأنابيب والكابلات الكهربائية	100
	وصلات العناصر، والتركيبات الكهربائية والآلية والأنابيب التي تتطلبذلك	200
محطات تعبئة الوقود	مواقف السيارات ومناطق التخزين	10-5
	مداخل ومخارج السيارات: بيئة مظلمة (أي المناطق الريفيةوالضواحي)	20
	مداخلومخارج السيارات: بيئة مضاءة (مثل المدن)	50
	نقاط فحص ضغط الهواء والماء ومناطق الخدمة الأخرى	150
	مناطق قراءة العدادات	150

المواقع الصناعية ومناطق التخزين	مناولة قصيرة الأجل للوحدات الكبيرة والمواد الخام، وتحميل وتفريغ البضائع (الصلبة/ السائلة)	20
	التعامل المستمر مع الوحدات الكبيرة والمواد الخام، وتحميل وتفريغ البضائع، ورفع و إنزال مواقع الرافعات، ومنصات التحميل المفتوحة	50
	قراءة العناوين، منصات التحميل المغطاة، استخدام الأدوات، أعمال التسليح والصب الاعتيادية في مصانع الخرسانة	100
	تركيبات كهربائية وآلات وأنابيب تتطلب جهدا كَبيراً، بالإضافة إلى عمليات التفتيش.	200
منشآت بحرية لاستخراج الغاز والنفط	سطح البحر أسفل المنصة	30
	السلالم،الدرج، الممرات	100
	مناطق إنزال القوارب، مناطق النقل	100
	مناطق هبوط المروحيات	100
	أبراج الحفر	100
	مناطق المعالجة	100
	مستودع/سطح الأنابيب	150
	محطات اختبار، هزازات، رؤوس حفر	200
	مناطق المضخات	200
	مناطق قوارب النجاة	200
	أرضيات الحفر، أسطح الحفر، منصات في برج الحفر	300
	غرف الحمأة، أخذ العينات	300
	مضخات النفط الخام	300
	مناطق المنشأة	300
	طاولات دوارة	500
مواقف السيارات	حركة مرور خفيفة، مثل مواقف السيارات التابعة للمتاجر والمنازل المتلاصقة والشقق السكنية؛ ومواقف الدراجات	10-5
	حركة مرور متوسطة، مثل مواقف السيارات التابعة للمتاجر الكبرى، مباني المكاتب، والمصانع، والملاعب الرياضية، ومجمعات المباني متعددة الأغراض	10
	حركة مرور كثيفة، على سبيل المثال مواقف السيارات التابعة للمدارس والكنائس ومراكزالتسوق الكبرى والمجمعات الرياضية الكبرى ومجمعات المباني متعددة الأغراض.	20

الصناعات البتروكيماوية وغيرها من الصناعات الخطرة	التعامل مع أدوات الصيانة، واستخدام الصمامات التي يتم التحكم فيها يدوياً، وتشغيل و إيقاف المحركات، وإشعال الشعلات	20
	تعبئة وتفريغ شاحنات وعربات الحاويات بمواد آمنة، وفحص التسربات، والأنابيب،والتعبئة والتغليف.	50
	تعبئة وتفريغ شاحنات وعربات نقل الحاويات بالمواد الخطرة، واستبدال حشوات المضخات، وأعمال الصيانة العامة، وقراءة الأجهزة.	100
	مواقع تحميل وتفريغ الوقود	100
	إصلاح الآلات والأجهزة الكهربائية	200
محطات توليد الطاقة والكهرباء والغاز والتدفئة	حركة المشاة داخل المناطق الآمنة كهربائياً	10-5
	التعامل مع أدوات الصيانة والفحم	20
	فحص شامل	50
	أعمال الصيانة العامة وقراءة الأجهزة	100
	أنفاق الرياح: الصيانة والخدمة	100
	إصلاح الأجهزة الكهربائية	200
السكك الحديدية والترام مناطق السكك الحديدية بما في ذلك السكك الحديدية الخفيفة،والترام، والقطارات الأحادية، والسكك الحديدية المصغرة،والمترو، وما إلى ذلك.	المسارات في مناطق محطات الركاب، بما في ذلك أماكن وقوف السيارات	10
	ساحات السكك الحديدية: ساحات فرز وتصنيف القطارات المسطحة، وساحات إبطاء السرعة.	10
	مناطق التلال	10
	مسار الشحن، عمليات قصيرة المدة	10
	منصات مفتوحة، قطارات ريفية ومحلية، عدد قليل من الركاب	15
	ممرات المشاة	20
	معابر السكك الحديدية	20
	منصات مفتوحة، قطارات الضواحي والقطارات الإقليمية ذات الأعداد الكبيرة من الركاب أو خدمات النقل بين المدن ذات الأعداد الصغيرة من الركاب	20
	مسار الشحن، تشغيل مستمر	20
	منصات مفتوحة في مناطق الشحن	20
	صيانة القطارات والقاطرات	20
	مناطق مناولة ساحات السكك الحديدية	30

	مناطق الربط	30
	السلالم، والمحطات الصغيرة والمتوسطة الحجم	50
	منصات مفتوحة، خدمات بين المدن	50
	المنصات المغطاة، والقطارات الضواحي أو الإقليمية، أو خدمات النقل بين المدن التي تضم عدداً قليلاً من الركاب	50
	منصات مغطاة في مناطق الشحن، عمليات قصيرة المدة	50
	منصات مغطاة، خدمات بين المدن	100
	السلالم، المحطات الكبيرة	100
	منصات مغطاة في مناطق الشحن، تشغيل مستمر	100
	حفرة التفتيش	100
مناشر الخشب	مناولة الأخشاب على اليابسة وفي الماء، ناقلات نشارة الخشب والرقائق	20
	فرز الأخشاب على اليابسة أو في الماء، نقاط تفريغ الأخشاب ونقاط تحميل الأخشاب المنشورة، الرفع الميكانيكي إلى ناقل الأخشاب، التكديس	50
	قراءة العناوين وعلامات الأخشاب المنشورة	100
	التصنيف والتعبئة	200
	تغذية آلات التجريد والتقطيع	300

الجدول رقم (12)

حد التعرض للإشعاع المؤين تبعًا ICRP

المعرضين	الجرعة الفعالة (كامل الجسم)	الجرعة المكافئة (عدسة العين)	الجرعة المكافئة (الجلد على مساحة 1 سم2من الجلد المعرض)	الجرعة المكافئة (اليدين والقدمين)
العاملين المهنيين	الحد الأقصى 20ملي سيفرت/ سنة كمتوسط خلال 5 سنوات متتالية	الحد الأقصى 20 ملي سيفرت/ سنة كمتوسط خلال 5 سنوات متتالية	---	---
	لا تتجاوز50 ملي سيفرت في أي سنة واحدة	حد أقصى 50 ملي سيفرت في سنة واحدة	500 ملي سيفرت في السنة الواحدة	500 ملي سيفرت في السنة واحدة
عامة الجمهور	1ملي سيفرت في السنة واحدة (كجرعة مرجعية)	15 ملي سيفرت في السنة الواحدة	50 ملي سيفرت في السنة واحدة	50 ملي سيفرت في السنة واحدة
النساء الحوامل العاملات بالإشعاع	يراعى ألا تتجاوزالجرعة للجنين 1ملي سيفرت خلال فترة الحمل	---	---	---
الطلاب والمتدربون 16- 18 سنة	6 ملي سيفرت في السنة واحدة	20 ملي سيفرت في السنة الواحدة	150 ملي سيفرت في السنة واحدة	150 ملي سيفرت في السنة واحدة

لا تُطبق حدود الجرعة على:

-التعرّض الطبي للمرضى أثناء الفحوص أو العلاج الإشعاعي. - الإشعاع الطبيعي المنتشر في البيئة (Background Radiation)، باستثناء الحالات التي يكون فيها التعرض مرتفعًا بشكل غير طبيعي، مثل ستويات مرتفعة من غاز الرادون (Radon) داخل المنازل أو أماكن العمل. أو الإشعاع الشمسي والكوني(Solar and Cosmic Radiation) في بعض المهن الخاصة.

تنطبق مستويات أعلى من الجرعة الفعالة في السنة الواحدة بالنسبة لتعرض الجمهور للإشعاع المؤين، شريطة ألا تتجاوز الجرعة الفعالة المتوسطة على مدى 5 سنوات متتالية 1 ميلى سيفرت/ سنة.

الجرعة المكافئة (Equivalent Dose): هي كمية تُستخدم لقياس مقدار الضرر البيولوجي الذي يُمكن أن تُسببه أنواع مختلفة من الإشعاع لجزء معيّن من الجسم.

الجرعة الفعّالة (Effective Dose): هي كمية تُعطي تقديرًا للخطر الكلي على الجسم بالكامل نتيجة التعرض للإشعاع، مع الأخذ في الاعتبار حساسية كل عضو.

الليزر

الجدول رقم (13)

حدود الأمان وفقًا لتصنيف الليزر (IEC 60825 & ANSI Z136):

الفئة (Class)	الوصف	المخاطر	أمثلة	الحد الأقصى المسموح به (العين)
Class 1	آمن تمامًا تحت ظروف التشغيل العادية، حتى لو نظر العامل إلى الشعاع مباشرة	لا يُشكل خطرًا على العين أو الجلد	ليزرفي مشغلات الأقراص CD/DVD ليزر الباركود	أقل بكثير من MPE
Class 1M	آمن في الرؤية المباشرة بدون أدوات بصرية، لكن قد يكون خطرًا عند النظر من خلال عدسات أو منظارات	خطر على العين فقط في حالة التكبير البصري	ليزر اتصالات الألياف البصرية	ضمن MPE في الظروف العادية
Class 2	آمن للرؤية العرضية القصيرة (أقل من0,25ثانية) بسبب انعكاس رد الفعل الغريزي لجفن العين	النظر المباشر لفترة طويلة قد يُسبب إصابة	مؤشرات ليزرية منخفضة القدرة .1 mW ≥	1 mW/cm² تقريبًا
Class 2M	يشبه الفئة 2 لكن خطر مع استخدام عدسات	خطر على العين	---	1 mW/cm² تقريبًا
Class 3R	---	خطر بسيط على العين	~5 mW (اعتمادًا على الطول الموجي)	قد يتجاوز MPE بقليل
Class 3B	---	خطر مؤكد على العين، وقد يؤثر على الجلد	أعلى من MPE بمقدار ×10 أو أكثر	يتجاوز MPE
Class 4	---	خطر على العين والجلد واحتمال نشوب حرائق	يتجاوز MPE بمقادير كبيرة جداً	تجاوز MPE بشكل كبير

الجدول رقم (14)

الحدود العتبية للتعرضات المباشرة للعين من أشعة الليزر

المدى الطيفي	الطول الموجي (نانوميتر)	مدة التعرض بالثانية (t)	الحدود العتبيــة
الأشعة فوق البنفسجية (C)	280-180	10- 9 إلى 3× 10 4	3 مللي جول /سم2
الأشعة فوق البنفسجية (B)	302-280	10-9 إلى3× 10 4	3 مللي جول /سم2
	303	10-9 إلى 3× 10 4	4 مللي جول /سم2
	304	10-9 إلى 3× 10 4	6 مللي جول /سم2
	305	10-9 إلى 3× 10 4	10 مللي جول /سم2
	306	10-9 إلى 3× 10 4	16 مللي جول /سم2
	307	10-9 إلى3× 10 4	25 مللي جول /سم2
	308	10-9 إلى3× 10 4	40 مللي جول /سم2
	309	10-9 إلى 3× 10 4	63 مللي جول /سم2
	310	10-9 إلى3× 10 4	100 مللي جول /سم2
	311	10-9 إلى 3× 10 4	160 مللي جول /سم2
	312	10-9 إلى3× 10 4	250 مللي جول /سم2
	313	10-9 إلى 3× 10 4	400 مللي جول /سم2
	314	10-9 إلى3× 10 4	630 مللي جول /سم2
الأشعة فوق البنفسجية (A)	400-315	10-9 إلى10	4/t0.56 جول /سم2
	400-315	10 إلى 10 3	1 جول /سم2
	400-315	10 3 إلى 3× 10 4	1 مللي وات /سم2
الضوء المرئــي	700 - 400	10-13 إلى 10 - 11	1×10 -7 جول/ سم2
	700 - 400	10 11 إلى 5×10-6	2×10 -7 جول/ سم2
	700 – 400	5×10-6 إلى10	t1.8 ¾ ×10 3 جول / سم2
	450 - 400	10إلى 100	10 مللي جول / سم2
	500 - 450	10 إلى T1	1 مللي وات / سم2

المدى الطيفي	الطول الموجي (نانوميتر)	مدة التعرض بالثانية (t)	الحدود العتبيــة
	500 – 450	T1 إلى 100	CB 10 مللي جول/سم2
	500 – 400	100 إلى 3×10 4	CB 0.1 مللي وات/سم2
	700 - 500	10 إلى 3×10 4	CB 1 مللي وات/سم2
الأشعة تحت الحمراء (A)	1050 – 700	10 -13 إلى 10 -11	1×10 -7 جول /سم2
	1050 – 700	10 -11 إلى 5×10-6	CA2 ×10 -7 جول / سم2
	1050 – 700	5×10-6 إلى10	CA1.8 × t 0.75 × 10 -3 جول/سم2
	1050 – 700	10 إلى 3× 10 4	CA × 10 -3 وات/سم2
	1400 – 1050	10 -13 إلى 10 -11	CC × 10 -7 جول / سم2
	1400 – 1050	10 -11 إلى 1.3 × 10 -5	CC2 × 10 -6 جول / سم2
	1400 – 1050	1.3 × 10 -5 إلى 10	CC90 t 0.75 × 10 -3 جول/سم2 (الحد السقفي: 35 جول/سم2)
	1400 – 1050	10 إلى 3 × 10 4	CC5 × 10 -3 وات/سم2 (الحد السقفي: 3.5 وات/سم2)
الأشعة تحت الحمراء B،C	1.5-1.401 مايكرومتر	10 -13 إلى 10 -3	0.3 جول / سم2
	1.5 -1.401 مايكرومتر	10 -3 إلى 4	0.2 + t 0.25 0.56 جول/سم2
	1.5-1.401 مايكرومتر	4 إلى 10	1 جول/سم2
	1.8 – 1.501 مايكرومتر	10 -13 إلى 10	1 جول / سم2
	2.6 – 1.801 مايكرومتر	10 -13 إلى 10 -3	0.1 جول م سم2
	2.6-1.801 مايكرومتر	10 -3 إلى 10	4/1 t 0.56 جول / سم2
	10-2.601 3 مايكرومتر	10 -13 إلى10 -7	10 مللي جول / سم2
	10-2.601 3 مايكرومتر	10 -7 إلى 10	4/1 t 0.56 جول / سم2
	10-1.400 3 مايكرومتر	10 إلى 3×10 4	100 مللي وات / سم2

المدى الطيفي	الطول الموجي (نانوميتر)	مدة التعرض بالثانية (t)	الحدود العتبيــة
CA = 10 [0.002 (y -700) لطول موجي 700 – 1049 نانومتر			
CA= 5 لطول موجي 1050 – 1400 نانومتر			
CB= 1 لطول موجي 400 إلى أقل من أو يساوي 450 نانومتر			
CB= 10 [0.02 (A – 450)] لطول موجي 450 – 600 نانومتر			
CC= 1 لطول موجي اقل من أو يساوي 1150 نانومتر			
CC= 10 [0.0181 (A – 1250)] لأطوال موجية أكبر من 1150 نانومتر وأقل من 1200 نانومتر			
CC= 8 + 10 [0.04 (A – 1250)] من 1200 إلى 1400 نانومتر			
T1 = 10 ثانية لطول موجي 400 إلى 450 نانومتر			
T1 = 10×10 [0.02(450-A)] لطول موجي 450 إلى 500 نانومتر			
T1 = 10 لطول موجي 500 – 700 نانومتر			

الجدول رقم (15)

الحدود العتبية لتعرض الجلد من أشعة الليزر

المدى الطيفي	الطول الموجي (نانوميتر)	مدة التعرض بالثانية (t)	الحدود العتبيــة
الأشعة فوق البنفسجية	180 – 400 نانومتر	10 -13 إلى 3×10 4	مطابق للجدول السابق
الضوء المرئي	400 – 1400 نانومتر	10 -13 إلى 10 -11	CA2 × 10 -3 جول/سم2
والأشعة تحت حمراء (A)	400 – 1400 نانومتر	10 -11 إلى10 -9	CA6 × 10 -3 جول/سم2
	400 – 1400 نانومتر	10 -9 إلى10 -7	CA2 × 10 -2 جول/سم2
	400 – 1400 نانومتر	10 -7 إلى10	4√t CA1.1 جول/سم2
	400 – 1400 نانومتر	10 إلى 3× 10 4	CA0.2 وات/سم2
الأشعة تحت الحمراء C،B	10-1.401 3 مايكرومتر	10 -13 إلى 3×10 4	مطابق للجدول السابق

CA= 1 لطول موجي 400 - 700 نانومتر

CA= 10 [0.002 (A – 700)] لطول موجي 700 – 1049 نانومتر

CA= 5 لطول موجي 1050 – 1400 نانومتر

عند الأطوال الموجية الأكبر من 1400 نانومتر ومساحة المقطع العرضي للشعاع أكبر من 100 سم2، الحد المسموح للتعرض لمدد تزيد عن 10 ثانية = As/10،000 مللي وات/سم2 (حيث أن As هي مساحة الجلد المعرض للأشعة في المدى 100 – 1000 سم2).

الحد المسموح =100 ملي وات / سم2 لمساحة تقل عن 100 سم2 من الجلد المعرض للأشعة.

الحد المسموح =10 ملى وات / سم2 لمساحة تزيد عن 1000 سم2 من الجلد المعرض للأشعة.

الجدول رقم (16)

الحدود العتبية للتعرض للأشعة تحت الحمراء

شدة الإشعاع الفعّالة المقبولة $L_{NIR-ONLY}$ لحماية الشبكية من الإصابة الحرارية، عندما يكون اللمعان أقل من 0.01 كانديلا/سم^2.

مدة التعرّض بالثواني	الحدّ الأقصى المسموح به لشدة الإشعاع الفعّالةLNIR $W \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1}$	ملاحظات
أقل من 810	$< 3.2/\alpha$ t0.25	الأخطر على الشبكية (thermal retinal hazard)
أكبر من 810	$\alpha/\leq 0.6$	للتعرضات طويلة المدى خلال اليوم

يتم احتساب إجمالي الإشعاع الفعّال (LNIR) كما تراه العين من خلال المعادلة الآتية :

$$L_{NIR\text{-}ONLY}\ (W \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1}) = \sum_{770}^{1400} L_\lambda\ R(\lambda)\ \Delta\lambda$$

حيث L_λ : شدة الإشعاع لكل طول موجي محدد وتقاس بوحدة $W \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1}$

$R(\lambda)$: دالة الخطر الحراري (Thermal Hazard Function) وهي دالة تُبيّن قدرة كل طول موجي من الأشعة NIR على إحداث ضرر حراري لشبكية العين. وفيه يتم احتساب الإشعاع الفعّال بإنه قيمة ناتجة عن دمج شدة الإشعاع عبر الأطوال الموجية المختلفة بعد توزيعها وفق دالة الخطر الحراري، بحيث تعبّر هذه القيمة عن مستوى التأثير الحراري الحقيقي على العين.

- تعتمد حدود التعرّض للأشعة تحت الحمراء (IR) فقط على افتراض قطر حدقة 7 مم لإن استجابة النفور aversion response قد لا تحدث بسبب غياب الضوء، وكذلك على مجال رؤية للكاشف يساوي 0.011 راديان

الجدول رقم (17)

الحدود العتبية للأشعة فوق البنفسجية

أولًا : الحدود المسموح بها للتعرض طبقًا للطول الموجي

الطول الموجي بالنانومتر	الحدود العتبية جول / م2	الحدود العتبية مللي جول / سم2	الفاعلية الطيفية النسبية
180	16260	1626	0.00185
190	16260	1626	0.00185
200	16260	1626	0.00185
205	16260	1626	0.00185
210	10233	1023	0.00293
215	4732	473	0.00634
220	2188	218	0.0137
225	1012	101	0.0297
230	468	46.8	0.0641
235	216	21.6	0.139
240	100	10	0.300
245	83	8.3	0.360
250	70	7	0.430
* 254	60	6	0.500
255	58	5.8	0.520
260	46	4.6	0.650
265	37	3.7	0.810
270	30	3	1.00
275	31	3.1	0.960
* 280	34	3.4	0.880

الطول الموجي بالنانومتر	الحدود العتبية جول / م2	الحدود العتبية مللي جول / سم2	الفاعلية الطيفية النسبية
285	39	3.9	0.770
290	47	4.7	0.640
295	56	5.6	0.540
* 297	65	6.5	0.460
300	100	10	0.300
* 303	250	25	0.120
305	500	50	0.060
308	1200	120	0.026
310	2000	200	0.015
* 313	5000	500	0.006
315	4 10 × 1	3 10 × 1	0.003
316	4 10 × 1.3	3 10 × 1.3	0.0024
317	4 10 × 1.5	3 10 × 1.5	0.0020
318	4 10 × 1.9	3 10 × 1.9	0.0016
319	4 10 × 2.5	3 10 × 2.5	0.0012
320	4 10 × 2.9	3 10 × 2.9	0.0010
322	4 10 × 4.5	3 10 × 4.5	0.00067
323	4 10 × 5.6	3 10 × 5.6	0.00054
325	4 10 × 6	3 10 × 6	0.00050
328	4 10 × 6.8	3 10 × 6.8	0.00044
330	4 10 × 7.3	3 10 × 7.3	0.00041
333	4 10 × 8.1	3 10 × 8.1	0.00037
335	4 10 × 8.8	3 10 × 8.8	0.00034
340	5 10 × 1.1	4 10 × 1.1	0.00028
345	5 10 × 1.3	4 10 × 1.3	0.00024
350	5 10 × 1.5	4 10 × 1.5	0.00020
355	5 10 × 1.9	4 10 × 1.9	0.00016

الطول الموجي بالنانومتر	الحدود العتبية جول / م2	الحدود العتبية مللي جول / سم2	الفاعلية الطيفية النسبية
360	5 10 × 2.3	4 10 × 2.3	0.00013
* 365	5 10 × 2.7	4 10 × 2.7	0.00011
370	5 10 × 3.2	4 10 × 3.2	0.000093
375	5 10 × 3.9	4 10 × 3.9	0.000077
380	5 10 × 4.7	4 10× 4.7	0.000064
385	5 10 × 5.7	4 10 × 5.7	0.000053
390	5 10 × 6.8	4 10 × 6.8	0.000044
395	5 10 × 8.3	4 10 × 8.3	0.000036
400	6 10 × 1	5 10 × 1	0.000030

حساب القدرة الإشعاعية الفعّالة للأشعة فوق البنفسجية (Effective Irradiance)

الأشعة المؤثرة = مجموع حاصل ضرب قيم الإشعاع الطيفي والفاعلية الطيفية النسبية ومعدل التغير في الطول الموجي.

$$E_{eff} = \sum_{\lambda=180}^{400} E(\lambda) \cdot S(\lambda) \cdot \Delta\lambda$$

Eeff: القدرة الإشعاعية الفعّالة المؤثرة لمصدر أحادي اللون بالوات / سم2

E(λ) : القدرة الطيفية عند طول موجي محددو تقاس بوحدة $\mu W/cm^2$

S (λ) : دالة الوزن الطيفي (Spectral Weighting Function) طبقًا للحساسية البيولوجية عند الطول الموجي λ

Δλ : عرض النطاق الطيفي وتقاس بالنانومتر

حساب الجرعة التراكمية Cumulative Dose

$$H = E_{eff}\ t$$

t: زمن التعرض

H: الجرعة التراكمية

الجدول رقم (18)

مدة التعرض المسموح بها للأشعة فوق البنفسجية

مدة التعرض في اليوم	القدرة الاشعاعية للأشعة فوق البنفسجية ميكروواوات/سم2
8 ساعات	0.0001
4 ساعات	0.0002
2 ساعات	0.0004
1 ساعة	0.0008
30 دقيقة	0.0017
15 دقيقة	0.0033
10 دقيقة	0.005
5 دقيقة	0.01
1 دقيقة	0.05
30 ثانية	0.1
10 ثانية	0.3
1 ثانية	3
0.5 ثانية	6
0.1 ثانية	30

الجدول رقم (19)

كثافة الفيض المغناطيسي

قيم الحدود العتبية للتعرض للمجالات المغناطيسية الاستاتيكية وعند الترددات تحت ترددات موجات الراديو (30 كيلو هرتز فأقل)

التعرض	حد عتبى (سقفى)
الجسم بالكامل (في أماكن العمل العامة)	2 تسلا
الجسم بالكامل (مع تدريب خاص للعمال وضمان بيئة عمل خاضعة للرقابة)	8 تسلا
الأطراف (الذراعين أو الساقين)	20 تسلا
الأشخاص المستخدمين للأجهزة الطبية	0،5 ميلى تسلا
يجب ألا يتجاوز التعرض الروتيني في بيئة العمل العامة 2 تسلا . بينما يُمكن أن تصل القيمة القصوى إلى 8 تسلا للعمال الذين حصلوا على تدريب خاص ويعملون في بيئةعمل خاضعة للرقابة ويشمل التدريب الخاص توعية العاملين بالتأثيرات الحسية المؤقتة التي قد تنتج عن الحركة السريعة في حقول مغناطيسية ساكنة كثافتها أكبر من 2 تسلا. لا ينبغي أن يتجاوز تعرض أطراف العمال في بيئة العمل العامة 20 تسلا. يجب ألا يتعرض العمال الذين لديهم أجهزة طبية مزروعة تحتوي على مواد مغناطيسية أو إلكترونية لحقول مغناطيسية ساكنة تزيد عن 0،5 ميلى تسلا	

الجدول رقم (20)

قيم الحدود العتبية للتعرض للمجالات المغناطيسية الساكنة

الحدود العتبية للمجالات المغناطيسية تحت ترددات الراديو (أقل من 30 كيلوهرتز)

مستوى التردد	نوع التعرض	قيمة الحد العتبي
1-300 هرتز	تعرض الجسم بالكامل	$\frac{60}{\text{التردد}}$ ميلى تسلا (حد سقفي)
	الذراعان والساقان	$\frac{300}{\text{التردد}}$ ميلى تسلا (حد سقفي)
	اليدان والقدمان	$\frac{600}{\text{التردد}}$ ميلى تسلا (حد سقفي)
من 300 هرتز إلى 30 كيلوهرتز	تعرض الجسم بالكامل أو الجزئي	0،2 ميلى تسلا (حد سقفي)
من 1 هرتز إلى 2.5 كيلوهرتز	حد التيار لنقطة التلامس	أقصى تيار مسموح عند نقطة اتصال: 1ميلى أمبير
من 2،5 إلى 30 كيلو هرتز	حد التيار لنقطة التلامس	أقصى تيار مسموح عند نقطة اتصال: (0.4× التردد) ميلي أمبير
التعرضات المهنية في نطاق الترددات المنخفضة جدًا (ELF) من 1 إلى 300 هرتز (Hz) فلا ينبغي أن تتجاوز القيمة القصوى (Ceiling Value) المعطاة بالمعادلة التالية: $B_{TLV} = \frac{60}{F}$ F : التردد بالهرتز(Hz) : B_{TLV}كثافة الفيض المغناطيسي بالنانوتسلا (mT) 1 تسلا= 10000 جاوس		

الجدول رقم (21)

الحدود العتبية لحقول المجالات الكهربائية دون الراديوية (30 كيلوهرتز وما دونها) والحقول الكهربائية الساكنة

مستوى التردد	نوع التعرض	الحد السقفي لشدة المجال الكهربى فولت/متر
صفر-220هرتز	تعرض الجسم بالكامل أو الجزئي	25 (كيلوفولت /متر)
من 220 هرتز إلى 3 كيلوهرتز	تعرض الجسم بالكامل أو الجزئي	5.525 × 610/التردد
من 3 كيلوهرتز إلى 30 كيلوهرتز	تعرض الجسم بالكامل أو الجزئي	1842
للترددات في نطاق 220 هرتز إلى 3 كيلو هرتز، يتم تحديد القيمة القصوى على النحو التالي: $E_{TLV} = 5.525 \text{ X } \frac{10^6}{F}$ حيث : F التردد بالهرتز و E_{TLV} متوسط الجذر التربيعي لشدة المجال الكهربي بالفولت/م -يجب ألا تتجاوز التعرضات المهنية قوة مجال كهربائي مقداره 25 كيلوفولت لكل متر عند ترددات من صفر إلى 220 هرتز.		

الجدول رقم (22)
المسافات الآمنة للعمل (مسافات الاقتراب الدنيا) على مستوى الجهد الكهربائي

الجهد كيلو فولت(kV)	مسافة الاقتراب الدنيا الآمنة (بالقدم/المتر)	ملاحظات
أقل من kV50	10أقدام (حوالي 3 أمتار)	تشمل الجهد المنخفض والمتوسط في الغالب
فوق kV 50 حتى kV175	15قدمًا (حوالي 4.6 متر)	تزداد المسافة مع زيادة الجهد
فوق kV 175 حتى kV350	20قدمًا (حوالي 6 أمتار)	للخطوط ذات الجهود الفائقة
فوق kV 350 حتى kV550	27قدمًا (حوالي 8.2 متر)	للجهود العالية جدًا

الفصل الثاني

حدود الأمان للتعرض للمخاطر الكيميائية

اولاً :الحدود العتبية للتعرض للمواد الكيميائية

1- تعريف قيم الحدود العتبية TLVs (Threshold Limit Values):

تُشير الحدود العتبية إلى تركيزات المواد الكيميائية في هواء جو العمل، وهي أقصي حدود ممكن أن يتعرض لها العاملين بشكل متكرر خلال فترة عملهم دون أن تؤدي إلى أضرار صحية.

- المواد الكيميائية قد يكون لها نفس الحدود العتبية لكنها قد لا تتشابه في التأثير السُمي أو البيولوجي.
- يجب عدم إستخدام الحدود العتبية لأغراض مثل:

-تقييم تلوث هواء البيئة الخارجية.
-تقدير الخطورة الناتجة عن التعرض المستمر أو لفترات عمل تتجاوز ساعات العمل الرسمية.
-تشخيص أو نفي حالات مرضية فردية.

2- وحدات قياس التركيز

تتضمن الجداول الخاصة بقيم الحدود العتبية وحدات للقياس و هي:

- جزء من الملوث في مليون جزء هواء (ppm)
- ملجم من الملوث في متر مكعب هواء (mg/m^3)
- عدد الألياف فى كل سنتيمتر مكعب من الهواء (f/cc)
- ملجم من الملوث في100 سم^2 ($mg/100\ cm^2$) وذلك في حالة الحد العتبي للأسطح **TLV-SL**
- مايكروجرام في100 سم^2 ($\mu g /100\ cm^2$) وذلك في حالة الحد العتبي للأسطح**TLV-SL**

٣ - أنواع الحدود العتبية (TLVs)

نوع الحد العتبي	التوصيف العلمي
TLV-TWA حد المتوسط الزمني	التركيز الذي يُمكن التعرض له في جو العمل، لمدة 8 ساعات يوميًا (40 ساعة أسبوعيًا) بدون تأثير ضار على الصحة.
TLV-STEL حد التعرض لفترة قصيرة	التركيز الذي يُمكن التعرض له لمدة 15 دقيقة متواصلة وعلى أن لا يزيد هذا التعرض عن 4 مرات يوميًا، بفاصل لا يقل عن 60 دقيقة بين كل تعرض وبحيث لا يكون حد متوسط التركيز في ال8 ساعاتTLV-TWA قد تم تجاوزه .
TLV-C الحد السقفي	التركيز الذي لا يجب تجاوزه ولو لحظيًا .
TLV-SL حد الأسطح	تركيز المادة الكيميائية على أسطح المعدات في مكان العمل، وتهدف هذه القيمة إلى تكملة الحدود العتبية للمواد في الهواء، خصوصًا تلك التي تمتص عن طريق الجلد أو التي تُسبب التحسس الجلدي والتنفسي ويكون هذا الإمتصاص عاملًا في زيادة التعرض علمًا بأن قياس المادة في الهواء غير كاف في هذه الحالة، ويُعبر عن هذا الحد بوحدة $mg/100\ cm^2$.

- معظم المواد الكيميائية لها حد المتوسط الزمني **(TLV-TWA) فقط، وقد يكون لها أيضًا حد التعرض لفترة قصيرة (TLV-STEL).**
- بعض المواد لكيميائية مثل **الغازات المهيجة** لها حد التعرض لفترة قصيرة **(TLV-STEL)** أوالحد السقفي **(TLV-C)** فقط.

4- تصحيح حدود التعرض لساعات العمل غير العادية وحساب الحد العتبي لها

- وضع الحد العتبي على أساس أن عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميًا، فإذا زادت ساعات العمل إلى 12 ساعة فيؤدي هذا إلى زيادة فترة التعرض وزيادة الخطورة على العامل، ولذلك يجب تخفيض الحد العتبي على النحو الآتي:

الحد العتبي لل12 ساعة = الحد العتبي لل8 ساعاتْ X معامل التخفيض

حيث معامل التخفيض = (8 ÷س) X(24- س ÷ 16)

حيث س = عدد ساعات العمل الفعلية في اليوم

مثال :الحد العتبي لكبريتيد الهيدروجين 10 جزء/ مليون جزء هواء في 8 ساعات عمل يوميًا، فيتم حساب الحد العتبي في 12 ساعة عمل كالآتي:

معامل التخفيض = (8 ÷ 12)X(24- 12 ÷ 16)= 0،5

الحد العتبي لل 12 ساعة تعرض لكبريتيد الهيدروجين = 10 X 0،5 = 5 جزء/ مليون جزء هواء

5- حساب الحد العتبي للخليط

- عند حساب الحدود العتبية (TLVs) في حالة المخاليط الكيميائية، يجب الأخذ في الإعتبار المخاطر الصحية الناتجة عن التعرض لمزيج من مادتين أو أكثر.

- تستخدم هذه المعادلة لخليط المواد التي لها تأثيرات سمية متشابهة، ولا تستخدم للمخاليط المكونة من مواد لها تأثيرات واسعة الإختلاف، بحيث يتم الأخذ بعين الإعتبار التأثير التراكمي لتلك المواد.

نص المعادلة:

تركيز المادة أ + تركيز المادة ب + تركيز المادة ج+..... = **مجموع تركيز المواد (C Total)**

$$\frac{\text{تركيز المادة أ}}{\text{الحد العتبي للمادة أ}} + \frac{\text{تركيز المادة ب}}{\text{الحد العتبي للمادة ب}} + \frac{\text{تركيز المادة ج}}{\text{الحد العتبي للمادة ج}} + \ldots\ldots = \textbf{ناتج المعادلة (ن)}$$

- عندما يكون ناتج المعادلة أقل من أو يساوي 1 صحيح، فإن تركيز الخليط يعتبر في الحدود المسموح بها

- أما إذا تجاوزت قيمة المعادلة 1 صحيح، يكون تركيز الخليط في الجو قد تجاوز أقصى حد مسموح به، ويجب اتخاذ إجراءات وقائية إضافية.

$$\textbf{الحد العتبي للخليط (TLV mixture)} = \frac{\text{مجموع تركيز المواد (C Total)}}{\text{ناتج المعادلة (ن)}}$$

ثانياً : تصنيف الملوثات الكيميائية وطرق التعبير عن تركيزاتها

الغاز: هو مادة كيميائية تتحرك جزئياتها بحرية داخل إناء (إسطوانة أو خزان)عند الظروف الطبيعية من الضغط الجوي (1 Bar) ودرجة الحرارة (25°م)، والغازات ليس لها شكل أو حجم ثابت (تأخذ شكل الإناء).

البخار: هو الحالة الغازية للمادة الكيميائية، التي توجد في حالة **صلبة** أو **سائلة**، عند درجة حرارة (25°م) وضغط جوي (1 Bar)، ويُعبّر عن كمية البخر المنبعثة من المادة بضغط البخار Vapor pressure(بمعلومية درجة الحرارة والضغط).

الحدود العتبية للغاز والبخار تقدر بالجزء من الملوث/ مليون جزء من الهواء (ppm) وأحيانًا تُحدد وفقًا لكتلة المادة الكيميائية في الهواء/حجم الهواء، وتُعبر عنها بوحدة :ملجم/متر مكعب (mg/m^3)

الأيروسولات: هي **جسيمات صلبة** أو **قطرات سائلة** ولكنها معلقة في الجو في وسط **غازي**.

وتشمل :

- الغبار أو الأتربة (Dust)
- الرذاذ (Mist)
- الدخان (Smoke)
- أدخنة دقيقة (Fume)
- الضباب (Fog)
- الألياف (Fiber)
- الضباب الدخاني (Smog)

وتتصف الأيروسولات بسلوكها الديناميكي في الهواء ويختلف مكان ترسبها في المسالك التنفسية للإنسان حسب حجمها.

الجسيمات الصلبة(Particulate Matter) ، وتشمل:

- الجسيمات المستنشقة **Inhalable**.
- الجسيمات الصدرية **Thoracic**.
- الجسيمات المتنفسة **Respirable**.
- أدخنة المعادن **Metal Fumes**.
- الجسيمات غير القابلة أو قليلة الذوبان وغير المصنفة.

أنواع الجسيمات الصلبة	المنطقة المستهدفة	قطر الجسيمات
الجسيمات الصلبة المستنشقة Inhalable particulate matter	تتوقف عند الأنف والحلق(المسالك التنفسية العليا)	من5 الي 10 ميكرون
الجسيمات الصلبة الصدرية Thoracic particulate matter	تصل للقصبة الهوائية (المسالك التنفسية الوسطي)	من 2.5 ل 5 ميكرون
الجسيمات الصلبة المتنفسة Respirable particulate matter	تصل للحويصلات الهوائية (منطقة تبادل الغازات)	أقل من 2.5 ميكرون
أدخنة المعادن Metal Fumes	تدخل الدم وتصل لباقي أعضاء الجسم	أقل من 0.1 ميكرون

جسيمات غير قابلة للذوبان أو قليلة الذوبان وغير مصنفة Particles Not Otherwise Specified : تشمل الجسيمات المنخفضة السمية (لا تُعدّ سامة للخلايا أو مُسببة للطفرات الجينية أو متفاعلة كيميائيًا مع أنسجة الرئة، ولا تُصدر إشعاعًا مؤينًا، ولا تُسبب تحسسًا مناعيًا، ولا تُسبب تأثيرات سامة إلا من خلال الالتهاب أو "فرط التحميل علي الرئة" (lung overload)، وبالرغم من هذا فإن هذه الجسيمات قد يكون لها تأثيرات ضارة، لذلك يجب الُحفاظ على تركيزها أقل من 3 بالملجم/متر^3 للجسيمات المتنفسة، و10 ملغم/م^3 للجسيمات المستنشقة .

ملاحظات: يدرج في معلومات محددة عن الخطورة الصحية للمواد .

أسس وضع قيم الحد العتبي: يتم ذكر التأثيرات الصحية المحتملة نتيجة للتعرض الزائد لكل مادة، ويشمل وضع هذه الأسس، التأثيرات التي قد تقلل من متوسط العمر المتوقع للعمال المعرضين أو قد تُضعف من وظائف الأعضاء أو قد تزيد من قابلية الجسم للتعرض لسموم أخرى أو للأمراض.

كما أن أسس وضع قيم الحدود العتبية تحدد ما إذا كان التعرض الزائد لخليط من الملوثات يؤثر على الجسم، كل ملوث على حدة، أم له تأثير تراكمي .

2. الحدود العتبية للألبروسولات تُحدد وفقًا لكتلة المادة الكيميائية في الهواء /حجم الهواء، وتُعبر عنها بوحدة :ملجم/متر مكعب (mg/m³).

3. وحيث أن الحجم المعياري للهواءباللتر molar volume of air in liters=24.45 L/mole ، في الظروف الطبيعية من الضغط ودرجة الحرارة (1 Bar، 25°م)، فهناك معادلة لتحويل تركيز الغازات والأبخرة من (ppm) إلى ملجم/م^3 (mg/m^3) وهي كالآتي:

$$\text{تركيز الحد العتبي بالجزء/ مليون جزء} = \frac{\text{تركيز الحد العتبي بالملجم/متر}^3 \times 24.45}{\text{الوزن الجزيئي للمادة بالجرام}}$$

أو

$$\text{تركيز الحد العتبي بالملجم/متر}^3 = \frac{\text{تركيز الحد العتبي بالجزء/ مليون جزء} \times \text{الوزن الجزيئي للمادة بالجرام}}{24.45}$$

4. عند تحويل قيم العناصر غير العضوية المتطايرة مثل (الحديد – النيكل) يجب إستخدام الوزن الجزيئي(MW) للعنصر وليس للمركب ككل.

ثالثاً : الأخطار الخاصة بالتعرض للمواد الكيميائية

1. **الحد الأدنى لمحتوى الأكسجين (الغازات والأبخرة الخانقة البسيطة) (Minimal Oxygen Content):**
   - يجب أن لا تقل نسبة الأكسجين في جو العمل عن 19.5% ولا تزيد عن 23.5%.
   - يعرف الهواء الجوي نسبة مناسبة من الأكسجين بالهواء الذى يقل فيه الضغط الجزئي للأكسجين (pO_2) عن 0.17 بار ونسبة الأكسجين أقل من 19.5%، وذلك عند مستوى سطح البحر (0.19 بار، هواء جاف).
   - لضمان نسبة مناسبة من الأكسجين أثناء أداء العمل، تُشير الدراسات الفسيولوجية الرئوية أن أداء معظم المهام يحتاج إلى توفر ضغطٍ جزئي كافيً للأكسجين(pO_2) في الرئتين (الحويصلات الرئوية)، يساوي حوالي 0.079 بار.

2. **بعض الغازات والأبخرة ذات التركيزات العالية في الهواء تعتبر كغازات وأبخرة خانقة بسيطة،** دون تأثيرات فسيولوجية أخرى ملحوظة، وليس لها قيم عتبية للتعرض (TLVs) لأن العامل المحدد للخطورة هو ارتفاع نسبة الغاز عن نسبة الأكسجين.

   - معظم الغازات والأبخرة الخانقة البسيطة عديمة الرائحة، وبعض منها لها خطر الإنفجار.

3- السمية السمعية (Ototoxicity)

1- يشير ال OTO في عامود الملاحظات في جداول الحدود العتبية، لإضطرابات السمع التي تؤدي إلى إعاقة سمعية، وهذا عند إحتمال التعرض للمادة كيميائية فقط تعرض منفرد للمادة الكيميائة أو بالتزامن مع التعرض للضوضاء، حتى في مستويات تقل عن 85 ديسيبل .

2- يُخصّص هذا الرمز للمواد التي أثبتت الدراسات (سواء على الحيوانات أو البشر) أنها تُؤثر سلبًا على التركيب التشريحي أو الوظيفة السمعية، ويظهر ذلك في شكل:

- تغيّر دائم في حساسية قدرة العامل السمعية، وخاصة القدرة علي سماع المستويات الأدنى من الأصوات.

3- بعض المواد الكيميائية تتفاعل تآزريًا Synergistically مع الضوضاء فتُؤثر على السمع، في حين أن بعض المواد أخرى قد تُؤثر على السمع وحدها دون الضوضاء.

4- التحسس (Sensitization)

SEN	تحسس Sensitization
DSEN	تحسس جلدي Dermal Sensitization
RSEN	تحسس تنفسي Respiratory Sensitization

- لا تعني هذه الرموز أن التحسس هو التأثير الصحي الرئيسي ولا الأساس الوحيد لتحديد قيمة الحد العتبي للمادة، ولكن يتم أخذها في الإعتبار عند اقتراح قيمة الحد العتبي الخاصة بالمادة الكيميائية.

- لا يعني عدم وجود غياب رمزي DSEN أو RSEN في عمود الرموز في جدول الحدود العتبية، عدم وجود خطر التحسس بل قد يعني ذلك قلة الأدلة العلمية المتاحة حول قدرة المادة على التُسبب بالتحسس.
- في بداية التعرض لمادة محسسة، قد لا يظهر أي رد فعل يُذكر، ولكن بعد حدوث التحسس، فإن التعرض التالي لنفس المادة، يُمكن أن يؤدي إلى ردود فعل شديدة، حتي إذا ما كان التعرض للمادة بتركيز أقل من الحدود العتبية بكثير.
- قد تكون ردود الفعل التحسسية مهددة للحياة، ويُمكن أن تظهر بشكل، فوري أو بعد فترة من التعرض، وقد يُظهر العامل المتحسس لمادة معينة، تفاعلًا ضدي cross reactivity، تجاه مواد أخرى تمتلك تركيب كيميائي مشابه.

5- الجلد (Skin):

- يشير رمز الجلد "Skin" في عمود الملاحظات في جدول الحدود العتبية، إلى إحتمال حدوث التعرض عن طريق الجلد، الأغشية المخاطية، العين عند التعرض للمواد الصلبة أو السائلة أو الغازية.
- كما أن هذا الرمز قد يشير للتعرض الزائد للمادة عند ملامسة الجلد للسوائل والأيرسولات، حتى إذا كان التعرض عن طريق الجهاز التنفسي عند أو أقل من الحدود المسموح بها، لذلك يجب التعامل مع هذه المواد بحذر شديد من حيث ملامسة الجلد مباشرة، وليس فقط عند إستنشاقها.
- رمز الجلد قد يرافق رمز للتحسس عندما يُثبت أن مادة معينة تُسبب تحسسًا تنفسيًا بعد التعرض عن طريق الجلد.
- وجود أمراض جلدية أو جروح قد يُعزز بشكل كبير من دخول المواد إلى الجسم عبر الجلد، حتى تلك المواد التي تُظهر قدرة ضعيفة على الإمتصاص الجلدي في حالتها الطبيعية.

6- الجزيئات والأبخرة المستنشقة Inhalable fraction and vapor (IFV):

1. يُستخدم رمز IFV عندما يكون للمادة، ضغط بخاركافيًا يسمح بوجودها في شكل **أيرسولات وبخار** في آن واحد، يُسهم كلٌّ منهما بجزءٍ كبير من جرعة تعرض العامل لها، وذلك عندما يكون التركيز عند قيمة الحد العتبي TLV-TWA.
2. يجب عند تقييم التعرض الأخذ في الإعتبار:

a. عمليات الرش التي تُنتج جسيمات وبخارًا في نفس الوقت.
b. العمليات التي تتضمن تغيّرات في درجات الحرارة وقد تُؤثر على الحالة الفيزيائية للمادة.
c. عندما يُذاب جزءًا كبيرًا من بخار المادة في جزيئات مادة أخرى أو يتم إمتصاصه عليها، مثل المركّبات القابلة للذوبان في الماء في البيئات ذات الرطوبة العالية.

رابعاً : مؤشرات التعرض البيولوجي(BEIs) (مثل تحليل البول أو الدم)

عند وجود مؤشر (أو مؤشرات) تعرض بيولوجي موصى بها لمادة معينة، يتم إدراج الرمز BEI في عمود الملاحظات في جدول الحدود العتبية، كما أن هناك ثلاث فئات فرعية لتوضيح طبيعة المادة:

BEI	مؤشر التعرض الحيوي
BEI_C	مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطة للكولينستيريز 139holinesterase inhibiting pesticide
BEI_M	مؤشر التعرض الحيوي للمواد المحفزة للميثهيموجلوبين methemoglobin inducers
BEI_P	مؤشر التعرض الحيوي للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)

ينبغي إجراء المراقبة البيولوجية لتقييم إجمالي التعرضات من جميع طرق دخول الملوث للجسم، بما في ذلك الجلد والبلع أو التعرض غير المهني.

خامساً : تصنيف المواد المسرطنة والرموز الخاصة بها

3. المادة المسرطنة هي مادة مسببة أو تساهم في زيادة خطورة الإصابة بالسرطان للعمال.

4. **وتصنف المواد المسرطنة كالآتي:**

التصنيف	الوصف
A1(م1)	**مادة مؤكد أنها مسرطِنة للإنسان:** تم إثبات أنها تُسبب السرطان للبشر إعتمادًا على الدراسات الوبائية
A2 (م2)	**مادة يُشتبه أنها مسرطِنة للإنسان:** وتكون البيانات متضاربة أو غير كافية لتصنيف هذه المواد كمادة مسرطِنة أو تُسبب السرطان للإنسان، بينما مؤكد أنها مسرطِنة لحيوانات التجارب
A3 (م3)	**مادة مؤكد أنها مسرطِنة للحيوانات وليس لها علاقة معروفة بإصابة الإنسان**
A4 (م4)	**لا تصنف كمادة مسرطِنة للإنسان:** تشكل مخاوف من إمكانية كون المادة مسرطِنة للإنسان، لكن لم يتم تقييمها بشكل قاطع نظرًا لعدم وجود بيانات كافية
A5 (م5)	**لا يُشتبه بأنها مسرطِنة للإنسان**

سادساً : الرموز والإختصارات الواردة بجداول الحدود العتبية للمواد الكيماوية

الرمز	المعنى التوضيحى
(E)	هذه القيمة مخصصة للجسيمات التي لا تحتوي على الأسبستوس وتحتوي على أقل من 1% من السيليكا البلورية silica. The value is for particulate matter containing no asbestos and <1% crystalline
(EX)	خطر الإنفجار: المادة عبارة عن مادة خانقة قابلة للإشتعال أو إنحرافات أعلى من الحد الأقصى للانفجار قد تقترب من 10% من الحد الأدنى للانفجار Explosion hazard: the substance is a flammable asphyxiant or excursions above the TLV that could approach 10% of the lower explosive limit.
(F)	ألياف قابلة للتنفس: الطول أقل من5 ميكرومتر؛ نسبة العرض إلى الارتفاع أقل من 3:1، كما تم تحديدها بواسطة طريقة مرشح الغشاء بتكبير 400- 450× (عدسة موضوعية 4 مم)، بإستخدام إضاءة تباين الطور. as determined by the،Respirable fibers: length >5 µm; aspect ratio >3:1 using،membrane filter method at 400-450× magnification (4-mm objective) phase-contrast illumination.
(G)	مادة تقاس بجهاز خاص بزغبار القطان cotton-dust sampler،As measured by the vertical elutriator
(H)	أيرسولات Aerosols

الرمز	المعنى التوضيحى
(I)	الجسيمات المستنشقة Inhalable particulate matter.
(R)	الجسيمات المتنفسة Respirable particulate matter.
(T)	الجسيمات الصدرية Thoracic particulate matter.
(IFV)	مادة توجد في شكل أيروسولات وبخار في نفس الوقت Inhalable fraction and vapor
(J)	لا يحتوي على ستيرات المعادن السامة Does not include stearates of toxic metals.

الرمز	المعنى التوضيحى
(L)	ينبغي التحكم في التعرض بجميع طرق دخول الملوث لأقل مستوى ممكن Exposure by all routes should be carefully controlled to levels as low as possible.
(M)	يشير التصنيف إلى حمض الكبريتيك الموجود في رذاذ الحمض غير العضوي القوي Classification refers to sulfuric acid contained in strong inorganic acid mists.
(O)	تم أخذ العينة بطريقة لا تجمع البخار Sampled by method that does not collect vapor.
(P)	يقتصر التطبيق على الظروف التي يكون فيها التعرض للأيرسولات ضئيلًا. Application restricted to conditions in which there are negligible aerosol Exposures
(V)	هي الكتلة الجزئية للبخار (للمادة الموجودة في حالة أيرسولات وبخار في نفس الوقت) Vapor fraction
MW	الوزن الجزيئي Molecular weight
NOS	غير مصنفة Not otherwise specified.
Skin	خطر الإمتصاص الجلدي

سابعاً :

الجدول رقم (23)

المواد الخطرة وكمياتها العتبية

م	الإسم الكيميائي	CHEMICAL name	الكمية بالكجم	الكمية بالرطل 1 رطل = 0.4535 كجم	CAS الرقم المرجعى للمادة
1	الأسيتالدهيد	Acetaldehyde	1134	2500	75-07-0
2	الأكرولين (2-بروبينال)	Acrolein (2-Propenal)	68	150	107-02-8
3	كلوريد الأكريليل	Acrylyl Chloride	113	250	814-68-6
4	كلوريد الأليل	Allyl Chloride	454	1000	107-05-1
5	أليلامين	Allylamine	454	1000	107-11-9
6	ألكيل الألومنيوم	Alkylaluminums	2268	5000	
7	الأمونيا اللامائية	Anhydrous،Ammonia	4535	10000	7664-41-7
8	محاليل الأمونيا (>44% أمونيا)	Ammonia solutions (>44% ammonia by weight)	6803	15000	7664-41-7
9	بيركلورات الأمونيوم	Ammonium Perchlorate	3401	7500	7790-98-9
10	برمنجنات الأمونيوم	Ammonium Permanganate	3401	7500	7787-36-2
11	الأرسين (ويسمى أيضًا هيدريد الزرنيخ)	Arsine (also called Arsenic Hydride)	45	100	7784-42-1
12	ثنائي (كلوروميثيل) إيثر	Bis(Chloromethyl) Ether	45	100	542-88-1
13	ثلاثي كلوريد البورون	Boron Trichloride	1134	2500	10294-34-5
14	ثلاثي فلوريد البورون	Boron Trifluoride	113	250	7637-07-2
15	البروم	Bromine	680	1500	7726-95-6
16	كلوريد البروم	Bromine Chloride	680	1500	13863-41-7
17	خماسي فلوريد البروم	Bromine Pentafluoride	1134	2500	7789-30-2
18	ثلاثي فلوريد البروم	Bromine Trifluoride	6803	15000	7787-71-5
19	3-بروموبروبين (ويسمى أيضًا بروميد بروبارجيل)	3-Bromopropyne (also called Propargyl Bromide)	45	100	106-96-7
20	هيدروبيروكسيد البوتيل (ثالثي)	Butyl Hydroperoxide (Tertiary)	2268	5000	75-91-2

م	الإسم الكيميائي	CHEMICAL name	الكمية بالكجم	الكمية بالرطل 1 رطل = 0.4535 كجم	CAS الرقم المرجعى للمادة
21	بوتيل بيربنزوات (ثالثي)	Butyl Perbenzoate (Tertiary)	3401	7500	614-45-9
22	كلوريد الكربونيل (انظر الفوسجين)	Carbonyl Chloride (see Phosgene)	45	100	75-44-5
23	فلوريد الكربونيل	Carbonyl Fluoride	1134	2500	353-50-4
24	نترات السليلوز (تركيز >12.6% نيتروجين)	Cellulose Nitrate (concentration >12.6% nitrogen)	1134	2500	9004-70-0
25	الكلور	Chlorine	680	1500	7782-50-5
26	ثاني أكسيد الكلور	Chlorine Dioxide	454	1000	10049-04-4
27	خماسي فلوريد الكلور	Chlorine Pentrafluoride	454	1000	13637-63-3
28	ثلاثي فلوريد الكلور	Chlorine Trifluoride	454	1000	7790-91-2
29	كلوروثنائي إيثيل الألومنيوم (ويسمى أيضًا كلوريد ثنائي إيثيل الألومنيوم)	Chlorodiethylaluminum (also called Diethylaluminum Chloride)	2268	5000	96-10-6
30	1-كلورو-2,4-دينيتروبنزين	1-Chloro-2,4 Dinitrobenzene	2268	5000	97-00-7
31	كلورو ميثيل ميثيل إيثر	Chloromethyl Methyl Ether	227	500	107-30-2
32	كلوروبكرين	Chloropicrin	227	500	76-06-2
33	خليط الكلوروبكرين وبروميد الميثيل	Chloropicrin and Methyl Bromide mixture	680	1500	لا أحد
34	خليط الكلوروبكرين وكلوريد الميثيل	Chloropicrin and Methyl Chloride mixture	680	1500	لا أحد
35	هيدروبيروكسيد الكومين	Cumene Hydroperoxide	2268	5000	80-15-9
36	السيانوجين	Cyanogen	1134	2500	460-19-5
37	كلوريد السيانوجين	Cyanogen Chloride	227	500	506-77-4
38	فلوريد السيانوريك	Cyanuric Fluoride	45	100	675-14-9
39	بيروكسيد ثنائي الأسيتيل تركيز (>70%)	Diacetyl Peroxide (Concentration >70%)	2268	5000	110-22-5
40	ديازوميثان	Diazomethane	227	500	334-88-3
41	بيروكسيد الديبنزويل	Dibenzoyl Peroxide	3401	7500	94-36-0

م	الإسم الكيميائي	CHEMICAL name	الكمية بالكجم	الكمية بالرطل 1 رطل = 0.4535 كجم	CAS الرقم المرجعى للمادة
42	ثنائي البوران	Diborane	45	100	19287-45-7
43	بيروكسيد ثنائي البوتيل (ثالثي)	Dibutyl Peroxide (Tertiary)	2268	5000	110-05-4
44	ثنائي كلورو الأسيتيلين	Dichloro Acetylene	113	250	7572-29-4
45	ثنائي كلورو السيلان	Dichlorosilane	1134	2500	4109-96-0
46	ثنائي إيثيل الزنك	Diethylzinc	4535	10000	557-20-0
47	بيروكسيديكربونات ثنائي إيزوبروبيل	Diisopropyl Peroxydicarbonate	3401	7500	105-64-6
48	بيروكسيد ديلالورويل	Dilaluroyl Peroxide	3401	7500	105-74-8
49	ثنائي ميثيل ثنائي كلورو السيلان	Dimethyldichlorosilane	454	1000	75-78-5
50	ثنائي ميثيل هيدرازين، 1،1-	1-، 1،Dimethylhydrazine	454	1000	57-14-7
51	ثنائي ميثيل أمين، لا مائي	Anhydrous،Dimethylamine	1134	2500	124-40-3
52	4،2 دينيتروأنيلين	2,4 Dinitroaniline	2268	5000	97-02-9
53	بيروكسيد إيثيل ميثيل كيتون (يُعرف أيضًا باسم بيروكسيد ميثيل إيثيل كيتون؛ تركيز (60%>	Ethyl Methyl Ketone Peroxide (also Methyl Ethyl Ketone Peroxide; concentration >60%)	2268	5000	1338-23-4
54	نتريت الإيثيل	Ethyl Nitrite	2268	5000	109-95-5
55	إيثيلامين	Ethylamine	3401	7500	75-04-7
56	إيثيلين فلورو هيدرين	Ethylene Fluorohydrin	45	100	371-62-0
57	أكسيد الإيثيلين	Ethylene Oxide	2268	5000	75-21-8
58	إيثيلين إيمين	Ethyleneimine	454	1000	151-56-4
59	الفلور	Fluorine	454	1000	7782-41-4
60	الفورمالديهايد (الفورمالين)	Formaldehyde (Formalin)	454	1000	50-00-0
61	فوران	Furan	227	500	110-00-9
62	سداسي فلورو أسيتون	Hexafluoroacetone	2268	5000	684-16-2
63	حمض الهيدروكلوريك	Hydrochloric Acid،	2268	5000	7647-01-0

م	الإسم الكيميائي	CHEMICAL name	الكمية بالكجم	الكمية بالرطل 1 رطل = 0.4535 كجم	CAS الرقم المرجعى للمادة
	اللامائي	Anhydrous			
64	حمض الهيدروفلوريك اللامائي	Hydrofluoric Acid، Anhydrous	454	1000	7664-39-3
65	بروميد الهيدروجين	Hydrogen Bromide	2268	5000	10035-10-6
66	كلوريد الهيدروجين	Hydrogen Chloride	2268	5000	7647-01-0
67	سيانيد الهيدروجين، لا مائي	Hydrogen Cyanide، Anhydrous	454	1000	74-90-8
68	فلوريد الهيدروجين	Hydrogen Fluoride	454	1000	7664-39-3
69	بيروكسيد الهيدروجين (52% بالوزن أو أكثر)	Hydrogen Peroxide (52% by weight or greater)	3401	7500	7722-84-1
70	سيلينيد الهيدروجين	Hydrogen Selenide	68	150	7783-07-5
71	كبريتيد الهيدروجين	Hydrogen Sulfide	680	1500	7783-06-4
72	هيدروكسيلامين	Hydroxylamine	1134	2500	7803-49-8
73	الحديد، خماسي الكربونيل	Pentacarbonyl،Iron	113	250	13463-40-6
74	إيزوبروبيلامين	Isopropylamine	2268	5000	75-31-0
75	كيتين	Ketene	45	100	463-51-4
76	ميثاكريلالدهيد	Methacrylaldehyde	454	1000	78-85-3
77	كلوريد الميثاكريلول	Methacryloyl Chloride	68	150	920-46-7
78	ميثاكريلويلوكسي إيثيل إيزوسيانات	Methacryloyloxyethyl Isocyanate	45	100	30674-80-7
79	ميثيل أكريلونيتريل	Methyl Acrylonitrile	113	250	126-98-7
80	ميثيل أمين، لا مائي	Anhydrous،Methylamine	454	1000	74-89-5
81	بروميد الميثيل	Methyl Bromide	1134	2500	74-83-9
82	كلوريد الميثيل	Methyl Chloride	6803	15000	74-87-3
83	كلوروفورمات الميثيل	Methyl Chloroformate	227	500	79-22-1
84	بيروكسيد ميثيل إيثيل كيتون (تركيز >60%)	Methyl Ethyl Ketone Peroxide (concentration >60%)	2268	5000	1338-23-4
85	ميثيل فلورو أسيتات	Methyl Fluoroacetate	45	100	453-18-9
86	ميثيل فلوروكبريتات	Methyl Fluorosulfate	45	100	421-20-5

م	الإسم الكيميائي	CHEMICAL name	الكمية بالكجم	الكمية بالرطل 1 رطل = 0.4535 كجم	CAS الرقم المرجعى للمادة
87	ميثيل هيدرازين	Methyl Hydrazine	45	100	60-34-4
88	يوديد الميثيل	Methyl Iodide	3401	7500	74-88-4
89	إيزوسيانات الميثيل	Methyl Isocyanate	113	250	624-83-9
90	ميثيل ميركابتان	Methyl Mercaptan	2268	5000	74-93-1
91	ميثيل فينيل كيتون	Methyl Vinyl Ketone	45	100	78-94-4
92	ميثيل ثلاثي كلورو السيلان	Methyltrichlorosilane	227	500	75-79-6
93	النيكل الكربوني (النيكل رباعي الكربونيل)	Nickel Carbonly (Nickel Tetracarbonyl)	68	150	13463-39-3
94	حمض النيتريك (94.5% بالوزن أو أكثر)	Nitric Acid (94.5% by weight or greater)	227	500	7697-37-2
95	أكسيد النيتريك	Nitric Oxide	113	250	10102-43-9
96	نيتروأنيلين (ـ نيتروأنيلين	Nitroaniline (para Nitroaniline	2268	5000	100-01-6
97	نيتروميثان	Nitromethane	1134	2500	75-52-5
98	ثاني أكسيد النيتروجين	Nitrogen Dioxide	113	250	10102-44-0
99	أكاسيد النيتروجين (NO)؛ NO2؛ N2O4؛ (N2O3)	Nitrogen Oxides (NO; NO2; N2O4; N2O3)	113	250	10102-44-0
100	رباعي أكسيد النيتروجين (ويسمى أيضًا بيروكسيد النيتروجين)	Nitrogen Tetroxide (also called Nitrogen Peroxide)	113	250	10544-72-6
101	ثلاثي فلوريد النيتروجين	Nitrogen Trifluoride	2268	5000	7783-54-2
102	ثالث أكسيد النيتروجين	Nitrogen Trioxide	113	250	10544-73-7
103	أوليوم (65% إلى 80% من حيث الوزن؛ ويُسمى أيضًا حمض الكبريتيك المدخن)	Oleum (65% to 80% by weight; also called Fuming Sulfuric Acid)	454	1000	8014-95-7
104	رباعي أكسيد الأوزميوم	Osmium Tetroxide	45	100	20816-12-0
105	ثنائي فلوريد الأكسجين (أول أكسيد الفلور)	Oxygen Difluoride (Fluorine Monoxide)	45	100	7783-41-7
106	الأوزون	Ozone	45	100	10028-15-6
107	البنتابوران	Pentaborane	45	100	19624-22-7

م	الإسم الكيميائي	CHEMICAL name	الكمية بالكجم	الكمية بالرطل 1 رطل = 0.4535 كجم	CAS الرقم المرجعى للمادة
108	حمض البيروكسي أسيتيك (تركيز 60%<حمض أسيتيك؛ ويسمى أيضًا حمض البيروكسي أسيتيك)	Peracetic Acid (concentration >60% Acetic Acid; also called Peroxyacetic Acid)	454	1000	79-21-0
109	حمض البيركلوريك (تركيز 60%<بالوزن)	Perchloric Acid (concentration >60% by weight)	2268	5000	7601-90-3
110	بيركلوروميثيل ميركابتان	Perchloromethyl Mercaptan	68	150	594-42-3
111	بيركلوريل فلوريد	Perchloryl Fluoride	2268	5000	7616-94-6
112	حمض البيروكسي أسيتيك (تركيز 60%<حمض أسيتيك؛ ويسمى أيضًا حمض البيروكسي أسيتيك)	Peroxyacetic Acid (concentration >60% Acetic Acid; also called Peracetic Acid)	454	1000	79-21-0
113	الفوسجين (ويسمى أيضًا كلوريد الكربونيل)	Phosgene (also called Carbonyl Chloride)	45	100	75-44-5
114	الفوسفين (فوسفيد الهيدروجين)	Phosphine (Hydrogen Phosphide)	45	100	7803-51-2
115	أوكسي كلوريد الفوسفور (ويسمى أيضًا كلوريد الفوسفوريل)	Phosphorus Oxychloride (also called Phosphoryl Chloride)	454	1000	10025-87-3
116	ثلاثي كلوريد الفوسفور	Phosphorus Trichloride	454	1000	7719-12-2
117	كلوريد الفوسفوريل (ويسمى أيضًا أوكسي كلوريد الفوسفور)	Phosphoryl Chloride (also called Phosphorus Oxychloride)	454	1000	10025-87-3
118	بروميد بروبارجيل	Propargyl Bromide	45	100	106-96-7
119	نترات البروبيل	Propyl Nitrate	1134	2500	627-3-4
120	السارين	Sarin	45	100	107-44-8
121	سداسي فلوريد السيلينيوم	Selenium Hexafluoride	454	1000	7783-79-1
122	ستيبين (هيدريد الأنتيمون)	Stibine (Antimony Hydride)	227	500	7803-52-3
123	ثاني أكسيد الكبريت (سائل)	Sulfur Dioxide (liquid)	454	1000	7446-09-5
124	خماسي فلوريد الكبريت	Sulfur Pentafluoride	113	250	5714-22-7

م	الإسم الكيميائي	CHEMICAL name	الكمية بالكجم	الكمية بالرطل 1 رطل = 0.4535 كجم	CAS الرقم المرجعى للمادة
125	رباعي فلوريد الكبريت	Sulfur Tetrafluoride	113	250	7783-60-0
126	ثالث أكسيد الكبريت (ويسمى أيضًا أنهيدريد الكبريتيك)	Sulfur Trioxide (also called Sulfuric Anhydride)	454	1000	7446-11-9
127	أنهيدريد الكبريتيك (ويسمى أيضًا ثالث أكسيد الكبريت)	Sulfuric Anhydride (also called Sulfur Trioxide)	454	1000	7446-11-9
128	سداسي فلوريد التيلوريوم	Tellurium Hexafluoride	113	250	7783-80-4
129	رباعي فلورو الإيثيلين	Tetrafluoroethylene	2268	5000	116-14-3
130	رباعي فلورو هيدرازين	Tetrafluorohydrazine	2268	5000	10036-47-2
131	رباعي ميثيل الرصاص	Tetramethyl Lead	454	1000	75-74-1
132	كلوريد الثيونيل	Thionyl Chloride	113	250	7719-09-7
133	ثلاثي كلورو (كلوروميثيل) سيلان	Trichloro (chloromethyl) Silane	45	100	1558-25-4
134	ثلاثي كلورو (ثنائي كلورو فينيل) سيلان	Trichloro (dichlorophenyl) Silane	1134	2500	27137-85-5
135	ثلاثي كلورو السيلان	Trichlorosilane	2268	5000	10025-78-2
136	ثلاثي فلورو كلورو إيثيلين	Trifluorochloroethylene	4535	10000	79-38-9
137	تريميثوكسي سيلان	Trimethyoxysilane	680	1500	2487-90-3

ثامناً:

الجدول رقم (24)

الحدود العتبية للمواد الكيميائية الخطرة

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.1	أسيتالدهيد (2014) Acetaldehyde	[75-07-0]	C2H4O	44,05	——	—	25 جزء /مليون	A22م	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا
.2	أسيتاميد Acetamide (2017)	[60-35-5]	C2H5NO	59,07	1جزء /مليون(IFV)	——	—	A33م	سرطان الكبد وتلفه
.3	أسيتامبريد Acetamiprid (2022)	[135410-20-7]	C10H11CIN	222,68	0,05مجم /م3 (IFV)	—	—	A44م	تراكم الدهون في الكبد، خلل النمو العصبي والجهاز المناعي والجهاز العصبي المركزي؛ تلف الجهاز التناسلي الذكري؛ تأثير على الإنجاب
.4	حمض الخليك Acetic acid (2004)	[64-19-7]	C2H4 O2	60,05	10 جزء / مليون	15 جزء /مليون	—	—	تهيج المسالك التنفسية العليا وتهيج العين؛ وظائف الرئة
.5	أنهيدريد الخليك Acetic anhydride (2011)	[108-24-7]	(CH3 CO) 2O	102,09	1 جزء /مليون	3 جزء /مليون	——	A44م	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.6	أسيتون Acetone (2015)	[67-64-1]	(CH3) 2CO	58,08	250 جزء /مليون	500 جزء /مليون	—	A4 – BEI م4،مؤشر التعرض الحيوي	تهيج المسالك التنفسية العليا وتهيج العين؛ خلل الجهاز العصبي المركزي
.7	أسيتون سيانوهيدرين مقدر كسيانيد Acetone cyanohydrin، As CN (1994)	[75-86-5]	C4H7NO	85,10	—	—	5 مجم / م3	Skin جلد	تهيج المسالك التنفسية العليا - صداع- نقص الأكسجين – زرقة
.8	أسيتونيتريل Acetonitrile (2002)	[75-05-8]	CH3CN	41,05	20 جزء /مليون	—	—	Skin، A4 جلد،م4	تهيج المسالك التنفسية العليا
.9	أسيتوفينون Acetophenone (2009)	[98-86-2]	C8H8O	120,15	10 جزء /مليون	—	—	—	تهيج المسالك التنفسية العليا؛ خلل الجهاز العصبي المركزي، وفقدان الحمل
.10	أسيتلين Acetylene	[74-86-2]	C2H2	26,04	غاز خانق بسيط	—	الاختناق		
.11	رباعي بروميد الأسيتلين Acetylene Tetrabromide	79-27-6	C2H2Br4		1 جزء /مليون 14 مجم / م3	—	—	—	
.12	أسيتيل سالسيليك أسيد (أسبرين) Acetylsalicylic acid (aspirin) (2023)	[50-78-2]	C9H8O4	180,15	0,3 مجم / م3	—	—	Skin; RSEN; OTO; A4 جلد،تحسس تنفسي، سمية سمعية، م4	نزيف – حساسية الجهاز التنفسي

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.13	أكرولين Acrolein (1998)	[107-02-8]	C3H4O	56,06	—	—	0,1 جزء / مليون	Skin;A4، جلد، م4	تهيج العين وتراكم السوائل في الرئتين - انتفاخ الرئة
.14	أكريلاميد Acrylamide (2020)	[79-06-1]	C3H5NO	71,08	0,03مجم/م3 (IFV)	—	—	Skin; DSEN ;A2 BEI جلد،تحسس جلدي،م2، مؤشر التعرض الحيوي	يؤثر على الجهاز العصبي المركزي والطرفي - سرطان
.15	حمض الأكريليك Acrylic acid (1996)	[79-10-7]	C3H4O2	72,06	2 جزء / مليون	—	—	Skin; A4 جلد،م4	تهيج المسالك التنفسية العليا
.16	أكريلونيتريل Acrylonitrile (2016)	[107-13-1]	C3H3N	53,05	2 جزء / مليون	—	—	Skin; A3 جلد،م3	تهيج المسالك التنفسية السفلية – تلف الجهاز العصبي المركزي
.17	حمض الأديبك Adipic acid (1993)	[124-04-9]	C6H10O4	146,14	5 مجم / م3	—	—	—	العين – الجلد - الجهاز العصبي للإرادي- تهيج المسالك التنفسية العليا
.18	أديبونيتريل Adiponitrile (1994)	[111-69-3]	C6H8N2	108,10	2 جزء / مليون	—	—	Skin جلد	تهيج المسالك التنفسية العليا والسفلى

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.19	ألاكلور Alachlor (2014)	[15972-60-8]	C14H20ClNO2	269,80	1 مجم / م3(IFV)	—	—	A3، DSEN م3،تحسس جلدي	تدمير خلايا الدم الحمراء(الكبد والطحال والكلى)
.20	ألديكارب Aldicarb (2018)	[116-06-3]	C7H14N2O2S	190,26	0,005مجم/م3 (IFV)	—	—	Skin; A4 ; BEIC جلد،م4، مؤشر التعرض الحيوي:الكولينستيراز المثبط للمبيدات	مثبط لإنزيم الكولينيستريز
.21	ألدرين Aldrin (2007)	[309-00-2]	C12H8Cl6	364,93	0,05 مجم/م3 (IFV)	—	—	Skin; A3 جلد،م3	تلف الجهاز العصبي المركزي - تلف الكلى والكبد
.22	كحول الاليل Allyl alcohol (1999)	[107-18-6]	C3H6O	58,08	0,5 جزء / مليون	—	—	A4،Skin جلد،م4	تهيج المسالك التنفسية العليا – العين
.23	بروميد الاليل Allyl bromide (2012)	[106-95-6]	C3H5Br	120,99	0,1 جزء / مليون	0,2 جزء / مليون	—	Skin; A4 جلد،م4	تهيج المسالك التنفسية العليا - العين
.24	كلورايد الاليل Allyl chloride (2011)	[107-05-1]	C3H5Cl	76,50	1 جزء / مليون	2 جزء / مليون	—	Skin; A3 جلد، م4	تهيج المسالك التنفسية العليا - العين – تلف الكلى والكبد
.25	إثير الاليل جليسديل Allylglycidyl ether (1997)	[106-92-3]	C6H10O2	114,14	1 جزء / مليون	—	—	A4م	تهيج المسالك التنفسية العليا – العين – تهيج الجلد- التهاب الجلد

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.26	ميثيل أكريليت الاليل Allyl methacrylate (2018)	[96-05-9]	C7H10O	126,15	1 جزء / مليون	—	—	Skin جلد	تلف الكبد
.27	ثنائي كبريتيد بروبيل الأليل Allyl propyl disulfide (2014)	[2179-59-1]	C6H12S2	148,16	0,5 جزء / مليون	—	—	DSEN تحسس جلدى	تهيج المسالك التنفسية العليا - العين
.28	معدن الألومنيوم والمركبات غير القابلة للذوبان Aluminum metal and insoluble (compounds (2008)	[7429-90-5]	Al	26,98 متغير	1 مجم/م3(R)	—	—	4مA4	التهاب رئوي - تهيج المسالك التنفسية السفلي - سمية الجهاز العصبي
.29	أ – أتربة المعدن(211) Metal dust				10مجم/م3	—	—		
.30	ب - مساحيق البيرو (211) Pyro powder				5 مجم/م3	—	—		
.31	ج - أدخنة اللحام(211) Welding fumes				5 مجم/م3	—	—		
.32	د - الأملاح القابلة للذوبان (211) Soluble salts				2 مجم/م3	—	—		
.33	ه – الألكيلات (عدا المخصص لها حدود) (211) Alkyls (NOS)				2 مجم/م3	—	—		

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.34	أكسيد الألومنيوم Aluminum oxide	[1344-281]	Al2O3		10 مجم/م3	—	—	لا تزيد نسبة السيليكا المتبلورة عن 1% ولا تحتوي على أسبستوس	
.35	4- أمينوثنائي فينيل 4-Aminodiphenyl (1987)	[92-67-1]	C12H11N	169,24	– (L)	–	–	Skin; A1 جلد،م1	سرطان مثانة وكبد
.36	2- أمينو بيردين 2-Aminopyridine (1986)	[504-29-0]	$2-(NH_2)C_5H_4N$	94,12	0,5 جزء / مليون	–	–	–	صداع – غثيان - خلل الجهاز العصبي المركزي - دوخة
.37	أميترول Amitrole (1995)	[61-82-5]	C2H4N4	48,08	0,2 مجم/ م3	–	–	A3 م3	تأثير على الغدة الدرقية
.38	أمونيا Ammonia (1976)	[7664-41-7]	NH3	17,03	25 جزء / مليون	35 جزء / مليون	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا – تلف العين
.39	كلوريد أمونيوم، أدخنة fume (1976)،Ammonium chloride	[12125-02-9]	NH4Cl	53,50	10 مجم/ م3	20 مجم/ م3	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا – العين
.40	بيرفلوروأو كتانويت الأمونيوم Ammonium perfluorooctanoate (1994)	[3825-26-1]	C8H4F15NO2	431,00	0,01 مجم/ م3	–	–	Skin; A3 جلد،م3	تلف الكبد
.41	سلفامات أمونيوم Ammonium sulfamate (1984)	[7773-06-0]	NH2SO4NH4	114,13	10 مجم/ م3	–	–	–	—

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.42	ثلاثي أميل ميثيل الإيثر tert-Amyl methyl ether (2002)	[994-05-8]	C6H14O	102,20	20 جزء / مليون	—	—	—	تلف الجهاز العصبي المركزي – تلف الأجنة
.43	أنيلين Aniline (1996)	[62-53-3]	C6H7 N	93,13	2 جزء / مليون	—	—	Skin; A3; BEI جلد،م3، مؤشر التعرض الحيوي	ميتهيموغلوبينية الدم
.44	أنيسيدين Anisidine (2002)								
.45	نظائر أورثو- أنيسيدين ortho isomer	[90-04-0]	C7H9NO	123,15	0,5 مجم/ م3	—	—	Skin; A3; BEIM جلد، م3، مؤشر التعرض الحيوي:للمواد المحفزة للميثهيموغلوبين	ميتهيموغلوبينية الدم
.46	نظائر بارا – أنيسيدين para isomer	[104-94-9]	C7H9NO	123,15	0,5 مجم/ م3	—	—	Skin; A3; BEIM جلد،م3، مؤشر التعرض الحيوي:للمواد المحفزة للميثهيموغلوبين	ميتهيموغلوبينية الدم
.47	الأنتيمون ومركباته مقدرة كأنتيمون as Sb ،Antimony and compounds (1995)	[7440-36-0]	Sb	121,75	0,5 مجم/ م3	–	–	–	تهيج الجلد والمسالك التنفسية العليا
.48	هيدريد الأنتيمون Antimony hydride (2021)	[7803-52-3]	SbH3	124,78	0,005 جزء / مليون	–	–	–	انحلال الدم، التأثيرات الدموية

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.49	ثالث أكسيد الأنتيمون Antimony trioxide (2021)	[1309-64-4]	Sb2O3	291,50	0,02مجم/ م3(I)	–	–	2مA2	التهاب رئوي
.50	أنتو ANTU (1996)	[86-88-4]	C11H10N2S	202,27	0,3 مجم/ م3	–	–	A4; Skin جلد،م4	تأثيرعلى الغدة الدرقية وغثيان
.51	أرجون Argon	[7440-37-1]	Ar	39,95	غاز خانق بسيط	–	اختناق		
.52	الزرنيخ والمركبات غير العضوية مقدرة كزرنيخ Arsenic and as As ،inorganic compounds (1992)	[7440-38-2]	As	74,92 متغير	0,01 مجم/ م3	–	–	A1; BEI م1، مؤشر التعرض الحيوي	سرطان الرئة
.53	الأرسين Arsine (2007)	[7784-42-1]	AsH3	77,95	0,005 جزء / مليون	–	–	–	تلف الجهاز العصبي الطرفي والأوعية الدموية-وتلف الكلى والكبد
.54	الأسبستوس (كل الأنواع) all forms (1998)،Asbestos	[1332-21-4]	معادن سليكات مائية	متغير	0,1 ليفة / سم3(f)	–	–	A11م	التهاب الرئة الغباري – سرطان الرئة - ورم المتوسطة
.55	أدخنة أسفلت (بتومين) كايروسول قابل للدوبان بالبنزين Asphalt (Bitumen) fumes	[8052-42-4]	خليط من هيدروكربونات برافينية وأروماتية ومركبات حلقية غير متجانسة	متغير	0,5 مجم/ م3(I)	–	–	BEIP،A4 م4، مؤشر التعرض الحيوي:للهيدروكربونات	تهيج المسالك التنفسية العليا - العين

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
	as benzene-soluble aerosol (2000)							العطرية متعددة الحلقات	
.56	أترازين (والتريازينات المتماثلة ذات الصلة) Atrazine (and related symmetrical triazines) (2014)	[1912-24-9]	C8 H14CIN5	215,69	2 مجم/ م3(I)	–	–	A3 3م	تأثيرات دموية وتأثير على التطور والتكاثر
.57	ميثيل - أزينفوس Azinphos-methyl (2014)	[86-50-0]	C10H12N3O3PS2	317,37	0,2مجم/ م3(IFV)	–	–	Skin; DSEN; BEIC؛A4 جلد، تحسس الجلد،م4، مؤشر التعرض الحيوي لمبيدات تثبيط الكولينستيراز	مثبط لإنزيم الكولينستريز
.58	الباريوم والمركبات القابلة للذوبان مقدرة كباريوم Barium and soluble compounds، as Ba (1996)	[7440-39-3]	Ba	137,30	0,5 مجم/ م3	–	–	A4 4م	تهيج العين والجلد والجهاز الهضمي- تحفيز العضلات
.59	كبريتات الباريوم Barium sulfate (2014)	[7727-43-7]	BaSO4	233,43	5 مجم/ م3(I.E)	–	–	–	التهاب الرئة الغباري
.60	بنديوكارب Bendiocarb (2018)	[22781-23-3]	$C_{11}H_{13}NO_4$	223,20	0,1 مجم/ م3(IFV)	–	–	Skin; A4; BEIC جلد،م4، مؤشر التعرض الحيوي:لمبيدات تثبيط الكولينستيراز	مثبط لإنزيم الكولينستريز

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.61	بينوميل Benomyl (2014)	[17804-35-2]	$C_{14}H_{18}N_4O_3$	290,32	1 مجم/ م3(I)	–	–	DSEN; A3 م3، تحسس الجلد	تهيج المسالك التنفسية العليا – تلف الجهاز التناسلي عند الذكور والخصية – تلف الأجنة
.62	بنز [a]أنثراسين Benz[a]anthracene (1993)	[56-55-3]	C18H12	288,30	– (L)	–	–	A2; BEIP م2، مؤشر التعرض الحيوي للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات	سرطان الجلد
.63	بنسوليد Bensulide (2023)	[741-58-2]	C14H24NO4PS3	397,5	0,1 مجم/ م3(IFV)	–	–	A4; BEIC م4، مؤشر التعرض الحيوي:لمبيدات تثبيط الكولينستيراز	مثبط لإنزيم الكولينيستريز - تلف الكبد
.64	بنزين Benzene (2023)	[71-43-2]	C6H6	78,11	0,02 جزء / مليون	–	–	Skin; A1; BEI جلد، م1، مؤشر التعرض الحيوي	متلازمة خلل التنسج النقوي- سرطان الدم الحاد النخاعي – تأثيرات دموية - خلل كروموسومات
.65	بنزدين Benzidine (1985)	[92-87-5]	C12H12N2	184,23	– (L)	–	–	Skin; A1 جلد، م1،	سرطان المثانة

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.66	بنزو[b] فلورانثين Benzo[b]fluoranthene (1991)	[205-99-2]	$C_{20}H_{12}$	252,30	– (L)	–	–	A2; BEIP م2، مؤشر التعرض الحيوي: للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات	سرطان
.67	بنزو[a] بيرين Benzo[a]pyrene (1990)	[50-32-8]	$C_{20}H_{12}$	252,30	– (L)	–	–	A2; BEIP م2، مؤشر التعرض الحيوي:للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات	سرطان
.68	حمض البنزويك وأملاح البنزوات القلوية Benzoic acid and alkali benzoates (2021)								
.69	Benzoic acid حمض البنزويك	[65-85-0]	C7H6O2	122,12	0,5 مجم/م3(IFV)	–	–	Skin; A5 جلد، م5	تهيج العين – تهيج المسالك التنفسية العليا والسفلى– تلف الرئة
.70	بنزوات الصوديوم، كما بنزوات as benzoate،Sodium benzoate	[532-32-1]	C7H5O2 Na	144,10	2,5 مجم/م3(I)	–	–	Skin; A5 جلد، م5	تغيرات بالكلى
.71	بنزوات البوتاسيوم، كما بنزوات as benzoate،Potassium benzoate	[582-25-2]	C7H5O2 K	160,21	2,5 مجم/م3(I)	–	–	Skin; A5 جلد، م5	تغيرات بالكلى
.72	بنزوكينون Benzoquinone (2022)	[106-51-4]	$C_6H_4O_2$	108,09	0,1 جزء / مليون 5 ميكروجم /100 سم2SL	–	–	DSEN; A4 م4، تحسس الجلد	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا – تأثيرات على العين

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.73	بنزو ثلاثي كلوريد Benzotrichloride (1997)	[98-07-7]	$C_6H_5CCl_3$	195,50	–	–	0,1 جزء / مليون	Skin; A2 جلد، م2	تهيج العين والجلد والمسالك التنفسية العليا
.74	كلوريد البنزويل Benzoyl chloride (1995)	[98-88-4]	C_6H_5COCl	140,57	–	–	0,5 جزء / مليون	A4 م4	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين
.75	فوق أكسيد البنزويل Benzoyl peroxide (1996)	[94-36-0]	$(C_6H_5CO)_2O_2$	242,22	5 مجم/ م3	–	–	A4 م4	تهيج المسالك التنفسية العليا والجلد
.76	خلات البنزيل Benzyl acetate (1995)	[140-11-4]	$C_9H_{10}O_2$	150,18	10 جزء / مليون	–	–	A4 م4	تهيج المسالك التنفسية العليا
.77	كلوريد البنزيل Benzyl chloride (1995)	[100-44-7]	C_7H_7Cl	126,58	1 جزء / مليون	–	–	A3م3	تهيج العين والجلد والمسالك التنفسية العليا
.78	البريليوم ومركباته مقدرة كبريليوم as Be ،Beryllium and compounds (2014)	[7440-41-7]	Be	9,01	0,00005 مجم /م3(l)	–	–	A1 م1	حساسية البريليوم أمراض البريليوم المزمنة (بريليوسيس)
.79	المركبات الذائبة Soluble compounds							Skin; DSEN جلد، تحسس للجلد	

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.80	المركبات الذائبة وغير الذائبة Soluble and insoluble compounds							RSEN تحسس للجهاز التنفسي	
.81	ثنائي الفينيل Biphenyl (1987)	[92-52-4]	(C6H5)2	154,20	0,2 جزء / مليون	–	–	–	يؤثر على وظائف الرئة
.82	إثير ثنائي (2 ثنائي ميثيل أمينو إيثيل) Bis (2-dimethylaminoethyl)ether (DMAEE)	[3033-62-3]	C8H20N2O	160,26	0,05 جزء / مليون	0,15 جزء / مليون	–	–	جلد
.83	تلوريد البزموث Bismuth telluride (1996)	[1304-82-1]	Bi2Te3	800,83				A4 م4	تلف الرئة
.84	- غير معالجUndoped، as Bi2Te3				10 مجم/ م3	–	–		
.85	- معالج بالسيلينيوم Se-doped، as Bi2Te3				5 مجم/ م3	–	–	A4 م4	
.86	مركبات بورات غير العضوية Borate compounds، inorganic (2005)	[1303-96-4; 1330-43-4; 10043-35-3;12179-04-3]	Borate compounds، inorganic	متغير	2 مجم/ م3(I)	6 مجم/ م3(I)	–	A4 م4	تهيج المسالك التنفسية العليا
.87	أكسيد البورن Boron oxide (1985)	[1303-86-2]	B2O3	69,64	10 مجم/ م3	–	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.88	ثلاثي بروميد البورون Boron tribromide (2016)	[10294-33-4]	BBr3	250,57	–	–	0,7 جزء / مليون	–	تهيج المسالك التنفسية – التهاب رئوي
.89	ثلاثي كلوريد البورون Boron trichloride (2016)	[10294-34-5]	BCl3	117,20	–	—	0,7 جزء / مليون	–	تهيج المسالك التنفسية – التهاب رئوي
.90	ثلاثي فلوريد البورون Boron trifluoride (2016)	[7637-07-2]	BF3	67,82	0,1 جزء / مليون	—	0,7 جزء / مليون	–	تهيج المسالك التنفسية – التهاب رئوي
.91	إيثرات ثلاثي فلوريد البورون على شكل BF3 Boron trifluoride ethers as BF3 (2018)	[109-63-7;353-42-4]	BF3O(C2H5)2	متغير	0,1 جزء / مليون	—	0,7 جزء / مليون	–	تهيج المسالك التنفسية – التهاب رئوي
.92	بروماسيل Bromacil (1996)	[314-40-9]	C 9H13BrN2O2	261,11	10 مجم/ م3	—	—	A3 م3	تأثير على الغدة الدرقية
.93	البروم Bromine (1994)	[7726-95-6]	Br_2	159,81	0,1 جزء / مليون	0,2 جزء / مليون	—	—	تهيج المسالك التنفسية العليا والسفلى – تلف الرئة
.94	خماسى فلوريد البروم Bromine pentafluoride (1986)	[7789-30-2]	BrF5	174,92	0,1 جزء / مليون	—	—	—	تهيج العين والجلد والمسالك التنفسية العليا
.95	بروموفورم Bromoform (2009)	[75-25-2]	CHBr3	252,73	0,5 جزء / مليون	—	—	A3 م3	تلف الكبد– تهيج المسالك التنفسية العليا والعين

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.96	1 - بروموبروبان 1-Bromopropane (2014)	[106-94-5]	C3H7Br	122,99	0,1 جزء / مليون	—	—	A3 3م	تلف الجهاز العصبي المركزي، اعتلال العصبي (توضيح) المحيطي – التأثير على الدم– يؤثر على النمو – سمية الجهاز التناسلي (للذكور والإناث)
.97	بوبروفيزين Buprofezin (2023)	[69327-76-0]	C16H23N3OS	305,4	0,5 مجم/م3(IFV)	—	—	DSEN; A4 م4،تحسس الجلد	تأثيرات على الكبد والغدة الدرقية
.98	1،3 - بيوتاديين 1،3-Butadiene (1994)	[106-99-0]	C4H6	54,09	2 جزء / مليون	—	—	A2; BEI م2،مؤشر التعرض الحيوي	سرطان
.99	بيوتان، النظائر Butane، isomers (2017)	[75-28-5;106-97-8]	C4H10	58,12	—	1000 جزء / مليون(EX)	—	—	تلف الجهاز العصبي المركزي
.100	كحول عادى البيوتيل n-Butanol (2001)	[71-36-3]	$C_4H_{10}O$	74,12	20 جزء / مليون	—	—	—	تهيج العين - المسالك التنفسية العليا
.101	كحول ثانوي البيوتيل sec-Butanol (2002)	[78-92-2]	C4H10O	74,12	100 جزء / مليون	—	—	—	تهيج المسالك التنفسية العليا – تلف الجهاز العصبي المركزي

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
102.	كحول ثالثي البيوتيل tert-Butanol (1995)	[75-65-0]	C4H10O	74,12	100جزء / مليون	—	—	A4 4م	تلف الجهاز العصبي المركزي
103.	البيوتيناتوجميع النظائر all isomers،Butenes	[106-98-9;[207-01-7;590-18-1;[624-64-6;25167-67-3]	C_4H_{10}	56,11	250 جزء / مليون	—	—	—	يؤثرعلى وزن الجسم
104.	إيزوبيوتين Isobutene (2008)	[115-11-7]	C4H8	—	250 جزء / مليون	—	—	A4 4م	تهيج المسالك التنفسية العليا - يؤثرعلى وزن الجسم
105.	2- بوتوكسي إيثانول 2-Butoxyethanol (2003)	[111-76-2]	C6H14O2	118,17	20 جزء / مليون	—	—	A3; BEI م3، مؤشر التعرض الحيوي	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا
106.	2-خلات البيوتوكسايل 2-Butoxyethyl acetate (2003	[112-07-2]	C8H16O3	160,20	20 جزء / مليون	—	—	A3 3م	انحلال الدم
107.	خلات البيوتيل وكل النظائر all isomers (2016)،Butyl acetates	[105-46-4;110-19-0;123-86-4;540-88-5]	C6H12O2	116,16	50 جزء / مليون	150 جزء / مليون	—	—	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.108	بيوتيل هيدروكسي تولوين Butylated hydroxytoluene (2001)	[128-37-0]	C15H24O	220,34	2 مجم/م3(IFV)	—	—	A4 4م	تهيج المسالك التنفسية العليا
.109	بوتيل اكريليت n-Butyl acrylate (2014)	[141-32-2]	$C_7H_{12}O_2$	128,17	2 جزء / مليون	—	—	DSEN; A4 م4، تحسس الجلد	تهيج
.110	بيوتيل أمين n-Butylamine (1985)	[109-73-9]	C4H11N	73,14	—	—	5 جزء / مليون	جلSkin	صداع- تهيج المسالك التنفسية العليا والعين
.111	بيوتيل جليسيديل إيثر n-Butyl glycidyl ether (2014)	[2426-08-6]	C7H14O2	130,21	3جزء / مليون	-	-	Skin; DSEN جلد، تحسس الجلد	تلف بالأعضاء التناسلية
.112	لاكتات البيوتيل العادى n-Butyl lactate(1976)	[138-22-7]	C7H14O3	19 ,146	5 جزء / مليون	-	-	-	تهيج المسالك التنفسية العليا وصداع
.113	بيوتيل ميركابتان (بوتانثيول) n-Butyl mercaptan(1970)	[109-79-5]	C4H10S	90,19	0,5 جزء / مليون	-	-	-	تهيج المسالك التنفسية العليا
.114	اورثوبيوتيل فينول ثانوي o-sec-Butylphenol (1980)	[89-72-5]	C10H14O	22,150	5 جزء / مليون	-	-	Skin; جلد	تهيج الجلد والعين والمسالك التنفسية العليا
.115	بارابيوتيل ثلثي طولوين p-tert-Butyltoluene(1993)	[98-51-1]	C11H16	148.18	1 جزء / مليون	-	-		تهيج العين والجلد،غثيان

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.116	حمض 4-ثالثي- بوتيل بنزويك 4-tert-Butylbenzoic acid (2020)	[98-73-7]	C11H14O2	178,20	0,1مجم/م3(IFV)	-	-	Skin جلد	الجهاز العصبي المركزي والتكاثر الذكري
.117	كرومات تيرت- بيوتيل، على شكل CrO3 as ،tert-Butyl chromate CrO3(1964)	[1189-85-1]	C8H18CrO4	230,22	-	-	0,1مجم/م3	Skin جلد	تهيج الجلد والسلك التنفسية السفلية
.118	هيدروبيروكسيد ثلاثي بوتيل tert-Butyl hydroperoxide (2023)	[75-91-2]	C4H10O2	90,12	0,1 جزء / مليون	-	-	A2	تلف المسالك التنفسية العليا والسفلية والعين وسرطان الأنف
.119	الكادميوم ومركباته مقدرة ككاديوم as ،Cadmium and compounds Cd(1993)	[7440-43-9]	Cd	112,40 متغيير	0,1مجم/م3 0,002مجم/م3(R)	-	-	A2; BEI م2، مؤشر التعرض الحيوي	مسرطن، تلف الكلى
.120	كادوسافوس Cadusafos(2017)	[95465-99-9]	$C_{10}H_{23}O_2PS_2$	270,4	0,001 مجم/م3(IFV)	-	-	Skin; A4; BEIC م4 – جلد- التعرض الحيوي:لمبيدات تثبيط الكولينستيراز	مثبط لإنزيم الكولينستريز
.121	سيانامید الكالسيوم (1996) Calcium cyanamide	[156-62-7]	$CaCN_2$	80,11	0,5 مجم/م3	-	-	A4 م4	تهيج العين والجلد
.122	هيدروكسيد الكالسيوم Calcium hydroxide(1979)	[1305-62-0]	$Ca(OH)_2$	74,10	5 مجم/م3	-	-	-	تهيج العين والجلد والمسالك التنفسية العليا

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
123.	اكسيد الكالسيوم Calcium oxide(1990)	[1305-78-8]	CaO	56,08	2 مجم/م3	-	-	-	تهيج المسالك التنفسية العليا
124.	سيليكات الكالسيوم، الموجودة بشكل طبيعي على شكل ولاستونيت naturally ،Calcium silicate occurring as Wollastonite(2016)	[13983-17-0]	CaSiO3	-	1(I،E) مجم/م3	-	-	A4م4	مسرطن ويُسبب تلف الرئة ويؤثر على وظائف الرئة
125.	كبريتات الكالسيوم Calcium sulfate (2006)	[7778-18-9; 10034-76-1; 10101-41-4; 13397-24-5]	CaSO4	136,14	10 مجم/م3(I)	-	-	-	أعراض خاصة بالأنف
126.	كامفور مصنع synthetic،Camphor (1996)	[76-22-2]	C10H16O	152,23	2 جزء / مليون	3 جزء / مليون	-	A4م4	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا وفقدان الشم
127.	كابرو لاكتام Caprolactam(2003)	[105-60-2]	(CH2)3NH	113,16	5 ملجرام/م3(IFV)	-	-	A5 5م	تهيج االمسالك التنفسية العليا
128.	كابتافول Captafol(2023)	[2425-06-1]	C10H9C14NO2S	349,06	0,1ملجرام/م3(IFV) 0,2 ملجرام/100سم2SL	-	-	DSEN; RSEN; A3 م3 - تحسس جلدى و تنفسى	تلف الكبد والكلى، والجهاز التنفسي والحساسية الجلدية
129.	كابتان Captan(2014)	[133-06-2]	C9H8C13NO2S	300,60	5 ملجرام/م3(I)	-	-	DSEN; A3 تحسس جلدى	تهيج الجلد

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.130	كاربارايل Carbaryl (2008)	[63-25-2]	C12H11NO2	201,20	0,5 ملجرام/م3(IFV)	-	-	Skin; A4; BEIC م4 - مؤشر التعرض الحيوي:لمبيدات تثبيط الكولينستيراز	مثبط لإنزيم الكولينيستريز، تلف الجهاز التناسلي الذكري وتلف الأجنة
.131	كاربوفوران Carbofuran(2004)	[1563-66-2]	C12H15NO3	221,30	0,1 ملجرام/م (IFV)3	-	-	A4; BEIC م4 - مؤشر التعرض الحيوي:لمبيدات تثبيط الكولينستيراز	مثبط لإنزيم الكولينيستريز
.132	أسود كربون Carbon black(2011)	[1333-86-4]	C	12,01	3 ملجرام/م3(I)	-	-	A3م3	التهابات الشعب الهوائية
.133	ثاني اكسيد الكربون Carbon dioxide(1986)	[124-38-9]	CO2	44,01	5000 جزء / مليون	30,000 جزء / مليون	-	-	اختناق
.134	ثاني كبريتيد الكربون Carbon disulfide(2006)	[75-15-0]	CS2	76,14	1 جزء / مليون		-	Skin; A4; BEI جلد – م4 - مؤشر التعرض الحيوي	خلل الجهاز العصبي الطرفي
.135	أول اكسيد الكربون Carbon monoxide (1992)	[630-08-0]	CO	28,01	25 جزء / مليون	-	-	BEI مؤشر التعرض الحيوي	التسمم بأول أكسيد الكربون
.136	رابع بروميد الكربون Carbon tetrabromide(1976)	[558-13-4]	CBr4	331,65	0,1 جزء / مليون	0.3 جزء / مليون	-		تلف الكبد، تهيج العين والجلد والمسالك التنفسية العليا
.137	رابع كلوريد الكربون Carbon tetrachloride(1996)	[56-23-5]	CCl4	153,84	5 جزء / مليون	10 جزء / مليون	-	Skin; A2 جلد،م2	تلف الكبد

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
138.	فلوريد الكربونيل (1990) Carbonyl fluoride	[353-50-4]	COF2	66,01	2 جزء / مليون	5 جزء / مليون	-	-	تهيج المسالك التنفسية السفلي وتلف العظام
139.	كبريتات الكربونيل Carbonyl sulfide (2012)	[463-58-1]	COS	60,08	5 جزء / مليون	-	-	-	خلل الجهاز العصبي المركزي
140.	إيثيل كارفنترازون Carfentrazone-ethyl(2018)	[128639-02-1]	C15H14Cl2F3N3O3	412,20	1مجم/م3(I)	-	-	A4؛م4	تُؤثر على الجهاز العصبي والجلد
141.	كاتيكول Catechol (1995)	[120-80-9]	C6H4(OH)2	110,11	5 جزء / مليون	-	-	Skin; A3 م3 - جلد	تهيج العين والجلد، التهاب الجلد
142.	سليلوز Cellulose (1990)	[9004-34-6]	(C6H10O5)n	162,14	10 مجم/م3	-	-	-	تهيج المسالك التنفسية العليا
143.	هيدروكسيد السيزيوم Cesium hydroxide (1990)	[21351-79-1]	CsOH	149,92	2 مجم/م3	-	-	-	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا والجلد
144.	كلوردان Chlordane (2019)	[57-74-9]	C10H6Cl8	409,80	0,5 مجم /م3(IFV)	-	-	Skin; A3 م3 - جلد	تلف الكبد
145.	كامفين مكلور Chlorinatedcamphene (1996)	[8001-35-2]	C10H10Cl8	414,00	0,5 مجم/م3	1 مجم/م3	-	Skin; A3 م3 - جلد	تشنج الجهازالعصبي المركزي، تلف الكبد
146.	اكسيد ثنائي الفينيل المكلور Chlorinated diphenyl oxide (1990)	[31242-93-0]	(C6H2Cl2)2O	377,00	0,5 مجم/م3	-	-	-	تلف الكبد، طفح جلدي ناتج عن التعرض للكلور

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
147.	كلور Chlorine(2018)	[7782-50-5]	Cl2	70,91	0,1 جزء / مليون	0.4 جزء / مليون	-	A4 م4	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا
148.	ثاني اكسيد الكلور Chlorine dioxide (2018)	[10049-04-4]	ClO 2	67,46	-	-	0.1 جزء / مليون	-	تهيج المسالك التنفسية والوذمة الرئوية
149.	ثلاثي فلوريد الكلور Chlorine trifluoride (1979)	[7790-91-2]	ClF3	92,46	-	-	0.1 جزء / مليون	-	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا وتلف الرئتين
150.	كلورو اسيتالدهايد Chloroacetaldehyde (1990)	[107-20-0]	C2H3ClO	78,50	-	-	1 جزء / مليون	-	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا
151.	كلوروأسيتون Chloroacetone(1989)	[78-95-5]	C3H5ClO	92,53	-	-	1 جزء / مليون		تهيج العين والجلد
152.	2-كلورو اسيتوفينون 2-Chloroacetophenone (1996)	[532-27-4]	C8H7ClO	154,59	0,05 جزء / مليون	-	-	4مA4	تهيج العين والجلد والمسالك التنفسية العليا
153.	كلوريد الكلوروأسيتيل (1991) Chloroacetyl chloride	[79-04-9]	C2H2Cl2O	112,95	0,05 جزء / مليون	0,15 جزء / مليون	-		تهيج المسالك التنفسية العليا
154.	كلوروبنزين Chlorobenzene(1995)	[108-90-7]	C6H5Cl	112,56	10 جزء / مليون	-	-	A3; BEI م3، مؤشر التعرض الحيوى	تلف الكبد

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
155.	اورثو-كلوروبنزيليدين مالونونيتريل o-Chlorobenzylidenemalononitrile (2019)	[2698-41-1]	C10H5ClN2	188,61	-	-	0,05 جزء / مليون (IFV)	Skin; A4 م4، جلد	تهيج المسالك التنفسية العليا، حساسية الجلد
156.	كلوروبروموميثان Chlorobromomethane(2009)	[74-97-5]	CH2BrCl	129,39	200 جزء / مليون	-	-		خلل الجهاز العصبي المركزي، وتلف الكبد
157.	كلوروثنائي فلوروميثان Chlorodifluoromethane (1996)	[75-45-6]	CHClF2	86,47	1000 جزء / مليون	-	-	4مA4	خلل الجهاز العصبي المركزي واختناق وحساسية القلب
158.	كلوروثنائي الفينيل (42% كلور)(1990) Chlorodiphenyl (42%chlorine)	[53469-21-9]	C12H7Cl3	266,50	1 مجم/م3	-	-	Skinجلد	تلف الكبد وتهيج العينchloracne (حب الشباب الكلوري)
159.	كلوروثنائي الفينيل (54% كلور) Chlorodiphenyl(1996) (54%chlorine)	[11097-69-1]	C12H5Cl5	328,40	0,5 مجم/م3	-	-	Skin; A3 م3، جلد	تهيج المسالك التنفسية العليا، تلف الكبدchloracne (حب الشباب الكلورى)
160.	كلوروفورم Chloroform(1995)	[67-66-3]	CHCl3	119,38	10 جزء / مليون	-	-	3مA3	تشوهه الأجنة، وتلف الكبد، وخلل الجهاز العصبي المركزي
161.	اثير ثنائي (كلوروميثيل) bis(Chloromethyl) ether(1987)	[542-88-1]	(CH2Cl)2O	114,96	0,001 جزء / مليون	-	-	1مA1	سرطان الرئة

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
162.	اثير ميثيل كلور ميثيل Chloromethyl methyl ether (1983)	[107-30-2]	C2H5OCl	80,50	— (L)	-	-	2مA2	سرطان الرئة
163.	1كلورو-1- نيترو بروبان 1-Chloro-1-nitropropane (2017)	[600-25-9]	C3H6O2NCl	123,54	2جزء/ مليون	-	-		تهيج العين، والجهاز التنفسي العلوي والاستسقاء الرئوي
164.	كلورو بنتافلورو ايثان Chloropentafluoroethane (1981)	[76-15-3]	ClC2F5	154,47	1000جزء/ مليون	-	-	-	حساسية القلب
165.	كلورو بيكرين Chloropicrin(1996)	[76-06-2]	CCl3NO2	164,39	0,1جزء/ مليون	-	-	4مA4	تهيج العين، الاستسقاء الرئوي
166.	بيتا كلوروبرين β Chloroprene (2017)	[126-99-8]	C4H5Cl	88,54	1جزء/ مليون	-	-	Skin; A2 م2 - جلد	تهيج العين، والجهاز التنفسي العلوي وسرطان الرئة
167.	1كلورو-2- بروبانول - و2كلورو -1-بروبانول 1-Chloro-2-propanol and 2-Chloro-1-propanol (2002)	[127-00-4] [78-89-7]	C3H7ClO	94,54	1جزء/ مليون	-	-	Skin; A4 م4 - جلد	تلف الكبد
168.	حمض2- كلوروبروبونيك 2-Chloropropionic acid (1991)	[598-78-7]	C3H5ClO2	108,54	0,1جزء/ مليون	-	-	Skinجلد	تدمير الجهاز التناسلي الذكري

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
169.	اورثو كلورو استيرين o-Chlorostyrene(1976)	[2039-87-4]	C8H7Cl	138,6	50 جزء/ مليون	75 جزء/ مليون	-	-	خلل الجهاز العصبي المركزية التهاب الجهاز العصبي الطرفى
170.	اورثو كلورو تولوين o-Chlorotoluene(1990)	[95-49-8]	C7H7Cl	126,59	50 جزء/ مليون	-	-	-	تهيج جلد والعين والمسالك التنفسية العليا
171.	كلوربيريفوس Chlorpyrifos (2003)	[2921-88-2]	C9H11Cl3NO3PS	350,57	0,1 ملجم/م3(IFV)			Skin; A4; BEIC م4، جلد، مؤشر التعرض الحيوي:الكولينستيراز المثبط للمبيدات	مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطة للكولينستيريز
172.	الكروم و المركبات غير العضوية chromium and inorganic (2018)compound	[7440-47-3]							
173.	Metallic chromiumمعدن الكروم		Cr(0)	متغير	0,5 ملجم/م3 (I)			RSEN، DSEN،A4 م4، تحسس جلدي وتنفسي	مهيج للقصبة الهوائية
174.	Trivalent chromium compounds، مركبات as Watersoluble compounds الكروم الثلاثي الذائبة في الماء		Cr(III)	متغير	0,003 ملجم/م3(I)			Skin; DSEN; ،A1 BEI،RSEN م1،جلد، تحسس جلدي وتنفسي	مهيج للقصبة الهوائية، الربو
175.	Hexavalent chromium as Watersoluble ،compounds compounds مركبات الكروم السداسي الذائبة في الماء		Cr(VI)	متغير	0,0002 ملجم/م3(I)	0,0005 ملجم/م3(I)		Skin; DSEN; ،A1 RSEN م1،جلد، تحسس جلدي و تنفسي	

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.176	كلوريد الكروميلas Chromyl chloride Cr(VI)	[14977-61-8]	CrO_2Cl_2	متغير	0,0001 جزء/ مليون (IFV)	0,00025 جزء/ مليون (IFV)			مسرطن للرئة والجيوب الانفية، مهيج للقصبة الهوائية، الربو
.177	خام Chromite ore processing الكروميت (أكسيد حديد الكروم)		$(Fe,Mg)Cr_2O_4$	متغير	انظر مركبات الكروم الثلاثية و السداسية				مسرطن للرئة والجيوب الانفية، مهيج للقصبة الهوائية، الربو
.178	كرايسين Chrysene (1996)	[218-01-9]	$C_{18}H_{12}$	228,30	— (L)	-	-	A3; BEIP م3، مؤشر التعرض الحيوي للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات	سرطان
.179	سيترال Citral (2014)	[5392-40-5]	C10H16O	152,24	5جزء/ مليون (IFV)	-	-	Skin; DSEN; A4 جلد،تحسس جلدي،م4	التأثير على وزن الجسم، تهيج المسالك التنفسية العليا، تلف العين
.180	كلوبيدول Clopidol (2013)	[2971-90-6]	C7H7Cl2NO	192,06	3ملجم/م3(IFV)	-	-	A4 م4	تأثير مسبب للطفرات
.181	كلوثيانيدين Clothianidin (2021)	[210880-92-5]	C6H8ClN5O2S	249,67	0,1ملجم/م3(I)		-	A4 م4	تلف الجهاز التناسلي للذكور والاناث وخللالسلوك العصبي والنمو العصبي؛ تأثير وزن الجسم

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.182	أتربة الفحم(1998) Coal dust الانثراسيتAnthracite بيتومينBituminous or Lignite	[8029-10-5] [308062-82-0]			0,4ملجم/م3 (R) 0,9ملجم/م3(R)			م4 A4 م4 A4	تلف الرئة والتليف الرئوي تلف الرئة والتليف الرئوي
.183	الابخرة المتصاعدة عن تسخين قطران الفحم كأيرسولات بنزين مذاب Coal tar pitch volatile as benzene soluble aerosol (1991)	[65996-93-2]			0,2ملجم/م3			A1; BEIP م1، مؤشر التعرض الحيوي:للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات	سرطان
.184	الكوبلت والمركبات غير العضوية مقدرة ككوبالت Cobalt and inorganiccompounds، as Co (2019)	[7440-48-4]	Co	58,93 متغيير	0,02 ملجم/م3(I)	-	-	DSEN;RSEN; A3; BEI تحسس جلدي، تحسس تنفسي، م3، مؤشر التعرض الحيوي	التأثير على كفاءة وظائف الرئة
.185	كوبالت كربونيل Cobalt carbonyl as Co (1983)	[10210-68-1]	$Co_2(CO)_8$	341,94	0,1ملجم/م3	-	-	-	الاستسقاء الرئوي، تلف الطحال
.186	هيدروكربونيل الكوبالت Cobalt hydrocarbonyl as Co (1983)	[16842-03-8]	C4HCoO4	171,98	0,1ملجم/م3	-	-	-	الاستسقاء الرئوي، تلف الرئة
.187	النحاس أدخنة كنحاس أتربة ورنرذ، مقدر كنحاس Copper as Cu،Fume	[7440-50-8]	Cu	63,55	0,2ملجم/م3	-	-	-	تهيج الجهاز الهضمية، حمى أدخنة المعدن

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
	as Cu،Dusts and mists				1ملجم/م3				
188.	القطن اتربة،الخام،غير معالج untreated ، raw،Cotton dust (2010)	-	-	-	0,1ملجم/م3 (T)	-	-	A4،4م	داء البيسينوزيس والتهاب الشعب الهوائية والتأثير على كفاءة وظائف الرئة
189.	كومافوس Coumaphos (2006)	[56-72-4]	C14H16ClO5PS	362,8	0,05 ملجم/م3 (IFV)	-	-	Skin; A4; BEIC جلد،م4، مؤشر التعرض الحيوى للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط لإنزيم الكولينستريز
190.	كريسول، كل النظائر all isomers (2010)،Cresol	[95-48-7; 106-44-5; 108-39-4; 1319-77-3]	C7H8O	108،14	20ملجم/ م3 (IFV)	-	-	Skin; A4 جلد،م4	تهيج المسالك التنفسية العليا
191.	كروتونالدهيد Crotonaldehyde (1998)	[4170-30-3]	C4H6O	70،09	-	-	0،3 جزء/ مليون	Skin; A3 جلد،3	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين
192.	كرافومات Crufomate (1996)	[299-86-5]	$C_{12}H_{19}ClNO_3P$	291،71	5ملجم/م3	-	-	A4; BEIC م4، مؤشر التعرض الحيوى للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط لإنزيم الكولينستريز

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
193.	كيومين Cumene (2021)	[98-82-8]	C_9H_{12}	120,19	5جزء/ مليون	-	-	A3، م3	ورم غدي في الجهاز التنفسي العلوي وتأثيرات عصبية
194.	سيناناميد Cyanamide (1977)	[420-04-2]	CH_2N_2	42,04	2ملجم/م3	-	-	-	تهيج الجلد والعين
195.	سينازين Cyanazine (2019)	[21725-46-2]	$C_9H_{13}ClN_6$	240,70	0,1 ملجم / م3(I)	-	-	A3، م3	يؤثر على كتلة الجسم والجهاز العصبي المركزي يؤدي إلى حدوث تشوهات خلقية أثناء تطور الجنين
196.	إيثيل و ميثيل سيانو أكريلات Ethyl and Methyl ،Cyanoacrylates (2018)	[7085-85-0] [137-05-3]	$C_6H_7NO_2$ $C_5H_5NO_2$	125,4 (إيثيل) 112,11(ميثيل)	0,2جزء/ مليون	1جزء/ مليون	-	تحسس تنفسى، تحسس جلدى DSEN; RSEN	الربو وتهيج المسالك تنفسية عليا
197.	سيانوجين Cyanogen (2016)	[460-19-5]	C_2N_2	52,04	-	-	5جزء/ مليون	-	تهيج المسالك التنفسية السفلى والعين
198.	بروميد السيانوجين Cyanogen bromide (2015)	[506-68-3]	BrCN	105,92	-	-	0,3جزء/ مليون	-	الاستسقاء الرئوي، تهيجالعين و المسالك التنفسية
199.	كلوريد السيانوجين Cyanogen chloride (2014)	[506-77-4]	CNCl	61,48	-	-	0,3جزء/ مليون	-	الاستسقاء الرئوي، وتهيج العين، الجلد والمسالك التنفسية العليا

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
200.	سيكلو هكسان Cyclohexane (2020)	[110-82-7]	C6H12	84,16	100جزء/ مليون	-	-	BEI مؤشر التعرض الحيوي	خلل الجهاز العصبي المركزي وتهيج العين والمسالك التنفسية العليا
201.	سيكلو هكسانول Cyclohexanol (1986)	[108-93-0]	C6H12O	100,16	50جزء/ مليون	-	-	Skin; BEI جلد، مؤشر التعرض الحيوي	تهيج العين، خلل الجهاز المركزي العصبي
202.	سيكلو هكسانون Cyclohexanone (2003)	[108-94-1]	C6H10O	98,14	20جزء/ مليون	50جزء/ مليون	-	Skin; A3; BEI جلد،م3، مؤشر التعرض الحيوي	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا
203.	سيكلو هكسين Cyclohexene (2020)	[110-83-8]	C6H10	82,14	20جزء/ مليون	-	-	-	تأثيرات على الكبد
204.	سيكلو هكسيل امين Cyclohexylamine (1995)	[108-91-8]	C6H13N	99,17	10جزء/ مليون	-	-	A4 م4	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا
205.	سيكلونيت Cyclonite (1996)	[121-82-4]	C3H6N6O6	222,26	0,5ملجم/م3	-	-	Skin; A4 جلد،م4	تلف الكبد
206.	سيكلو بنتان Cyclopentane (2021)	[287-92-3]	C5H10	70,13	1000جزء/ مليون (EX)	-	-	-	خلل الجهاز العصبي المركزي
207.	سايهكساتين Cyhexatin (1995)	[13121-70-5]	C17H17Cl2N	385,16	5 ملجم/م3	-	-	A4	تهيج المسالك التنفسية العليا، تأثير على وزن الجسم، تلف الكلى

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
208.	سيروماتزين Cyromazine (2021)	[66215-27-8]	$C_6H_{10}N_6$	166,19	2 مجم/م3(I)	–	–	A4- م4	تأثيرات علي الدم ووزن الجسم
209.	4،2 -ثنائيكلورو فينوكسى حمض الخليك 4-D (2017)،2	[94-75-7]	$C_8H_6Cl_2O_3$	221.4	10 مجم/م3(I)	–	–	A4- م4	تاثر الغدة الدرقية وتلف بالأنبوب الكلوى
210.	دى دى تى DDT (1995)	[50-29-3]	C14H9Cl5	354,50	1 مجم/م3	–	–	A3 - م3	تلف بالكبد
211.	ديكابوران Decaborane (1979)	[17702-41-9]	B10H14	122,31	0,05 جزء/ مليون	0,15 جزء/ مليون	–	Skin- جلد	تشنج الجهاز العصبي المركزي،انخفاض الادراك
212.	Demeton(2002) ديميتون	[8065-48-3]	$C_8H_{19}O_3PS_2$	258,34	0 (IFV) مجم/م3,05	–	–	Skin; BEIC جلد، مؤشر التعرض الحيوى للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط إنزيم كولينستيريز
213.	ديميتون اس ميثيل Demeton-S-methyl (2014)	[919-86-8]	C6H15O3PS2	230,30	(IFV) مجم/م 3,05	–	–	Skin; DSEN; A4; BEIc جلد، تحسس جلدي، مؤشر التعرض الحيوى للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط لإنزيم الكولينستريز
214.	كحول ثنائي الاسيتون Diacetone alcohol(1987)	[123-42-2]	C6H12O2	116,16	50 جزء/ مليون	–	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
215.	ثنائيالاسيتيل Diacetyl (2023)	[431-03-8]	C4H6O2	86,10	0,01 جزء/ مليون	0,02 جزء/ مليون	–	DSEN; A3 م3، تحسس جلدي	تلف بالرئة
216.	دايازينون Diazinon(2003)	5]-[333-41	$C_{12}H_{21}N_2O_3PS$	304,36	(IFV) 0,01مجم/م3	–	–	Skin; A4; BEIC جلد، م4، مؤشر التعرض الحيوى للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط لإنزيم الكولينستريز
217.	دايازوميثان Diazomethane (1996)	[334-88-3]	CH2N2	42,04	0,2جزء/ مليون	–	–	م2 A2	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين
218.	داي بوران Diborane(1990)	[19287-45-7]	B2H6	27,69	0,1جزء/ مليون	–	–	–	صداع، تهيج المسالك التنفسية العليا
219.	2-ن ثنانيبيوتيل أمينو ايثانول 2-N-Dibutylamino ethanol (1994)	[102-81-8]	C10H23NO	173,29	0جزء/ مليون،5	–	–	Skin; BEIC الجلد، مؤشر التعرض الحيوى للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين
220.	ثنائيبيوتيل فينيل فوسفات Dibutyl phenyl phosphate (1990)	[2528-36-1]	$C_{14}H_{23}O_4P$	286,26	0 جزء/ مليون،3	–	–	Skin; BEIC الجلد، مؤشر مؤشر التعرض الحيوى للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط لإنزيم الكولينستريز، تهيج المسالك التنفسية العليا
221.	ثنائيبيوتيل فوسفات Dibutyl phosphate(2009)	[107-66-4]	C8H19O4P	210,21	5مجم /م3(IFV)	–	–	الجلد -Skin	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين والمثانة

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
222.	ثنائي بيوتيل فثالييت Dibutyl phthalate(1990)	[84-74-2]	C16H22O4	278,34	5 مجم/م3	_	_	_	تلف بالخصية، تهيج بالعين والممالك التنفسية العليا
223.	حمض ثنائي كلوروالاسيتيك Dichloroacetic acid(2005)	[79-43-6]	C2H2Cl2O2	128,95	0 جزء/ مليون،5	_	_	Skin; A3 الجلد، م3	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين وتلف بالخصية
224.	ثنائي كلوروالاسيتيلين Dichloroacetylene (1995)	[7572-29-4]	C2Cl2	94،93	_	_	0,1 جزء/ مليون	A3 م3	غثيان وضعف الجهاز العصبي الطرفي
225.	اورثو ثنائي كلورو بنزين o-Dichlorobenzene (1996)	[95-50-1]	C6H4Cl2	147,01	25 جزء/ مليون	50 جزء/ مليون	_	م4،A4	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين وتلف بالكبد
226.	بارا ثنائي كلورو بنزين p-Dichlorobenzene(1993)	[106-46-7]	C6H4Cl2	147,01	10جزء/ مليون	_	_	م3،A3	تهيج بالعين وتلف بالكلى
227.	3،3 ثنائيكلوروبنزيدين 3’Dichlorobenzidine (1996)،3	[91-94-1]	C12H10Cl2N2	253,13	_(L)	_	_	Skin; A3 الجلد، م3	سرطان المثانة وتهيج بالعين
228.	4،1ثنائيكلورو -2- بيوتين 4-Dichloro-2-butene(1993)،1	[764-41-0]	C4H6Cl2	124,99	جزء/ مليون 0,005	_	_	Skin; A2 الجلد، م2	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين،
229.	ثنائيكلوروثنائيفلورو ميثان Dichlorodifluoromethane (1996)	[75-71-8]	CCl_2F_2	120,91	جزء/ مليون 1000	_	_	م4،A4	تحسس قلبي

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
230.	1،3 ثنائيكلورو 5،5 ثنائي ميثيل هايدانتوين 5-،3-Dichloro-5،1 dimethylhydantoin (1979)	[118-52-5]	$C_5H_6Cl_2N_2O_2$	197,03	0,2مجم/م3	0,4مجم/م3	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا
231.	1،1-ثنائيكلورو ايثان 1-Dichloroethane (1996)،1	[75-34-3]	C2H4Cl2	98,97	100 جزء/ مليون	–	–	A4،4م	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين، تلف بالكلى والكبد
232.	2،1-ثنائيكلورو ايثيلين، كل النظائر 2-Dichloroethyene،1 all isomers، (1990)	[156-59-2; 156-60-5; 540-59-0]	C2H2Cl2	96,95	200 جزء/ مليون	–	–	–	خلل الجهاز العصبي المركزي وتهيج العين
233.	ثنائيكلورو ايثيلايثر Dichloroethyl ether (1996)	[111-44-4]	C4H8Cl2O	143,02	5 جزء/ مليون	10 جزء/ مليون		Skin; A4 الجلد، م4	غثيان، تهيج المسالك التنفسية العليا والعين
234.	ثنائيكلوروفلوروميثان Dichlorofluoromethane (1980)	[75-43-4]	CHCl2F	102،92	10 جزء/ مليون	–	–	–	تلف الكبد
235.	ثنائيكلورو ميثان Dichloromethane (1999)	[75-09-2]	CH2Cl2	84،93	50 جزء/ مليون	–	–	A3; BEI م3، مؤشر التعرض الحيوي	ميثهيموجلوبينية الدم، خلل فى الجهاز العصبي المركزي
236.	1،1 –ثنائيكلورو -1- نيترو ايثان 1-Dichloro-1-nitroethane (1986)،1	[594-72-9]	$CH_3CCl_2(NO_2)$	143,96	2 جزء/ مليون	–	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا
237.	1، 3- ثنائيكلورو بروبين 3-Dichloropropene (2004)،1	[542-75-6]	C3H4Cl2	110,98	1 جزء/ مليون	–	–	Skin; A3 الجلد، م3	تلف الكلى

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
238.	2، 2 –ثنائي كلوروحمض البروبيونيك 2Dichloropropionic acid (2000)،2	[75-99-0]	CH_3CCl_2COOH	143	5 مجم/م3(I)	–	–	A4- م4	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين
239.	ثنائي كلوروروباعى فلورو ايثان Dichlorotetrafluoroethane (1996)	[76-14-2]	$C_2Cl_2F_4$	170,93	1000 جزء/ مليون	–	–	A4- م4	تأثير على كفاءة وظائف الرئة
240.	ثنائي كلوروفوس Dichlorvos (2014)	[62-73-7]	$C_4H_7Cl_2O_4P$	220,98	0,1 مجم/م3 (IFV)	–	–	Skin; DSEN; A4; BEIC الجلد، تحسس جلدي، م4، مؤشر التعرض الحيوى للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط لإنزيم الكولينيستريز
241.	ثنائي كروتوفوس Dicrotophos (2002)	[141-66-2]	$C_8H_{16}NO_5P$	237.21	0,05 (IFV) مجم/م3	–	–	Skin; A4; BEIc الجلد م4، مؤشر التعرض الحيوى للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط لإنزيم الكولينيستريز
242.	ثنائي بنتاديين حلقى متضمنة البنتاديين الحلقى including،Dicyclopentadiene Cyclopentadiene (2019)	[77-73-6] [542-92-7]	$C_{10}H_{12}$ C5H6	132,21	0,5 جزء/ مليون	1 جزء/ مليون	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا والسفلى وتأثر الجهاز العصبي المركزي
243.	ثنائي بنتاديينيل الحديد الحلقى as Fe ،Dicyclopentadienyl iron (1990)	[102-54-5]	$C_{10}H_{10}Fe$	186,03	10 مجم/ م3	–	–	–	تلف بالكبد
244.	داي الدرين Dieldrin (2010)	[60-57-1]	C12H8Cl6O	380,93	0,1 مجم/م3 (IFV)	–	–	Skin; A3 الجلد، م3	تأثر الإنجاب، تلف الكبد، خلل الجهاز العصبي المركزي

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
245.	وقود الديزل ككل الهيدروكربونات Diesel fuelas totalhydrocarbons (2008)	[68334-30-5; 68476-30-2; 68476-31-3;68476-34-6،]	متغير	متغير	100 مجم/ م3 (IFV)	–	–	Skin; A3 الجلد، م3	الجلد، م3، التهاب بالجلد
246.	ثنائي ايثانول امين Diethanolamine (2009)	[111-42-2]	C4H11NO2	105,14	1 مجم/م3(IFV)	–	–	Skin; A3 الجلد، م3	تلف بالكبد والكلى
247.	ثنائي ايثيل امين Diethylamine (2013)	[109-89-7]	C4H11N	73,14	5 جزء/ مليون	15 جزء/ مليون	–	Skin; A4 الجلد، م3	تهيج بالجلد والمسالك التنفسية العليا والعين
248.	2-ثنائي ايثيل امينو ايتانول 2-Diethylamino -ethanol (1994)	[100-37-8]	C6H15NO	117,19	2 جزء/ مليون	–	–	الجلد،Skin	تهيج المسالك التنفسية العليا، تشنج الجهاز العصبي المركزي
249.	ثنائي ايثيلين جليكول أحادى بيوتيل ايثر Diethylene glycol monobutyl ether (2013)	[112-34-5]	C8H18O3	162,23	10جزء/ مليون(IFV)	–	–	–	أمراض الدم، تلثر الكبد والكلى
250.	ثنائي الايثيلين ثلاثي الامين Diethylenetriamine (1985)	[111-40-0]	C4H13N3	103,17	1جزء/ مليون	–	–	الجلد،Skin	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا
251.	ثنائي (2-ايثيل هكسيل) فثالييت Di(2-ethylhexyl)phthalate (2022)	[117-81-7]	C24H38O4	390,54	0,1 مجم/ م3	–	–	Skin; A3 الجلد، م 3	تلف الجهاز التناسلي الذكري، تشوه الأجنة

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.252	ان ان ثنائي الايثيل هيدروكسيل أمين N-Diethyl،N hydroxylamine (2013)	[3710-84-7]	C4H11NO	89,14	2جزء/ مليون	–	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا
.253	ثنائيايثيلكيتون Diethyl ketone (1998)	[96-22-0]	C5H10O	86,13	200جزء/ مليون	300جزء/ مليون	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا، خلل الجهاز العصبي المركزي
.254	ثنائي ايثيل فثاليت Diethyl phthalate (1999)	[84-66-2]	C12H14O4	222,23	5 مجم/ م3	–	–	A4- م4	تهيج المسالك التنفسية العليا
.255	ثنائي فلوروثنائي بروموميثان Difluorodibromomethane (1986)	[75-61-6]	CBr2F2	209,83	100جزء/ مليون	–	–	–	تهيج بالمسالك التنفسية العليا، خلل الجهاز العصبي المركزي، تلف بالكبد
.256	ثنائي جليسيديل ايثر Diglycidyl ether (2007)	[2238-07-5]	C6H10O3	130,14	0,01جزء/ مليون	–	–	A4- م4	تهيج بالجلد والعين، تلف الإنجاب لدى الذكور
.257	ثنائي ايزو بيوتيلكيتون Diisobutyl ketone (1979)	[108-83-8]	C9H18O	142,23	25جزء/ مليون	–	–	جلد – skin	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا
.258	ثنائي ايزو بروبيل امين Diisopropylamine (1979)	[108-18-9]	C6H15N	101,19	5جزء/ مليون	–	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا وتلف بالعين

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
259.	ثنائي ميثيل الاسيتاميد Dimethylacetamide (2018)	[127-19-5]	C4H9NO	87,12	10جزء/ مليون	–	–	الجلد، م3، مؤشر التعرض الحيوي BEI،A3،Skin	تلف للكبد، والأجنة بالمراحل المختلفة، تأثيرات للكلى والإنجاب وتشوه الأجنة
260.	ثنائي ميثيل الأمين Dimethylamine (2014)	[124-40-3]	(CH3)2NH	45,08	5 جزء/ مليون	جزء/ مليون 15	–	DSEN; A4 م4، تحسس جلدي	تهيج المسالك التنفسية العليا والجهاز الهضمي
261.	ثنائي (2-ثنائي ميثيل أمينو إيثيل) إيثر bis(2Dimethylaminoethyl) ether (2000)	[3033-62-3]	C8H20N2O	160,26	جزء/ مليون 0,05	0,15 جزء/ مليون	–	الجلد	تهيج المسالك التنفسية العليا والجلد والعين
262.	ثنائي ميثيل انيلين Dimethylaniline (1996)	[121-69-7]	$C_8H_{11}N$	121,18	5 جزء/ مليون	جزء/ مليون 10	–	Skin; A4; BEIM الجلد، م4، مؤشر التعرض الحيويللمواد المحفزه للميثهيموجلوبين	ميثهيموجلوبينية الدم
263.	ثنائي ميثيل كاربامويلكلورايد Dimethyl carbamoyl chloride (2018)	[79-44-7]	C3H6ClNO	107,54	0,005 جزء/ مليون	–	–	Skin; A2 الجلد، م2	سرطان الانف، تهيج المسالك التنفسية العليا
264.	ثنائي الميثيل ثنائي الكبريت Dimethyl disulfide (2007)	[624-92-0]	CH3-S-S-CH3	94,20	0,5جزء/ مليون	–	–	الجلد Skin	تهيج المسالك التنفسية العليا، خلل الجهاز العصبي المركزي
265.	ثنائي ميثيل إيثوكسي سيلان Dimethylethoxysilane (1996)	[14857-34-2]	C4H11OSi	104,20	0,5 جزء/ مليون	1,5 جزء/ مليون	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين، صداع

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
266.	ثنائي ميثيل فورماميد Dimethylformamide (2018)	[68-12-2]	C3H7NO	73,10	5 جزء/ مليون	–	–	Skin; A3; BEI الجلد، م3،مؤشر التعرض الحيوي	تلف بالعين والكبد، تهيج المسالك التنفسية العليا
267.	1،1-ثنائي ميثيل هيدرازين 1Dimethylhydrazine (1995)،1	[57-14-7]	C2H8N2	60,12	0,01جزء/ مليون	–	–	Skin; A3 الجلد، م3	تهيج المسالك التنفسية العليا،سرطان الأنف
268.	ثنائي ميثيل الفينول، كل النظائر all isomers،Dimethylphenol (2019)	[95-65-8; 95-87-4; 105-67-9; 108-68-9; 526-75-0; 576-26-1; 1300-71-6]	C8H10O	متغيرة	1جزء/ مليون(IFV)	–	–	DSEN; A3 م3،تحسس جلدي	أمراض الدم، تأثيرات على وزن الجسم
269.	ثنائي ميثيل فثاليت Dimethyl phthalate (2005)	[131-11-3]	C10H10O4	194,19	5 مجم/ م3	–	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين
270.	كبريتات ثنائي الميثيل Dimethyl sulfate (1995)	[77-78-1]	C2H6O4S	126,10	0,1جزء/ مليون	-	–	Skin; A3 الجلد، م3	تهيج الجلد والعين
271.	ثنائي ميثيل كبريتيد Dimethyl sulfide (2004)	[75-18-3]	C2H6S	62,14	10جزء/ مليون	–	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا
272.	ثنائينيتروبنزين،كل النظائر all isomers،Dinitrobenzene (2018)	[99-65-0; 100-25-4; 528-29-0; 25154-54-5]	C6H5NO2	168,11	0,15 جزء/ مليون(IFV)	–	–	Skin; BEIM الجلد، مؤشر التعرض الحيويللمواد المحفزه للميثهيموجلوبين	ميثوجلوبينية الدم، تلف بالعين

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
273.	Dinitro-o-cresol (2019) ثنائينيترواورثوكريسول	[534-52-1]	C7H6N2O5	198,13	0,2مجم/م3(IFV)	–	–	الجلد -Skin	التمثيل الغذائي الأساسي
274.	5،3ثنائينيترواورثوتولواميد 5-Dinitro-o-toluamide (2007)،3	[148-01-6]	C8H7N3O5	225,16	1مجم/م3	–	–	A4 م4	تلف بالكبد
275.	ثنائينيتروتولوين Dinitrotoluene (1997)	[25321-14-6]	C7H6N2O4	182,15	0,2مجم/م3	–	–	Skin; A3; BEIM الجلد، م3، مؤشر التعرض الحيوى للمواد المحفزه للميثهيموجلوبين	خلل بالقلب، تأثيرات على الإنجاب
276.	4،1 دايوكسان 4-Dioxane (1999)،1	[123-91-1]	C4H8O2	88,10	20جزء/ مليون	–	–	Skin; A3 الجلد، م3	تلف بالكبد
277.	دايوكساثيون Dioxathion (2002)	[78-34-2]	C12H26O6P2S4	456,54	0,1 مجم/ م3(IFV)	–	–	Skin; A4; BEIC الجلد، مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط لإنزيمالكولينستيريز
278.	3،1 دايوكسولان 3-Dioxolane (2002)،1	[646-06-0]	C3H6O2	74,08	20جزء/ مليون	–	–	–	تأثيرات أمراض الدم
279.	ثنائي فينيل الأمين Diphenylamine (1996)	[122-39-4]	C12H11N	169,24	10 مجم/ م3	–	–	A4 - م4	تلف بالكلى والكبد، تأثيرات أمراض الدم
280.	ثنائيبروبيلكيتون Dipropyl ketone (1981)	[123-19-3]	C7H14O	114,80	50جزء/ مليون	–	–	–	تهيج بالمسالك التنفسية العليا

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.281	ثنائيبروبيلينجليكول ميثيل ايثر Dipropylene glycol methyl ether (DPGME) (2021)	[13429-07-7; 13588-28-8; 20324-32-7; 34590-94-8; 55956-21-3]	C7H16O3	148,20	50جزء/ مليون	–	–	–	تأثيرات بالكبد والجهاز العصبي المركزي
.282	ديكوات (كأيون موجب) as the cation،Diquat (1996)	[85-00-7; 2764-72-9; 6385-62-2]	C12H12Br2N2	متغير	0,5(I) مجم/ م3 0,1(R) مجم/ م3	–	–	Skin; A4 الجلد، م4 Skin; A4 الجلد، م4	تهيج بالمسالك التنفسية السفلى، المياه البيضاء
.283	دايسلفرام Disulfiram (1995)	[97-77-8]	C10H20N2S4	296,54	2مجم/ م3	–	–	A4- م4	توسع بالأوعية الدموية، غثيان
.284	ثنائيسلفتون (Disulfoton (2002	[298-04-4]	C8H19O2PS3	274,38	0,05(IFV) مجم/ م3	–	–	Skin; A4; BEIC الجلد، م4، مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط لإنزيم الكولينيستريز
.285	ديرون Diuron (1996)	[330-54-1]	C9H10Cl2N2O	233,10	10مجم/ م3	–	–	A4 م4	تهيج بالمسالك التنفسية العليا
.286	ثنائي فينيل بنزين Divinylbenzene (1990)	[1321-74-0]	$C_{10}H_{10}$	130,19	10جزء/ مليون	–	–	–	تهيج بالمسالك التنفسية العليا
.287	مخاليط ثنائي فينيل بنزين-إيثيلستايرين إجمالي نظائر ثنائي فينيل البنزين Divinylbenzene-ethyl styrene	[69011-19-4; 7525-62-4; 108-57-6;	C10 H10	130,20	0,5جزء/ مليون	–	–	DSEN; A3 م3، تحسس جلدي	تهيج بالمسالك التنفسية العليا، تلف بالرئة

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
	mixturesas total divinylbenzene isomers(2022)	105-06-6]							
288.	دوديسيلميركابتان Dodecyl mercaptan (2014)	[112-55-0]	C12H26S	202,40	0,1جزء/ مليون	–	–	DSEN تحسس جلدي	تهيج بالمسالك التنفسية العليا
289.	اندوسلفان Endosulfan (2009)	[115-29-7]	C9H6Cl6O3S	406,95	0,1(IFV) مجم/ م3	–	–	Skin; A4 الجلد، م4	تهيج بالمسالك التنفسية السفلى، تليف بالكلى والكبد
290.	اندرين Endrin (1996)	[72-20-8]	C12H8Cl6O	380,93	0,1 مجم/ م3	–	–	Skin; A4 الجلد، م4	تلف الكبد - خلل الجهاز العصبي المركزي، صداع
291.	انفلوران Enflurane (1996)	[13838-16-9]	$C_3H_2ClF_5O$	184,50	75جزء/ مليون	–	–	A4 م4	خلل الجهاز العصبي المركزي، خلل بالقلب
292.	ابيكلوروهيدرين *Epichlorohydrin (2023)	[106-89-8]	C3H5ClO	92,53	0,1جزء/ مليون	–	–	Skin; DSEN; A2 الجلد، تحسس جلدي،م2	تهيج بالمسالك التنفسية
293.	أورثو إيثيل أورثو (4 – نيتروفينيل) – فينيل الفسفونوثيوات O-Ethyl O-(4-nitrophenyl) phenylphosphonothioate(EPN)(2019)	[2104-64-5]	C14H14NO4PS	323,31	0,1(IFV) مجم/ م3	–	–	Skin; A4; BEIC الجلد، م4، مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط لإنزيم الكولينيستريز

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
294.	ايثان Ethane	[74-84-0]	C_2H_6	30,07	غاز خانق بسيط	–	–	–	اختناق
295.	إيثانول Ethanol (2009)	[64-17-5]	C_2H_6O	46,07	–	1000جزء/ مليون	–	A3 - م3	تهيج بالمسالك التنفسية العليا
296.	إيثانول أمين Ethanolamine (1985)	[141-43-5]	C2H7NO	61,08	3جزء/ مليون	6جزء/ مليون	–	–	تهيج بالجلد والعين
297.	إثيون Ethion (2003)	[563-12-2]	C9H22O4P2S4	384,48	0,05(IFV) مجم/ م3	–	–	Skin; A4; BEIC الجلد، م4،مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط لإنزيم الكولينيستريز
298.	2-إيثوكسى ايثانول 2-Ethoxyethanol (2003)	[110-80-5]	C4H10O2	90,12	5جزء/ مليون	–	–	Skin; BEI الجلد، مؤشر التعرض الحيوي	تلف للأجنة بالمراحل المختلفة والجهاز التناسلي الذكري
299.	2-إيثوكسى خلاتالإيثيل 2-Ethoxyethyl acetate (2003)	[111-15-9]	C6H12O3	132,16	5جزء/ مليون	–	–	Skin; BEI الجلد،مؤشر التعرض الحيوي	تلف الجهاز التناسلي الذكري
300.	خلات الإيثيل Ethyl acetate (1979)	[141-78-6]	C4H8O2	88,10	400جزء/ مليون	–	–	–	تهيج بالمسالك التنفسية العليا والعين
301.	إيثيلاكريلات Ethyl acrylate (1996)	[140-88-5]	C5H8O2	100,11	5جزء/ مليون	15جزء/ مليون	–	A4-م4	تهيج بالمسالك التنفسية العليا والعين والجهاز

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
									الهضمي، خلل الجهاز العصبي المركزي، حساسية الجلد
302.	ايثيل أمين Ethylamine (2013)	[75-04-7]	C2H5NH2	45,08	5جزء/ مليون	15جزء/ مليون	–	الجلدSkin	تهيج بالمسالك التنفسية العليا
303.	ايثيل أميل كيتون Ethyl amyl ketone (2007)	[541-85-5]	C8H16O	128,21	10جزء/ مليون	–	–	–	السمية العصبية
304.	ايثيل بنزين Ethyl benzene (2021)	[100-41-4]	C8H10	106,16	20جزء/ مليون	–	–	OTO; A3; BEI سمية سمعية م3،مؤشر التعرض الحيوي	السمية السمعية، تهيج المسالك التنفسية العليا والعين، تأثر الكلى، خلل الجهاز العصبي المركزي
305.	ايثيلبرومايد Ethyl bromide (1996)	[74-96-4]	C2H5Br	108,98	5جزء/ مليون	–	–	Skin; A3 الجلد، م3	تلف بالكبد، خلل الجهاز العصبي المركزي
306.	ايثيلرباعبيوتيلايثر Ethyl tert-butyl ether (2013)	[637-92-3]	C6H14O	102,18	25جزء/ مليون	–	–	م44A	تهيج بالمسالك التنفسية العليا والسفلى، خلل الجهاز العصبي المركزي

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
307.	ايثيلبيوتيلكيتون Ethyl butyl ketone (1998)	[106-35-4]	C7H14O	114,19	50جزء/ مليون	75جزء/ مليون	–	–	تهيج بالجلد والعين، خلل الجهاز العصبي المركزي
308.	ايثيل كلورايد Ethyl chloride (1995)	[75-00-3]	C2H5Cl	64,52	100جزء/ مليون	–	–	Skin; A3 الجلد، م3	تلف بالكبد
309.	ايثيلين Ethylene (2005)	[74-85-1]	C2H4	28,05	200جزء/ مليون	–	–	A4-م4	اختناق
310.	ايثيلينكلوروهيدرين Ethylene chlorohydrin (1996)	[107-07-3]	C2H5ClO	80,52	–	–	1جزء/ مليون	Skin; A4 الجلد، م4	خلل الجهاز العصبي المركزي، تلف بالكبد والكلى
311.	ايثيلينثنائي الامين Ethylenediamine (1996)	[107-15-3]	C2H8N2	60,10	10جزء/ مليون	–	–	Skin; A4 الجلد، م4	–
312.	ايثيلينثنائدالبرومايد Ethylene dibromide (1995)	[106-93-4]	C2H4Br2	187,88	–	–	–	Skin; A3 الجلد، م3	–
313.	ايثيلينثنائيالكلورايد Ethylene dichloride (1996)	[107-06-2]	C2H4Cl2	98,96	10جزء/ مليون	–	–	A4- م4	تلف بالكبد، غثيان
314.	ايثيلينجليكول Ethylene glycol (2017)	[107-21-1]	$C_2H_6O_2$	62,07	25جزء/ مليون(V)	50جزء/ مليون(V) 10مجم/ م3)،(H	-	A4- م4	تهيج بالمسالك التنفسية العليا

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
315	ايثيلينجليكولثنائي ميثيل الايثر Ethylene glycol dimethyl ether (2023)	[110-71-4]	C4H10O2	90,12	0,5جزء/ مليون	–	–	الجلد- Skin	تأثيرات أمراض الدم والجهاز التناسلي الذكري، تلف الأجنة بالمراحل المختلفة
316	ايثيلينجليكولثنائينيتريت Ethylene glycol dinitrite (2022)	[628-96-6]	C2H4N2O6	152,06	0,02 مجم/100سم2 (حد السطح)	0,01جزء/ مليون	–	الجلد- Skin	توسع بالأوعية الدموية، صداع، وانخفاض ضغط الدم،مرض الأوعية الدماغية والقلبية
317	ايثيلناوكساييد Ethylene oxide (1990)	[75-21-8]	C2H4O	44,05	1جزء/ مليون	–	–	A2; Skin; BEI م2، الجلد،مؤشر التعرض الحيوي	سرطان - خلل الجهاز العصبي المركزي
318	إيثيلينايمين Ethyleneimine (2009)	[151-56-4]	C2H5N	43,08	0,05جزء/ مليون	0,1جزء/ مليون	–	Skin; A3 الجلد، م3	تهيج بالمسالك التنفسية العليا، تلف بالكبد والكلى
319	ايثيل ايثر Ethyl ether (1976)	[60-29-7]	(C2H5)2O	74,12	400جزء/ مليون	500جزء/ مليون	–	–	تهيج بالمسالك التنفسية العليا، خلل الجهاز العصبي المركزي
320	فورمات الايثيل Ethyl formate (2012)	[109-94-4]	$C_3H_6O_2$	74,08	–	100جزء/ مليون	–	A4-4م	تهيج بالمسالك التنفسية العليا
321	حمض 2-إيثيل هكسانويك 2-Ethylhexanoic acid (2007)	[149-57-5]	C8H16O2	144,24	5 مجم/م3(IFV)	–	–	–	تأثيرات مسبب للتشوه

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
322.	2-إيثيل-1-هيكسانول 2-Ethyl-1-hexanol (2022)	[104-76-7]	C8H18O	130,23	5جزء/ مليون	_	_	A3-3م	تهيج بالمسالك التنفسية العليا والعين
323.	إيثيليدينوربورنين Ethylidenenorbornene (2014)	[16219-75-3]	C9H12	120,19	2جزء/ مليون	4جزء/ مليون	_	_	تهيج بالمسالك التنفسية العليا والعين
324.	ايزوسيانيت الايثيل Ethyl isocyanate (2014)	[109-90-0]	C3H5NO	71,10	0,02جزء/ مليون	0,06جزء/ مليون	_	Skin; DSEN الجلد، تحسس جلدي	تهيج بالمسالك التنفسية العليا والعين
325.	ايثيل ميركابتين Ethyl mercaptan (2004)	[75-08-1]	C_2H_6S	62,13	0,5جزء/ مليون	_	_	_	تهيج بالمسالك التنفسية العليا، خلل الجهاز العصبي المركزي
326.	ايثيلمورفولين العادى N-Ethylmorpholine -(1986)	[100-74-3]	C6H13NO	115,18	5جزء/ مليون	_	_	الجلدSkin	تهيج بالمسالك التنفسية العليا، تلف بالعين
327.	سيلكات الايثيل Ethyl silicate (1986)	[78-10-4]	SiC8H20O4	208,30	10جزء/ مليون	_	_	_	تهيج بالمسالك التنفسية العليا والعين، تلف بالكلى

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
328.	فيناميفوس Fenamiphos (2006)	[22224-92-6]	C13H22NO3PS	303.40	0,05 ملجم/م3(IFV)	-	-	Skin; A4; BEIC جلد،م4، مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط إنزيم الكولينستريز
329.	فينوكسيكارب * Fenoxycarb (2023)	[72490-01-8]	C17H19NO4	301.3	1 ملجم/م3 (I)	-	-	A3	تلف بالكبد والرئة
330.	فينسالفوثيون Fensulfothion (2005)	[115-90-2]	$C_{11}H_{17}O_4PS_2$	308.35	0,01 ملجم/م3 (IFV)	-	-	Skin; A4; BEIC جلد،م4، مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط إنزيم الكولينستريز
331.	الفنتانيل * Fentanyl سترات الفنتانيل فنتانيل Fentanyl citrateas Fentanyl (2023)	[437-38-7] [990-73-8]	C22H28N2O C28H36N2O	336.5 528.6	0,1ميكرو جرام/م3(I) 1ميكرو جرام/ 100 سم2SL	0,2ميكرو جرام/م3(I) -	-	Skin; A4	انخفاض في التنفس و خلل الجهاز العصبي المركزي
332.	فينثيون Fenthion (2006)	[55-38-9]	C10H15O3PS2	278.34	0,05 ملجم/م3 (IFV)	-	-	Skin; A4; BEIC جلد،م4، مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط إنزيم الكولينستريز
333.	فيربام Ferbam (2009)	[14484-64-1]	C9H18FeN3S6	416.50	5 ملجم/م3 (I)	-	-	A4- 3م	خلل الجهاز العصبي المركزي وتاثر وزن الجسم، وتلف الطحال

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
334.	اتربة فيروفاناديوم Ferrovanadium dust (1990)	[12604-58-9]	-	-	1 ملجم/م3	3ملجم/م3	-	-	تهيج المسالك التنفسية العليا والسفلى والعين
335.	اتربة دقيق Flour dust (2014)	-	-	-	0,5 ملجم/م3(I)	-	-	RSEN تحسس تنفسي	الربو، تهيج المسالك التنفسية العليا، التهاب بالشعب الهوائية
336.	فلوديوكسونيل Fludioxonil (2018)	[131341-86-1]	$C_{12}H_6F_2N_2O_2$	248.20	1 ملجم/م3(I)	-	-	A3- م3	تلف الكبد والكلى
337.	فلوريدات (فلورين) as F (1996)،Fluorides	-	-	متغيير	2,5 ملجم/م3	-	-	A4; BEI م4،مؤشر التعرض الحيوي	تلف العظم- التسمم بالفلورين
338.	فلورين Fluorine as F (2019)	[7782-41-4]	F2	38.00	0,1 جزء/ مليون	-	0.5 جزء/ مليون		تهيج العين- التسمم بالفلورين
339.	فولبيت Folpet (2017)	[133-07-3]	$C_9H_4Cl_3NO_2S$	296.60	1 ملجم/م3(I)	-	-	DSEN; A3 م3،تحسس جلدي	تلف الكبد وتأثر وزن الجسم
340.	فونوفوس Fonofos (2006)	[944-22-9]	C10H15OPS2	246,32	0,1 ملجم/م3 (IFV)	-	-	Skin; A4; BEIC جلد،م4، مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطةللكولينستيراز	تثبيط مستوى إنزيم الكولينستريز
341.	فورمالدهيد Formaldehyde (2017)	[50-00-0]	CH2O	30,03	0,1جزء/ مليون	0,3جزء/ مليون	-	DSEN; RSEN; A1 تحسس جلدي،تحسس تنفسي،م1	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين وسرطان المسالك التنفسية

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
									العليا
342.	فورماميد Formamide (2020)	[75-12-7]	CH3NO	45,04	1جزء/ مليون	-	-	Skin; A3 جلد،م3	التأثيرات الدموية وسرطان الكبد وسمية تنموية
343.	حمض الفورميك * Formic acid (2023)	[64-18-6]	CH_2O_2	46,02	5 جزء/ مليون	-	-	-	تهيج المسالك التنفسية العليا
344.	فيرفيورال Furfural (2017)	[98-01-1]	C5H4O2	96,08	0,2جزء/ مليون	-	-	Skin; A3; BEI جلد،م3، مؤشر التعرض الحيوي	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين
345.	كحول الفيرفيورايل Furfuryl alcohol (2017)	[98-00-0]	C5H6O2	98,10	0,2جزء/ مليون	-	-	Skin; A3 جلد،م3	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين
346.	زرنيخيد الغاليوم Gallium arsenide (2007)	[1303-00-0]	GaAs	144,64	0,0003 ملجم/م3 (R)	-	-	A3 م3	تهيج المسالك التنفسية السفلى
347.	جازولين Gasoline (2003)	[86290-81-5]	-	متغيير	300 جزء/ مليون	500 جزء/ مليون	-	A3 م3	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين، خلل الجهاز العصبي
348.	ثلاثي هيدريد الجيرانيوم Germanium tetrahydride (1986)	[7782-65-2]	GeH4	76،63	0،2 جزء/ مليون	-	-	-	التأثيرات الدموية

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
349.	الجلوتر ألدهيد،النشط وغير النشط Glutaraldehyde activated or unactivated(2015)	[111-30-8]	C5H8O2	100,11	-	-	0.05 جزء/ مليون	DSEN; RSEN; A4 تحسس جلدي،تحسس تنفسي،م4	تهيج المسالك التنفسية العليا، الجلد والعين، خلل الجهاز العصبي المركزي
350.	جلايسيدول Glycidol (1996)	[556-52-5]	C3H6O2	74,08	2جزء/ مليون	-	-	A3 3م	تهيج المسالك التنفسية العليا، العين الجلد
351.	ميثاكريلات الجليسديل Glycidyl methacrylate (2022)	[106-91-2]	C7H10O3	142,15	0,01 جزء/ مليون	-	-	Skin; DSEN; A2 جلد،تحسس جلدي،م2	تهيج وتلف المسالك التنفسية العليا، وتأثير مسبب للطفرات ومسرطن
352.	جلايوكسل Glyoxal (2014)	[107-22-2]	C7H10O3	58,04	0,1ملجم/م3(IFV)	-	-	DSEN; A4 تحسس جلدي،م2	تهيج الجهاز التنفسي العلوي والتحول النسيجي في الحنجرة
353.	جليفوسات Glyphosate (2022)	[1071-83-6]	C3H8NO5P	169,07	5 ملجم/م3(I)	-	-	A4 4م	تلف الكبد وتاثر وزن الجسم وتُسبب عتامة عدسة العين
354.	اتربة الحبوب (الشوفان،القمح،الشعير) barley) ، wheat،Grain dust (oat (1986)	-	-	-	4 ملجم/م3	-	-	-	التهاب الشعب الهوائية وتهيج الجهاز التنفسي العلوي وتأثير على وظائف الرئة

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			ملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
355	جرافيت (جميع الأشكال باستثناء ألياف الجرافيت) Graphite (all forms except graphite fibers) (1991)	[7782-42-5]	C	-	2 ملجم/م3(R)	-	-	-	داء الرئة
356	هافنيوم والمركبات، كفلوريد الهيدروجين as Hf ،Hafnium and compounds (1996)	[7440-58-6]	Hf	178,49	0,5ملجم/م3	-	-	-	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين، تلف الكبد
357	هالوثان Halothane (2023)	[151-67-7]	$C_2HBrClF_3$	197,39	5 جزء/ مليون	-	-	A4 4م	تلف الكبد، خلل الجهاز العصبي المركزي
358	المعادن الصلبة التي تحتوي على الكوبالت وكربيد التنجستن ككوبلت Hard metals containingCobalt and Tungsten carbide as Co (2016)	[7440-48-4] [12070-12-1]	-	-	0,005ملجم/م3 (T)	-	-	RSEN; A2 تحسس تنفسي،م2	التهاب رئوي
359	هيليوم Helium	[7440-59-7]	He	4	-	-	-	-	غاز خانق
360	هبتاكلور و وهبتاكلور الايبوكسيد Heptachlor and Heptachlor epoxide (1990)	[76-44-8] [1024-57-3]	$C10H_5Cl_7$ $C1_0H_5Cl_7O$	373,32 389,40	0,05ملجم/م3	-	-	Skin; A3 جلد،م3	تلف الكبد
361	هيبتان ،كل النظائر isomers (1979)،Heptane	[108-08-7; 142-82-5; 565-59-3; 589-34-4; 590-35-2;	C7H16	100,20	400 جزء/ مليون	500 جزء/ مليون	-	-	خلل الجهاز العصبي المركزي؛ تهيج المسالك التنفسية العليا

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
		591-76-4]							
362.	سداسي كلورالبنزين Hexachlorobenzene (1997)	[118-74-1]	C6Cl6	284,78	0,002 ملجم/م3	-	-	Skin; A3 جلد، م3	تأثير البروفيرن، تلف الجلد، خلل الجهاز العصبي المركزي
363.	سداسي كلورالبيوتاداين Hexachlorobutadiene (1995)	[87-68-3]	C4Cl6	260,76	0,02 جزء/ مليون	-	-	Skin; A3 جلد،م3	تلف الكلي
364.	سداسي كلورالبيوتاداين Hexachlorocyclopentadiene (1996)	[77-47-4]	C5Cl6	272,75	0,01 جزء/ مليون	-	-	A4	تهيج المسالك التنفسية العليا
365.	سداسي كلور الايثان Hexachloroethane (1996)	[67-72-1]	C2Cl6	236,74	1 جزء/ مليون	-	-	Skin; A3	تلف الكبد والكلى
366.	سداسي كلور النفثالين Hexachloronaphthalene (1986)	[1335-87-1]	C10H2Cl6	334,74	0,2 ملجم/م3	-	-	Skin	تلف الكبد ومشاكل التلوث بالكلور
367.	سداسي فلورالاسيتون Hexafluoroacetone (1986)	[684-16-2]	C3F6O	166,02	0,1 جزء/ مليون	-	-	Skin	تلف الخصية، تلف الكلى
368.	سداسى فلوروبروبيلين Hexafluoropropylene (2010)	[116-15-4]	C3F6	150,02	0,1 جزء / مليون	—	—	—	تلف الكلى

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
369.	أنهيدريد سداسى هيدروفثاليك– كل النظائر all ،Hexahydrophthalic anhydride isomers (2015)	[85-42-7;13149-00-3;14166-21-3]	C8H10O3	154,17	—	—	0,005 مجم /م3 (IFV)	RSEN تحسس تنفسي	حساسية
370.	ثنائي إيزوسيانات سداسى ميثيلين Hexamethylenediisocyanate (1988)	[822-06-0]	C10H11CIN	168,22	0,005 جزء / مليون	—	—	BEI مؤشر التعرض الحيوي	تهيج المسالك التنفسية العليا وحساسية تنفسية
371.	هكساميثيلين تيترامين Hexamethylenetetramine (2021)	[100-97-0]	C6H12N4	140,19	1 مجم /م3 (IFV)	—	—	DSEN; A4 تحسس جلدي،م4	حساسية جلدية
372.	سداسي ميثيل فوسفورامید Hexamethylphosphoramide (1996)	[680-31-9]	C6H18N3OP	179,20	—	—	—	Skin; A3 جلد،م3	سرطان المسالك التنفسية العليا
373.	الهكسان (التجاري، أقل من54% هكسان عادى) والنظائر المتفرعة للهكسان <54% n-،Hexane (Commercial Hexane) and Branched Hexane Isomers (2023)								
374.	الهكسان التجاري أقل من 54% هكسان عادى <54% n-،- Hexane (Commercial Hexane)	[Varies including ،64742-49-0 64742-89-8]	C6H14	—	100جزء / مليون	—	—	A3،Skin جلد،م3	اعتلال الأعصاب الطرفي

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
375	نظائر الهكسان المتفرع Branched Hexane Isomers	[75-83-2، 79-29-8، 107-83-5، 96-14-0]	C6H14	86,18	200 جزء / مليون	—	—	A3 م3	تهيج المسالك التنفسية العيا – تلف الرئة
376	هكسان عادى n-Hexane (1998)	[110-54-3]	C6H14	86,18	50 جزء / مليون	—	—	Skin; BEI جلد،مؤشر التعرض الحيوي	خلل الجهاز العصبي المركزي - اعتلال الأعصاب الطرفي – تهيج العين
377	1،6- هكسان ثنائي الأمين 1،6-Hexanediamine (1992)	[124-09-4]	C6H16N2	116,21	0,5جزء / مليون	——	——	——	تهيج المسالك التنفسية العليا والجلد
378	الهكسازينون Hexazinone (2020)	[51235-04-2]	C12H20N4O	252,30	3 مجم / م3(I)	——	——	A4 م4	تأثيرات دموية – تأثير كبد
379	1 - هكسين 1-Hexene (2000)	[592-41-6]	C6H12	84,16	50 جزء / مليون	——	——	——	خلل الجهاز العصبي المركزي
380	خلات الهكسيل الثانوي sec-Hexyl acetate (2020)	[108-84-9]	C8H16O2	144,21	20 جزء / مليون	50 جزء / مليون	——	——	خلل الجهاز العصبي المركزي تهيج المسالك التنفسية العليا والعين
381	هكسيلين جليكول Hexylene glycol (2017)	[107-41-5]	C6H14O2	118,18	25 جزء /مليون(V)	50 جزء / مليون(V) 3 مجم / م3)،(H	——	——	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
382	هيدرازين Hydrazine (1995)	[302-01-2]	N2H4	32,05	0,01جزء / مليون	ـــــ	ـــــ	Skin; A3 جلد،م3	سرطان المسالك التنفسية العليا
383	هيدروجين Hydrogen	[1333-74-0]	H2	1,01	غاز خانق بسيط				اختناق
384	ترفينيلات مهدرجة (غير مشعة) Hydrogenated terphenyls (nonirradiated) (1990)	[61788-32-7]	C18H22	241,00	0,5 جزء / مليون	ـــــ	ـــــ	ـــــ	
385	بروميد الهيدروجين Hydrogen bromide (2001)	[10035-10-6]	HBr	80,92	ـــــ	ـــــ	2 جزء / مليون	ـــــ	
386	كلوريد الهيدروجين Hydrogen chloride (2002)	[7647-01-0]	HCl	36,47	ـــــ	ـــــ	2 جزء / مليون	A4 م4	
387	سيانيد الهيدروجين و أملاح السيانيد مقدرة CN Hydrogen cyanide and cyanide salts، as CN (1994)		HCN						تهيج المسالك التنفسية العليا – صداع – غثيان - تأثر الغدة الدرقية
388	سيانيد الهيدروجين Hydrogen cyanide	[74-90-8]		27,03	ـــــ	ـــــ	4,7 جزء / مليون	Skin جلد	

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
389	أملاح السيانيد Cyanide salts	[143-33-9; 151-50-8; 592-01-8]		متغير	——	——	5مجم / م3	Skin جلد	
390	فلوريد الهيدروجين مقدر F as F (2004)،Hydrogen fluoride	[7664-39-3]	HF	20,01	0,5 جزء / مليون	——	2 جزء / مليون	Skin; BEI جلد، مؤشر التعرض الحيوي	تهيج المسالك التنفسية العليا والسفلى والجلد والعين – تسمم بالفلور
391	فوق أكسيد الهيدروجين Hydrogen peroxide (1996)	[7722-84-1]	H2O2	34,02	1 جزء / مليون	——	——	A3 م3	تهيج المسالك التنفسية العليا والسفلى – جلد - العين
392	سلينيد الهيدروجينمقدرSe as Se (1990)،Hydrogen selenide	[7783-07-5]	HSe	80,98	0,05 جزء / مليون	——	——	——	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين -غثيان
393	كبريتيد الهيدروجين Hydrogen sulfide (2010)	[7783-06-4]	H2S	34,08	1 جزء / مليون	5 جزء / مليون	——	——	تهيج المسالك التنفسية العليا-خلل الجهاز العصبي المركزي
394	هيدروكينون Hydroquinone (2014)	[123-31-9]	C6H6O2	110,11	1مجم / م3	——	——	DSEN; A3 تحسس جلدي،م3	تهيج العين – تلف العين
395	2- هيدروكسى بروبيل 2-Hydroxypropyl acrylate (2014)	[999-61-1]	C6H10O3	130,14	0,5 جزء / مليون	——	——	Skin; DSEN جلد،تحسس جلدي	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
396.	إيمازوسلفورون Imazosulfuron (2021)	[122548-33-8]	C14H13N6O5S	412,80	10مجم / م3(I)	ـــــ	ـــــ	A4 م4	تضخم الغدة الدرقية والكبد
397.	إندين Indene (2008)	[95-13-6]	C9H8	116,15	5 جزء / مليون	ـــــ	ـــــ	ـــــ	تلف الرئة
398.	إنديوم و مركباته مقدر إنديوم as In ،Indium and compounds (1990)	[7440-74-6]	In	114,82	0,1 مجم / م3	ـــــ	ـــــ	BEI مؤشر التعرض الحيوي	تراكم السوائل في الرئتين التهاب رئوي، تآكل الأسنان، توعك
399.	أكسيد القصدير الإنديوم مقدرك إنديوم as In (2019)،Indium tin oxide	[50926-11-9]	متغير	متغير	0,0001مجم / م3(R)	ـــــ	ـــــ	DSEN; A3; BEI تحسس جلدي،م3، مؤشر التعرض الحيوي	وظائف رئه – تليف رئوي
400.	(2022)،Iodine and Iodides								التأثير على الغدة الدرقية والتناسلي علي الأم – تلف حديثي الولادة والأجنة
401.	يود as I،Iodine	[7553-56-2]	I2	253,80	0,001 جزء / مليون(IFV)	—	—	Skin; A4 جلد،م4	
402.	يوديد as I،Iodides		I-1	—	0,01 مجم / م3(I)	—	—	Skin; A4 جلد،م4	
403.	يودوفورمكعنصر يود as elemental ،Iodoform (2021) Iodine	[75-47-8]	I2	393,73	0,001 جزء / مليون(IFV)	—	—	Skin; A4 جلد،م4	تأثر الغدة الدرقية - تلف حديثي الولادة والأجنة

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
404.	أكسيد الحديديك Iron oxide (Fe2O3) (2006)	[1309-37-1]	Fe_2O_3	159,70	5 مجم / م3(R)	—	—	A4 م4	التهاب الرئة الغباري
405.	خماسى كربونيل الحديد مقدرFe as Fe (1982،Iron pentacarbonyl	[13463-40-6]	$Fe(CO)_5$	195,90	0,1 جزء / مليون	0,2 جزء / مليون	—	—	تراكم السوائل بالرئتين – ضعف الجهاز العصبي المركزي
406.	أملاح الحديد، القابلة للذوبان مقدرة كحديد as Fe (1990)، soluble،Iron salts		Iron salts soluble as Fe	متغير	1 مجم / م3	—	—	—	تهيج المسالك التنفسية العليا - الجلد
407.	كحول أيزوأميل Isoamyl alcohol (1990)	[123-51-3]	$C_5H_{12}O$	88,15	100 جزء / مليون	125 جزء / مليون	—	—	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا
408.	خلات أيزوبيوتيل Isobutyl acetate	110-19-0	C6H12O2	116,16	150 جزء / مليون 713 مجم / م3	—	—	—	تهيج المسالك التنفسية العليا - الجلد
409.	كحول أيزوبيوتيل Isobutanol (2002)	[78-83-1]	C4H10O	74,122	50 جزء / مليون	—	—	—	تهيج الجلد والعين
410.	نيتريت الإيزوبيوتيل Isobutyl nitrite (2019)	[542-56-3]	$C_4H_9NO_2$	103,12	—	—	1 جزء / مليون	A3; BEIM م3، مؤشر التعرض الحيوي:للمواد المحفزة للميثهيموجلوبين	اضطراب دموى غير قادر على حمل الأكسجين - توسع الأوعية الدموية
411.	إيزوفلوران Isoflurane (2021)	[26675-46-7]	C3H2ClF5O	184,49	50 جزء / مليون	—	—	A4	تلف الأجنة – تأثير على وزن جسم الأم - خلل الجهاز العصبي المركزي؛ انخفاض الإدراك

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
412.	ثنائي إيثيل هكسانول Isooctyl alcohol (1990)	[26952-21-6]	C8H18O	130,23	50 جزء / مليون	—	—	جلد Skin	تهيج المسالك التنفسية العليا
413.	أيزوفورون Isophorone (1995)	[78-59-1]	C9H14O	138,21	—	—	5 جزء / مليون	A3 3م	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا – خلل الجهاز العصبي المركزي – تعب – إجهاد
414.	ثنائي إيزوسيانات الأيزوفورون diisocyanate (1988) Isophorone	[4098-71-9]	C12H18N2O2	222,30	0,005 جزء / مليون	—	—	—	حساسية تنفسية
415.	2-ايزوبروبوكسي إيثانول 2-Isopropoxyethanol (1990)	[109-59-1]	C5H12O2	104,15	25 جزء / مليون	—	—	جلد Skin	تأثيرات على الدم
416.	إيزوبروبيل أمين Isopropylamine (2021)	[75-31-0]	C3H9N	59,11	2 جزء / مليون	5 جزء / مليون	—	جلد Skin	تهيج المسالك التنفسية العليا وتهيج بصري – خلل الرؤية
417.	إيزوبروبيل أنيلين عادى N-Isopropylaniline (1990)	[768-52-5]	C9H13N	135,21	2 جزء / مليون	—	—	BEIM Skin مؤشر التعرض الحيوي:للمواد المحفزة للميثهيموجلوبين،جلد	اضطراب دموى غير قادر على حمل الأكسجين
418.	إيثير أيزوبروبيل Isopropyl ether (1979)	[108-20-3]	C6H14O	102,17	250 جزء / مليون	310جزء / مليون	—	—	تهيج المسالك التنفسية العليا

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
									والعين
419.	إيثير أيزوبروبيل جليسيديل Isopropyl glycidyl ether (1979)	[4016-14-2]	C6H12O2	116,18	50 جزء / مليون	75جزء / مليون	—	—	تهيج المسالك التنفسية العليا – العين التهاب الجلد
420.	كاولين Kaolin (1996)	[1332-58-7]	Al2H4O9Si2	—	2 مجم /م3(R،E)	—	—	A4 4م	التهاب الرئة الغباري
421.	كيروسين / وقود الطائراتكيخار هيدروكربونكلى Kerosene /Jet fuels as total hydrocarbon vapor (2003)	[8008-20-6; 64742-81-0]	C12H26−C15H32	متغير	200 مجم /م3(p)	—	—	Skin; A3 جلد،م3	تهيج الجلد و المسالك التنفسية العليا- خلل الجهازالعصبي المركزي
422.	كيتين Ketene (2020)	[463-51-4]	CnH2nO	42,04	—	—	0,05 جزء / مليون		تلف الرئة – تراكم السوائل بالرئة - تهيج المسالك التنفسية العليا والعين
423.	رصاص Lead (1995)	[7439-92-1]	Pb	207,20	0,05 مجم /م3	—	—	A3; BEI م3،مؤشر التعرض الحيوي	خلل الجهازالعصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي – تأثيرات دموية
424.	المركبات غير العضوية مقدرة كرصاص as Pb ،inorganic compounds (1995)			متغير					

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
425.	كرومات الرصاص الثنائي as Cr(VI) (2018)،Lead chromate	[7758-97-6]	PbCrO4	323,22	0,0002 مجم/م3(I)	0,0005 مجم/م3(I)	—	DSEN; RSEN; A1; BEI تحسس جلدي تنفسي،م1،موشر التعرض الحيوي	سرطان الرئة والجيوب الأنفية – تهيج المسالك التنفسية - الربو
426.	ليندان Lindane (1996)	[58-89-9]	C6H6Cl6	290,85	0,5 مجم/م3	—	—	Skin; A3 جلد،م3	تلف الكبد ؛ خلل الجهاز العصبي المركزي
427.	هيدرايد الليثيم Lithium hydride (2015)	[7580-67-8]	LiH	7,95	—	—	0,05 مجم/م3(I)	—	تهيج العين والمسالك التنفسية
428.	غاز البترول المسال L.P.G. (Liquefied petroleum gas)	[68476-85-7]	بروبان، بيوتان، أيزوبيوتان، بروبلين، بيوتيلينات و مخاليطهم	——	غاز خانق				الاختناق
429.	اكسيد الماغنيسيوم Magnesium oxide (2003)	[1309-48-4]	MgO	40,32	10 مجم/م3(I)	—	—	A4 4م	تهيج المسالك التنفسية العليا – حمى دخان المعادن
430.	مالاثيون Malathion (2003)	[121-75-5]	C10H19O6PS2	330,36	1 مجم/م3(IFV)	—	—	Skin; A4; BEIC جلد،م4،موشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط للكولينستيريز
431.	أنهيدريد الماليك Maleic anhydride (2014)	[108-31-6]	C4H2O3	98,06	0,01 مجم/م3(IFV)	—	—	DSEN; RSEN; A4 تحسس جلدي تنفسي، م4	حساسية الجهاز التنفسي

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
432.	عنصر المنجنيز Manganese elemental	[7439-96-5]	Mn	54.94	0,02 مجم/م3(R)	—	—	A4 4م	خلل الجهاز العصبي المركزي
433.	مركبات منجنيز غير عضوية مقدرة Mn as Mn ،inorganic compounds (2013)		inorganic as Mn،compounds	متغير	0,1 مجم/م3(I)	—	—		
434.	ميثيل حلقي بنتاديينيل ثلاثي كربونيل المنجنيز Manganese cyclopentadienyltricarbonyl	[12079-65-1]	C9H7MnO3	204,10	0,1 مجم/م3	—	—	جلد Skin	تهيج الجلد – خلل الجهاز العصبي المركزي
435.	الزئبق و مركبات الألكيل مقدرة Hg ،Mercury as Hg (1992)،alkyl compounds	[7439-97-6]	Hg & alkyl compounds	متغير	0,01 مجم/م3	0,03 مجم/م3	—	جلد Skin	خلل الجهاز العصبي المركزي و الجهاز العصبي الطرفي– تلف الكلى
436.	الزئبق وكل الأنواع ماعدا الألكيل مقدرة Hg ،Mercury all forms except alkyl as Hg (1994)	[7439-97-6]	Hg	200,59					
437.	مركبات الأريل Aryl compounds		Aryl compounds	متغير	0,1 مجم/م3	—	—	جلد Skin	خلل الجهاز العصبي المركزي – تلف الكلى
438.	عنصر الزنبق والأنواع غير العضوية Elemental and inorganic forms		Elemental and inorganic	متغير	0,025 مجم/م3	—	—	Skin; A4; BEI جلد،4م،مؤشر التعرض الحيوي	خلل الجهاز العصبي المركزي - تلف الكلى
439.	اكسيد الميسيتيل Mesityl oxide (1992)	[141-79-7]	C6H10O	98,14	15 جزء / مليون	25 جزء / مليون	—	—	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا – خلل الجهاز

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
									العصبي المركزي
440.	حمض الميثاكريليك Methacrylic acid (1992)	[79-41-4]	C4H6O2	86,09	20 جزء / مليون	—	—	—	تهيج العين والجلد
441.	ميثان Methane	[74-82-8]	CH_4	16,04	غاز خانق بسيط			—	الاختناق
442.	كحول ميثيلى Methanol (2009)	[67-56-1]	CH4O	32,04	200 جزء / مليون	250 جزء / مليون	—	Skin; BEIC جلد،مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	صداع – تلف العين- دوخة – غثيان
443.	ميثومايل Methomyl (2014)	[16752-77-5]	C5H10N2O2S	162,20	0,2 مجم/ م3(IFV)	—	—	Skin; A4; BEIC جلد،م4، مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط للكولينستيريز – تلف الجهاز التناسلي للذكر – تأثيرات على الدم
444.	ميثوكسيكلور Methoxychlor (1996)	[72-43-5]	C16H15Cl3O2	345,65	10 مجم/ م3	—	—	م4 A4	تلف الكبد- خلل الجهاز العصبي المركزي
445.	2-ايثانول الميثوكسي 2-Methoxyethanol (2006)	[109-86-4]	C3H8O2	76,09	0,1 جزء / مليون	—	—	Skin; BEI جلد،مؤشر التعرض الحيوي	تأثير على الدم - تأثير على الجهاز التناسلي

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
446.	2- ميثوكسى خلات الإيثيل 2- Methoxyethyl acetate (2006)	[110-49-6]	C5H10O3	118,13	0,1جزء/ مليون	–	–	Skin; BEI جلد،مؤشر التعرض الحيوي	تأثير على الدم - تأثير على الجهاز التناسلي
447.	4- ميثوكسى فينول 4- Methoxyphenol (1992)	[150-76-5]	C7H8O2	124,15	5 مجم/م3	–	–	–	تهيج العين – تلف الجلد
448.	ميثوكسى 2- بروبانول 1-Methoxy-2-propanol (2013)	[107-98-2]	C4H10O2	90,12	50جزء/ مليون	100جزء/ مليون	–	A4 4م	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا
449.	خلات الميثيل Methyl acetate (2013)	[79-20-9]	$C_3H_6O_2$	74,08	200جزء/ مليون	250جزء/ مليون	–	–	صداع –دوخة – غثيان –تلف العين(انحلال الخلايا العقدية في شبكية العين)
450.	ميثيل أسيتلين Methylacetylene (2017)	[74-99-7]	C_3H_4	40,07	1000جزء/ مليون(EX)	–	–	–	خلل الجهاز العصبي المركزي
451.	ميثيل أسيتلين– بروباديين خليط Methylacetylene-propadiene mixture (2017)	[59355-75-8]	C_3H_4 أيزوميرات	40,07	1000جزء/ مليون(EX)	1250 جزء/ مليون(EX)	–	–	خلل الجهاز العصبي المركزي
452.	أكريلات الميثيل Methyl acrylate (2014)	[96-33-3]	C4H6O2	86,09	2 جزء/ مليون	–	–	Skin; DSEN; A4 جلد، تحسس جلدي، م4	تهيج العين والجلد والمسالك التنفسية العليا– تلف العين
453.	ميثايل اكريلو نايترايل Methylacrylonitrile (2011)	[126-98-7]	C_4H_5N	67,09	1 جزء/ مليون	––	––	Skin; A4 جلد؛ م4	خلل الجهاز العصبي المركزي؛ تهيج العين والجلد

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
454.	ميثيلال Methylal (1987)	[109-87-5]	$C_3H_8O_2$	76,10	1000 جزء /مليون	—	—	—	تهيج العين؛خلل الجهاز العصبي المركزي
455.	ميثايل امين Methylamine (2013)	[74-89-5]	CH_3NH_2	31,06	5 جزء/ مليون	15 جزء/ مليون	—	—	تهيج العين، الجلد والمسالك التنفسية العلوية
456.	ميثايل -n-امايل كيتون Methyl n-amyl ketone (1987)	[110-43-0]	$C_7H_{14}O$	114,18	50 جزء/ مليون	—	—	—	تهيج العين والجلد
457.	N- ميثايل انيلين N-Methylaniline (1992)	[100-61-8]	C_7H_9N	107,15	0,5 جزء/ مليون	—	—	Skin; BEIM جلد؛ مؤشر التعرض الحيوي:للمواد المحفزة للميثهيموغلوبين	ميتهيموجلوبينية - خلل الجهاز العصبي المركزي
458.	2 ميثيل-2-بيوتين 2-Methyl-2-butene (2021)	[513-35-9]	C_5H_{10}	70,13	10 جزء/ مليون	—	—	—	تأثيرات تُسبب تشوهات صبغية
459.	بروميد الميثايل Methyl bromide (1997)	[74-83-9]	CH_3Br	94,95	1 جزء/ مليون	—	—	Skin; A4 جلد؛م4	تهيج المسالك التنفسية العلوية والجلد
460.	ميثيل ثلاثي بيوتايل ايثر Methyl tert-butyl ether (2002)	[1634-04-4]	$C_5H_{12}O$	88,17	50جزء/ مليون	—	—	م3 A3	تهيج المسالك التنفسية العلوية وتلف الكلية
461.	ميثيل n بيوتايل كيتون Methyl n-butyl ketone (2023)	[591-78-6]	$C_6H_{12}O$	100,16	5 جزء/ مليون	10 جزء/ مليون	—	جلدSkin	الاعتلال العصبي المحيطي والأعصاب الطرفية وتلف الخصيتين

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
462.	كلوريد الميثيل Methyl chloride (1996)	[74-87-3]	CH_3Cl	50,49	50 جزء/ مليون	100جزء/ مليون	—	Skin; A4 جلد،م4	خلل الجهاز العصبي المركزي، تلف الكبد والكلى والخصيتين، وتأثيرات مشوهة للجنين
463.	ميثيل الكلوروفورم Methyl chloroform (1996)	[71-55-6]	CH_3CCl_3	133,42	350جزء/ مليون	450جزء/ مليون	—	A4; BEI م4، موشر التعرض الحيوي	تلف الجهاز العصبي المركزي، تلف الكبد
464.	ميثيل هكسان حلقي Methylcyclohexane (2023)	[108-87-2]	C_7H_{14}	98,19	100 جزء / مليون جزء	—	—	—	تلف بالكلية
465.	ميثيل هكسانول حلقي Methylcyclohexanol (2004)	[25639-42-3]	$C_7H_{14}O$	114,19	50 جزء / مليون	—	—	—	تهيج المسالك التنفسية العلوية والعين
466.	ميثيل هيكسانون حلقي وكل نظائره all isomers،Methylcyclohexanone (2020)	[583-60-8; 589-92-4; 591-24-2; 1331-22-2]	$C_7H_{12}O$	112,17	20 جزء / مليون	—	—	—	آثار على الكبد، خلل الجهاز العصبي المركزي
467.	2-ميثيل خماسي دينايل حلقي ثلاثي كربونيل منجنيز كمنجنيز 2-Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl as Mn (1986)	[12108-13-3]	$C_9H_7MnO_3$	218,10	0,2 مجم / م3	—	—	جلد Skin	خلل الجهاز العصبي المركزي- تلف الرئة والكبد والكلى

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
468.	ميثيل ديميتون Methyl demeton (2007)	[8022-00-2]	$C_6H_{15}O_3PS_2$	230,30	0,05 مجم / م3 (IFV)	—	—	Skin; BEIC جلد،مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط لإنزيم الكولينستيراز
469.	ميثيلين ثنائي فينيل ايزو سيانات Methylene bisphenyl isocyanate (1988)	[101-68-8]	$C_{15}H_{10}N_2O_2$	250,26	0,005 جزء / مليون	—	—	—	تحسس تنفسي
470.	4،4` ميثيلين ثنائي (2- كلورو انيلين) 4′-Methylene bis(2-4 chloroaniline) (2018)	[101-14-4]	$C_{13}H_{12}Cl_2N_2$	267,17	0,01 جزء / مليون (IFV)	—	—	Skin; A2; BEI جلد،م2، مؤشر التعرض الحيوي	سرطان المثانة، ميتهيموغلوبينية الدم MeHb-emia
471.	ميثيلين ثنائي(4- هكسيل حلقي ايزو سيانات Methylene bis(4-cyclohexylisocyanate) (1988)	[5124-30-1]	$CH_2[(C_6H_{10})NCO]_2$	262,35	0,005 جزء / مليون	—	—	—	تحسس تنفسي، تهيج المسالك التنفسية السفلي
472.	4،4 ميثيلين ثنائي انيلين 4′-Methylenedianiline،4 (1995)	[101-77-9]	$C_{13}H_{14}N_2$	198,26	0,1 جزء / مليون	—	—	Skin; A3 جلد،م3	تلف الكبد
473.	ميثيل ايثلين كيتون Methyl ethyl ketone (2023)	[78-93-3]	$CH_3COCH_2CH_3$	72,11	75 جزء / مليون	150 جزء / مليون	—	Skin; BEI جلد، مؤشر التعرض الحيوي	تلف الأجنة، تهيج المسالك البولية، صداع، دوار
474.	فوق أوكسيد الميثيل ايثلين كيتون Methyl ethyl ketone peroxide (1992)	[1338-23-4]	$C_8H_{18}O_6$	176,24	—	—	0,2 جزء / مليون	—	تهيج العين والجلد، تلف الكبد والكلية

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
475.	ميثيل فورمات Methyl formate (2015)	[107-31-3]	$C_2H_4O_2$	60,05	50 جزء / مليون	100 جزء / مليون	—	جلد Skin	المسالك التنفسية العليا وتلف العين
476.	ميثيل هيدرازين Methylhydrazine (1995)	[60-34-4]	CH_3NHNH_2	46,07	0,01 جزء / مليون	—	—	Skin; A3 جلد،م3	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين، سرطان الرئة، تلف الكبد
477.	يوديد الميثيل Methyl iodide (1996)	[74-88-4]	CH_3I	141,95	2 جزء / مليون	—	—	جلد Skin	تلف العين، خلل الجهاز العصبي المركزي
478.	ميثيل ايزو اميل كيتون Methyl isoamyl ketone (2013)	[110-12-3]	$C_6H_{12}O$	114,20	20 جزء / مليون	50 جزء / مليون	—	—	تلف الجهاز العصبي المركزي، تهيج المسالك التنفسية العليا
479.	ميثيل ايزوبيوتايل كربونيل Methyl isobutyl carbinol (2020)	[108-11-2]	$C_6H_{14}O$	102,18	20 جزء / مليون	40 جزء / مليون	—	—	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين، دوار، صداع
480.	ميثيل ايزو بيوتايل كيتون Methyl isobutyl ketone (2010)	[108-10-1]	$C_6H_{12}O$	100,16	20 جزء / مليون	75 جزء / مليون	—	A3; BEI م3، مؤشر التعرض الحيوي	تهيج المسالك التنفسية العليا، دوار، صداع
481.	ميثيل ايزو سيانات Methyl isocyanate (2014)	[624-83-9]	CH_3NCO	57,05	0,02 جزء / مليون	0,06 جزء / مليون	—	Skin; DSEN جلد،تحسس جلدي	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
482.	ميثيل ايزو بروبيل كيتون Methyl isopropyl ketone (2011)	[563-80-4]	$C_5H_{10}O$	86,14	20 جزء / مليون	—	—	—	تلف الأجنة، وسمية حديثي الولادة
483.	مركبتانالميثيل Methyl mercaptan (2004)	[74-93-1]	CH_4S	48,11	0,5 جزء / مليون	—	—	—	تلف االكبد
484.	ميثا اكريلات الميثيل Methyl methacrylate (2015)	[80-62-6]	$C_5H_8O_2$	100,13	50 جزء/ مليون	100 جزء/ مليون	—	DSEN; A4 تحسس جلدي،م4	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين؛ تأثير علي وزن الجسم، وذمة رئوية
485.	ميثيل النافثالين Methylnaphthalene، all isomers ((2022)	[1321-94-4; 90-12-0; 91-57-6]	$C_{11}H_{10}$	142,20	0,05 جزء/ مليون SL 2ملجم/100سم3	—	—	Skin; A4 جلد، م4	تهيج المسالك التنفسية العليا،تلف الرئة، تأثير علي الكبد
486.	ميثيل باراثيون Methyl parathion (2009)	[298-00-0]	$C_8H_{10}NO_5PS$	263,02	0,02 ملجم/م3(IFV)	—	—	Skin; A4; BEIc جلد، م4،مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبطات الكولينستراز
487.	ميثيل بروبايل كيتون Methyl propyl ketone (2007)	[107-87-9]	$C_5H_{10}O$	86,17	—	150جزء/ مليون	—	—	تأثر وظائف الرئتين، تهيج العين
488.	سليكات الميثيل Methyl silicate (1986)	[681-84-5]	$C_4H_{12}O_4Si$	152,22	1 جزء/ مليون	—	—	—	تهيج المسالك التنفسية العليا، تلف العين

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
489.	الفا ميثيل استيرين α-Methylstyrene (2010)	[98-83-9]	C_9H_{10}	118,18	10 جزء/ مليون	—	—	A3 3م	تهيج المسالك التنفسية العليا، تلف الكلي والجهاز التناسلي للمرأة
490.	انهيدريد ميثيل رباعي الهيدروفثالك ونظائره Methyltetrahydrophthalic anhydride isomers (2019)	[3425-89-6; 5333-84-6; 11070-44-3; 19438-63-2; 19438-64-3; 26590-20-5; 42498-58-8]	$C_9H_{10}O_3$	166,70	0,07 جزء/بليون 0,7 ملجم/100سم3 SL	0,3 جزء/ مليون	—	Skin; DSEN; RSEN جلد، تحسس جلدي،وتنفسي	تحسس تنفسي
491.	ميثيل فينيل كيتون Methyl vinyl ketone (2019)	[78-94-4]	C_4H_6O	70,10	—	—	0.01 جزء/ مليون	—	تلف المسالك التنفسية العليا، نقص كرات الدم البيضاء
492.	ميتري بيوزين (1996) Metribuzin	[21087-64-9]	$C_8H_{14}N_4OS$	214,28	5 ملجم/م3	—	—	A4 4م	تلف الكبد، تأثير على الدم
493.	ميفينفوس Mevinphos (2003)	[7786-34-7]	$C_7H_{13}O_6P$	224,16	0,01 ملجم/م3( ) IFV	—	—	Skin; A4; BEIc جلد؛ م4، مؤشر التعرض الحيوي:مثبط لإنزيم الكولينستيريز	مثبط لإنزيم الكولينستيريز
494.	ميكا Mica (1962)	[12001-26-2]	phyllosilicate minerals	—	0,1 ملجم/م3(R)I	—	—		التهاب الغبار الرئوي

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
495.	زيوت معدنية بأستثناء السوائل المستخدمة في تشغيل المعادن excluding metal ،Mineral oil working fluids (2010)	—	متغير	متغير	5 ملجم/م3 (I) —(L)	—	—		تهيج المسالك التنفسية العليا
496.	موليبدينامكموليبيدينام as Mo،Molybdenum	[7439-98-7]	Mo	95,95					تهيج المسالك التنفسية السفلي
497.	المركبات الذائبة Soluble compounds				0,5 ملجم/م3 (R)	—	—	A3م3	
498.	المعادن والمركبات غيرالذائبة Metal and insoluble compounds				10 ملجم/م3(I) 3 ملجم/م3(R)	—	—	—	
499.	احادي كلور حمض الخليك Monochloroacetic acid (2006)	[79-11-8]	$ClCH_2COOH$	94,5	0,5 جزء/ مليون ( ) IFV	—	—	Skin; A4 جلد، م4	تهيج المسالك التنفسية العليا
500.	احادي كروتوفوس Monocrotophos (2002)	[6923-22-4]	$C_7H_{14}NO_5P$	223,16	0,05 ملجم/م3( ) IFV	—	—	Skin; A4; BEIc جلد، م4 ، مؤشر التعرض الحيوي: مثبط لإنزيم الكولينستيريز	مثبط للكولينستيريز
501.	احادي ميثيل الفورماميد Monomethylformamide	[123-39-7]	C_2H_5NO	59,07	1 جزء/ مليون	—	—	جلد(Skin)	تلف الأجنة والكبد، تأثير ماسخ

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
	(2019)								
502.	مورفولين Morpholine (1996)	[110-91-8]	C_4H_9NO	87,12	20 جزء/ مليون	—	—	Skin; A4 جلد، م4	تلف العين، تهيج المسالك التنفسية العليا
503.	نالد Naled (2014)	[300-76-5]	$C_4H_7Br_2Cl_2O_4P$	380,79	0,1ملجم/م3 (IFV)	—	—	Skin; DSEN; A4; BEIC جلد، تحسس جلدي ، م4 ، مؤشر التعرض الحيوي:مثبط لإنزيم الكولينستيريز	مثبط للكولينيستيريز
504.	نفثالين Naphthalene (2014)	[91-20-3]	$C_{10}H_8$	128,19	10 جزء/ مليون	—	—	(Skin; A3; BEI) جلد، م4، مؤشر التعرض الحيوي	تهيج المسالك التنفسية العليا، ، واعتام عدسة العين، فقر الدم الإنحلالي hemolytic anemia)
505.	بيتا نفثايل امين β-Naphthylamine (1987)	[91-59-8]	$C_{10}H_9N$	143,18	– (L)	—	—	A11م	سرطان المثانة
506.	غاز طبيعي Natural gas	[8006-14-2]	متغير	—	خانق بسيط (D, EX)	—	اختناق		

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
507.	مطاط طبيعي كبروتينات محسسه مستنشقة Natural rubber latex as inhalable (2014) allergenic proteins	9006-04-6]	متغير	—	0,0001 ملجم/م3(I)	—	—	(Skin; DSEN; SEN) جلد، تحسس جلدي وتنفسي	حساسية الجهاز التنفسي
508.	نيون Neon	[7440-01-9]	Ne	20,18	خانق بسيط (D)		اختناق)		
509.	عنصر النيكل والمركبات غير العضوية وتشمل سلفيد النيكل كنيكل Nickel [7440-02-0] and inorganic compounds including Nickel subsulfide, as Ni (1998) Elemental	[7440-02-0]	Ni	58,71	1,5 ملجم/م3 (I)	—	—	A5; BEI م،، مؤشر التعرض الحيوي	التهاب رئوي غباري، التهاب الجلدد
510.	مركبات غير عضوية ذاتية (NOS) Soluble inorganic compounds (NOS)		متغير		0,1 ملجمم/م3 (I)	—	—	A4 م4	تلف الرئة وسرطان الأنف
511.	مركبات غير عضوية غير ذاتية (NOS) Insoluble inorganic compounds (NOS)		متغير		0,2 ملجم/م3 (I)	—	—	A1 م1	سرطان الرئة
512.	كبريتد النيكل [12035-72-2] كنيكل Nickel subsulfide as Ni			240,19	0,1 ملجم /م3(I)	—	—	A1 م1	سرطان الرئة
513.	كربونيل النيكل كنيكل Nickel carbonyl as Ni (2014)	[13463-39-3]	Ni(CO)4	170,73	—	—	0,05 جزء/ مليون	A33م	تهيج الرئة

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
514.	نيكوتين Nicotine (1992)	[54-11-5]	$C_{10}H_{14}N_2$	162,23	0,5 ملجم/م3	–	–	جلدSkin	تلف القناة الهضمية وضعف الجهاز العصبي المركزي وضعف القلب
515.	نيترابيرين Nitrapyrin (2019)	[1929-82-4]	C6H3Cl4N	230,93	10 ملجم/م3(IFV)	20 ملجم/م3( ) IFV	–	4م4A	تلف الكبد
516.	+حمض نيتريك +Nitric acid (1997)	[7697-37-2]	HNO_3	63,02	2جزء/ مليون	4 جزء/ مليون	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين- تآكل الأسنان
517.	أوكسيد النيتريك Nitric oxide (1992)	[10102-43-9]	NO	30,01	25جزء/ مليون	–	–	BEIM مؤشر التعرض الحيوي للمواد المحفزة للميثهيموغلوبين	نقص الأكسجين / زرقة يكون هيموغلوبين النيتروسيل - تهيج المسالك التنفسية العليا
518.	يارا نيتروانيلين p-Nitroaniline (1996)	[100-01-6]	C6H6N2O2	138,12	3 ملجم/م3	–	–	Skin; A4; BEIM جلد، م4، مؤشر التعرض الحيوي:للمواد المحفزه للميثهيموجلوبين	ميثهيموجلوبينية الدم، تلف الكبد، تهيج العين
519.	نيترو بنزين Nitrobenzene (1996)	[98-95-3]	C6H5NO2	123,11	1 جزء/ مليون	–	–	Skin; A3; BEIM جلد، م3، مؤشر التعرض الحيوي:للمواد المحفزة للميثهيموجلوبين	ميثهيموجلوبينية الدم MeHb-emia

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
520.	يارانيتروكلوروبنزين p-Nitrochlorobenzene (2008)	[100-00-5]	C6H4ClNO2	157,56	0,1جزء/ مليون	–	–	Skin; A3; BEIM جلد، م3، مؤشر التعرض الحيوي:للمواد المحفزة للميثهيموغلوبين	MeHb-emia ميثهيموجلوبينية الدم
521.	4-نيتروداىفينايل 4-Nitrodiphenyl (1996)	[92-93-3]	$C_{12}H_9NO_2$	199,20	– (L)	–	–	A2 ،Skin جلد ، م2	سرطان المثانة
522.	نيترو ايثان Nitroethane (1986)	[79-24-3]	$C_2H_5NO_2$	75,07	100جزء/ مليون	–	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا، ضعف الجهاز العصبي المركزي وتلف الكبد
523.	نيتروجين Nitrogen	[7727-37-9]	N	14,01	غاز خانق بسيط			–	اختناق
524.	ثاني أكسيد النيتروجين Nitrogen dioxide (2012)	[10102-44-0]	NO2	46,01	0,2جزء/ مليون	–	–	A4 م4	تهيج المسالك التنفسية السفلى
525.	ثالث فلوريد النيتروجين Nitrogen trifluoride (1992)	[7783-54-2]	NF3	71,00	10 جزء/ مليون	–	–	BEIM مؤشر التعرض الحيوي للمواد المحفزة للميثهيموغلوبين)	ميثهيموجلبينية الدم، تلف الكبد والكلى

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
526.	نيتروجلسرين Nitroglycerin (1985)	[55-63-0]	$C_3H_5N_3O_9$	227,09	0,05 جزء/ مليون	–	–	Skin جلد	اتساع الأوعية الدموية
527.	نيترو ميثان Nitromethane (2000)	[75-52-5]	CH3NO2	61,04	20 جزء/ مليون	–	–	A3 3م	تأثر الغدة الدرقية، تهيج المسالك التنفسية العليا تلف الرئة
528.	1-نيترو بروبان 1-Nitropropane (1995)	[108-03-2]	C3H7NO2	89,09	25 جزء/ مليون	–	–	A44م	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين، تلف الكبد
529.	2-نيترو بروبان 2-Nitropropane (1995)	[79-46-9]	C3H7NO2	89,09	10 جزء/ مليون	–	–	A3 3م	تلف الكبد وسرطان الكبد
530.	ن- نيتروزو داي ميثيل امين N-Nitrosodimethylamine(1995)	[62-75-9]	C2H6N2O	74,08	-(L)	–	–	Skin; A3 جلد، 3م	سرطان الكبد والكلى، تلف الكبد
531.	نيتروطولوين– كل النظائر Nitrotoluene, all isomers (1992)	[88-72-2; 99-08-1; 99-99-0]	C7H7NO2	137,13	2جزء/ مليون	–	–	Skin; BEIM جلد موشر التعرض الحيوي:للمواد المحفزة للميثهيموغلوبين	مثيوهيموجلوبية الدم
532.	5-نيترو–اورثو– طولويدين 5-Nitro-o-toluidine (2019)	[99-55-8]	C7H8N2O2	152,16	1 ملجم/م3 (IFV)	–	–	A3 3م	تلف الكبد

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.533	أكسيد النيتروز Nitrous oxide (1995)	[10024-97-2]	N2O	44,02	50 جزء/ مليون	–	–	A4 4 م	ضعف الجهاز العصبي المركزي وتأثيرات دموية، تشوه الأجنة
.534	نونان Nonane (2012)	[111-84-2]	C9H20	128,26	200 جزء/ مليون	–	–	–	ضعف الجهاز العصبي المركزي
.535	أوكتا كلورونفثالين Octachloronaphthalene (1976)	[2234-13-1]	$C_{10}Cl_8$	403,74	0,1 ملجم/م3	0,3 ملجم/م3	–	جلد Skin	تلف الكبد
.536	الأوكتان كل النظائر Octane, all isomer (1999)	[111-65-9]	C_8H_{18}	114,22	300 جزء/ مليون	–	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا
.537	رذاذ الزيت Oil mist تم الغاءه كبند منفرد وإضافته لل mineral oils	–	–	–	–	–	–	–	
.538	رابع أكسيد الاوزميوم مقدر كأوزميوم Osmium tetroxide (1979)	[20816-12-0]	OsO_4	254,20	0,0002 جزء/ مليون	0,0006 جزء/ مليون	–	–	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا والجلد
.539	حمض الأوكساليك،لا مائي Oxalic acid (2015)	[144-62-7]	$C_2H_2O_4$	90,04(لا مائي)	1 ملجم/م3	2 ملجم/م3	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين والجلد

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
540.	حمض الأوكساليك،ثنائي الهيدرات Oxalic acid dihydrate (2015)	[6153-56-6]	$C_2H_2O_4 \cdot 2H_2O$	126,00 (ثنائي جزئ الماء)					
541.	بارا بارا أكسى ثنائي (بنزين سلفونيلهيدرازيد) p,p'- Oxybis(benzenesulfonylhydrazide))2000(	[80-51-3]	$C_{12}H_{14}N_4O_5S_2$	358,40	0,1 ملجم/م3(I)	–	–	–	تأثير ماسخ
542.	ثنائي فلوريد الأكسجين Oxygen difluoride (1983)	[7783-41-7]	OF_2	54,00	–	–	0,05 جزء /المليون	–	صداع، وذمة الرئة، تهيج بالمسالك التنفسية العليا
543.	أوزون Ozone (1999)	[10028-15-6]	O3	48,00					ذات تأثير على وظائف الرئة
544.	عمل شاق				0,05جزء /المليون	–	–	A4 4م	
545.	عمل متوسط				0,08جزء /المليون	–	–	A4 4م	
546.	عمل خفيف				0,10جزء /المليون	–	–	A4 4م	
547.	عمل شاق أومتوسط أو خفيف، لمدة ساعتين أو أقل من ساعتين				0,20جزء /المليون	–	–	A4 4م	

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
548.	أدخنة شمع البرافين Paraffin wax fume (1987)	[8002-74-2]	خليط من هيدروكاربونات صلبة ذات وزن جزيئي عالي	2 ملجم/م3	–	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا غثيان	
549.	باراكوات ،ككتايون Paraquat, as the cation (2018)	[4685-14-7]	C12H14Cl2N2	257,18	0,05ملجم/م3(I)	–	–	–	تلف بالرئة، تهيج بالمسالك التنفسية العليا
550.	بارا ثيون Parathion (2003)	[56-38-2]	$C_{10}H_{14}NO_5PS$	291,27	0,05 ملجم/م3 (IFV)	–	–	Skin; (A4); BEIc جلد،(م4)،مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط لانزيم الكولينستيريز
551.	جسيمات (لاتذوب أو شحيحة الذوبان) وغير المصنفة Particles (insoluble or poorly soluble), not otherwise specified	–	–	–	كلية: 10 ملجم/م3 متنفسة: 3 ملجم/م3	–	–	لا تزيد السليكا المتبلورة بها عن 1% ولا تحتوي علي أسبستوس	–
552.	بنتابوران Pentaborane (2023)	[19624-22-7]	B_5H_9	63,17	–	–	0,01جزء /المليون	–	تسمم الجهاز العصبي المركزي
553.	خماسكلورونفثالين Pentachloronaphthalene (1984)	[1321-64-8]	$C_{10}H_3Cl_5$	300,40	0,5 ملجم/م3 (IFV)	–	–	جلد Skin	طفح جلدي ناتج عن التعرض للكلور تلف بالكبد
554.	خماسكلورونيتروبنزين Pentachloronitrobenzene (1996)	[82-68-8]	$C_6Cl_5NO_2$	295,36	0,5 ملجم/م3	–	–	A4 4م	تلف الكبد

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
555.	خماسكلوروفينول Pentachlorophenol (2014)	[87-86-5]	C_6Cl_5OH	266,35	0,5 ملجم/م3 (IFV)	1 ملجم/م3(IFV)	–	Skin; A3; BEI جلد، م3،مؤشر التعرض الحيوي	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين وضعف الجهاز العصبي المركزي والقلب
556.	خماسارثريتول Pentaerythritol (2013)	[115-77-5]	$C_5H_{12}O_4$	136,15	10 ملجم/م3	–	–	–	تهيج الجهاز الهضمي
557.	بتان وكل نظائره Pentane, all isomers (2014)	[78-78-4; 109-66-0; 463-82-1]	C_5H_{12}	72,15	1000 جزء / مليون	–	–	–	مخدر تهيج المسالك التنفسية
558.	4,2 بنتانديون 2,4-Pentanedione (2011)	[123-54-6]	$CH_3COCH_2COCH_3$	100,12	25 جزء / مليون	–	–	جلد Skin	سمية الجهاز العصبي وضعف الجهاز العصبي المركزي
559.	خلات البنتيل وجميع النظائر Pentyl acetate, all isomers (2000)	[123-92-2; 620-11-1; 624-41-9; 625-16-1; 626-38-0; 628-63-7]	$C_7H_{14}O_2$	130,20	50جزء / مليون	100 جزء / مليون	–	–	تهيج بالمسالك التنفسية العلوية
560.	حمض البراسيتيك Peracetic acid (2014)	[79-21-0]	CH_3CO_3H	76,05	–	0,4 جزء / مليون(IFV)	–	A4 4م	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين والجلد

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
561.	بيركلوروميثيل مركبتان Perchloromethylmercaptan (1988)	[594-42-3]	CCl_3SCl	185,87	0,1جزء / مليون	–	–	–	تهيج العين والمسالك التنفسية العلوية
562.	بيركلوريل فلوريد Perchloryl fluoride (2020)	[7616-94-6]	ClO_3F	102,46	0,5جزء / مليون	–	–	–	ميثوهيميجلوبينية الدم، التسمم بالفلورين
563.	بيرفلوروبيوتيلاثيلين Perfluorobutyl ethylene (2004)	[19430-93-4]	$C_6H_3F_9$	246,1	100 جزء / مليون	–	–	–	تأثيرات دموية
564.	بيرفلوروايزوبيوتيلين Perfluoroisobutylene (1992)	[382-21-8]	C_4F_8	200,04	–	–	0,01 جزء / مليون	–	تهيج المسالك التنفسية العلوية وتأثيرات دموية
565.	بيرليت (زجاج بركاني من السليكات) Perlite	[93763-70-3]	(CF3)2C2F2	–	10 ملجم/م3	–	–	أتربة كلية لا تزيد السليكا المتبلورة بها عن 1% ولا تحتوي علي أسبستوس	–
566.	Persulfates, as persulfate فوق الكبريتات مقدرة كفوق الكبريتات (2006)	[7727-21-1; 7727-54-0; 7775-27-1]	متغير	متغير	0,1 ملجم/م3	–	–	–	تهيج جلد
567.	فينول Phenol (1996)	[108-95-2]	C_6H_6O	94,11	5 جزء / مليون	–	–	Skin; A4; BEI جلد ، م4،مؤشر التعرض الحيوي	تهيج المسالك التنفسية العلوية، تلف الرئة، تلف الجهاز العصبي المركزي

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
568.	فينوثيازين Phenothiazine (2022)	[92-84-2]	$C_{12}H_9NS$	199,27	0,5ملجم /م3(I)	–	–	Skin; DSEN; A4 جلد،تحسس جلدي، م4	سمية العين للضوء، سمية للكبد، نخاع العظم، طحال، نيميا
569.	ان- فينيل بيتا نافثيل امين N-Phenyl-beta-naphthylamine (1996)	[135-88-6]	$C_{16}H_{13}N$	219,29	-(L)	–	–	م44A	سرطان
570.	ميتا فينيلينداى أمين m-Phenylenediamine (1996)	[108-45-2]	$C_6H_8N_2$	108,05	0,1 ملجم /م3	–	–	م4 A4	تلف الكبد، تهيج الجلد
571.	اورثوفينايلينداى امين o-Phenylenediamine (1995)	[95-54-5]	$C_6H_8N_2$	108,05	0,1 ملجم /م3	–	–	م3 A3	انيميا
572.	بارا فينايلينداى أمين p-Phenylenediamine (1996)	[106-50-3]	$C_6H_8N_2$	108,05	0.1 ملجم /م3	–	–	م4 A4	تهيج بالمسالك التنفسية العلوية، حساسية الجلد
573.	فينيل ايثر(بخار) Phenyl ether (1979)	[101-84-8]	$C_{12}H_{10}O$	170,20	1جزء/ مليون (V)	2جزء/ مليون(V)	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين، غثيان
574.	كحول الفينيل ايثانول Phenylethyl alcohol (2023)	[60-12-8]	$C_8H_{10}O$	122,2	0,5جزء/ مليون	–	–	جلد Skin	تلف الأجنة
575.	فينيل جلايسيدايلايثر Phenyl glycidyl ether (2014)	[122-60-1]	$C_9H_{10}O_2$	150,17	0,1 جزء/ مليون	–	–	Skin; DSEN; A3 جلد،تحسس جلدي ،م3	تلف الخصية

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
576.	فينايلهيدرازين Phenylhydrazine (1996)	[100-63-0]	$C_6H_5NHNH_2$	108,14	0,1 جزء/ مليون	–	–	Skin; A3 جلد،م3	أنيميا، تهيج المسالك التنفسية العليا والجلد
577.	Phenyl isocyanate فينيلايزوسيانات (2015)	[103-71-9]	C_6H_5NCO	119,10	0,005 جزء/ مليون	0,015 جزء/ مليون	–	Skin; DSEN; RSEN جلد، تحسس جلدي،وتنفسي	تهيج المسالك التنفسية العليا
578.	Phenyl mercaptan فينايلميركابتيان (2004)	[108-98-5]	C_6H_5SH	110,18	0,1 جزء/ مليون	–	–	جلد Skin	جلد ،ضعف الجهاز العصبي المركزي وتهيج العين وجلد
579.	Phenylphosphine (1992)	[638-21-1]	C6H5PH2	110,10	–	–	0,05 جزء/ مليون	–	التهاب الجلد؛تأثيرات دموية؛ تلف الخصية
580.	فورات Phorate (2005)	[298-02-2]	$C_7H_{17}O_2PS_3$	260,4	0.05 ملجم/م3(IFV)	–	–	Skin; A4; BEIC جلد،م4، ،مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطةللكولينستيريز	مثبط إنزيم الكولينيستيريز
581.	فوسجين Phosgene (2021)	[75-44-5]	$COCl_2$	98,92	–	–	0.02 جزء/ مليون		تهيج المسالك التنفسية العليا، تجمع مياه علي الرئة، تنفاخ الرئة

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
582.	فوسفين Phosphine (2019)	[7803-51-2]	PH_3	34,00	0.05 جزء/ مليون	—	0.15جزء/ مليون	A44م	تهيج المسالك التنفسية، تجمع مياه علي الرئة
583.	حمض الفوسفوريك Phosphoric acid (1992)	[7664-38-2]	H3PO4	98	1 ملجم/م3	3 ملجم/م3	-		تهيج للمسالك التنفسية العليا والعين والجلد
584.	فوسفور (اصفر) Phosphorus (yellow) (2003)	[12185-10-3]	P4	123,92	0,1ملجم/م3	-	-		تهيج للمسالك التنفسية العليا والسفلى والجهاز الهضمي، تلف الكبد
585.	اوكسي كلوريد الفوسفور Phosphorus Oxychloride (1990)	[10025-87-3]	POCl3	153,35	0,1 جزء/ مليون	-	-		تهيج للمسالك التنفسية العليا
586.	خامس كلوريد الفوسفور Phosphorus pentachloride (1985)	[10026-13-8]	PCl5	208,24	0,1 جزء/ مليون	-	-		تهيج للعين والمسالك التنفسية العليا
587.	خامس كبريتد الفوسفور Phosphorus pentasulfide (1992)	[1314-80-3]	P2S5/P4S10	222,29	1 ملجم/م3	3 ملجم/م3	-		تهيج للمسالك التنفسية العليا
588.	ثالث كلوريد الفوسفور Phosphorus trichloride (1992)	[7719-12-2]	PCl3	137,35	0,2 جزء/ مليون	0,5 جزء/ مليون	-		تهيج للجلد والعينوالمسالك التنفسية العليا
589.	اورثو- فثالالدهيد O- Phthalaldehyde (2019)	[643-79-8]	C6H4(CHO)2	134,10	25 ميكروجرام/100سم2 (SL(	-	0,1جزء/بليون (ابخرة)	Skin،الجلد تحسس بالجلد, DSEN تحسس تنفسىRSEN	تهيج للجلد والعين والمسالك التنفسية- يُسبب حساسية مفرطة

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
590.	انهيدريد الفثاليك Phthalic anhydride (2023)	[85-44-9]	C6H4(CO2)O	148,12	0,002 ملجم/م3 (IFV) 0,05 ملجم/100سم2 (SL)	0,005 ملجم/م3(IFV)	-	A44م Skin،تحسس الجلد DSEN, RSENتحسس تنفسى	تحسس للجلد والجهاز التنفسي – الربو
591.	ميتا-فثالو ثنائي نيتريل m-Phthalodinitrile (2009)	[626-17-5]	C6H4(CH)2	128,14	5 ملجم/م3(IFV)	-	-		تهيج للعين والمسالك التنفسية العليا
592.	اورثو- فثالو ثنائي نيتريل O-Phthalodinitrile (2012)	[91-15-6]	C6H4(CH)2	128,13	1ملجم/م3(IFV)	-	-		تشنجات في الجهاز العصبي المركزي- التأثير على وزن الجسم
593.	بيكلورام Picloram (1996)	[1918-02-1]	C6H3Cl3N2O2	241,48	10 ملجم/م3	-	-	A4 م4	يُسبب تلف للكبد والكلى
594.	حمض البكريك Picric acid (1992)	[88-89-1]	C6H2OH(NO2)3	229,11	0,1 ملجم/م3	-	-		تهيج للعين، التهاب وتحسس الجلد
595.	بندون Pindone (1992)	[83-26-1]	C14H14O3	230,25	0,1 ملجم/م3	-	-		تجلط
596.	البيرازين واملاح البيرازين Piperazine and salts as piperazine (2014)	[110-85-0]	C4H10N2	86,14	0,03 جزء/ مليون جزء (IFV)	-	-	A4 م4 جلد DSENتحسس, RSENتحسس تنفسى,	تحسس الجهاز التنفسي والجلد- الربو

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
597.	بلاتين Platinum(1981)	[7440-06-4]	Pt						
598.	المعدن Metal			195,09	1 ملجم/م3	-	-	-	-
599.									
600.	الاملاح القابلة للذوبان مقدرة كبلاتين Soluble salts as Pt			متغير	0,002 ملجم/م3	-	-	-	تهيج للمسالك التنفسية العليا – الربو
601.	بولي كلوريد الفاينيل Polyvinyl chloride PVC (2008)	[9002-86-2]	(C2H3Cl) n	متغير	1 ملجم/م3 للأتربةالمتنفسة	-	-	A4 م4	التهاب رئوي، تهيج للمسالك التنفسية السفلى- يؤثر على وظائف الرئة
602.	إسمنت بورتلاندي Portland cement (2010)	[65997-15-1]	4CaO.AL2O3.Fe2O3 3CaO.AL2O3 3CaO.SiO2 2CaO.SiO2	912,5 270,19 228,32 172,24	1 ملجم/م3 للأتربة المتنفسة التي لا تزيد السليكا المتبلورة فيها عن 1% ولا تحتوي على اسبستوس	-	-	A4 م4	يؤثر على وظائف الرئة- الربو
603.	هيدروكسيد البوتاسيوم Potassium hydroxide (1992)	[1310-58-3]	KOH	56,10	-	-	2 ملجم/م3		تهيج للجلد والعين والمسالك التنفسية العليا

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
604.	بروميتون Prometon(2021)	[1610-18-0]	C10H19N5O	225,29	0,5 ملجم/م3(I)	-	-	A4 م4	تناقص لوزن الجسم
605.	بروميترين Prometryn (2021)	[7287-19-6]	C10H19N5S	241,37	1 ملجم/م3(I)	-	-	A4 م4	يُسبب تلف للكبد والكلى- يؤثر على نخاع العظم- يُسبب تسمم الأجنة
606.	بروبان Propane	[74-98-6]	C3H8	44,10	غاز خانق بسيط (D,EX)	-	-		اختناق
607.	بروبان سلتون Propane sultone (2006)	[1120-71-4]	C3H6O3S	122,14	-(L)	-	-	A33م	السرطان
608.	كحول بروبيلي عادي n-Propanol (n-Propyl alcohol) 2007	[71-23-8]	CH3CH2CH2OH	60,9	100 جزء/ مليون	-	-	A4 م4	تهيج للعين والمسالك التنفسية العليا
609.	كحول بروبيلي 2-Propanol (2001)	[67-63-0]	CH3CH2CH2OH	60,09	200 جزء/ مليون	400جزء/ مليون	-	A4; BEI م4،مؤشر التعرض الحيوي	تهيج للعين والمسالك التنفسية العليا- ضعف الجهاز العصبي المركزي
610.	كحول بروبارجيل Propargyl alcohol (1992)	[107-19-7]	HC=CCH2OH	56,06	1 جزء/ مليون	-	-	الجلدSkin	تهيج للعين- يُسبب تلف للكبد والكلى
611.	بيتا- بربيولاكتون β-Propiolactone (1995)	[57-57-8]	OCH2CH2CO	72,06	0,5 جزء/ مليون	-	-	A33م	تهيج للمسالك التنفسية العليا- سرطان الجلد

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
612.	الدهيدالبروبان Propionaldehyde (2002)	[123-38-6]	CH3CH2CHO	58,10	20 جزء/ مليون	-	-		تهيج للمسالك التنفسية العليا
613.	حمض البربيونيك Propionic acid (1990)	[79-09-4]	CH3CH2COOH	74,08	10 جزء/ مليون	-	-		تهيج للعين والجلد والمسالك التنفسية العليا
614.	بروبوكسر Propoxur (2016)	[114-26-1]	C11H15NO3	209,24	0,5 ملجم/م3 (للأبخرة والجسيمات المستنشقة)	-	-	A3; BEI م3،مؤشر التعرض الحيوي	مثبط إنزيم الكولينيستيريز
615.	ايزومرات خلات البروبيل Propyl acetate isomers (2018)	[108-21-4; 109-60-4]	C5H10O2	102,13	100جزء/ مليون جزء	150جزء/ مليون جزء	-		تهيج للعين والمسالك التنفسية العليا- يُسبب ضعف للجهاز العصبي المركزي
616.	بروبيلين Propylene (2006)	[115-07-1]	CH3CH=CH2	42,08	500جزء/ مليون جزء	-	-	A4 م4	تهيج للمسالك التنفسية العليا- يُسبب اختناق
617.	ثنائي كلوريد البروبيلين Propylene dichloride (2014)	[78-87-5]	C3H6Cl2	112,99	10 جزء/ مليون جزء	-	-	DSEN; A4 م4،تحسس جلدي	تهيج للمسالك التنفسية العليا – يؤثر على وزن الجسم
618.	ثنائي نترات البروبيلينجليكول Propylene glycol dinitrate (2022)	[6423-43-4]	C3H6N2O6	166,09	0,02 ملجم/100سم2 (SL)	0,01جزء/ مليون جزء	-	Skin; BEIM جلد، مؤشر التعرض الحيوي:للمواد المحفزة للميثهيموجلوبين	توسع الأوعية الدموية، صداع، انخفاض ضغط الدم، يُسبب أمراض الأوعية الدموية

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
									القلبية والدماغية
.619	ايثيلايثيرالبروبيلينجليكول Propylene glycol ethyl ether (2019)	[1569-02-4]	C5H12O2	104,17	50 جزء/ مليون جزء	200 جزء/ مليون جزء	-	الجلدSkin	تهيج للعين والمسالك التنفسية العليا- يُسبب ضعف الجهاز العصبي المركزي
.620	أكسيد البروبيلين Propylene oxide (2014)	[75-56-9]	CH3CHOCH3	58,08	2 جزء/ مليون جزء	-	-	DSEN; A3 م3،تحسس جلدي	تهيج للعين والمسالك التنفسية العليا
.621	بروبيلين ايمين Propyleneimine(2009)	[75-55-8]	C6H5N	57,09	0,2 جزء/ مليون جزء	0,4جزء/ مليون جزء	-	Skin; A3 جلد،م3	تهيج للمسالك التنفسية العليا- يُسبب تلف الكلى
.622	نترات البروبيل العادي n-Propyl nitrate (2022)	[627-13-4]	C3H7NO3	105,09	5 جزء/ مليون جزء	-	-	BEIM مؤشر التعرض الحيوي:للمواد المحفزة للميثهيموجلوبين	يُسبب الانيميا- ميثهيموجلوبينية الدم
.623	بيريثرم Pyrethrum (1996)	[8003-34-7] C20-22H28-30O3-5		345 (متوسط)	5 ملجم/م3	-	-	A4 م4	تهيج للمسالك التنفسية السفلى- يُسبب تلف الكبد
.624	بيريدين Pyridine (2004)	[110-86-1]	C5H5N	79,10	1جزء/ مليون جزء	-	-	A3 م3	تهيج للجلد- يُسبب تلف الكبد والكلى

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
625.	احماض راتنجية Resin acids, as total resin acids (2020)	[8050-09-7]	C19H29COOH	-	0,001 ملجم/م3 (I)	-	-	DSEN; RSEN تحسس جلدي،تحسس تنفسي	يُسبب الربو- تهيج للعين والتنفس- يُسبب تحسس تنفسي وجلدي
626.	ريزورسينول Resorcinol (1996)	[108-46-3]	C6H4(OH)2	110,11	10 جزء/ مليون جزء	20 جزء/ مليون جزء	-	A4 م4	تهيج للعين والجلد
627.	روديوم مقدرة كراديوم Rhodiumas Rh(1996)	[7440-16-6]	Rh	102,91					
628.	المعدن والمركبات غير القابلة للذوبان Metal and Insoluble compounds			متغير	1 ملجم/م3	-	-	A4 م4	المعدن: تهيج للمسالك التنفسية العليا المركبات غير القابلة للذوبان: تهيج للمسالك التنفسية السفلى
629.	المركبات القابلة للذوبان Soluble compounds			متغير	0,01 ملجم/م3	-	-	A4 م4	يُسبب الربو
630.	رونيل Ronnel(2006)	[299-84-3]	C8H8O3Cl3PS	321,57	5 ملجم/م3 (IFV)	-	-	A4; BEIC م4،مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطةللكولينستيريز	مثبط إنزيم الكولينستيريز
631.	روتينون (تجاري) Rotenone(commercial)	[83-79-4]	C23H22O6	391,41	5 ملجم/م3	-	-	A4 م4	تهيج للعين والمسالك التنفسية

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
	(1996)								العليا- يُسبب ضعف للجهاز العصبي المركزي
.632	سيلينيوم ومركباته Seleniumand compounds, as Se (1992)	[7782-49-2]	Se	78,96	0,2 ملجم/م3	-	-	-	تهيج للعين والمسالك التنفسية العليا
.633	سداسي فلوريد السلينيوم Selenium hexafluoride (2001)	[7783-79-1]	SeF6	192,96	0,05جزء/ مليون جزء	-	-	-	يُسبب داء الوذمة الرئوية
.634	سيسون Sesone (1996)	[136-78-7]	C8H7O5Cl2SNa	309,13	10 ملجم/م3	-	-	A4 م4	تهيج للجهاز الهضمي
.635	سيفوفلوران Sevoflurane 2023	[28523-86-6]	C4H3F7O	200,05	50 جزء/ مليون جزء	-	-	-	يُسبب ضعف الجهاز العصبي المركزي
.636	سليكا متبلورة Silica, crystalline (2010)								
.637	كوارتز quartz	[1317-95-9;14808-60-7]	SiO2 Trigonal and hexagonal crystal system	60,09	0,025 ملجم/م3 (R)	-	-	A2 م2	تليف الرئة- سرطان الرئة
.638	كريستوباليت cristobalite	[14464-46-1]	SiO2 Tetragonal crystal system	60,09	0,025 ملجم/م3 (R)	-	-	A2 م2	تليف الرئة- سرطان الرئة

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
639.	كربيد السليكون Silicon carbide (2022)	[409-21-2]	SiC	40,10					
640.	غير الليفي Nonfibrous				10ملجم/م3(I) 3 ملجم/م3 (R)	-	-	-	يُسبب تلف الرئة
641.	الليفي (متضمنا الشوارب) Fibrous (including whiskers)				0,1ليفة/سم3	-	-	A2 2م	تليف الرئة- سرطان الرئة
642.	رباعي هيدريد السليكون Silicon tetrahydride (2015)	[7803-62-5]	SiH4	32,12	5 جزء/ مليون جزء	-	-	-	تهيج للمسالك التنفسية العليا
643.	الفضة Silver (1992)	[7440-22-4]	Ag						التسمم بالفضة
644.	اتربة وأدخنة المعدن Metal, dust and fume			107,87	0,1 ملجم/م3	-	-	-	
645.	المركبات القابلة للذوبان مقدرة كفضة Soluble compounds, as Ag			متغير	0,01 ملجم/م3	-	-	-	
646.	سيمازين Simazine (2016)	[122-34-9]	C7H12CIN5	201,60	0,5 ملجم/م3 (I)	-	-	A3 3م	تأثيرات دموية
647.	ازيد الصوديوم Sodium azide (1996)	[26628-22-8]	NaN3	65,02					يُسبب تلف الرئة وضعف القلب

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
648.	مقدر كأزيد الصوديوم as Sodium azide				-	-	0,29 ملجم/م3	A4 م4	
649.	مقدر كأبخرة حمض الهيدرازويك as Hydrazoic acid vapor				-	-	0,11 جزء/ مليون جزء	A4 م4	
650.	صوديوم ثنائيالسلفايت Sodium bisulfite (1996)	[7631-90-5]	NaHSO3	104,07	5 ملجم/م3	-	-	A4 م4	تهيج للجلد والعين والمسالك التنفسية العليا
651.	فلوروخلات الصوديوم Sodium fluoroacetate (1994)	[62-74-8]	CH2FCOONa	100,02	0,05 ملجم/م3	-	-	الجلد Skin	يُسبب غثيان- ضعف عضلة القلب- ضعف الجهاز العصبي المركزي
652.	هيدروكسيد الصوديوم Sodium hydroxide(1992)	[1310-73-2]	NaOH	40,01	-	-	2 ملجم/م3	-	تهيج للجلد والعين والمسالك التنفسية العليا
653.	صوديوم ميتا ثنائيالسلفايت Sodium metabisulfite (1996)	[7681-57-4]	Na2S2O5	190,13	5 ملجم م3	-	-	A4 م4	تهيج للمسالك التنفسية العليا
654.	النشا Starch (1996)	[9005-25-8]		-	10 ملجم/م3	-	-	A4 م4	يُسبب التهاب الجلد
655.	ستيرات (لا تشمل سترات الفلزات السمية) (J) Stearates (2017)	[57-11-4; 557-04-0;557-05-1; 822-16-2]		متغير	10 ملجم/م3(I) 3 ملجم/م3(R)	-	-	A4 م4	تهيج للمسالك التنفسية السفلى

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
656.	مذيب ستودارد Stoddard solvent (1987)	[8052-41-3]	C9H20	140,00	100 جزء/ مليون جزء	-	-	-	مدمر للعين والجلد والكلى، يُسبب غثيان، ضعف الجهاز العصبي المركزي
657.	ستريكنين Strychnine (1992)	[57-24-9]	C11H22N2O2	334,40	0,15 ملجم/م3	-	-	-	ضعف الجهاز العصبي المركزي
658.	ستيرين Styrene (2020)	[100-42-5]	C6H5CH=CH2	104,15	10 جزء/ مليون جزء	20 جزء/ مليون جزء	-	OTO; A3; BEI ،السمية السمعية ،م3،موشر التعرض الحيوي	ضعف السمع والجهاز العصبي المركزي، تهيج للمسالك التنفسية العليا، اعتلال الأعصاب الطرفية، اضطراب الرؤية
659.	أكسيد الاستيرين Styrene oxide (2020)	[96-09-3]	C6H5CH=CH2O	120,15	1 جزء/ مليون جزء	-	-	Skin; DSEN; A3 جلد،تحسس جلدي،م3	تهيج للمسالك التنفسية العليا، تغييرات في الدم
660.	سبتليزينات (100% إنزيم نقي نشط متبلور) Subtilisinsas 100%crystalline active pure enzyme (2007)	[1395-21-7; 9014-01-1]	-	-	-	-	00006<0ملجم/م3	-	تهيج للمسالك التنفسية العليا والسفلى والجلد، الربو
661.	سكروز Sucrose (1995)	[57-50-1]	C12H22O11	342,30	10 ملجم/م3	-	-	A4 م	تآكل الأسنان
662.	ميثيل سلفوميترون Sulfometuron methyl (2019)	[74222-97-2]	C15H16N4O5S	364,38	5 ملجم/م3(IFV)	-	-	A4 م	تأثيرات دموية

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
663.	سلفوتيب Sulfotepp (2005)	[3689-24-5]	(C2H5)2P2S2O5	322,30	0,1 ملجم/م3 (IFV)	-	-	Skin; A4; BEIC جلد،م4،مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطةللكولينستيريز	مثبط إنزيم الكولينستيريز
664.	سلفوكسافلور Sulfoxaflor (2019)	[946578-00-3]	C10H10F3N3OS	277,30	0,1 ملجم/م3(I)	-	-	م33A	مدمر للكبد والخصيتين
665.	ثاني أكسيد الكبريت Sulfur dioxide (2009)	[7446-09-5]	SO2	64,07	-	0,25 جزء/ مليون جزء	-	A4 م4	تهيج للمسالك التنفسية السفلى، يؤثر على وظائف الرئة
666.	سداسي فلوريد الكبريت Sulfur hexafluoride(1986)	[2551-62-4]	SF6	146,07	1000 جزء/ مليون جزء	-	-	-	اختناق
667.	كبريت أحادى الكلور Sulfur monochloride (1986)	[10025-67-9]	S2Cl2	135,03	-	-	1 جزء/ مليون جزء	-	تهيج للمسالك التنفسية العليا والعين والجلد
668.	خامس فلوريد الكبريت Sulfur pentafluoride (2020)	[5714-22-7]	S2F10	254,11	-	-	0,001جزء/ مليون جزء	-	الوذمة الرئوية (استسقاء الرئة)
669.	رباعي فلوريد الكبريت Sulfur tetrafluoride (1992)	[7783-60-0]	SF4	108,07	-	-	0,1 جزء/ مليون جزء	-	تهيج للعين والممالك التنفسية العليا، تلف للرئة
670.	حمض الكبريتيك Sulfuric acid (2004)	[7664-93-9]	H2SO4	98,08	0,2 ملجم/م3(T)	-	-	A2 (M)	يؤثر على وظائف الرئة

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
671.	فلوريد السلفوريل Sulfuryl fluoride (1992)	[2699-79-8]	SO2F2	102,07	5 جزء/ مليون جزء	10 جزء/ مليون جزء	-	-	ضعف الجهاز العصبي المركزي
672.	سلبروفوس Sulprofos (2009)	[35400-43-2]	C12H19O2PS3	322,43	0,1 ملجم/م3(IFV)	-	-	Skin; A4; BEIC جلد،م4،مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطة للكولينيستيريز	مثبط إنزيم الكولينيستيريز
673.	الياف زجاجية صناعية Synthetic vitreous fibers(2001)		MMVFS Man-made vitreous fibers						
674.	الياف زجاجية خيوط مستمرة Continuous filament glass fibers				1 ليفة/سم3 (F) 5 ملجم/م3 (I)	-	-	A4 م4 A4 م4	تهيج للمسالك التنفسية العليا تهيج للمسالك التنفسية العليا
675.	ألياف صوف زجاجي Glass wool fibers				1 ليفة/سم3 (F)	-	-	A33 م	تهيج للجلد والاغشية المخاطية
676.	ألياف صوف صخري Rock wool fibers				1 ليفة/سم3 (F)	-	-	A33 م	تهيج للجلد والاغشية المخاطية
677.	ألياف صوف خبثي Slag wool fibers				1 ليفة/سم3 (F)	-	-	A33 م	تهيج للجلد والاغشية المخاطية
678.	ألياف زجاجية ذات أغراض خاصة Special purpose glass fibers				1 ليفة/سم3 (F)	-	-	A3 3م	تهيج للجلد والاغشية المخاطية

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
679.	ألياف خزف حراري Refractory ceramic fibers				0,2 ليفة/سم3 (F)	-	-	A2 2 م	تليف رئوي، يؤثر على وظائف الرئة
680.	ثلاثي كلوروفينوكس حمض الخليك 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid (1996)	[93-76-5]	C8H5Cl3O3	255.49	10 ملجم/م3	-	-	A4 م4	ضعف الجهاز العصبي الطرفي
681.	تلك Talc (2010)	[14807-96-6]	Mg3Si4O10(OH)2	379.27					
682.	تلك لا يحتوي على الياف اسبستوس Containing no asbestos fibers				2 ملجم/م3 (E,R)	-	-	A4 م4	تليف رئوي، ويؤثر على وظائف الرئة
683.	تلك يحتوي على الياف اسبستوس Containing asbestos fibers				استخدم الحد المسموح للاسبستوس	-	-	A 1 1م	
684.	تنتالم Tantalum metal dust	[7440-25-7]	Ta	180.9	5 ملجم/م3	-	-	-	تهيج للعين والجلد والمسالك التنفسية
685.	أكسيد التنتالم Tantalum oxide dust	[1314-61-0]	Ta2O5	441.89	5 ملجم/م3	-	-	-	تهيج للعين والجلد والمسالك التنفسية
686.	التلوريوم ومركباتهك،باستثناءتيلوريد الهيدروجين(غير محدد بخلاف ذلك) Tellurium and compounds (NOS), as Te, excluding hydrogen telluride (1992)	[13494-80-9]	Te	127,60	0,1 ملجم/م3(I)	_	_	_	رائحة الفم الكريهة

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
687.	سداسى فلوريد التيليريوم كTe Tellurium hexafluoride as Te (1992)	[7783-80-4]	TeF6	241,61	0,02 جزء/ مليون	–	–	–	تهيج المسالك التنفسية السفلى
688.	تيميفوس Temephos (2019)	[3383-96-8]	$C_{16}H_{20}O_6P_2S_3$	466,46	1 مجم/م3(I)	–	–	Skin; A4 ; BEIC جلد،م4،مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطةللكولينستيراز	مثبط إنزيم كولينستيريز
689.	تيربوفس Terbufos (2002)	[13071-79-9]	C9H21O2PS3	288,45	0,01 مجم/م3(IFV)	–	–	Skin; A4 ; BEIC جلد،م4،مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطةللكولينستيراز	مثبط إنزيم كولينستيريز
690.	حمض تير فثاليك Terephthalic acid (1993)	[100-21-0]	$C_8H_6O_4$	166,13	10مجم/م3	–	–	–	–
691.	تيرفينيلات(النظائر اورثو-ميتا- بارا) Terphenyls (o-, m-, p- isomers) (1980)	[26140-60-3]	$C_{18}H_{14}$	230,31	–	–	5مجم/م3	–	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين
692.	2,2,1,1 رباعيبرومو الميثان 1,1,2,2-Tetrabromoethane (2019)	[79-27-6]	$C_2H_2Br_4$	345,70	0,1 جزء/ مليون	–	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين، تراكم السوائل بالرئة تلف بالكبد
693.	2,1,1,1 رباعى كلورو2,2 ثنائيفلوروالايثان 1,1,1,2-Tetrachloro-2,2-difluoroethane (2008)	[76-11-9]	C2Cl4F2	203,83	100جزء/ مليون	–	–	–	تلف بالكلى والكبد، ضعف بالجهاز العصبي المركزي

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.694	2,2,1,1 رباعى كلورو2,1 ثنائيفلوروالايثان 1,1,2,2-Tetrachloro-1,2-difluoroethane (2008)	[76-12-0]	CCl_2FCCl_2F	203,83	50جزء/ مليون	–	–	–	تلف بالكلى والكبد، ضعف بالجهاز العصبي المركزي
.695	2,2,1,1 رباعى كلوروالايثان 1,1,2,2-Tetrachloroethane (1997)	[79-34-5]	C2H2Cl4	167,86	1جزء/ مليون	–	–	Skin;A3 الجلد،م3	تلف بالكبد
.696	رباعى كلوروالايثيلين Tetrachloroethylene (2001)	[127-18-4]	C2Cl4	165,80	25جزء/ مليون	100جزء/ مليون	–	A3;BEI م3، مؤشر التعرض الحيوي	ضعف بالجهاز العصبي المركزي
.697	رباعى كلوروالنافثالين Tetrachloronaphthalene (1992)	[1335-88-2]	$C_{10}H_4Cl_4$	265,96	2مجم/م3	–	–		تلف بالكبد
.698	رباعى كلورفينفوس Tetrachlorvinphos (2022)	[22248-79-9; 22350-76-1; 961-11-5]	$C_{10}H_9Cl_4O_4P$	365,961	0,5مجم /م3(I)	–	–	Skinالجلد، م3 A3,DSEN تحسس الجلد مؤشر التعرض الحيوى للمبيدات المثبطة لإنزيمالكولينيستيريزBEIc	تأثر الكلى والكبد، مثبط لإنزيم الكولينيستيريز، تأثر الغدة الدرقية
.699	رباعى ايثيل الرصاص كرصاص Tetraethyl lead, as Pb (1996)	[78-00-2]	$(C_2H_5)_4Pb$	323,45	0,1 مجم/م3	–	–	Skin;A4 الجلد،م4	ضعف بالجهاز العصبي المركزي
.700	رباعى الايثيلبيروفوسفات Tetraethyl pyrophosphate (2007)	[107-49-3]	$C_8H_{20}O_7P_2$.	290,20	0,01مجم /م3(IFV)	–	–	Skin ; BEIC جلد،،مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطة للكولينستيراز	مثبط لانزيم الكولينستيريز
.701	رباعى فلوروالايثيلين Tetrafluoroethylene (2000)	[116-14-3]	C_2F_4	100,20	2جزء/ مليون			A33م	تلف الكلى والكبد، سرطان الكبد والكلى

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.702	رباعى هيدروفيوران Tetrahydrofuran (2005)	[109-99-9]	C_4H_8O	72,10	50جزء/ مليون	100جزء/ مليون		Skin;A3; BEI الجلد،م3، مؤشر التعرض الحيوي	تهيج بالمسالك التنفسية العليا، خلل بالجهاز العصبي المركزي، تلف بالكلى
.703	املاح رباعي الهيدروكسي ميثيل الفوسفونيوم Tetrakis (hydroxymethyl) phosphonium salts (2014)								تلف الكبد
.704	كلوريد رباعي الهيدروكسي ميثيل الفوسفونيوم Tetrakis (hydroxymethyl) phosphonium chloride	[124-64-1]	$[P(CH_2OH)_4]Cl$	190,56	2 مجم/م3	_	_	DSEN;A4 تحسس جلدي، م4	
.705	كبريتات رباعي الهيدروكسي ميثيل الفوسفونيوم Tetrakis (hydroxymethyl) phosphonium sulfate	[55566-30-8]	C8H24O12P2S	406,26	2 مجم/م3	-	-	DSEN;A4 تحسس جلدي، م4	
.706	رباعى ميثيل الرصاص كرصاص Tetramethyl lead, as Pb (1992)	[75-74-1]	$Pb(CH_3)_4$	267,33	0,15 مجم/م3	_	_	الجلدSkin	خلل بالجهاز العصبي المركزي
.707	رباعى ميثيل سكسينونيتريل Tetramethyl succinonitrile (2019)	[3333-52-6]	C8H12N2	136,20	0,5مجم /م3(IFV)			الجلدSkin	انخفاض سكر الدم، تشنج عضلي
.708	رباعى نيترو ميثان Tetranitromethane (1995)	[509-14-8]	CN_4O_8	196,04	0,005جزء/ مليون			A3 م3	تهيج بالعين والمسالك التنفسية العليا وسرطان المسالك التنفسية العليا

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.709	تترايل Tetryl (1988)	[479-45-8]	C7H5N5O8	287,15	1,5 مجم/م3	–	–	–	تهيج المسالك التنفسية العليا
.710	ثاليوم والمركبات كثاليوم compounds, as Tl Thallium and (2010)	[7440-28-0]	Tl	204,37 متغير	0,02 مجم/م3(I)	–	–	الجلد Skin	تلف الجهاز الهضمي، الاعتلال العصبي الطرفي
.711	ثياكلوبريد Thiacloprid (2019)	[111988-49-9]	C10H9ClN4S	252,72	0,2 مجم/م3(I)	–	–	Skin,A3 الجلد، م3	تلف الكبد، تأثر الغدة الدرقية والجهاز العصبي المركزي، سرطان
.712	4,4 ثيوبيس(6- رباعى بيوتيل ميتا كريسول) 4,4'-Thiobis(6-tert-butyl-m-cresol) (2011)	[96-69-5]	C22H30O2S.	358,52	1 مجم/م3(I)	–	–	A4 م4	تهيج المسالك التنفسية العليا
.713	ثايودايكارب Thiodicarb (2020)	[59669-26-0]	$C_{10}H_{18}N_4O_4S_3$	354,50	0,1 مجم/م3(IFV)	–	–	DSEN; A3 م3،تحسس جلدي	مثبط لإنزيم اسيتيل كولينيستيريز
.714	حمض ثيوجليكوليك والاملاح Thioglycolic acid and salts (2018)	[68-11-1]	C2H4O2S	92,12	1جزء/ مليون	–	–	Skin; DSEN الجلد،،تحسس جلدي	تهيج العين والمسالك التنفسية
.715	كلوريد الثايونيل Thionyl chloride (2010)	[7719-09-7]	$SOCl_2$	118,98	–	–	0,2جزء/ مليون	–	تهيج المسالك التنفسية العليا
.716	ثيرام Thiram (2014)	[137-26-8]	C6H12N2S4	240,44	0,05 مجم/م3(IFV)	–	–	DSEN;A4 م4، تحسس جلدي	تأثر وزن الجسم وأمراض الدم

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
717.	القصدير والمركبات غيرالعضوية باستثناء هيدريد القصديروإنديوم أكسيد القصدير،كقصدير Tin and inorganic compounds excluding Tin hydride and Indium tin oxide, as Sn (2019)	[7440-31-5] [18282-10-5; 21651-19-4،	Sn	118.69 متغير	2مجم/م3(I)	–	–	–	التهاب الرئة الغباري
718.	القصدير،مركبات عضوية، كقصدير Tin organic compounds, as Sn (1996)	[7440-31-5]	Sn	متغير	0,1مجم/م3	0,2مجم/م3	–	Skin,A4 الجلد ، م4	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا، صداع، غثيان، تأثر الجهاز العصبي المركزي والمناعة
719.	ثاني اكسيد التيتانيوم Titanium dioxide (2021)	7]-[13463-67	TiO2						
720.	جزيئات بمقياس النانو Nanoscale particles			79.90	0,2مجم/م3(R)	–	–	A33م	تهيج المسالك التنفسية السفلى، التهاب الرئة الغباري
721.	جزيئات بالمقياس الدقيق Finescale particles			79.90	2,5مجم/م3(R)	–	–	A33م	تهيج المسالك التنفسية السفلى، التهاب الرئة الغباري
722.	رباعي كلوريد التيتانيوم،كحمض هيدروليك Titanium tetrachloride, as HCl (2020)	[7550-45-0]	TiCl4	189.68	–	–	0,5 جزء/ مليون	A4 4م	تهيج وتلف المسالك التنفسية العليا

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.723	اورثو-تولويدين o-Tolidine (1992)	[119-93-7]	C14H16N2	212.28	–	–	–	الجلد ، م3	تهيج العين والمثانة والكلى، سرطان المثانة، ميثهيموجلوبينية الدم
.724	تولوين Toluene (2020)	[108-88-3]	$C_6H_5CH_3$	92.14	20جزء/ مليون	–	–	OTO; A4 ;BEI سمية سمعية، م4، مؤشر التعرض الحيوي	خلل الجهاز العصبي المركزي وخلل بصري وسمعي؛ تأثرالجهازالتناسلي الأنثوي؛ فقدان الحمل
.725	ثنائي أيزوسيانيت التولوين ، ٢,٤-أو ٢,٦-(او كخليط) Toluene diisocyanate, 2,4- or 2,6- (or as a mixture) (2016)	[584-84-9; 91-08-7]	C9H6N2O2	174.15	0,001جزء/ مليون(IFV)	0,005 جزء/ مليون(IFV)	–	الجلد، تحسس جلدي وتنفسي، م3 ، مؤشر التعرض الحيوي Skin;DSEN; ،BEI RSEN; A3 ;BEI	ربو، تأثر وظائف الرئة، تهيج العين
.726	ميتا-توليدين m-Toluidine (1996)	[108-44-1]	C7H9N	107.15	2جزء/ مليون	–	–	Skin;A4;BEIM الجلد ،م4، مؤشر التعرض الحيوي للمواد المحفزة للميثهيموجلوبين	تهيج العين والمثانة والكلى، ميثهيموجلوبينية الدم.
.727	أورثو-توليدين o-Toluidine (1995)	[95-53-4]	C7H9N	107.15	2جزء/ مليون	–	–	Skin;A3;BEIM الجلد ،م3، مؤشر التعرض الحيوي للمواد المحفزة للميثهيموجلوبين	ميثهيموجلوبينية الدم، تهيج الجلد والعين والكلى والمثانة

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.728	بارا توليدين p-Toluidine (1995)	[106-49-0]	C7H9N	107.15	2جزء/ مليون	–	–	Skin;A3;BEIM الجلد ،م3، مؤشر التعرض الحيوي للمواد المحفزة للميثهيموجلوبين	ميثهيموجلوبينية الدم
.729	ثلاثي بيوتيل الفوسفات Tributyl phosphate (2013)	[126-73-8]	C12H27O4P	266.31	5 مجم/م3(IFV)	–	–	A3;BEIc م3، مؤشر التعرض الحيوي لمبيدات تثبيط الكولينستيريز	تهيج المثانة والعين والمسالك التنفسية العليا
.730	ثلاثي كلورفون Trichlorfon (2020)	[52-68-6]	C4H8Cl3O4P	257.44	0,1 مجم/م3(IFV)	–	–	A4; DSEN; BEIc م4، تحسس جلدي، مؤشر التعرض الحيوي لمبيدات تثبيط الكولينستيريز	مثبط لإنزيم الكولينستيريز
.731	ثلاثي كلورو حمض الخليك Trichloroacetic acid (2014)	[76-03-9]	C2HCl3O2	163.39	0.5 جزء/ مليون	–	–	م33A	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا
.732	١,٢,٤-ثلاثي كلورو البنزين 1,2,4-Trichlorobenzene (1978)	[120-82-1]	C6H3Cl3	181.46	–	–	5 جزء/ مليون	–	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا
.733	١,١,٢- ثلاثي كلوروالإيثان 1,1,2-Trichloroethane (1995)	[79-00-5]	C2H3Cl3	133.41	10جزء/ مليون	–	–	Skin;A3 الجلد ، م3	خلل الجهاز العصبي المركزي وتلف الكبد
.734	ثلاثي كلورو الإيثيلين Trichloroethylene (2007)	[79-01-6]	C2HCl3	131.40	10جزء/ مليون	25جزء/ مليون	–	A2;BEI م2، مؤشر التعرض الحيوي	خلل الجهاز العصبي المركزي، وانخفاض الإدراك والسمية الكلوية

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.735	ثلاثي كلوروفلورو الميثان Trichlorofluoromethane (1996)	[75-69-4]	CCl3F	137.38	_	_	1000 جزء/ مليون	A4 4م	حساسية القلب
.736	ثلاثي كلورو النافثالين Trichloronaphthalene (1986)	[1321-65-9]	$C_{10}H_5Cl_3$	231.51	5 مجم/ م3	_	–	الجلد Skin	تلف الكبد، بثور الشباب بسبب الكلور
.737	١,٢,٣-ثلاثي كلوروبروبان 1,2,3-Trichloropropane (2015)	[96-18-4]	C3H5Cl3	147,43	0.005جزء/ مليون	_	–	A22م	سرطان
.738	١,١,٢-ثلاثي كلورو-١,٢,٢-ثلاثي فلورو إيثان 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane (1996)	[76-13-1]	C2Cl3F3	187.40	1000جزء/ مليون	1250 جزء/ مليون	–	A44م	خلل بالجهاز العصبي المركزي
.739	تريكلوسان Triclosan (2023)	[3380-34-5]	C12H7Cl3O2	289.54	1 مجم/ م3	_	–	Skin;A3 الجلد ، م3	تأثيرات أمراض الدم
.740	ثلاثي إيثانول أمين Triethanolamine (1993)	[102-71-6]	C6H15NO3	149.22	5 مجم/ م3	_	–	-	تهيج العين والجلد
.741	ثلاثي إيثيل أمين Triethylamine (2015)	[121-44-8]	C6H15N	101.19	0.5جزء/ مليون	1جزء/ مليون	–	Skin;A4 الجلد ، م4	ضعف البصر، تهيج المسالك التنفسية العليا
.742	تراي فلوميزول Triflumizole (2021)	[68694-11-1]	C15H15ClF3N3O	345.75	1 مجم/ م3(I)	_	–	A4; DSEN م4 ،تحسس جلدي	تغيرات كبدية

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.743	ثلاثي فلورو بروموميثان Trifluorobromomethane (1986)	[75-63-8]	$CBrF_3$	148.92	1000جزء/ مليون	–	–	–	خلل الجهاز العصبي المركزي والقلب
.744	١,٣,٥-ثلاثي جليسيديل-إس- ثلاثي ازينتريون 1,3,5-Triglycidyl-s-triazinetrione (1997)	[2451-62-9]	$C_{12}H_{15}N_3O_6$	297.25	0,05 مجم/ م3	–	–	–	تلف الجهاز التناسلي الذكري
.745	أنهيدريد ثلاثي الميليتيك Trimellitic anhydride (2014)	[552-30-7]	C9H4O5	192,12	0,005 مجم/ م3(IFV)	0,002مجم/ م3(IFV)	–	Skin; DSEN; RSEN الجلد ، تحسس جلدي وتنفسي	حساسية الجهاز التنفسي
.746	ثلاثي ميثيل الأمين Trimethylamine (2013)	[75-50-3]	C3H9N	59,11	5جزء/ مليون	15جزء/ مليون	–	–	تهيج بالجلد والعين والمسالك التنفسية العليا
.747	ثلاثي ميثيل بنزين ،النظائر Trimethyl benzene, isomers (2021)	[25551-13-7، 526-73-8, 95-63-6, 108-67-8]	C_9H_{12}	120,19	10جزء/ مليون	–	–	A4 4م لل 1,2,4 ثلاثي ميثيل البنزين	خلل الجهاز العصبي ، تأثر أمراض الدم
.748	ثلاثي ميثيل الفوسفايت phosphite (1986) Trimethyl	[121-45-9]	C3H9O3P	124.08	٢جزء/ مليون	–	–	BEIC مؤشر التعرض الحيوي لمبيدات تثبيط الكولينستيريز	تهيج العين ، مثبط لإنزيم الكولينستيريز
.749	٢,٤,٦-ثلاثي نيترو التولوين 2,4,6-Trinitrotoluene (2019)	[118-96-7]	C7H5N3O6	227,13	0,1 مجم/ م3(IFV)	–	–	Skin; BEIM الجلد ،مؤشر التعرض الحيوي للمواد المحفزة للميثهيموجلوبين	ميثهيموجلوبينية الدم، مياه بيضاء، وتلف الكبد

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.750	ثلاثي أورثو كريسيل الفوسفات Triorthocresyl phosphate (2016)	[78-30-8]	$C_{21}H_{21}O_4P$	368,37	0,02 مجم/م3(IFV)	–	–	Skin; BEIC الجلد ،مؤشر التعرض الحيوي لمبيدات تثبيط الكولينستيريز	السمية العصبية، مثبط لإنزيم الكولينيستيريز
.751	فوسفات ثلاثي فينيل Triphenyl phosphate (1996)	[115-86-6]	C18H15O4P	326,28	3مجم/م3	–	–	A4; BEIC م4، مؤشر التعرض الحيوي للمبيدات المثبطة للكولينستيريز	مثبط لإنزيم الكولينيستيريز
.752	تنجستن ومركباته،بدون وجود الكوبالت،كتنجستن Tungsten and compounds in the absence of Cobalt,as W (2017)	[7440-33-7]	W	183,84 متغير	3مجم/م3(R)	–	–	—	تلف الرئة
.753	التربنتين و أحادى تربينات مختارة Turpentine and selected monoterpenes (2014)	[8006-64-2] [80-56-8; 127-91-3; 13466-78-9]	$C_{10}H_{16}$	136 متغير	20جزء/ مليون	–	–	DSEN; A4 تحسس جلدي ،م4	تهيج الرئة
.754	يورانيوم (طبيعي) المركبات القابلة وغيرقابلة للذوبان،كيورانيوم Uranium (natural) (1996) Soluble and insoluble compounds, as U	[7440-61-1]	U	238,03 متغير	0,2 مجم/م3	0,6 مجم/م3	–	م1،مؤشر التعرض البيولوجي A1 ;BEI	تلف الكلى

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.755	ان-فاليرالدهايد n-Valeraldehyde (1984)	[110-62-3]	$C_5H_{10}O$	86.13	50جزء/ مليون	_	_	_	تهيج العين والجلد والمسالك التنفسية العليا
.756	خماسي أكسيد الفاناديوم كفْتديوم Vanadium pentoxide, as V (2009)	[1314-62-1]	V_2O_5	181,88	٠,٠٥مجم/م3(I)	_	_	A33م	تهيج المسالك التنفسية العليا والسفلى
.757	خلات الفْينيل Vinyl acetate (2018)	[108-05-4]	C4H6O2	86.09	١٠جزء/ مليون	١٥جزء/ مليون	_	3مA3	تهيج المسالك التنفسية العليا والعين
.758	بروميد الفْينيل Vinyl bromide (1999)	[593-60-2]	C2H3Br	106.96	٠,٥جزء/ مليون	_	_	2مA2	سرطان الكبد
.759	كلوريد الفْينيل Vinyl chloride (1999)	[75-01-4]	C2H3Cl	62.50	١جزء/ مليون	_	_	1مA1	سرطان الرئة، وتلف الكبد
.760	٤-فينيل هكسين حلقي 4-Vinyl cyclohexene (1996)	[100-40-3]	C8H12	108.18	٠,١جزء/ مليون	_	_	3مA3	تلف للجهاز التناسلي الذكري والأنثوي
.761	ثاني اكسيد الفْينيل هكسين حلقي Vinyl cyclohexene dioxide (1996)	[106-87-6]	$C_8H_{12}O_2$	140.18	٠,١جزء/ مليون	_	_	Skin;A3 الجلد ، م3	تلف للجهاز التناسلي الذكري والانثوى
.762	فلوريد الفْينيل Vinyl fluoride (1998)	[75-02-5]	C_2H_3F	46.05	١جزء/ مليون	_____ _	_	2مA2	سرطان الكبد؛ تلف الكبد

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.763	ان-فينيل-٢-بيروليدون N-Vinyl-2-pyrrolidone (2003)	[88-12-0]	C6H9NO	111.16	0.05جزء/ مليون	_	_	3مA3	تلف الكبد
.764	كلوريد الڤينيلدين Vinylidene chloride (1999)	[75-35-4]	C2H2Cl2	96.95	5جزء/ مليون	_	_	4مA4	تلف الكبد والكلى
.765	فلوريد الڤينيلدين Vinylidene fluoride (1998)	[75-38-7]	C2H2Cl2	64.04	500جزء/ مليون	_	_	4مA4	تلف الكبد
.766	فينيل تولوين Vinyltoluene (2022)	[25013-15-4]	C9H10	118.18	10جزء/ مليون	_	_	4مA4	تهيج المسالك التنفسية العليا، وتلف الرئة
.767	وارفارين Warfarin (2016)	[81-81-2]	$C_{19}H_{16}O_4$	308.32	0.01مجم/ م3(I)			Skinالجلد	نزيف، ومسخ للأجنة
.768	أتربة الخشب- Wood dusts (2015)			غير متوفر					
.769	الارز الاحمر الغربي Western red cedar				0,5 مجم/ م3(I)			DSEN; RSEN;A4 تحسس جلدي وتنفسي،م4	ربو
.770	كل الأجناس الأخري All other species				1مجم/ م3(I)				تأثر وظائف الرئة، وتهيج المسالك التنفسية العليا والسفلى
.771	Carcinogenicity								

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
772.	البلوط والزان Oak and beech				-	-	-	1مA1	
773.	الماهوجني،الساج، البتولا الجوز ،Birch,mahogany,teak, walnut				-	-	-	2مA2	
774.	كل أتربة الخشب الأخري All other wood dusts				-	-	-	4مA4	
775.	زيلين جميع النظائر Xylene, all isomers (2021)	[1330-20-7; 95-47-6; 106-42-3; 108-38-3]	C8H10	106,16	20جزء/ مليون	_	_	سمية سمعية(للبارازيلين والمخاليط المحتوية على البارازيلين) ،،م4،موشر التعرض البيولوجي OTO;A4; BEI	تهيج العين والمسالك التنفسية العليا، تأثر أمراض الدم، سمية سمعية للبارازيلين والمخاليط المحتوية على البارازيلين، خلل الجهاز العصبي المركزي
776.	ميتا زيلين ، أ،أ'-أثناني الامين m-Xylene a,a'-diamine (2019)	[1477-55-0]	C8H12N2	136,20	_	_	0,018جزء/ مليون	الجلدSkin	تهيج العين والجلد والجهاز الهضمي
777.	زيليدين (نظائر مختلطة) Xylidine (mixed isomers) (2002)	[1300-73-8]	$C_8H_{11}N$	121,18	0,5جزء/ مليون(IFV)	-_	_	Skin;A3; BEIm الجلد ،م3، مؤشر التعرض الحيوي للمواد المحفزة للميتهيموغلوبين	تلف الكبد، ميثهيموجلوبينية الدم
778.	بتريوم ومركباته مقدرة كبتريوم Yttrium and compounds, as Y (1988)	[7440-65-5]	Y	88,91	1 مجم/ م3	_	_	_	تليف رئوي

م	المادة تاريخ التوثيق	CAS NO.	الصيغة الكيميائية	الوزن الجزيئي (MW)	قيم الحدود العتبية			الملاحظات	التأثيرات الصحية TLV Basis
					متوسط التركيز فى ثمان ساعات عمل يوميًا	حد التعرض لفترة قصيرة	الحد السقفي		
					TWA	STEL	C		
.779	أدخنة كلوريد الزنك Zinc chloride fume (1992)	[7646-85-7]	$ZnCl_2$	136,29	1 مجم/ م3	2 مجم/ م3	–	–	تهيج بالمسالك التنفسية السفلى والعليا
.780	أكسيد الزنك Zinc oxide (2003)	[1314-13-2]	ZnO	81,37	2 مجم/ م3(R)	10 مجم/ م3(R)	–	–	حمى أدخنة المعادن
.781	الزركونيوم ومركباته مقدرة كزركونيوم Zirconium and compounds, as Zr (1996)	[7440-67-7]	Zr	91,22	5 مجم/ م3	10 مجم/ م3	–	4مA4	تهيج الجهاز التنفسي

الفصل الثالث

السجلات

تلتزم المنشأة بإعداد والاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا القرار، وتحديثها بصفة دورية، وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب، وتشمل على الأخص السجلات الآتية:

1- سجل صيانة المعدات والآلات.
2- سجل الفحص والاختبار للمعدات ووسائل الرفع.
3- سجل معايرة أجهزة ومعدات القياس.
4- سجل المواد الكيميائية والخطرة والسامة والمخلفات الخطرة .

1- سجل صيانة المعدات والآلات

اسم المنشأة	القسم/الموقع			رقم السجل	الفترة .....
مسؤول السجل	تاريخ بدء السجل			تاريخ آخر تحديث	ملاحظات .....

م	التاريخ	اسم /رقم المعدة	نوع الصيانة وقائية/تصحيحية/طارئة	وصف العطل/المشكلة	الأعمال التي تمت	قطع الغيار المستخدمة	الفني/جهة الصيانة	تاريخ التشغيل بعد الصيانة	النتيجة صالح/غير صالح	التوقيع

ملاحظات / إجراءات تصحيحية إضافية:

2- سجل الفحص والاختبار للمعدات ووسائل الرفع

اسم المنشأة	القسم/الموقع	رقم السجل	الفترة
.....	.....	.....	.....
مسؤول السجل	تاريخ بدء السجل	تاريخ آخر تحديث	ملاحظات
.....	.....	.....	.....

م	تاريخ الفحص	رقم المعدة/الوسيلة	نوع الفحص/الاختبار	المعيار/مواصفة القبول	طريقة الاختبار	القيمة/الحمل المختبر	العيوب/الملاحظات	الإجراء التصحيحي	النتيجة صالح/مرفوض	موعد الفحص القادم	توقيع القائم بالفحص

امثلة للبيانات التي يمكن تسجيلها

- الحبل السلكي المستخدم في الرفع (وايرروووب) & القطر الاسمي للحبل السلكي،
- عدد الأسلاك المقطوعة او التالفة بالحبال والاسلاك
- اختبار الشد وهو التحقق من قدرة الحبل أو المعدة على تحمل الحمل
- خطافات الرفع Hooks ويتم فحصها للتأكد من عدم وجود تشوه أو شروخ أو تآكل

3- سجل معايرة أجهزة ومعدات القياس

اسم المنشأة	القسم/الموقع	رقم السجل	الفترة .....
مسؤول السجل	تاريخ بدء السجل	تاريخ آخر تحديث	ملاحظات .....

م	رقم الجهاز	اسم الجهاز	الشركة/الموديل	نطاق القياس	تاريخ المعايرة السابقة	تاريخ المعايرة الحالية	موعد المعايرة القادمة	مرجع/معيار المعايرة	النتيجة	شهادة المعايرة رقم	حالة الجهاز	المسؤول/التوقيع

- يتم تدوين بيانات معايرة جميع الأجهزة والآلات المستخدمة في قياس المخاطر الفيزيائية والكيميائية والهندسية الواردة بهذا القرار، وفقًا للمواصفات المعتمدة
- حالة الجهاز ☐ :معاير ☐ غير معاير ☐ خارج الخدمة

4- سجل المواد الكيميائية والخطرة والسامة والمخلفات الخطرة

اسم المنشأة	القسم/الموقع	رقم السجل	الفترة .....
مسؤول السجل	تاريخ بدء السجل	تاريخ آخر تحديث	ملاحظات .....

م	اسم المادة	التصنيف – نوع الخطورة	الكمية	الوحدة	مكان التخزين – الاستخدام	SDS يوجد – لا يوجد	إجراءات التحكم والحماية	المسؤول- التوقيع

- تلتزم المنشأة بإعداد والاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالمواد والمصادر المشعة، ونتائج قياسات وتركيزات المواد المشعة، والجرعات الإشعاعية، وذلك وفقًا لما هو وارد بالمواد ارقام 16,15,14,13 من هذا القرار، وبما يضمن إمكانية الرجوع إليها والتحقق منها عند الطلب.

الفهرس

الموضوع		رقم الصفحة
الباب الأول	التعاريف والأحكام العامة	٤٨
	الفصل الأول : التعاريف	٤٨
	الفصل الثاني : مواقع العمل والإنشاءات	٥٨
	الفصل الثالث : (الوقاية من أخطار الحريق)	٦٠
	الفصل الرابع : تقييم المخاطر	٦٢
	الفصل الخامس : خطط الطوارئ	٦٣
	الفصل السادس : السلامة والصحة المهنية في قطاع الزراعة	٦٦
الباب الثاني	تأمين بيئة العمل	٦٩
	الفصل الأول : الوقاية من المخاطر الفيزيائية	٦٩
أولاً:	الوطأة الحرارية(Heat Stress)	٦٩
ثانيًا:	وطأة البرودة (Cold Stress)	٧١
ثالثًا:	الضوضاء (Noise)	٧٢
رابعًا:	الاهتزازات الميكانيكية	٧٣
خامسًا:	شدة الاستضاءة (Illumination Intensity)	٧٤
سادسًا:	الإشعاعات المؤينة وإجراءات الوقاية من أخطارها، والمواد المشعة الطبيعية المنشأ والمُزَادة تقنيًا:	٧٥
سابعًا:	الوقاية من التأثيرات الضارة لأشعة الليزر (Laser Radiation)	٧٩
ثامنًا:	الأشعة غير المؤينة ومجالاتها Non-Ionizing Radiation ، والتعرض للأشعة تحت الحمراء(IR)	٨٢
تاسعًا:	التعرض للأشعة فوق البنفسجية (Ultraviolet Radiation)	٨٣
عاشرًا:	مخاطر الانفجار	٨٤
حادي عشر:	استعمال المفرقعات إجراءات السلامة في استعمال المفرقعات	٨٤

الفصل الثاني : الوقاية من المخاطر الهندسية		
أعمال التشييد والبناء والحفر والهدم ومخاطر الانهيار والسقوط		**٨٦**
أولاً:	**أعمال التشييد والبناء**	**٨٧**
ثانيًا:	**أعمال الحفر في الأرض والأنفاق**	**٨٩**
ثالثًا:	**أعمال الهدم**	**٩١**
رابعًا:	**أعمال السقالات**	**٩٢**
	السقالات المعلقة بوايرات تعليق	**٩٦**
	نظام الوصول بالأحبال (الاسبايدر Rope Access (Spider	**٩٧**
خامسًا:	**الشدة والعبوات اللازمة للخرسانة**	**١٠٠**
سادسًا:	**العمل على مستوى مرتفع بما فى ذلك فوق الأسطح المختلفة**	**١٠٣**
المخاطر الميكانيكية		**١٠٤**
أولاً:	**مخاطر الأجهزة والآلات**	**١٠٤**
ثانيًا:	**مخاطر المعدات الميكانيكية المتحركة**	**١٠٧**
ثالثًا:	**الأعمال الساخنة (أعمال اللحام والقطع والتجليخ وغيرها)**	**١٠٩**
رابعًا:	**العدد اليدوية**	**١١٣**
خامسًا:	**الأوناش والروافع**	**١١٥**
	اشتراطات خاصة بالأوناش ومعدات الرفع	**١١٨**
	الأوناش المتحركة	**١٢٠**
	الأوناش (الروافع) البرجية	**١٢٠**
	اشتراطات خاصة بأعمال ربط الحمولة	**١٢١**
	سلة رفع الأفراد	**١٢٣**
	سلة رفع المواد	**١٢٥**
	الرافعات الشوكية	**١٢٦**
سادسًا:	**اشتراطات السلامة في مصاعد نقل الأفراد والبضائع (Laser Radiation)**	**١٢٨**

سابعًا:	السلالم	١٣٣
	السلالم المتنقلة (PORTABLE LADDERS)	١٣٣
	السلالم الثابتة (FIXED LADDERS)	١٣٤
ثامنًا:	أسطح العمل والسير	١٣٦
تاسعًا:	النقل والرفع وتداول المواد	١٣٧
عاشرًا:	أعمال التخزين والتداول المخزني	١٣٨
حادي عشر:	اشتراطات السلامة العامة في أعمال المناجم والمحاجر	١٤٦
ثاني عشر:	اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى أعمال الغوص والعمل تحت سطح الماء والملاحة:	١٤٧
ثالث عشر:	العمل على السفن والمنشآت العائمة	١٤٩
مخاطر التعرض للكهرباء		١٥١
أولاً:	التعامل مع المجالات الكهربية الاستاتيكية (Static Electric Fields)	١٥١
ثانيًا:	التعامل مع المجالات الكهربية الديناميكية (Dynamic Electric Fields)	١٥٢
	متطلبات العزل الكهربي ووضع اللافتات (LOTO)	١٥٥
	اشتراطات خاصة بمحطات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية	١٥٦
	اشتراطات خاصة بالمعدات والتجهيزات الكهربائية	١٥٦
	اشتراطات المنشآت ذات الأجواء الانفجارية	١٥٧
	الوقاية من مخاطر التعرض للمجالات الكهربائية الترددية	١٥٨
	الوقاية من مخاطر عدم المواءمة (الإرجونوميكس)	١٦٠

	الفصل الثالث : الوقاية من المخاطر البيولوجية	١٦٢
	الفصل الرابع : الوقاية من المخاطر الكيميائية	١٦٦
	الفصل الخامس : المخاطر غير المباشرة	١٦٨
	وسائل الإنقاذ	١٦٨
	وسائل الإسعافات الأولية	١٧٠
	الفحوص الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والأمراض المعدية	١٧٢
	وسائل النظافة والصحة العامة في بيئة العمل	١٧٢
	الترتيب والتنظيم داخل المنشآت	١٧٤
	مهمات الوقاية الشخصية (PPE)	١٧٤
	الفصل السادس : العمل في الأماكن المغلقة (المحصورة)	١٧٧
	تصاريح العمل أو إذن التشغيل:(Work Permits)	١٧٩
	عزل مصادر الطاقة (LOCK OUT – TAG OUT)	١٨٠
	العمل باستخدام الدراجات البخارية في توصيل الطلبات أو البضائع أو نقل الأشخاص	١٨٢
	الفصل السابع :الوقاية من العنف والتحرش والتنمر في بيئة العمل	١٨٢
الباب الثالث	حدود الأمان	
	الفصل الأول : حدود الأمان للتعرض للمخاطر الفيزيائية	١٨٤
	الجدول رقم (١) حدود التعرض الحرارى المسموح بها مقدرة بالدرجة المئوية	١٨٤
	الجدول رقم (٢) تصنيف عبء العمل البدني	١٨٥
	الجدول رقم (٣) قيم تعديل الملابس (CAV) المُضافة إلى WBGTلحساب Wagstaff	١٨٦
	الجدول رقم (٤) قوة تبريد الرياح على الجسم المعرض لوحدة الحرارة المكافئة	١٨٧
	الجدول رقم (٥) إجراءات الوقاية من برودة الرياح	١٨٨
	جدول (٦) جداول العمل/الراحة للعاملين الذين يرتدون بدلات مقاومة للمواد الكيميائية أ	١٨٩
	الجدول رقم (٧ أ) حدود مدة تعرض العاملين لمستويات شدة الضوضاء المستمرة	١٩٠

الجدول رقم (٧ ب) حدود مدة تعرض العاملين لمستويات شدة الضوضاء المتقطعة ١٩١
الجدول رقم (٨) الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء داخل أماكن الأنشطة الإنتاجية المختلفة ١٩٢
الجدول رقم (٩) الحدود العتبية للتعرض للاهتزاز المكافيء في أي من المحاور الثلاثة المؤثرة على اليد والذراع (A_{hv}(rms)) بوحدة m/s^2 عند حدود TLV وAL ١٩٣
الجدول رقم (١٠) الاهتزازات المؤثرة على عموم الجسم WBV ١٩٥
الجدول رقم (١١)مستويات شدة الاستضاءة الامنة في بيئة العمل ١٩٦
الجدول رقم (١٢)حد التعرض للإشعاع المؤين تبعًا ICRP ٢١٤
الجدول رقم (١٣)حدود الأمان وفقًا لتصنيف الليزر ٢١٥
الجدول رقم (١٤) الحدود العتبية للتعرضات المباشرة للعين من أشعة الليزر ٢١٦
الجدول رقم (١٥) الحدود العتبية لتعرض الجلد من أشعة الليزر ٢١٩
الجدول رقم (١٦) الحدود العتبية للتعرض للأشعة تحت الحمراء ٢٢٠
الجدول رقم (١٧) الحدود العتبية للأشعة فوق البنفسجية
أولاً : الحدود المسموح بها للتعرض طبقًا للطول الموجي ٢٢١
الجدول رقم (١٨) مدة التعرض المسموح بها للأشعة فوق البنفسجية ٢٢٤
الجدول رقم (١٩) كثافة الفيض المغناطيسي
قيم الحدود العتبية للتعرض للمجالات المغناطيسية الاستاتيكية وعند الترددات تحت ترددات موجات الراديو
(٣٠ كيلو هرتز فأقل) ٢٢٥
الجدول رقم (٢٠) قيم الحدود العتبية للتعرض للمجالات المغناطيسية الساكنة ٢٢٦

	الجدول رقم (٢١) الحدود العتبية لحقول المجالات الكهربائية دون الراديوية (٣٠ كيلوهرتز وما دونها) والحقول الكهربائية الساكنة	٢٢٧
	الجدول رقم (٢٢) المسافات الآمنة للعمل (مسافات الاقتراب الدنيا) على مستوى الجهد الكهربائي	٢٢٨
	الفصل الثاني : حدود الأمان للتعرض للمخاطر الكيميائية	٢٢٩
أولاً:	الحدود العتبية للتعرض للمواد الكيميائية	٢٢٩
ثانيًا:	تصنيف الملوثات الكيميائية وطرق التعبير عن تركيزاتها	٢٣٢
ثالثًا:	الأخطار الخاصة بالتعرض للمواد الكيميائية	٢٣٤
رابعًا:	مؤشرات التعرض البيولوجي (BEIs) (مثل تحليل البول أو الدم)	٢٣٧
خامسًا:	تصنيف المواد المسرطنة والرموز الخاصة بها	٢٣٨
سادسًا:	الرموز والاختصارات الواردة بجداول الحدود العتبية للمواد الكيماوية	٢٣٩
سابعًا:	الجدول رقم (٢٣) المواد الخطرة وكمياتها العتبية	٢٤٢
ثامنًا:	الجدول رقم (٢٤)الحدود العتبية للمواد الكيميائية الخطرة	٢٤٩
	الفصل الثالث : السجلات	٣٦١
	سجل صيانة المعدات والآلات	٣٦١
	سجل الفحص والاختبار للمعدات ووسائل الرفع	٣٦٢
	سجل معايرة أجهزة ومعدات القياس	٣٦٣
	سجل المواد الكيميائية والخطرة والسامة والمخلفات الخطرة	٣٦٤